संग्रहिका

A Knowledge Refresher

Trade- IT/ITeS

Job Role- JSD

QUESTION BANK

©2024

बहुविकल्पिक प्रश्न

सह उत्तर संग्रह भाग - ख

ट्रेड- आईटी/आईटीईएस

जॉबरोल – जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलॉपर

Vocational Skills

नए पाठ्यक्रम पर आधारित JAC Board के छात्रों के लिए उपयोगी

संग्रह तालिका

Python Programming

Data Structure

सुझाव एवं शिकायत के लिए हमे e-Mail करे- quekshilabjh@gmail.com

ज्ञान रिफ्रेशर के बारे में

ज्ञान रिफ्रेशर, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ज्ञान को ताज़ा करने की एक प्रक्रिया है। यह किसी भी विषय या क्षेत्र में ज्ञान को पुनः प्राप्त करने, उसे सुदृढ़ करने और उसे अद्यतन रखने के लिए किया जाता है।

इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है?

- ज्ञान का क्षरण: समय के साथ, हम भूल जाते हैं। नियमित रूप से ज्ञान को ताज़ा नहीं करने से धीरे-धीरे जानकारी खो जाती है।
- नई जानकारी: दुनिया लगातार बदल रही है। नए विचार, खोजें, और प्रौद्योगिकियां लगातार उभर रही हैं। ज्ञान को ताज़ा करना हमें इन परिवर्तनों के साथ बने रहने में मदद करता है।
- कौशल विकास: ज्ञान को ताज़ा करने से हम अपने कौशल को सुधार सकते हैं और नए कौशल सीख सकते हैं।
- व्यक्तिगत विकास: यह हमें अपने ज्ञान को बढ़ाने, अपनी समझ को गहरा करने और अपनी बुद्धि को तेज करने में मदद करता है।

ज्ञान रिफ्रेशर कैसे करें?

- पुनरावृत्ति: नियमित रूप से अध्ययन सामग्री की समीक्षा करें।
- अभ्यास: अवधारणाओं को लागू करने के लिए अभ्यास करें। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी भाषा सीख रहे हैं, तो नियमित रूप से अभ्यास करें।
- चर्चा: दूसरों के साथ विचारों पर चर्चा करें। यह आपको नए दृष्टिकोण प्राप्त करने और अपनी समझ को सुधारने में मदद कर सकता है।
- शिक्षण: दूसरों को पढ़ाना एक प्रभावी तरीका है जिससे आप अपने स्वयं के ज्ञान को सुदृढ़ कर सकते हैं।
- नई चीजें सीखना: हमेशा सीखने की इच्छा रखें और नए विषयों का पता लगाएं।

ज्ञान रिफ्रेशर के लाभ:

- आत्मविश्वास बढ़ाता है: ज्ञान का ताज़ा होना आपको अधिक आत्मविश्वास महसूस कराता है।
- बुद्धि को तेज करता है: यह आपके दिमाग को सक्रिय रखता है और उसे चुनौती देता है।
- नई अवसर खोलता है: नया ज्ञान नए अवसरों के द्वार खोल सकता है।
- व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देता है: यह आपको व्यक्तिगत और पेशेवर रूप से विकसित होने में मदद करता है।

ज्ञान रिफ्रेशर एक निरंतर प्रक्रिया है। इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और जीवन भर सीखते रहें। धन्यबाद।

Python Programming

Code and execute simple programs in Python

Features of Python Programming

1. What is Python?

- A) A low-level programming language.
- B) A high-level, interpreted programming language.
- C) A machine-level programming language.
- D) A compiled programming language.
- Answer: B)

पायथन क्या है?

- A) एक निम्न-स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा।
- B) एक उच्च-स्तरीय, व्याख्या की गई प्रोग्रामिंग भाषा।
- C) एक मशीन-स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा।
- D) एक संकलित प्रोग्रामिंग भाषा।
- उत्तर: B)

2. What does it mean that Python is an interpreted language?

- A) Python code is directly executed by the computer's hardware.
- B) Python code is translated into machine code line by line during execution.
- C) Python code is compiled into machine code before execution.
- D) Python code is written in machine code.
- Answer: B)

पायथन एक व्याख्या की गई भाषा होने का क्या अर्थ है?

- A) पायथन कोड सीधे कंप्यूटर के हार्डवेयर द्वारा निष्पादित किया जाता है।
- B) निष्पादन के दौरान पायथन कोड को लाइन दर लाइन मशीन कोड में अनुवादित किया जाता है।
- C) निष्पादन से पहले पायथन कोड को मशीन कोड में संकलित किया जाता है।
- D) पायथन कोड मशीन कोड में लिखा जाता है।
- उत्तर: B)

3. What is meant by Python being a high-level language?

- A) It is closer to human language than machine code.
- B) It is difficult to learn and use.

- C) It is only used for high-performance computing.
- D) It requires a powerful computer to run.
- Answer: A)

उच्च-स्तरीय भाषा होने का क्या अर्थ है पायथन?

- A) यह मशीन कोड की तुलना में मानव भाषा के करीब है।
- B) इसे सीखना और उपयोग करना मुश्किल है।
- C) इसका उपयोग केवल उच्च-प्रदर्शन कंप्यूटिंग के लिए किया जाता है।
- D) इसे चलाने के लिए एक शक्तिशाली कंप्यूटर की आवश्यकता होती है।
- उत्तर: A)

4. What is the syntax of Python known for?

- A) Being very complex and difficult to learn.
- B) Being very similar to other programming languages.
- C) Being simple, clean, and easy to read.
- D) Requiring the use of semicolons at the end of each line.
- Answer: C)

पायथन का सिंटैक्स किसके लिए जाना जाता है?

- A) बहुत जटिल और सीखने में कठिन होना।
- B) अन्य प्रोग्रामिंग भाषाओं के समान होना।
- C) सरल, स्वच्छ और पढ़ने में आसान होना।
- D) प्रत्येक पंक्ति के अंत में सेमिकोलन के उपयोग की आवश्यकता होती है।
- उत्तर: C)

5. What is meant by Python being dynamically typed?

- A) You don't need to specify the data type of variables.
- B) You must specify the data type of variables before using them.
- C) Python only supports a limited number of data types.
- D) Python cannot handle different data types.
- Answer: A)

पायथन को गतिशील रूप से टाइप किया गया होने का क्या अर्थ है?

- A) आपको चरों के डेटा प्रकार को निर्दिष्ट करने की आवश्यकता नहीं है।
- B) आपको उनका उपयोग करने से पहले चरों के डेटा प्रकार को निर्दिष्ट करना होगा।

- C) पायथन केवल सीमित संख्या में डेटा प्रकारों का समर्थन करता है।
- D) पायथन विभिन्न डेटा प्रकारों को संभाल नहीं सकता है।
- उत्तर: A)

6. What is an interpreted language?

- A) A language that is executed line by line.
- B) A language that is compiled into machine code before execution.
- C) A language that is written in machine code.
- D) A language that is only used for specific tasks.
- Answer: A)

व्याख्या की गई भाषा क्या है?

- A) एक भाषा जिसे लाइन दर लाइन निष्पादित किया जाता है।
- B) निष्पादन से पहले मशीन कोड में संकलित की जाने वाली भाषा।
- C) एक भाषा जो मशीन कोड में लिखी गई है।
- D) एक भाषा जो केवल विशिष्ट कार्यों के लिए उपयोग की जाती है।
- उत्तर: A)

7. What is a compiled language?

- A) A language that is executed line by line.
- B) A language that is translated into machine code before execution.
- C) A language that is written in machine code.
- D) A language that is only used for specific tasks.
- Answer: B)

संकलित भाषा क्या है?

- A) एक भाषा जिसे लाइन दर लाइन निष्पादित किया जाता है।
- B) निष्पादन से पहले मशीन कोड में अनुवादित की जाने वाली भाषा।
- C) एक भाषा जो मशीन कोड में लिखी गई है।
- D) एक भाषा जो केवल विशिष्ट कार्यों के लिए उपयोग की जाती है।
- उत्तर: B)

8. What are some of the key features of Python?

- A) Easy to learn, versatile, and has a large community.

- B) Difficult to learn, slow execution speed.
- C) Limited applications, poor readability.
- D) Primarily used for web development, limited in other areas.
- Answer: A)

पायथन की कुछ मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

- A) सीखने में आसान, बहुमुखी और एक बड़ा समुदाय है।
- B) सीखने में कठिन, निष्पादन की गति धीमी।
- C) सीमित अनुप्रयोग, खराब पठनीयता।
- D) मुख्य रूप से वेब विकास के लिए उपयोग किया जाता है, अन्य क्षेत्रों में सीमित है।
- उत्तर: A)

9. What is the role of indentation in Python?

- A) It is optional and used for readability.
- B) It is used to define code blocks.
- C) It is used to comment out code.
- D) It is used to declare variables.
- Answer: B)

पायथन में इंडेंटेशन की क्या भूमिका है?

- A) यह वैकल्पिक है और पठनीयता के लिए उपयोग किया जाता है।
- B) इसका उपयोग कोड ब्लॉक को परिभाषित करने के लिए किया जाता है।
- C) इसका उपयोग कोड को टिप्पणी करने के लिए किया जाता है।
- D) इसका उपयोग चर घोषित करने के लिए किया जाता है।
- उत्तर: B)

10. What is a Python library?

- A) A collection of pre-written code that can be used in your own programs.
- B) A type of Python data structure.
- C) A Python programming environment.
- D) A Python compiler.
- Answer: A)

पायथन लाइब्रेरी क्या है?

- A) पूर्व-लिखित कोड का एक संग्रह जिसे आपके स्वयं के कार्यक्रमों में उपयोग किया जा सकता है।

QLab

- B) एक प्रकार का पायथन डेटा संरचना।
- C) एक पायथन प्रोग्रामिंग वातावरण।
- D) एक पायथन कंपाइलर।
- उत्तर: A)

11. What is a variable in Python?

- A) A named container that stores a value.
- B) A type of data structure.
- C) A Python function.
- D) A Python library.
- Answer: A)

पायथन में वेरिएबल क्या है?

- A) एक नामित कंटेनर जो एक मान संग्रहीत करता है।
- B) एक प्रकार का डेटा संरचना।
- C) एक पायथन फ़ंक्शन।
- D) एक पायथन लाइब्रेरी।
- उत्तर: A)

13. What are data types in Python?

- A) Different categories of data, such as integers, floats, strings, and booleans.
- B) The way data is stored in memory.
- C) The operations that can be performed on data.
- D) The size of the data.
- Answer: A)

पायथन में डेटा प्रकार क्या हैं?

- A) डेटा की विभिन्न श्रेणियां, जैसे पूर्णांक, फ्लोट्स, स्ट्रिंग्स और बूलियन।
- B) जिस तरह से डेटा मेमोरी में संग्रहीत होता है।
- C) डेटा पर किए जा सकने वाले संचालन।
- D) डेटा का आकार।
- उत्तर: A)

14. What is an operator in Python?

- A) A symbol that performs an operation on one or more operands.
- B) A keyword in Python.
- C) A data structure.
- D) A programming paradigm.

- Answer: A)

पायथन में ऑपरेटर क्या है?

- A) एक प्रतीक जो एक या अधिक ऑपरेंड्स पर एक ऑपरेशन करता है।
- B) पायथन में एक कीवर्ड।
- C) एक डेटा संरचना।
- D) एक प्रोग्रामिंग प्रतिमान।
- उत्तर: A)

15. What is a loop in Python?

- A) A control flow statement that allows you to execute a block of code repeatedly.
- B) A way to define a function.
- C) A data structure.
- D) A type of error.
- Answer: A)

पायथन में लूप क्या है?

- A) एक नियंत्रण प्रवाह कथन जो आपको कोड के एक ब्लॉक को बार-बार निष्पादित करने की अनुमति देता है।
- B) एक फ़ंक्शन को परिभाषित करने का एक तरीका।
- C) एक डेटा संरचना।
- D) एक प्रकार की त्रुटि।
- उत्तर: A)

16. What is a conditional statement in Python?

- A) A statement that executes a block of code only if a certain condition is true.
- B) A statement that defines a function.
- C) A statement that creates a variable.
- D) A statement that ends a program.
- Answer: A)

पायथन में कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है?

- A) एक कथन जो किसी कोड ब्लॉक को केवल तभी निष्पादित करता है जब कोई निश्चित शर्त सत्य हो।
- B) एक कथन जो एक फ़ंक्शन को परिभाषित करता है।
- C) एक कथन जो एक चर बनाता है।
- D) एक कथन जो किसी प्रोग्राम को समाप्त करता है।
- उत्तर: A)

17. What is a function in Python?

- A) A block of code that performs a specific task.
- B) A type of data structure.
- C) A variable that stores a value.
- D) A keyword in Python.
- Answer: A)

पायथन में फ़ंक्शन क्या है?

- A) कोड का एक ब्लॉक जो एक विशिष्ट कार्य करता है।
- B) एक प्रकार का डेटा संरचना।
- C) एक चर जो एक मान संग्रहीत करता है।
- D) पायथन में एक कीवर्ड।
- उत्तर: A)

18. What is an object in Python?

- A) A collection of data and methods that operate on that data.
- B) A type of data structure.
- C) A variable that stores a value.
- D) A Python library.
- Answer: A)

पायथन में ऑब्जेक्ट क्या है?

- A) डेटा और विधियों का एक संग्रह जो उस डेटा पर संचालन करता है।
- B) एक प्रकार का डेटा संरचना।
- C) एक चर जो एक मान संग्रहीत करता है।
- D) एक पायथन लाइब्रेरी।
- उत्तर: A)

19. What is object-oriented programming (OOP)?

- A) A programming paradigm based on the concept of objects.
- B) A type of data structure.
- C) A programming language.
- D) A method for debugging programs.
- Answer: A)

ऑब्जेक्ट-ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग (OOP) क्या है?

- A) वस्तुओं की अवधारणा पर आधारित एक प्रोग्रामिंग प्रतिमान।
- B) एक प्रकार का डेटा संरचना।
- C) एक प्रोग्रामिंग भाषा।

QLab

- D) प्रोग्रामों को डीबग करने की एक विधि।
- उत्तर: A)

20. What are some of the common data structures in Python?

- A) Lists, tuples, dictionaries, sets.
- B) Integers, floats, strings, booleans.
- C) Operators, functions, modules.
- D) Classes, objects, methods.
- Answer: A)

पायथन में कुछ सामान्य डेटा संरचनाएं क्या हैं?

- A) सूचियाँ, टुपल्स, शब्दकोश, सेट।
- B) पूर्णांक, फ्लोट्स, स्ट्रिंग्स, बूलियन।
- C) ऑपरेटर, फ़ंक्शन, मॉड्यूल।
- D) कक्षाएं, वस्तुएं, विधियां।
- उत्तर: A)

Working with Python Interpreter:

1. What is a Python interpreter?

- A) A program that translates Python code into machine code.
- B) A program that writes Python code.
- C) A program that stores Python code.
- D) A program that debugs Python code.
- Answer: A)

पायथन इंटरप्रेटर क्या है?

- A) एक प्रोग्राम जो पायथन कोड का मशीन कोड में अनुवाद करता है।
- B) एक प्रोग्राम जो पायथन कोड लिखता है।
- C) एक प्रोग्राम जो पायथन कोड स्टोर करता है।
- D) एक प्रोग्राम जो पायथन कोड को डीबग करता है।
- उत्तर: A)

2. How do you start the Python interpreter in most operating systems?

- A) By typing "python" or "python3" in the terminal.
- B) By double-clicking the Python icon.
- C) By opening a web browser.
- D) By installing Python from the command line.
- Answer: A)

अधिकांश ऑपरेटिंग सिस्टम में आप पायथन इंटरप्रेटर कैसे शुरू करते हैं?

- A) टर्मिनल में "python" या "python3" टाइप करके।
- B) पायथन आइकन पर डबल-क्लिक करके।
- C) वेब ब्राउज़र खोलकर।
- D) कमांड लाइन से पायथन इंस्टॉल करके।
- उत्तर: A)

3. What does the Python interpreter do when you enter a line of code?

- A) It immediately executes the code.
- B) It stores the code for later execution.
- C) It checks for syntax errors but does not execute the code.
- D) It displays the code without executing it.
- Answer: A)

जब आप एक पंक्ति कोड दर्ज करते हैं तो पायथन इंटरप्रेटर क्या करता है?

- A) यह तुरंत कोड को निष्पादित करता है।
- B) यह बाद में निष्पादन के लिए कोड संग्रहीत करता है।
- C) यह सिंटैक्स त्रुटियों की जाँच करता है लेकिन कोड को निष्पादित नहीं करता है।
- D) यह कोड को निष्पादित किए बिना प्रदर्शित करता है।
- उत्तर: A)

4. How do you exit the Python interpreter?

- A) By typing "exit()" or "quit()" and pressing Enter.
- B) By closing the terminal window.
- C) By pressing Ctrl+C.
- D) All of the above.
- Answer: D)

आप पायथन इंटरप्रेटर से कैसे बाहर निकलते हैं?

- A) "exit()" या "quit()" टाइप करके और Enter दबाकर।
- B) टर्मिनल विंडो बंद करके।
- C) Ctrl+C दबाकर।
- D) उपरोक्त सभी।
- उत्तर: D)

5. What is the purpose of the Python interpreter?

- A) To provide an interactive environment for writing and executing Python code.
- B) To compile Python code into machine code.
- C) To debug Python programs.
- D) To create Python libraries.
- Answer: A)

पायथन इंटरप्रेटर का क्या उद्देश्य है?

- A) पायथन कोड लिखने और निष्पादित करने के लिए एक इंटरैक्टिव वातावरण प्रदान करना।
- B) पायथन कोड को मशीन कोड में संकलित करना।
- C) पायथन प्रोग्रामों को डीबग करना।
- D) पायथन लाइब्रेरी बनाना।
- उत्तर: A)

6. Can you use the Python interpreter to test small snippets of code?

- A) Yes
- B) No
- C) Only for specific types of code
- D) Only for debugging
- Answer: A)

क्या आप पायथन इंटरप्रेटर का उपयोग कोड के छोटे स्निपेट्स का परीक्षण करने के लिए कर सकते हैं?

- A) हाँ
- B) नहीं
- C) केवल विशिष्ट प्रकार के कोड के लिए
- D) केवल डीबगिंग के लिए
- उत्तर: A)

7. How can you get help within the Python interpreter?

- A) By using the help() function.
- B) By typing dir() to list available functions.
- C) By using the ? character before a command.
- D) All of the above.
- Answer: D)

आप पायथन इंटरप्रेटर के भीतर सहायता कैसे प्राप्त कर सकते हैं?

- A) help() फ़ंक्शन का उपयोग करके।
- B) उपलब्ध कार्यों को सूचीबद्ध करने के लिए dir() टाइप करके।

QLab

- C) किसी आदेश से पहले '?' वर्ण का उपयोग करके।
- D) उपरोक्त सभी।
- उत्तर: D)

8. What is the difference between the Python interpreter and a Python IDE?

- A) The interpreter executes code, while an IDE provides a more comprehensive development environment.
- B) The interpreter compiles code, while an IDE executes code.
- C) The interpreter is only for beginners, while an IDE is for advanced users.
- D) There is no significant difference.
- Answer: A)

पायथन इंटरप्रेटर और पायथन आईडीई में क्या अंतर है?

- A) इंटरप्रेटर कोड को निष्पादित करता है, जबकि एक आईडीई एक अधिक व्यापक विकास वातावरण प्रदान करता है।
- B) इंटरप्रेटर कोड को संकलित करता है, जबकि आईडीई कोड को निष्पादित करता है।
- C) इंटरप्रेटर केवल शुरुआती लोगों के लिए है, जबकि आईडीई उन्नत उपयोगकर्ताओं के लिए है।
- D) कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है।
- उत्तर: A)

9. Can you use Python libraries within the Python interpreter?

- A) Yes, you can import and use libraries.
- B) No, libraries can only be used in Python scripts.
- C) Only certain libraries can be used in the interpreter.
- D) It depends on the operating system.
- Answer: A)

क्या आप पायथन इंटरप्रेटर के भीतर पायथन लाइब्रेरी का उपयोग कर सकते हैं?

- A) हाँ, आप पुस्तकालयों को आयात और उपयोग कर सकते हैं।
- B) नहीं, केवल पायथन स्क्रिप्ट में लाइब्रेरी का उपयोग किया जा सकता है।
- C) केवल कुछ पुस्तकालयों को इंटरप्रेटर में उपयोग किया जा सकता है।
- D) यह ऑपरेटिंग सिस्टम पर निर्भर करता है।

- उत्तर: A)

10. Is the Python interpreter essential for Python programming?

- A) Yes, it is the only way to execute Python code.
- B) No, you can execute Python code without an interpreter.
- C) It is useful for learning and interactive exploration.
- D) It is only used for debugging.
- Answer: C)

क्या पायथन इंटरप्रेटर पायथन प्रोग्रामिंग के लिए आवश्यक है?

- A) हाँ, यह पायथन कोड को निष्पादित करने का एकमात्र तरीका है।
- B) नहीं, आप बिना इंटरप्रेटर के पायथन कोड को निष्पादित कर सकते हैं।
- C) यह सीखने और इंटरैक्टिव अन्वेषण के लिए उपयोगी है।
- D) इसका उपयोग केवल डीबगिंग के लिए किया जाता है।
- उत्तर: C)

Python in interactive mode and script mode:

1. What is the Python interpreter?

- A) A program that translates Python code into machine code.
- B) A program that writes Python code.
- C) A program that stores Python code.
- D) A program that debugs Python code.
- Answer: A)

पायथन इंटरप्रेटर क्या है?

- A) एक प्रोग्राम जो पायथन कोड का मशीन कोड में अनुवाद करता है।
- B) एक प्रोग्राम जो पायथन कोड लिखता है।
- C) एक प्रोग्राम जो पायथन कोड स्टोर करता है।
- D) एक प्रोग्राम जो पायथन कोड को डीबग करता है।
- उत्तर: A)

2. What is interactive mode in Python?

- A) Writing and executing Python code line by line in the interpreter.
- B) Writing Python code in a file and executing it from the command line.
- C) Debugging Python code using a debugger.
- D) Creating Python libraries.
- Answer: A)

पायथन में इंटरैक्टिव मोड क्या है?

- A) इंटरप्रेटर में पायथन कोड को लाइन दर लाइन लिखना और निष्पादित करना।
- B) एक फ़ाइल में पायथन कोड लिखना और इसे कमांड लाइन से निष्पादित करना।
- C) एक डीबगर का उपयोग करके पायथन कोड को डीबग करना।
- D) पायथन लाइब्रेरी बनाना।
- उत्तर: A)

3. What is script mode in Python?

- A) Writing Python code in a file and executing it from the command line.
- B) Writing and executing Python code line by line in the interpreter.
- C) Debugging Python code using a debugger.
- D) Creating Python libraries.
- Answer: A)

पायथन में स्क्रिप्ट मोड क्या है?

- A) एक फ़ाइल में पायथन कोड लिखना और इसे कमांड लाइन से निष्पादित करना।
- B) इंटरप्रेटर में पायथन कोड को लाइन दर लाइन लिखना और निष्पादित करना।
- C) एक डीबगर का उपयोग करके पायथन कोड को डीबग करना।
- D) पायथन लाइब्रेरी बनाना।
- उत्तर: A)

4. How do you start the Python interpreter in interactive mode?

- A) By typing "python" or "python3" in the terminal.
- B) By creating a Python file and running it.
- C) By using an IDE like VS Code.
- D) By installing Python libraries.
- Answer: A)

आप इंटरैक्टिव मोड में पायथन इंटरप्रेटर कैसे शुरू करते हैं?

- A) टर्मिनल में "python" या "python3" टाइप करके।
- B) एक पायथन फ़ाइल बनाकर और उसे चलाकर।
- C) VS कोड जैसे आईडीई का उपयोग करके।
- D) पायथन लाइब्रेरीज़ इंस्टॉल करके।
- उत्तर: A)

5. How do you execute a Python script from the command line?

- A) Type "python" or "python3" followed by the filename (e.g., "python my_script.py").
- B) Type the filename directly in the terminal.
- C) Open the script file in the interpreter.
- D) Copy and paste the script code into the interpreter.
- Answer: A)

कमांड लाइन से आप पायथन स्क्रिप्ट कैसे निष्पादित करते हैं?

- A) "python" या "python3" टाइप करें और उसके बाद फ़ाइल का नाम (जैसे, "python my_script.py").
- B) सीधे टर्मिनल में फ़ाइल का नाम टाइप करें।
- C) इंटरप्रेटर में स्क्रिप्ट फ़ाइल खोलें।
- D) इंटरप्रेटर में स्क्रिप्ट कोड को कॉपी और पेस्ट करें।
- उत्तर: A)

6. Which mode is better for testing small code snippets?

- A) Interactive mode
- B) Script mode
- C) Both modes are equally suitable
- D) Neither mode is suitable for testing
- Answer: A)

छोटे कोड स्निपेट्स के परीक्षण के लिए कौन सा मोड बेहतर है?

- A) इंटरैक्टिव मोड
- B) स्क्रिप्ट मोड
- C) दोनों मोड समान रूप से उपयुक्त हैं
- D) परीक्षण के लिए कोई भी मोड उपयुक्त नहीं है
- उत्तर: A)

7. Which mode is better for developing larger Python programs?

- A) Interactive mode
- B) Script mode
- C) Both modes are equally suitable
- D) Neither mode is suitable for development
- Answer: B)

बड़े पायथन प्रोग्राम विकसित करने के लिए कौन सा मोड बेहतर है?

- A) इंटरैक्टिव मोड
- B) स्क्रिप्ट मोड

- C) दोनों मोड समान रूप से उपयुक्त हैं
- D) विकास के लिए कोई भी मोड उपयुक्त नहीं है
- उत्तर: B)

8. Can you use libraries in both interactive and script modes?

- A) Yes
- B) No, only in script mode
- C) No, only in interactive mode
- D) Depends on the library
- Answer: A)

क्या आप इंटरैक्टिव और स्क्रिप्ट दोनों मोड में लाइब्रेरी का उपयोग कर सकते हैं?

- A) हाँ
- B) नहीं, केवल स्क्रिप्ट मोड में
- C) नहीं, केवल इंटरैक्टिव मोड में
- D) लाइब्रेरी पर निर्भर करता है
- उत्तर: A)

9. What are the advantages of using interactive mode?

- A) Immediate feedback, easy experimentation, and learning.
- B) Better organization and reusability of code.
- C) Faster execution speed.
- D) Better for large-scale projects.
- Answer: A)

इंटरैक्टिव मोड का उपयोग करने के क्या फायदे हैं?

- A) तत्काल प्रतिक्रिया, आसान प्रयोग और सीखना।
- B) कोड का बेहतर संगठन और पुन: उपयोग।
- C) तेज निष्पादन गति।
- D) बड़े पैमाने की परियोजनाओं के लिए बेहतर।
- उत्तर: A)

10. What are the advantages of using script mode?

- A) Better organization and reusability of code.
- B) Immediate feedback and easy experimentation.
- C) Faster execution speed.
- D) Easier to debug.
- Answer: A)

QLab

स्क्रिप्ट मोड का उपयोग करने के क्या फायदे हैं?

- A) कोड का बेहतर संगठन और पुन: उपयोग।
- B) तत्काल प्रतिक्रिया और आसान प्रयोग।
- C) तेज निष्पादन गति।
- D) डीबग करना आसान है।
- उत्तर: A)

Structure of a program, debugging-errors

1. What is the basic structure of a Python program?

- A) Class, Object, Method
- B) Input, Process, Output
- C) Declaration, Initialization, Execution
- D) Header, Body, Footer
- Answer: B)

पायथन प्रोग्राम की मूल संरचना क्या है?

- A) क्लास, ऑब्जेक्ट, मेथड
- B) इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट
- C) घोषणा, आरंभिकरण, निष्पादन
- D) हेडर, बॉडी, फुटर
- उत्तर: B)

2. What is indentation in Python and why is it important?

- A) A stylistic choice for better readability.
- B) Used to define code blocks and control flow.
- C) Required for variable declarations.
- D) Optional for function definitions.
- Answer: B)

पायथन में इंडेंटेशन क्या है और यह क्यों महत्वपूर्ण है?

- A) बेहतर पठनीयता के लिए एक शैलीगत विकल्प।
- B) कोड ब्लॉक और नियंत्रण प्रवाह को परिभाषित करने के लिए उपयोग किया जाता है।
- C) चर घोषणाओं के लिए आवश्यक है।
- D) फ़ंक्शन परिभाषाओं के लिए वैकल्पिक।
- उत्तर: B)

3. What is a comment in Python and how is it written?

- A) A line of code that is executed.
- B) A line of code that is ignored by the interpreter.

QLab

- C) A line of code that defines a variable.
- D) A line of code that defines a function.
- Answer: B)

पायथन में टिप्पणी क्या है और इसे कैसे लिखा जाता है?

- A) कोड की एक पंक्ति जो निष्पादित होती है।
- B) कोड की एक पंक्ति जिसे इंटरप्रेटर द्वारा अनदेखा किया जाता है।
- C) एक पंक्ति कोड जो एक चर को परिभाषित करता है।
- D) एक पंक्ति कोड जो एक फ़ंक्शन को परिभाषित करता है।
- उत्तर: B) (टिप्पणियाँ # चिह्न से शुरू होती हैं)

4. What is a syntax error?

- A) An error in the logic of the program.
- B) An error in the grammar or structure of the code.
- C) An error that occurs during program execution.
- D) An error in the data input.
- Answer: B)

सिंटैक्स त्रुटि क्या है?

- A) प्रोग्राम के तर्क में त्रुटि।
- B) कोड के व्याकरण या संरचना में त्रुटि।
- C) प्रोग्राम निष्पादन के दौरान होने वाली त्रुटि।
- D) डेटा इनपुट में त्रुटि।
- उत्तर: B)

5. What is a runtime error?

- A) An error in the grammar or structure of the code.
- B) An error that occurs during program execution.
- C) An error in the data input.
- D) An error in the design of the program.
- Answer: B)

रनटाइम त्रुटि क्या है?

- A) कोड के व्याकरण या संरचना में त्रुटि।
- B) प्रोग्राम निष्पादन के दौरान होने वाली त्रुटि।
- C) डेटा इनपुट में त्रुटि।
- D) प्रोग्राम के डिजाइन में त्रुटि।
- उत्तर: B)

6. What is a logical error?

- A) An error in the grammar or structure of the code.
- B) An error that occurs during program execution.
- C) An error in the logic of the program.
- D) An error in the data input.
- Answer: C)

लॉजिकल त्रुटि क्या है?

- A) कोड के व्याकरण या संरचना में त्रुटि।
- B) प्रोग्राम निष्पादन के दौरान होने वाली त्रुटि।
- C) प्रोग्राम के तर्क में त्रुटि।
- D) डेटा इनपुट में त्रुटि।
- उत्तर: C)

7. How can you find and fix syntax errors?

- A) By carefully reading the code.
- B) By using a debugger.
- C) By running the code and observing the output.
- D) By using the Python interpreter.
- Answer: A, B, D)

आप सिंटैक्स त्रुटियों को कैसे ढूंढ और ठीक कर सकते हैं?

- A) कोड को ध्यान से पढ़कर।
- B) डीबगर का उपयोग करके।
- C) कोड चलाकर और आउटपुट का निरीक्षण करके।
- D) पायथन इंटरप्रेटर का उपयोग करके।
- उत्तर: A, B, D)

8. How can you find and fix runtime errors?

- A) By using a debugger.
- B) By carefully reading the code.
- C) By adding print statements to the code.
- D) All of the above.
- Answer: D)

रनटाइम त्रुटियों को कैसे ढूंढ और ठीक किया जा सकता है?

- A) डीबगर का उपयोग करके।
- B) कोड को ध्यान से पढ़कर।
- C) कोड में प्रिंट स्टेटमेंट्स जोड़कर।
- D) उपरोक्त सभी।

QLab

- उत्तर: D)

9. How can you find and fix logical errors?

- A) By carefully reading the code and tracing the program's execution.
- B) By using a debugger.
- C) By testing the program with different inputs.
- D) All of the above.
- Answer: D)

लॉजिकल त्रुटियों को कैसे ढूंढ और ठीक किया जा सकता है?

- A) कोड को ध्यान से पढ़कर और प्रोग्राम के निष्पादन का पता लगाकर।
- B) डीबगर का उपयोग करके।
- C) प्रोग्राम को विभिन्न इनपुट्स के साथ परीक्षण करके।
- D) उपरोक्त सभी।
- उत्तर: D)

10. What is the importance of debugging in Python programming?

- A) To identify and fix errors in the code.
- B) To improve the efficiency of the code.
- C) To make the code more readable.
- D) To prevent future errors.
- Answer: A)

पायथन प्रोग्रामिंग में डीबगिंग का क्या महत्व है?

- A) कोड में त्रुटियों की पहचान और उन्हें ठीक करना।
- B) कोड की दक्षता में सुधार करना।
- C) कोड को अधिक पठनीय बनाना।
- D) भविष्य की त्रुटियों को रोकना।
- उत्तर: A)

1. What is an identifier in Python?

A) A reserved word with a specific meaning.

B) A name given to a variable, function, class, or module.

C) A constant value that cannot be changed.

D) A data type like integer or string.

Answer: B)

पायथन में पहचानकर्ता क्या है?

A) एक आरक्षित शब्द जिसका एक विशिष्ट अर्थ है।

B) चर, फ़ंक्शन, वर्ग या मॉड्यूल को दिया गया नाम।

C) एक स्थिर मान जिसे बदला नहीं जा सकता।

D) एक डेटा प्रकार जैसे पूर्णांक या स्ट्रिंग।

उत्तर: B)

2. Which of the following is a valid identifier in Python?

* A) 123variable

* B) my_variable

* C) @variable

* D) for

* Answer: B)

निम्नलिखित में से कौन सा पायथन में एक वैध पहचानकर्ता है?

* A) 123variable

* B) my_variable

* C) @variable

* D) for

* उत्तर: B)

3. What are keywords in Python?

* A) User-defined names for variables.

* B) Reserved words with predefined meanings.

* C) Data types like integers and strings.

* D) Comments within the code.

* Answer: B)

पायथन में कीवर्ड क्या हैं?

* A) चरों के लिए उपयोगकर्ता-परिभाषित नाम।

* B) पूर्वनिर्धारित अर्थों वाले आरक्षित शब्द।

* C) डेटा प्रकार जैसे पूर्णांक और स्ट्रिंग्स।

* D) कोड के भीतर टिप्पणियाँ।

* उत्तर: B)

4. Which of the following is a keyword in Python?

* A) print

* B) if

* C) my_function

* D) variable_name

* Answer: B)

निम्नलिखित में से कौन सा पायथन में एक कीवर्ड है?

* A) प्रिंट

* B) अगर

* C) my_function

* D) variable_name

* उत्तर: B)

5. Can you use keywords as variable names in Python?

* A) Yes, you can use any word as a variable name.

* B) No, keywords are reserved for specific purposes.

* C) Only in specific cases.

* D) It depends on the version of Python.

* Answer: B)

क्या आप पायथन में कीवर्ड्स को वेरिएबल नाम के रूप में उपयोग कर सकते हैं?

* A) हाँ, आप किसी भी शब्द को वेरिएबल नाम के रूप में उपयोग कर सकते हैं।

* B) नहीं, कीवर्ड विशिष्ट उद्देश्यों के लिए आरक्षित हैं।

* C) केवल विशिष्ट मामलों में।

* D) यह पायथन के संस्करण पर निर्भर करता है।

* उत्तर: B)

6. What is a constant in Python?

* A) A variable whose value can change during program execution.

* B) A variable whose value cannot be changed after it is assigned.

* C) A reserved word.

* D) A data type.

* Answer: B)

पायथन में स्थिरांक क्या है?

* A) एक चर जिसका मान प्रोग्राम निष्पादन के दौरान बदल सकता है।

* B) एक चर जिसका मान असाइन किए जाने के बाद बदला नहीं जा सकता।

* C) एक आरक्षित शब्द।

* D) एक डेटा प्रकार।

* उत्तर: B)

7. How are constants typically represented in Python?

* A) By using the const keyword.

* B) By using all uppercase letters for the variable name.

* C) By using single quotes.

* D) By using double quotes.

* Answer: B)

पायथन में स्थिरांक को आमतौर पर कैसे दर्शाया जाता है?

* A) const कीवर्ड का उपयोग करके।

* B) चर नाम के लिए सभी अपरकेस अक्षरों का उपयोग करके।

* C) एकल उद्धरण का उपयोग करके।

* D) डबल उद्धरण का उपयोग करके।

* उत्तर: B)

8. What is a variable in Python?

* A) A reserved word with a specific meaning.

* B) A name given to a memory location that stores a value.

* C) A constant value that cannot be changed.

* D) A data type like integer or string.

* Answer: B)

पायथन में वेरिएबल क्या है?

* A) एक आरक्षित शब्द जिसका एक विशिष्ट अर्थ है।

* B) एक मेमोरी स्थान का नाम दिया गया है जो एक मान संग्रहीत करता है।

* C) एक स्थिर मान जिसे बदला नहीं जा सकता।

* D) एक डेटा प्रकार जैसे पूर्णांक या स्ट्रिंग।

* उत्तर: B)

9. What is the purpose of assigning a value to a variable?

A) To reserve memory space for the variable.

B) To give the variable a name.

C) To store data in the variable.

D) To make the variable a constant.

Answer: C)

चर को मान असाइन करने का क्या उद्देश्य है?

A) चर के लिए मेमोरी स्थान आरक्षित करना।

B) चर को एक नाम देना।

C) चर में डेटा संग्रहीत करना।

D) चर को एक स्थिरांक बनाना।

उत्तर: C)

10. Which of the following is a valid variable name in Python?

* A) 1st_variable

* B) my-variable

* C) my_variable

* D) @variable

* Answer: C)

निम्नलिखित में से कौन सा पायथन में एक वैध चर नाम है?

* A) 1st_variable

* B) my-variable

* C) my_variable

* D) @variable

* उत्तर: C)

Certainly, here are 10 MCQs with answers on Types of Operators and Operator Precedence in Python:

1. What are operators in Python?

- A) Keywords used to define functions.
- B) Symbols that perform operations on data.
- C) Data types like integers and strings.
- D) Comments within the code.
- Answer: B)

पायथन में ऑपरेटर क्या हैं?

- A) फ़ंक्शन को परिभाषित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले कीवर्ड।
- B) डेटा पर संचालन करने वाले प्रतीक।
- C) डेटा प्रकार जैसे पूर्णांक और स्ट्रिंग्स।
- D) कोड के भीतर टिप्पणियाँ।
- उत्तर: B)

2. What are arithmetic operators in Python?

- A) Used for mathematical calculations (e.g., +, -, *, /, %).
- B) Used for comparing values (e.g., ==, !=, >, <, >=, <=).

- C) Used to combine boolean values (e.g., and, or, not).
- D) Used to assign values to variables (e.g., =).
- Answer: A)

पायथन में अंकगणितीय ऑपरेटर क्या हैं?

- A) गणितीय गणनाओं के लिए उपयोग किया जाता है (जैसे, +, -, *, /,%)।
- B) मानों की तुलना करने के लिए उपयोग किया जाता है (जैसे, ==, !=, >, <, >=, <=)।
- C) बूलियन मानों को संयोजित करने के लिए उपयोग किया जाता है (जैसे, और, या, नहीं)।
- D) चरों को मान असाइन करने के लिए उपयोग किया जाता है (जैसे, =)।
- उत्तर: A)

3. What are comparison operators in Python?

- A) Used for mathematical calculations (e.g., +, -, *, /, %).
- B) Used for comparing values (e.g., ==, !=, >, <, >=, <=).
- C) Used to combine boolean values (e.g., and, or, not).
- D) Used to assign values to variables (e.g., =).
- Answer: B)

पायथन में तुलना ऑपरेटर क्या हैं?

- A) गणितीय गणनाओं के लिए उपयोग किया जाता है (जैसे, +, -, *, /,%)।
- B) मानों की तुलना करने के लिए उपयोग किया जाता है (जैसे, ==, !=, >, <, >=, <=)।
- C) बूलियन मानों को संयोजित करने के लिए उपयोग किया जाता है (जैसे, और, या, नहीं)।
- D) चरों को मान असाइन करने के लिए उपयोग किया जाता है (जैसे, =)।
- उत्तर: B)

4. What are logical operators in Python?

- A) Used for mathematical calculations (e.g., +, -, *, /, %).
- B) Used for comparing values (e.g., ==, !=, >, <, >=, <=).
- C) Used to combine boolean values (e.g., and, or, not).
- D) Used to assign values to variables (e.g., =).
- Answer: C)

पायथन में तार्किक ऑपरेटर क्या हैं?

- A) गणितीय गणनाओं के लिए उपयोग किया जाता है (जैसे, +, -, *, /,%)।

- B) मानों की तुलना करने के लिए उपयोग किया जाता है (जैसे, ==, !=, >, <, >=, <=)।
- C) बूलियन मानों को संयोजित करने के लिए उपयोग किया जाता है (जैसे, और, या, नहीं)।
- D) चरों को मान असाइन करने के लिए उपयोग किया जाता है (जैसे, =)।
- उत्तर: C)

5. What is the assignment operator in Python?

- A) Used for mathematical calculations (e.g., +, -, *, /, %).
- B) Used for comparing values (e.g., ==, !=, >, <, >=, <=).
- C) Used to combine boolean values (e.g., and, or, not).
- D) Used to assign values to variables (e.g., =).
- Answer: D)

पायथन में असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है?

- A) गणितीय गणनाओं के लिए उपयोग किया जाता है (जैसे, +, -, *, /,%)।
- B) मानों की तुलना करने के लिए उपयोग किया जाता है (जैसे, ==, !=, >, <, >=, <=)।
- C) बूलियन मानों को संयोजित करने के लिए उपयोग किया जाता है (जैसे, और, या, नहीं)।
- D) चरों को मान असाइन करने के लिए उपयोग किया जाता है (जैसे, =)।
- उत्तर: D)

6. What is operator precedence?

- A) The order in which operators are evaluated in an expression.
- B) The data type of the operands.
- C) The number of operators in an expression.
- D) The memory location of the operands.
- Answer: A)

ऑपरेटर वरीयता क्या है?

- A) जिस क्रम में ऑपरेटरों का एक अभिव्यक्ति में मूल्यांकन किया जाता है।
- B) ऑपरेंड्स का डेटा प्रकार।
- C) एक अभिव्यक्ति में ऑपरेटरों की संख्या।
- D) ऑपरेंड्स का मेमोरी स्थान।
- उत्तर: A)

7. Which operator has the highest precedence?

- A) + (addition)

- B) - (subtraction)
- C) * (multiplication)
- D) ** (exponentiation)
- Answer: D)

किस ऑपरेटर की उच्चतम वरीयता है?

- A) + (जोड़)
- B) - (घटाव)
- C) * (गुणा)
- D) ** (घातांक)
- उत्तर: D)

8. How can you override operator precedence?

- A) By using parentheses.
- B) By changing the order of operands.
- C) By using a different programming language.
- D) By changing the data type of the operands.
- Answer: A)

आप ऑपरेटर वरीयता को कैसे ओवरराइड कर सकते हैं?

- A) कोष्ठक का उपयोग करके।
- B) ऑपरेंड्स के क्रम को बदलकर।
- C) एक अलग प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग करके।
- D) ऑपरेंड्स के डेटा प्रकार को बदलकर।
- उत्तर: A)

9. What is the result of the following expression: 2 + 3 * 4?

- A) 14
- B) 20
- C) 10
- D) 5
- Answer: B) (Multiplication has higher precedence than addition)

निम्नलिखित व्यंजक का परिणाम क्या है: 2 + 3 * 4?

- A) 14
- B) 20
- C) 10
- D) 5
- उत्तर: B) (गुणन का जोड़ से अधिक वरीयता है)

10. What is the result of the following expression: (2 + 3) * 4?

- A) 14
- B) 20
- C) 10
- D) 5
- Answer: C) (Parentheses override the default precedence)

निम्नलिखित व्यंजक का परिणाम क्या है: (2 + 3) * 4?

- A) 14
- B) 20
- C) 10
- D) 5
- उत्तर: C) (कोष्ठक डिफ़ॉल्ट वरीयता को ओवरराइड करते हैं)

Certainly, here are 10 MCQs with answers on Data Types, Mutable and Immutable Data Types in Python:

1. What are data types in Python?

- A) Categories of data that determine how values are stored and manipulated.
- B) Names given to variables.
- C) Operators that perform operations on data.
- D) Functions that perform specific tasks.
- Answer: A)

पायथन में डेटा प्रकार क्या हैं?

- A) डेटा की श्रेणियां जो निर्धारित करती हैं कि मान कैसे संग्रहीत और हेरफेर किए जाते हैं।
- B) चरों को दिए गए नाम।
- C) डेटा पर संचालन करने वाले ऑपरेटर।
- D) विशिष्ट कार्य करने वाले फ़ंक्शन।
- उत्तर: A)

2. Which of the following is a fundamental data type in Python?

- A) List
- B) Dictionary
- C) Integer
- D) Function
- Answer: C)

निम्नलिखित में से कौन सा पायथन में एक मौलिक डेटा प्रकार है?

- A) सूची

- B) शब्दकोश
- C) पूर्णांक
- D) समारोह
- उत्तर: C)

3. What is an integer data type in Python?

- A) Represents whole numbers (e.g., 10, -5, 0).
- B) Represents numbers with decimal points (e.g., 3.14, -2.5).
- C) Represents a sequence of characters (e.g., "hello", "world").
- D) Represents a true or false value.
- Answer: A)

पायथन में पूर्णांक डेटा प्रकार क्या है?

- A) पूर्ण संख्याओं का प्रतिनिधित्व करता है (जैसे, 10, -5, 0)।
- B) दशमलव बिंदुओं वाली संख्याओं का प्रतिनिधित्व करता है (जैसे, 3.14, -2.5)।
- C) वर्णों के अनुक्रम का प्रतिनिधित्व करता है (जैसे, "हैलो", "दुनिया")।
- D) एक सत्य या असत्य मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है।
- उत्तर: A)

4. What is a float data type in Python?

- A) Represents whole numbers (e.g., 10, -5, 0).
- B) Represents numbers with decimal points (e.g., 3.14, -2.5).
- C) Represents a sequence of characters (e.g., "hello", "world").
- D) Represents a true or false value.
- Answer: B)

पायथन में फ्लोट डेटा प्रकार क्या है?

- A) पूर्ण संख्याओं का प्रतिनिधित्व करता है (जैसे, 10, -5, 0)।
- B) दशमलव बिंदुओं वाली संख्याओं का प्रतिनिधित्व करता है (जैसे, 3.14, -2.5)।
- C) वर्णों के अनुक्रम का प्रतिनिधित्व करता है (जैसे, "हैलो", "दुनिया")।
- D) एक सत्य या असत्य मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है।
- उत्तर: B)

5. What is a string data type in Python?

- A) Represents whole numbers (e.g., 10, -5, 0).

- B) Represents numbers with decimal points (e.g., 3.14, -2.5).
- C) Represents a sequence of characters (e.g., "hello", "world").
- D) Represents a true or false value.
- Answer: C)

पायथन में स्ट्रिंग डेटा प्रकार क्या है?

- A) पूर्ण संख्याओं का प्रतिनिधित्व करता है (जैसे, 10, -5, 0)।
- B) दशमलव बिंदुओं वाली संख्याओं का प्रतिनिधित्व करता है (जैसे, 3.14, -2.5)।
- C) वर्णों के अनुक्रम का प्रतिनिधित्व करता है (जैसे, "हैलो", "दुनिया")।
- D) एक सत्य या असत्य मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है।
- उत्तर: C)

6. What is a boolean data type in Python?

- A) Represents whole numbers (e.g., 10, -5, 0).
- B) Represents numbers with decimal points (e.g., 3.14, -2.5).
- C) Represents a sequence of characters (e.g., "hello", "world").
- D) Represents a true or false value.
- Answer: D)

पायथन में बूलियन डेटा प्रकार क्या है?

- A) पूर्ण संख्याओं का प्रतिनिधित्व करता है (जैसे, 10, -5, 0)।
- B) दशमलव बिंदुओं वाली संख्याओं का प्रतिनिधित्व करता है (जैसे, 3.14, -2.5)।
- C) वर्णों के अनुक्रम का प्रतिनिधित्व करता है (जैसे, "हैलो", "दुनिया")।
- D) एक सत्य या असत्य मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है।
- उत्तर: D)

7. What is a mutable data type?

- A) A data type whose value can be changed after it is created.
- B) A data type whose value cannot be changed after it is created.
- C) A data type that represents numbers.
- D) A data type that represents text.
- Answer: A)

परिवर्तनीय डेटा प्रकार क्या है?

- A) एक डेटा प्रकार जिसका मान उसके बनने के बाद बदला जा सकता है।
- B) एक डेटा प्रकार जिसका मान उसके बनने के बाद बदला नहीं जा सकता।
- C) एक डेटा प्रकार जो संख्याओं का प्रतिनिधित्व करता है।
- D) एक डेटा प्रकार जो टेक्स्ट का प्रतिनिधित्व करता है।
- उत्तर: A)

8. Which of the following is a mutable data type in Python?

- A) Integer
- B) String
- C) Tuple
- D) List
- Answer: D)

निम्नलिखित में से कौन सा पायथन में एक परिवर्तनीय डेटा प्रकार है?

- A) पूर्णांक
- B) स्ट्रिंग
- C) टुपल
- D) सूची
- उत्तर: D)

9. What is an immutable data type?

- A) A data type whose value can be changed after it is created.
- B) A data type whose value cannot be changed after it is created.
- C) A data type that represents numbers.
- D) A data type that represents text.
- Answer: B)

अपरिवर्तनीय डेटा प्रकार क्या है?

- A) एक डेटा प्रकार जिसका मान उसके बनने के बाद बदला जा सकता है।
- B) एक डेटा प्रकार जिसका मान उसके बनने के बाद बदला नहीं जा सकता।
- C) एक डेटा प्रकार जो संख्याओं का प्रतिनिधित्व करता है।
- D) एक डेटा प्रकार जो टेक्स्ट का प्रतिनिधित्व करता है।
- उत्तर: B)

10. Which of the following is an immutable data type in Python?

- A) List

- B) Dictionary
- C) String
- D) Set
- Answer: C)

निम्नलिखित में से कौन सा पायथन में एक अपरिवर्तनीय डेटा प्रकार है?

- A) सूची
- B) शब्दकोश
- C) स्ट्रिंग
- D) सेट
- उत्तर: C)

1. What is a statement in Python?

- A) A single line of code that performs an action.
- B) A collection of variables and operators.
- C) The result of an expression.
- D) A comment within the code.
- Answer: A)

पायथन में स्टेटमेंट क्या है?

- A) कोड की एक पंक्ति जो कोई क्रिया करती है।
- B) चरों और ऑपरेटरों का संग्रह।
- C) एक अभिव्यक्ति का परिणाम।
- D) कोड के भीतर टिप्पणी।
- उत्तर: A)

2. Which of the following is an example of a statement in Python?

- A) 2 + 3
- B) x = 5
- C) "Hello, World!"
- D) True and False
- Answer: B)

निम्नलिखित में से कौन सा पायथन में एक स्टेटमेंट का उदाहरण है?

- A) 2 + 3
- B) x = 5
- C) "Hello, World!"
- D) True and False
- उत्तर: B)

QLab

3. What is an expression in Python?

- A) A single line of code that performs an action.
- B) A combination of values, variables, and operators that evaluates to a single value.
- C) A comment within the code.
- D) A block of code that performs a specific task.
- Answer: B)

पायथन में एक्सप्रेशन क्या है?

- A) कोड की एक पंक्ति जो कोई क्रिया करती है।
- B) मानों, चरों और ऑपरेटरों का एक संयोजन जो एकल मान का मूल्यांकन करता है।
- C) कोड के भीतर टिप्पणी।
- D) कोड का एक ब्लॉक जो एक विशिष्ट कार्य करता है।
- उत्तर: B)

4. Which of the following is an example of an expression in Python?

- A) x = 5
- B) print("Hello, World!")
- C) 2 + 3 * 4
- D) if x > 5:
- Answer: C)

निम्नलिखित में से कौन सा पायथन में एक्सप्रेशन का उदाहरण है?

- A) x = 5
- B) print("Hello, World!")
- C) 2 + 3 * 4
- D) if x > 5:
- उत्तर: C)

5. What is the result of evaluating the expression 2 + 3 * 4 in Python?

- A) 14
- B) 20
- C) 10
- D) 5
- Answer: B)

पायथन में 2 + 3 * 4 अभिव्यक्ति का मूल्यांकन करने का परिणाम क्या है?

- A) 14

- B) 20
- C) 10
- D) 5
- उत्तर: B)

6. What are comments in Python?

- A) Lines of code that are executed by the interpreter.
- B) Lines of code that are ignored by the interpreter.
- C) Variables used to store data.
- D) Functions that perform specific tasks.
- Answer: B)

पायथन में टिप्पणियाँ क्या हैं?

- A) कोड की पंक्तियाँ जो दुभाषिया द्वारा निष्पादित की जाती हैं।
- B) कोड की पंक्तियाँ जिन्हें दुभाषिया द्वारा अनदेखा किया जाता है।
- C) डेटा संग्रहीत करने के लिए उपयोग किए जाने वाले चर।
- D) विशिष्ट कार्य करने वाले फ़ंक्शन।
- उत्तर: B)

7. How do you write a single-line comment in Python?

- A) Using double quotes (")
- B) Using single quotes (')
- C) Using the hashtag symbol (#)
- D) Using the pound symbol (£)
- Answer: C)

आप पायथन में एकल-पंक्ति टिप्पणी कैसे लिखते हैं?

- A) डबल कोट्स (") का उपयोग करके
- B) सिंगल कोट्स (') का उपयोग करके
- C) हैशटैग प्रतीक (#) का उपयोग करके
- D) पाउंड प्रतीक (£) का उपयोग करके
- उत्तर: C)

8. How do you write a multi-line comment in Python?

- A) Using single quotes (')
- B) Using double quotes (")
- C) Using triple quotes (''' or """)
- D) Using the hashtag symbol (#) on each line

- Answer: C)

आप पायथन में बहु-पंक्ति टिप्पणी कैसे लिखते हैं?

- A) सिंगल कोट्स (') का उपयोग करके
- B) डबल कोट्स (") का उपयोग करके
- C) ट्रिपल कोट्स (''' या """) का उपयोग करके
- D) प्रत्येक पंक्ति पर हैशटैग प्रतीक (#) का उपयोग करके
- उत्तर: C)

9. What is the purpose of comments in Python code?

- A) To make the code more readable and understandable.
- B) To improve the performance of the code.
- C) To prevent errors in the code.
- D) To make the code shorter.
- Answer: A)

पायथन कोड में टिप्पणियों का क्या उद्देश्य है?

- A) कोड को अधिक पठनीय और समझने योग्य बनाने के लिए।
- B) कोड के प्रदर्शन में सुधार करना।
- C) कोड में त्रुटियों को रोकने के लिए।
- D) कोड को छोटा बनाना।
- उत्तर: A)

10. Are comments executed by the Python interpreter?

- A) Yes, they are executed as part of the code.
- B) No, they are ignored by the interpreter.
- C) They are only executed in certain cases.
- D) It depends on the type of comment.
- Answer: B)

क्या पायथन इंटरप्रेटर द्वारा टिप्पणियों को निष्पादित किया जाता है?

- A) हाँ, वे कोड के हिस्से के रूप में निष्पादित किए जाते हैं।
- B) नहीं, इंटरप्रेटर द्वारा उनकी उपेक्षा की जाती है।
- C) वे केवल कुछ मामलों में निष्पादित किए जाते हैं।
- D) यह टिप्पणी के प्रकार पर निर्भर करता है।
- उत्तर: B)

Certainly, here are 10 MCQs with answers on Input and Output Statements in Python:

1. What is an input statement in Python?

- A) A statement used to display output to the console.

- B) A statement used to get input from the user.
- C) A statement used to define a function.
- D) A statement used to create a variable.
- Answer: B)

पायथन में इनपुट स्टेटमेंट क्या है?

- A) कंसोल पर आउटपुट प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला कथन।
- B) उपयोगकर्ता से इनपुट प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाने वाला कथन।
- C) फ़ंक्शन को परिभाषित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला कथन।
- D) चर बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला कथन।
- उत्तर: B)

2. What is the function used to get input from the user in Python?

- A) print()
- B) input()
- C) get_input()
- D) read()
- Answer: B)

पायथन में उपयोगकर्ता से इनपुट प्राप्त करने के लिए किस फ़ंक्शन का उपयोग किया जाता है?

- A) print()
- B) input()
- C) get_input()
- D) read()
- उत्तर: B)

3. How can you get user input from the console in Python?

- A) user_input = input("Enter your name: ")
- B) print("Enter your name:")
- C) input()
- D) get_input("Enter your name:")
- Answer: A)

आप पायथन में कंसोल से उपयोगकर्ता इनपुट कैसे प्राप्त कर सकते हैं?

- A) user_input = input("Enter your name: ")
- B) print("Enter your name:")
- C) input()

QLab

- D) get_input("Enter your name:")
- उत्तर: A)

4. What type of data does the input() function return by default?

- A) Integer
- B) Float
- C) String
- D) Boolean
- Answer: C)

input() फ़ंक्शन डिफ़ॉल्ट रूप से किस प्रकार का डेटा देता है?

- A) पूर्णांक
- B) फ्लोट
- C) स्ट्रिंग
- D) बूलियन
- उत्तर: C)

5. How can you get an integer input from the user in Python?

- A) user_input = input("Enter a number: ")
- B) user_input = int(input("Enter a number: "))
- C) user_input = float(input("Enter a number: "))
- D) user_input = str(input("Enter a number: "))
- Answer: B)

आप पायथन में उपयोगकर्ता से एक पूर्णांक इनपुट कैसे प्राप्त कर सकते हैं?

- A) user_input = input("Enter a number: ")
- B) user_input = int(input("Enter a number: "))
- C) user_input = float(input("Enter a number: "))
- D) user_input = str(input("Enter a number: "))
- उत्तर: B)

6. What is an output statement in Python?

- A) A statement used to get input from the user.
- B) A statement used to display output to the console.
- C) A statement used to define a function.
- D) A statement used to create a variable.
- Answer: B)

पायथन में आउटपुट स्टेटमेंट क्या है?

QLab

- A) उपयोगकर्ता से इनपुट प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाने वाला कथन।
- B) कंसोल पर आउटपुट प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला कथन।
- C) फ़ंक्शन को परिभाषित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला कथन।
- D) चर बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला कथन।
- उत्तर: B)

7. What is the function used to display output to the console in Python?

- A) input()
- B) print()
- C) get_output()
- D) display()
- Answer: B)

पायथन में कंसोल पर आउटपुट प्रदर्शित करने के लिए किस फ़ंक्शन का उपयोग किया जाता है?

- A) input()
- B) print()
- C) get_output()
- D) display()
- उत्तर: B)

8. How can you display the message "Hello, World!" to the console in Python?

- A) print("Hello, World!")
- B) input("Hello, World!")
- C) display("Hello, World!")
- D) message = "Hello, World!"
- Answer: A)

आप पायथन में कंसोल पर "Hello, World!" संदेश कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं?

- A) print("Hello, World!")
- B) input("Hello, World!")
- C) display("Hello, World!")
- D) message = "Hello, World!"
- उत्तर: A)

9. Can you use the print() function to display multiple values?

- A) Yes, by separating them with commas.
- B) No, the print() function can only display one value at a time.
- C) Only if the values are of the same data type.
- D) Only if the values are stored in a variable.
- Answer: A)

क्या आप print() फ़ंक्शन का उपयोग कई मानों को प्रदर्शित करने के लिए कर सकते हैं?

- A) हाँ, उन्हें अल्पविराम से अलग करके।
- B) नहीं, print() फ़ंक्शन एक बार में केवल एक मान प्रदर्शित कर सकता है।
- C) केवल तभी जब मान समान डेटा प्रकार के हों।
- D) केवल तभी जब मान किसी चर में संग्रहीत हों।
- उत्तर: A)

10. What is the purpose of using input and output statements in Python programs?

- A) To interact with the user and display results.
- B) To define functions and classes.
- C) To create and manipulate data structures.
- D) To control the flow of the program.
- Answer: A)

पायथन प्रोग्राम में इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट्स का क्या उद्देश्य है?

- A) उपयोगकर्ता के साथ बातचीत करना और परिणाम प्रदर्शित करना।
- B) फ़ंक्शन और क्लास को परिभाषित करना।
- C) डेटा संरचनाओं को बनाना और हेरफेर करना।
- D) प्रोग्राम के प्रवाह को नियंत्रित करना।
- उत्तर: A)

1. What is data type conversion in Python? * A) Changing the order of data in a variable. * B) Converting one data type to another (e.g., integer to string). * C) Combining different data types into a single variable. * D) Comparing values of different data types. * Answer: B)

पायथन में डेटा प्रकार रूपांतरण क्या है? * A) किसी चर में डेटा का क्रम बदलना। * B) एक डेटा प्रकार को दूसरे में परिवर्तित करना (जैसे, पूर्णांक से स्ट्रिंग)। * C) विभिन्न डेटा प्रकारों को एकल चर में संयोजित करना। * D) विभिन्न डेटा प्रकारों के मानों की तुलना करना। * उत्तर: B)

2. Which function is used to convert an integer to a float in Python? * A) int() * B) float() * C) str() * D) bool() * Answer: B)

पायथन में पूर्णांक को फ्लोट में परिवर्तित करने के लिए किस फ़ंक्शन का उपयोग किया जाता है? * A) int() * B) float() * C) str() * D) bool() * उत्तर: B)

3. Which function is used to convert a string to an integer in Python? * A) int() * B) float() * C) str() * D) bool() * Answer: A)

पायथन में स्ट्रिंग को पूर्णांक में परिवर्तित करने के लिए किस फ़ंक्शन का उपयोग किया जाता है? * A) int() * B) float() * C) str() * D) bool() * उत्तर: A)

4. What happens if you try to convert a string that cannot be represented as an integer using the int() function? * A) It will successfully convert the string. * B) It will return 0. * C) It will raise a ValueError. * D) It will return None. * Answer: C)

यदि आप int() फ़ंक्शन का उपयोग करके किसी स्ट्रिंग को पूर्णांक के रूप में प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं तो क्या होगा? * A) यह स्ट्रिंग को सफलतापूर्वक परिवर्तित करेगा। * B) यह 0 लौटाएगा। * C) यह एक ValueError उठाएगा। * D) यह कोई भी नहीं लौटाएगा। * उत्तर: C)

5. What is debugging in Python? * A) The process of writing and testing Python code. * B) The process of finding and fixing errors in Python code. * C) The process of converting data types. * D) The process of creating Python libraries. * Answer: B)

पायथन में डिबगिंग क्या है? * A) पायथन कोड लिखने और परीक्षण करने की प्रक्रिया। * B) पायथन कोड में त्रुटियों को खोजने और ठीक करने की प्रक्रिया। * C) डेटा प्रकारों को परिवर्तित करने की प्रक्रिया। * D) पायथन लाइब्रेरी बनाने की प्रक्रिया। * उत्तर: B)

6. What are some common debugging techniques in Python? * A) Printing intermediate values, using a debugger, and reading error messages carefully. * B) Writing very short programs. * C) Copying and pasting code from other sources. * D) Running the program without any input. * Answer: A)

पायथन में कुछ सामान्य डिबगिंग तकनीकें क्या हैं? * A) मध्यवर्ती मानों को प्रिंट करना, डिबगर का उपयोग करना और त्रुटि संदेशों को ध्यान से पढ़ना। * B) बहुत छोटे प्रोग्राम लिखना। * C) अन्य स्रोतों से कोड को कॉपी और पेस्ट करना। * D) बिना किसी इनपुट के प्रोग्राम चलाना। * उत्तर: A)

7. What is a debugger? * A) A tool that helps you find and fix errors in your code. * B) A program that writes Python code. * C) A data type in Python. * D) A collection of Python libraries. * Answer: A)

डीबगर क्या है? * A) एक उपकरण जो आपको अपने कोड में त्रुटियों को खोजने और ठीक करने में मदद करता है। * B) एक प्रोग्राम जो पायथन कोड लिखता है। * C) पायथन में एक डेटा प्रकार। * D) पायथन लाइब्रेरी का संग्रह। * उत्तर: A)

8. How can you use print statements to help debug your code? * A) By printing the values of variables at different points in the program. * B) By printing the entire program to the console. * C) By printing only the error messages. * D) By printing the names of all the variables used in the program. * Answer: A)

आप अपने कोड को डीबग करने में मदद के लिए प्रिंट स्टेटमेंट्स का उपयोग कैसे कर सकते हैं?

- A) प्रोग्राम में विभिन्न बिंदुओं पर चरों के मानों को प्रिंट करके।
- B) पूरे प्रोग्राम को कंसोल पर प्रिंट करके।
- C) केवल त्रुटि संदेशों को प्रिंट करके।
- D) प्रोग्राम में उपयोग किए गए सभी चरों के नाम प्रिंट करके।
- उत्तर: A)

9. What are some common types of errors in Python programs? * A) Syntax errors, runtime errors, and logical errors. * B) Type errors, memory errors, and network errors. * C) Compilation errors, linking errors, and runtime errors. * D) Input errors, output errors, and file errors. * Answer: A)

पायथन प्रोग्राम में कुछ सामान्य प्रकार की त्रुटियां क्या हैं? * A) सिंटैक्स त्रुटियां, रनटाइम त्रुटियां और तार्किक त्रुटियां। * B) प्रकार की त्रुटियां, मेमोरी त्रुटियां और नेटवर्क त्रुटियां। * C) संकलन त्रुटियां, लिंक त्रुटियां और रनटाइम त्रुटियां। * D) इनपुट त्रुटियां, आउटपुट त्रुटियां और फ़ाइल त्रुटियां। * उत्तर: A)

10. Why is debugging an important skill for Python programmers?

- A) To write efficient and bug-free code.
- B) To make the code more readable.
- C) To improve the performance of the code.
- D) To make the code more concise.
- Answer: A)

पायथन प्रोग्रामर के लिए डीबगिंग एक महत्वपूर्ण कौशल क्यों है?

- A) कुशल और त्रुटि मुक्त कोड लिखने के लिए।
- B) कोड को अधिक पठनीय बनाने के लिए।
- C) कोड के प्रदर्शन में सुधार करना।
- D) कोड को अधिक संक्षिप्त बनाना।
- उत्तर: A)

Code and execute programs using control structures in Python

1. What are control flow statements in Python?

- A) Statements that control the order in which instructions are executed.
- B) Statements that declare variables and assign values.
- C) Statements that define functions and classes.
- D) Statements that handle input and output.
- Answer: A)

पायथन में नियंत्रण प्रवाह कथन क्या हैं?

- A) निर्देशों को निष्पादित करने के क्रम को नियंत्रित करने वाले कथन।
- B) चरों को घोषित करने और मान असाइन करने वाले कथन।
- C) फ़ंक्शन और क्लास को परिभाषित करने वाले कथन।
- D) इनपुट और आउटपुट को संभालने वाले कथन।
- उत्तर: A)

2. What is a sequence control flow?

- A) Executing statements one after the other in the order they appear.
- B) Making decisions based on conditions.
- C) Repeating a block of code multiple times.
- D) Handling exceptions and errors.
- Answer: A)

क्रमिक नियंत्रण प्रवाह क्या है?

- A) जिस क्रम में वे दिखाई देते हैं, उस क्रम में एक के बाद एक कथनों को निष्पादित करना।
- B) स्थितियों के आधार पर निर्णय लेना।
- C) कोड के एक ब्लॉक को कई बार दोहराना।
- D) अपवादों और त्रुटियों को संभालना।
- उत्तर: A)

3. What is a selection control flow?

- A) Executing statements one after the other in the order they appear.
- B) Making decisions based on conditions.
- C) Repeating a block of code multiple times.
- D) Handling exceptions and errors.
- Answer: B)

चयन नियंत्रण प्रवाह क्या है?

- A) जिस क्रम में वे दिखाई देते हैं, उस क्रम में एक के बाद एक कथनों को निष्पादित करना।
- B) स्थितियों के आधार पर निर्णय लेना।
- C) कोड के एक ब्लॉक को कई बार दोहराना।
- D) अपवादों और त्रुटियों को संभालना।
- उत्तर: B)

4. Which keyword is used to implement the if statement in Python?

- A) for

- B) while
- C) if
- D) else
- Answer: C)

पायथन में if स्टेटमेंट को लागू करने के लिए किस कीवर्ड का उपयोग किया जाता है?

- A) for
- B) while
- C) if
- D) else
- उत्तर: C)

5. Which keyword is used to execute a block of code if the condition in the if statement is false?

- A) for
- B) while
- C) elif
- D) else
- Answer: D)

यदि if स्टेटमेंट में शर्त गलत है तो कोड के एक ब्लॉक को निष्पादित करने के लिए किस कीवर्ड का उपयोग किया जाता है?

- A) for
- B) while
- C) elif
- D) else
- उत्तर: D)

6. What is a loop in Python?

- A) A statement that executes a block of code repeatedly.
- B) A statement that makes a decision based on a condition.
- C) A statement that defines a function.
- D) A statement that handles input and output.
- Answer: A)

पायथन में लूप क्या है?

- A) एक कथन जो कोड के एक ब्लॉक को बार-बार निष्पादित करता है।
- B) एक कथन जो किसी शर्त के आधार पर निर्णय लेता है।
- C) एक कथन जो एक फ़ंक्शन को परिभाषित करता है।

QLab

- D) एक कथन जो इनपुट और आउटपुट को संभालता है।
- उत्तर: A)

7. Which keyword is used to implement a for loop in Python?

- A) for
- B) while
- C) if
- D) else
- Answer: A)

पायथन में for लूप को लागू करने के लिए किस कीवर्ड का उपयोग किया जाता है?

- A) for
- B) while
- C) if
- D) else
- उत्तर: A)

8. Which keyword is used to implement a while loop in Python?

- A) for
- B) while
- C) if
- D) else
- Answer: B)

पायथन में while लूप को लागू करने के लिए किस कीवर्ड का उपयोग किया जाता है?

- A) for
- B) while
- C) if
- D) else
- उत्तर: B)

9. What is the purpose of the break statement in a loop?

- A) To continue to the next iteration of the loop.
- B) To exit the loop immediately.
- C) To skip the current iteration of the loop.
- D) To execute a block of code only once.
- Answer: B)

लूप में break स्टेटमेंट का क्या उद्देश्य है?

- A) लूप के अगले पुनरावृत्ति पर जारी रखने के लिए।

QLab

- B) लूप से तुरंत बाहर निकलने के लिए।
- C) लूप के वर्तमान पुनरावृत्ति को छोड़ने के लिए।
- D) कोड के एक ब्लॉक को केवल एक बार निष्पादित करने के लिए।
- उत्तर: B)

10. What is the purpose of the continue statement in a loop?

- A) To continue to the next iteration of the loop.
- B) To exit the loop immediately.
- C) To skip the current iteration of the loop.
- D) To execute a block of code only once.
- Answer: C)

लूप में continue स्टेटमेंट का क्या उद्देश्य है?

- A) लूप के अगले पुनरावृत्ति पर जारी रखने के लिए।
- B) लूप से तुरंत बाहर निकलने के लिए।
- C) लूप के वर्तमान पुनरावृत्ति को छोड़ने के लिए।
- D) कोड के एक ब्लॉक को केवल एक बार निष्पादित करने के लिए।
- उत्तर: C)

1. What is the purpose of conditional statements in Python?

* A) To perform repetitive tasks.

* B) To make decisions based on conditions.

* C) To define functions.

* D) To handle input and output.

* Answer: B)

पायथन में सशर्त कथनों का क्या उद्देश्य है?

* A) दोहरावदार कार्य करने के लिए।

* B) स्थितियों के आधार पर निर्णय लेने के लिए।

* C) फ़ंक्शन को परिभाषित करने के लिए।

* D) इनपुट और आउटपुट को संभालने के लिए।

* उत्तर: B)

2. Which keyword is used for the basic conditional statement in Python?

* A) for

* B) while

* C) if

* D) else

* Answer: C)

पायथन में मूल सशर्त कथन के लिए किस कीवर्ड का उपयोग किया जाता है?

* A) for

* B) while

* C) if

* D) else

* उत्तर: C)

3. What does the if statement do?

* A) Executes a block of code if a condition is true.

* B) Executes a block of code if a condition is false.

* C) Repeats a block of code multiple times.

* D) Exits a loop.

* Answer: A)

if स्टेटमेंट क्या करता है?

* A) यदि कोई शर्त सत्य है तो कोड का एक ब्लॉक निष्पादित करता है।

* B) यदि कोई शर्त गलत है तो कोड का एक ब्लॉक निष्पादित करता है।

* C) कोड के एक ब्लॉक को कई बार दोहराता है।

* D) लूप से बाहर निकलता है।

* उत्तर: A)

4. What is the else statement used for in conjunction with if?

* A) To execute a block of code if the if condition is true.

* B) To execute a block of code if the if condition is false.

* C) To create nested if statements.

* D) To repeat a block of code.

* Answer: B)

if के संयोजन में else स्टेटमेंट का क्या उपयोग किया जाता है?

* A) यदि if शर्त सत्य है तो कोड का एक ब्लॉक निष्पादित करने के लिए।

* B) यदि if शर्त गलत है तो कोड का एक ब्लॉक निष्पादित करने के लिए।

* C) नेस्टेड if स्टेटमेंट बनाने के लिए।

* D) कोड के एक ब्लॉक को दोहराने के लिए।

* उत्तर: B)

5. What is the elif statement used for?

* A) To execute a block of code if the if condition is true.

* B) To execute a block of code if the if condition is false and another specific condition is true.

* C) To repeat a block of code multiple times.

* D) To exit the loop immediately.

* Answer: B)

elif स्टेटमेंट का क्या उपयोग किया जाता है?

* A) यदि if शर्त सत्य है तो कोड का एक ब्लॉक निष्पादित करने के लिए।

* B) यदि if शर्त गलत है और कोई अन्य विशिष्ट शर्त सत्य है तो कोड का एक ब्लॉक निष्पादित करने के लिए।

* C) कोड के एक ब्लॉक को कई बार दोहराने के लिए।

* D) लूप से तुरंत बाहर निकलने के लिए।

* उत्तर: B)

6. What are nested if statements?

* A) If statements placed one inside another.

* B) If statements that are executed simultaneously.

* C) If statements that are repeated multiple times.

* D) If statements without an else clause.

* Answer: A)

नेस्टेड if स्टेटमेंट्स क्या हैं?

* A) एक दूसरे के अंदर रखे गए If स्टेटमेंट्स।

* B) If स्टेटमेंट्स जो एक साथ निष्पादित होते हैं।

* C) If स्टेटमेंट्स जो कई बार दोहराए जाते हैं।

* D) If स्टेटमेंट्स बिना else क्लॉज़ के।

* उत्तर: A)

7. What is the importance of indentation in Python for conditional statements?

* A) It is only for better readability.

* B) It is used to define the blocks of code that belong to each condition.

* C) It is optional in Python.

* D) It is used to indicate the end of a statement.

* Answer: B)

सशर्त कथनों के लिए पायथन में इंडेंटेशन का क्या महत्व है?

* A) यह केवल बेहतर पठनीयता के लिए है।

* B) इसका उपयोग उन कोड ब्लॉकों को परिभाषित करने के लिए किया जाता है जो प्रत्येक शर्त से संबंधित हैं।

* C) यह पायथन में वैकल्पिक है।

* D) इसका उपयोग किसी कथन के अंत को इंगित करने के लिए किया जाता है।

* उत्तर: B)

8. What happens if you forget to indent the code within an if block?

* A) The code will still execute correctly.

* B) The code will not be executed as part of the if condition.

* C) The program will produce a syntax error.

* D) The program will run indefinitely.

* Answer: C)

यदि आप if ब्लॉक के भीतर कोड को इंडेंट करना भूल जाते हैं तो क्या होता है?

* A) कोड अभी भी सही ढंग से निष्पादित होगा।

* B) कोड if शर्त के हिस्से के रूप में निष्पादित नहीं किया जाएगा।

* C) प्रोग्राम एक सिंटैक्स त्रुटि उत्पन्न करेगा।

* D) प्रोग्राम अनिश्चित काल तक चलेगा।

* उत्तर: C)

9. Which of the following is a valid example of an if-else statement in Python?

* A) if condition:

* B) if condition:

* # code

* C) if condition:

* # code

else:

* # code

* D) if condition:

* # code

elif condition:

* # code

* Answer: C)

निम्नलिखित में से कौन सा पायथन में if-else स्टेटमेंट का एक मान्य उदाहरण है?

* A) if condition:

* B) if condition:

* # code

* C) if condition:

* # code

else:

* # code

* D) if condition:

* # code

elif condition:

* # code

* उत्तर: C)

10. Which of the following is a valid example of a nested if statement in Python?

* A) if condition1:

* if condition2:

* # code

* B) if condition1:

* # code

else:

* # code

* C) if condition1:

* # code

elif condition2:

* # code

* D) for i in range(10):

* # code

* Answer: A)

QLab

पायथन में नेस्टेड if स्टेटमेंट का एक मान्य उदाहरण कौन सा है?

* A) if condition1:

* if condition2:

* # code

* B) if condition1:

* # code

else:

* # code

* C) if condition1:

* # code

elif condition2:

* # code

* D) for i in range(10):

* # code

* उत्तर: A)

1. What is a loop in Python?

* A) A statement that executes a block of code once.

* B) A statement that executes a block of code repeatedly.

* C) A statement that makes a decision based on a condition.

* D) A statement that defines a function.

* Answer: B)

पायथन में लूप क्या है?

* A) एक कथन जो कोड के एक ब्लॉक को एक बार निष्पादित करता है।

* B) एक कथन जो कोड के एक ब्लॉक को बार-बार निष्पादित करता है।

* C) एक कथन जो किसी शर्त के आधार पर निर्णय लेता है।

* D) एक कथन जो एक फ़ंक्शन को परिभाषित करता है।

* उत्तर: B)

2. What are the two main types of loops in Python?

* A) if and else loops

* B) for and while loops

* C) break and continue loops

* D) try and except loops

* Answer: B)

पायथन में दो मुख्य प्रकार के लूप कौन से हैं?

* A) if और else लूप्स

* B) for और while लूप्स

* C) break और continue लूप्स

* D) try और except लूप्स

* उत्तर: B)

3. When to use a for loop in Python?

* A) When you know the number of iterations in advance.

* B) When you don't know the number of iterations in advance.

* C) When you want to execute a block of code only once.

* D) When you want to exit a loop immediately.

* Answer: A)

पायथन में for लूप का उपयोग कब करें?

* A) जब आप पुनरावृत्तियों की संख्या पहले से जानते हों।

* B) जब आप पुनरावृत्तियों की संख्या पहले से नहीं जानते हों।

* C) जब आप कोड के एक ब्लॉक को केवल एक बार निष्पादित करना चाहते हैं।

* D) जब आप किसी लूप से तुरंत बाहर निकलना चाहते हैं।

* उत्तर: A)

4. When to use a while loop in Python?

* A) When you know the number of iterations in advance.

* B) When you don't know the number of iterations in advance.

* C) When you want to execute a block of code only once.

* D) When you want to exit a loop immediately.

* Answer: B)

पायथन में while लूप का उपयोग कब करें?

* A) जब आप पुनरावृत्तियों की संख्या पहले से जानते हों।

* B) जब आप पुनरावृत्तियों की संख्या पहले से नहीं जानते हों।

* C) जब आप कोड के एक ब्लॉक को केवल एक बार निष्पादित करना चाहते हैं।

* D) जब आप किसी लूप से तुरंत बाहर निकलना चाहते हैं।

* उत्तर: B)

5. What are nested loops?

* A) Loops that are placed one inside another.

* B) Loops that never end.

* C) Loops that are executed only once.

* D) Loops that have no condition.

* Answer: A)

नेस्टेड लूप्स क्या हैं?

* A) लूप जो एक दूसरे के अंदर रखे जाते हैं।

* B) लूप जो कभी समाप्त नहीं होते हैं।

* C) लूप जो केवल एक बार निष्पादित होते हैं।

* D) लूप जिनकी कोई शर्त नहीं है।

* उत्तर: A)

6. What is the purpose of the break statement within a loop?

* A) To continue to the next iteration of the loop.

* B) To exit the loop immediately.

* C) To skip the current iteration of the loop.

* D) To execute the loop only once.

* Answer: B)

लूप के भीतर break स्टेटमेंट का क्या उद्देश्य है?

* A) लूप के अगले पुनरावृत्ति पर जारी रखने के लिए।

* B) लूप से तुरंत बाहर निकलने के लिए।

* C) लूप के वर्तमान पुनरावृत्ति को छोड़ने के लिए।

* D) लूप को केवल एक बार निष्पादित करने के लिए।

* उत्तर: B)

7. What is the purpose of the continue statement within a loop?

* A) To continue to the next iteration of the loop.

* B) To exit the loop immediately.

* C) To skip the current iteration of the loop.

* D) To execute the loop only once.

* Answer: C)

लूप के भीतर continue स्टेटमेंट का क्या उद्देश्य है?

* A) लूप के अगले पुनरावृत्ति पर जारी रखने के लिए।

* B) लूप से तुरंत बाहर निकलने के लिए।

* C) लूप के वर्तमान पुनरावृत्ति को छोड़ने के लिए।

* D) लूप को केवल एक बार निष्पादित करने के लिए।

* उत्तर: C)

8. What is an infinite loop?

* A) A loop that executes indefinitely.

* B) A loop that executes only once.

* C) A loop that has no condition.

* D) A loop that contains a break statement.

* Answer: A)

अनंत लूप क्या है?

* A) एक लूप जो अनिश्चित काल तक निष्पादित होता है।

* B) एक लूप जो केवल एक बार निष्पादित होता है।

* C) एक लूप जिसकी कोई शर्त नहीं है।

* D) एक लूप जिसमें break स्टेटमेंट होता है।

* उत्तर: A)

9. How can you avoid creating an infinite loop?

* A) By ensuring that the loop's condition eventually becomes false.

* B) By using the break statement.

* C) By using the continue statement.

* D) By using nested loops.

* Answer: A)

आप अनंत लूप बनाने से कैसे बच सकते हैं?

* A) यह सुनिश्चित करके कि लूप की स्थिति अंततः गलत हो जाए।

* B) break स्टेटमेंट का उपयोग करके।

* C) continue स्टेटमेंट का उपयोग करके।

* D) नेस्टेड लूप्स का उपयोग करके।

* उत्तर: A)

10. What is the importance of loops in Python programming?

* A) To automate repetitive tasks.

* B) To make the code more concise and efficient.

* C) To handle large amounts of data.

* D) All of the above.

* Answer: D)

पायथन प्रोग्रामिंग में लूप्स का क्या महत्व है?

* A) दोहरावदार कार्यों को स्वचालित करने के लिए।

* B) कोड को अधिक संक्षिप्त और कुशल बनाने के लिए।

* C) बड़ी मात्रा में डेटा को संभालने के लिए।

* D) उपरोक्त सभी।

* उत्तर: D)

11. What is the purpose of the range() function in Python, especially when used with a for loop?

* A) To generate a sequence of numbers.

* B) To define a function.

* C) To create a list of variables.

* D) To handle errors.

* Answer: A)

पायथन में range() फ़ंक्शन का क्या उद्देश्य है, विशेष रूप से जब for लूप के साथ उपयोग किया जाता है?

* A) संख्याओं का एक क्रम उत्पन्न करने के लिए।

* B) फ़ंक्शन को परिभाषित करने के लिए।

* C) चरों की एक सूची बनाने के लिए।

* D) त्रुटियों को संभालने के लिए।

* उत्तर: A)

12. What is the output of the following code?

Python

```
for i in range(5):
    print(i)
```

* A) 0 1 2 3 4

* B) 1 2 3 4 5

* C) 5

* D) 0 1 2 3 4 5 6

* **Answer: A)**

निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या है?

Python

for i in range(5):

print(i)

* A) 0 1 2 3 4

* B) 1 2 3 4 5

* C) 5

* D) 0 1 2 3 4 5 6

* **उत्तर: A)**

13. How can you iterate over a list using a for loop in Python?

Python

my_list = [1, 2, 3, 4, 5]

... your code here ...

* A) `for i in range(len(my_list)):`

* ` print(my_list[i])`

* B) `for i in my_list:`

* ` print(i)`

* C) `for i in range(my_list):`

* ` print(i)`

* D) `for i in len(my_list):`

* ` print(my_list)`

* **Answer: B)**

पायथन में for लूप का उपयोग करके किसी सूची पर कैसे पुनरावृत्ति करें?

Python

my_list = [1, 2, 3, 4, 5]

... your code here ...

* A) `for i in range(len(my_list)):`

* ` print(my_list[i])`

* B) `for i in my_list:`

* ` print(i)`

* C) `for i in range(my_list):`

* ` print(i)`

* D) `for i in len(my_list):`

* ` print(my_list)`

* **उत्तर: B)**

14. What is the purpose of using nested loops?

* A) To iterate over multiple data structures simultaneously.

* B) To create infinite loops.

* C) To avoid using for loops.

* D) To simplify complex calculations.

* Answer: A)

नेस्टेड लूप्स का क्या उद्देश्य है?

* A) एक साथ कई डेटा संरचनाओं पर पुनरावृत्ति करने के लिए।

* B) अनंत लूप बनाने के लिए।

* C) for लूप्स का उपयोग करने से बचने के लिए।

* D) जटिल गणनाओं को सरल बनाने के लिए।

* उत्तर: A)

15. Can you have more than two nested loops in Python?

* A) Yes, you can nest multiple loops.

* B) No, only two levels of nesting are allowed.

* C) It depends on the complexity of the code.

* D) Nested loops are not allowed in Python.

* Answer: A)

क्या आप पायथन में दो से अधिक नेस्टेड लूप्स रख सकते हैं?

* A) हां, आप कई लूप्स नेस्ट कर सकते हैं।

* B) नहीं, केवल दो स्तरों के नेस्टिंग की अनुमति है।

* C) यह कोड की जटिलता पर निर्भर करता है।

* D) पायथन में नेस्टेड लूप्स की अनुमति नहीं है।

* उत्तर: A)

Code and execute programs using functions in Python

Certainly, here are 10 MCQs with answers on Introduction to Functions and the Need of Functions in Python:

1. What is a function in Python?

* A) A variable that stores a value.

* B) A block of code that performs a specific task.

* C) A data type like integer or string.

* D) A comment within the code.

* Answer: B)

पायथन में फ़ंक्शन क्या है?

* A) एक चर जो एक मान संग्रहीत करता है।

* B) कोड का एक ब्लॉक जो एक विशिष्ट कार्य करता है।

* C) एक डेटा प्रकार जैसे पूर्णांक या स्ट्रिंग।

* D) कोड के भीतर टिप्पणी।

* उत्तर: B)

2. How do you define a function in Python?

* A) Using the class keyword.

* B) Using the def keyword.

* C) Using the for keyword.

* D) Using the if keyword.

* Answer: B)

आप पायथन में फ़ंक्शन को कैसे परिभाषित करते हैं?

* A) class कीवर्ड का उपयोग करके।

* B) def कीवर्ड का उपयोग करके।

* C) for कीवर्ड का उपयोग करके।

* D) if कीवर्ड का उपयोग करके।

* उत्तर: B)

3. What is the syntax for defining a function in Python?

* A) function function_name():

* B) def function_name():

* C) create function function_name():

* D) new function function_name():

* Answer: B)

पायथन में फ़ंक्शन को परिभाषित करने के लिए सिंटैक्स क्या है?

* A) function function_name():

* B) def function_name():

* C) create function function_name():

* D) new function function_name():

* उत्तर: B)

QLab

4. What is the purpose of the return statement within a function?

* A) To define the function name.

* B) To execute the code within the function.

* C) To send a value back from the function.

* D) To stop the program execution.

* Answer: C)

फ़ंक्शन के भीतर return स्टेटमेंट का क्या उद्देश्य है?

* A) फ़ंक्शन का नाम परिभाषित करने के लिए।

* B) फ़ंक्शन के भीतर कोड को निष्पादित करने के लिए।

* C) फ़ंक्शन से एक मान वापस भेजने के लिए।

* D) प्रोग्राम निष्पादन को रोकने के लिए।

* उत्तर: C)

5. Can a function return multiple values in Python?

* A) No, a function can only return a single value.

* B) Yes, by using a tuple.

* C) Yes, by using a list.

* D) Yes, by using multiple return statements.

* Answer: B)

क्या कोई फ़ंक्शन पायथन में कई मान वापस कर सकता है?

* A) नहीं, एक फ़ंक्शन केवल एक ही मान वापस कर सकता है।

* B) हाँ, टुपल का उपयोग करके।

* C) हाँ, सूची का उपयोग करके।

* D) हाँ, कई return स्टेटमेंट्स का उपयोग करके।

* उत्तर: B)

6. What are function arguments?

* A) The values that are passed to a function when it is called.

* B) The names given to functions.

* C) The data types returned by a function.

* D) The lines of code within a function.

* Answer: A)

फ़ंक्शन तर्क क्या हैं?

* A) वे मान जो फ़ंक्शन को कॉल किए जाने पर पास किए जाते हैं।

* B) फ़ंक्शनों को दिए गए नाम।

* C) एक फ़ंक्शन द्वारा लौटाए गए डेटा प्रकार।

* D) फ़ंक्शन के भीतर कोड की पंक्तियाँ।

* उत्तर: A)

7. What are function parameters?

* A) The values that are passed to a function when it is called.

* B) The names of the variables that receive the arguments in a function definition.

* C) The data types returned by a function.

* D) The lines of code within a function.

* Answer: B)

फ़ंक्शन पैरामीटर क्या हैं?

* A) वे मान जो फ़ंक्शन को कॉल किए जाने पर पास किए जाते हैं।

* B) फ़ंक्शन परिभाषा में तर्कों को प्राप्त करने वाले चरों के नाम।

* C) एक फ़ंक्शन द्वारा लौटाए गए डेटा प्रकार।

* D) फ़ंक्शन के भीतर कोड की पंक्तियाँ।

* उत्तर: B)

8. What is the need for functions in Python?

* A) To make the code more organized and reusable.

* B) To make the code more difficult to understand.

* C) To increase the size of the code.

* D) To avoid using loops.

* Answer: A)

पायथन में फ़ंक्शंस की क्या आवश्यकता है?

* A) कोड को अधिक व्यवस्थित और पुन: प्रयोज्य बनाने के लिए।

* B) कोड को समझना अधिक कठिन बनाने के लिए।

* C) कोड का आकार बढ़ाने के लिए।

* D) लूप्स का उपयोग करने से बचने के लिए।

* उत्तर: A)

9. How do you call a function in Python?

* A) By simply writing the function name.

* B) By using the call() function.

* C) By using the execute() function.

* D) By using the invoke() function.

* Answer: A)

आप पायथन में किसी फ़ंक्शन को कैसे कॉल करते हैं?

* A) केवल फ़ंक्शन का नाम लिखकर।

* B) call() फ़ंक्शन का उपयोग करके।

* C) execute() फ़ंक्शन का उपयोग करके।

* D) invoke() फ़ंक्शन का उपयोग करके।

* उत्तर: A)

10. What are the benefits of using functions in Python?

* A) Improved code readability, reusability, and modularity.

* B) Increased code complexity.

* C) Decreased code efficiency.

* D) Limited code flexibility.

* Answer: A)

पायथन में फ़ंक्शंस का उपयोग करने के क्या लाभ हैं?

* A) बेहतर कोड पठनीयता, पुन: उपयोगिता और मॉड्यूलरिटी।

* B) कोड की जटिलता में वृद्धि।

* C) कोड दक्षता में कमी।

* D) सीमित कोड लचीलापन।

* उत्तर: A)

Certainly, here are 10 MCQs with answers on User-Defined Functions in Python:

1. What are arguments in a function?

* A) The name given to the function.

* B) The values passed to the function when it is called.

* C) The data types returned by the function.

* D) The variables defined within the function.

* Answer: B)

पायथन में तर्क क्या हैं?

* A) फ़ंक्शन को दिया गया नाम।

* B) फ़ंक्शन को कॉल किए जाने पर पास किए जाने वाले मान।

* C) फ़ंक्शन द्वारा लौटाए गए डेटा प्रकार।

* D) फ़ंक्शन के भीतर परिभाषित चर।

* उत्तर: B)

2. What are parameters in a function?

* A) The values passed to the function when it is called.

* B) The names of the variables that receive the arguments in the function definition.

* C) The data types returned by the function.

* D) The lines of code within a function.

* Answer: B)

पायथन में पैरामीटर क्या हैं?

* A) फ़ंक्शन को कॉल किए जाने पर पास किए जाने वाले मान।

* B) फ़ंक्शन परिभाषा में तर्कों को प्राप्त करने वाले चरों के नाम।

* C) एक फ़ंक्शन द्वारा लौटाए गए डेटा प्रकार।

* D) फ़ंक्शन के भीतर कोड की पंक्तियाँ।

* उत्तर: B)

3. How do you pass arguments to a function in Python?

* A) By placing them inside the parentheses after the function name when calling the function.

* B) By declaring them within the function definition.

* C) By assigning them to variables within the function.

* D) By using the return statement.

* Answer: A)

आप पायथन में किसी फ़ंक्शन को तर्क कैसे पास करते हैं?

* A) फ़ंक्शन को कॉल करते समय फ़ंक्शन नाम के बाद कोष्ठक के अंदर उन्हें रखकर।

* B) उन्हें फ़ंक्शन परिभाषा के भीतर घोषित करके।

* C) उन्हें फ़ंक्शन के भीतर चरों को असाइन करके।

* D) return स्टेटमेंट का उपयोग करके।

* उत्तर: A)

4. What is the purpose of the return statement in a function?

* A) To define the function name.

* B) To execute the code within the function.

* C) To send a value back from the function.

* D) To stop the program execution.

* Answer: C)

फ़ंक्शन के भीतर return स्टेटमेंट का क्या उद्देश्य है?

* A) फ़ंक्शन का नाम परिभाषित करने के लिए।

* B) फ़ंक्शन के भीतर कोड को निष्पादित करने के लिए।

* C) फ़ंक्शन से एक मान वापस भेजने के लिए।

* D) प्रोग्राम निष्पादन को रोकने के लिए।

* उत्तर: C)

5. Can a function return multiple values in Python?

* A) No, a function can only return a single value.

* B) Yes, by using a tuple.

* C) Yes, by using a list.

* D) Yes, by using multiple return statements.

* Answer: B)

क्या कोई फ़ंक्शन पायथन में कई मान वापस कर सकता है?

* A) नहीं, एक फ़ंक्शन केवल एक ही मान वापस कर सकता है।

* B) हाँ, टुपल का उपयोग करके।

* C) हाँ, सूची का उपयोग करके।

* D) हाँ, कई return स्टेटमेंट्स का उपयोग करके।

* उत्तर: B)

6. What is the scope of a variable?

* A) The specific part of the program where a variable is accessible.

* B) The data type of a variable.

* C) The value assigned to a variable.

* D) The memory location of a variable.

* Answer: A)

चर का दायरा क्या है?

* A) प्रोग्राम का वह विशिष्ट भाग जहां कोई चर सुलभ है।

* B) चर का डेटा प्रकार।

* C) चर को असाइन किया गया मान।

* D) चर का मेमोरी स्थान।

* उत्तर: A)

7. What is a global variable?

* A) A variable defined inside a function.

* B) A variable defined outside of any function.

* C) A variable that can only be accessed within the function it is defined in.

* D) A variable that cannot be changed.

* Answer: B)

वैश्विक चर क्या है?

* A) फ़ंक्शन के अंदर परिभाषित एक चर।

* B) किसी भी फ़ंक्शन के बाहर परिभाषित एक चर।

* C) एक चर जिसे केवल उस फ़ंक्शन के भीतर ही एक्सेस किया जा सकता है जिसमें इसे परिभाषित किया गया है।

* D) एक चर जिसे बदला नहीं जा सकता।

* उत्तर: B)

8. What is a local variable?

* A) A variable defined inside a function.

* B) A variable defined outside of any function.

* C) A variable that can be accessed from anywhere in the program.

* D) A variable that cannot be changed.

* Answer: A)

स्थानीय चर क्या है?

* A) फ़ंक्शन के अंदर परिभाषित एक चर।

* B) किसी भी फ़ंक्शन के बाहर परिभाषित एक चर।

* C) एक चर जिसे प्रोग्राम में कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है।

* D) एक चर जिसे बदला नहीं जा सकता।

* उत्तर: A)

9. Can you access a global variable within a function?

* A) Yes, by default.

* B) No, global variables are not accessible within functions.

* C) Yes, but you need to use the global keyword within the function.

* D) Yes, but only if the global variable is defined before the function.

* Answer: C)

क्या आप किसी फ़ंक्शन के भीतर वैश्विक चर तक पहुंच सकते हैं?

* A) हाँ, डिफ़ॉल्ट रूप से।

* B) नहीं, वैश्विक चर फ़ंक्शंस के भीतर सुलभ नहीं हैं।

* C) हाँ, लेकिन आपको फ़ंक्शन के भीतर global कीवर्ड का उपयोग करने की आवश्यकता है।

* D) हाँ, लेकिन केवल तभी जब वैश्विक चर फ़ंक्शन से पहले परिभाषित किया गया हो।

* उत्तर: C)

10. What is the importance of understanding variable scope in Python?

* A) To avoid naming conflicts and ensure that variables are used correctly.

* B) To make the code more difficult to understand.

* C) To increase the size of the code.

* D) To decrease the efficiency of the code.

* Answer: A)

पायथन में चर स्कोप को समझने का क्या महत्व है?

* A) नामकरण संघर्षों से बचने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि चरों का सही उपयोग किया जाता है।

* B) कोड को अधिक कठिन बनाना।

* C) कोड का आकार बढ़ाना।

* D) कोड की दक्षता में कमी।

* उत्तर: A)

11. What is a recursive function?

* A) A function that calls itself directly or indirectly.

* B) A function that does not return any value.

* C) A function that takes no arguments.

* D) A function that is defined within another function.

* Answer: A)

पायथन में पुनरावर्ती फलन क्या है?

* A) एक फ़ंक्शन जो स्वयं को सीधे या परोक्ष रूप से कॉल करता है।

* B) एक फ़ंक्शन जो कोई मान नहीं लौटाता है।

* C) एक फ़ंक्शन जो कोई तर्क नहीं लेता है।

* D) एक फ़ंक्शन जो किसी अन्य फ़ंक्शन के भीतर परिभाषित होता है।

* उत्तर: A)

12. What are the advantages of using recursion?

* A) Can make some problems easier to solve conceptually.

* B) Can lead to more concise code.

* C) Can be used to solve problems that involve breaking down a problem into smaller, similar subproblems.

* D) All of the above.

* Answer: D)

पुनरावृत्ति का उपयोग करने के क्या लाभ हैं?

* A) कुछ समस्याओं को वैचारिक रूप से हल करना आसान बना सकता है।

* B) अधिक संक्षिप्त कोड की ओर ले जा सकता है।

* C) समस्याओं को छोटी, समान उपसमस्याओं में विभाजित करने वाली समस्याओं को हल करने के लिए उपयोग किया जा सकता है।

* D) उपरोक्त सभी।

* उत्तर: D)

13. What are the disadvantages of using recursion?

* A) Can lead to stack overflow errors for deeply nested recursive calls.

* B) Can be less efficient than iterative solutions for some problems.

* C) Can be more difficult to understand and debug.

* D) All of the above.

* Answer: D)

**पुनरावृत्ति का उपयोग करने के क्या नुकसान हैं?

* A) गहराई से नेस्टेड रिकर्सिव कॉल के लिए स्टैक ओवरफ्लो त्रुटियों का कारण बन सकता है।

* B) कुछ समस्याओं के लिए पुनरावृत्त समाधानों की तुलना में कम कुशल हो सकता है।

* C) समझना और डीबग करना अधिक कठिन हो सकता है।

* D) उपरोक्त सभी।

* उत्तर: D)

14. What is a base case in recursion?

* A) The initial condition or termination condition of a recursive function.

* B) The first argument passed to a recursive function.

* C) The value returned by a recursive function.

* D) The number of times a recursive function is called.

* Answer: A)

पुनरावृत्ति में आधार मामला क्या है?

* A) पुनरावर्ती फ़ंक्शन की प्रारंभिक स्थिति या समाप्ति स्थिति।

* B) पुनरावर्ती फ़ंक्शन को पारित किया गया पहला तर्क।

* C) पुनरावर्ती फ़ंक्शन द्वारा लौटाया गया मान।

* D) पुनरावर्ती फ़ंक्शन को कॉल करने का समय।

* उत्तर: A)

15. What is a common example of a recursive problem?

* A) Calculating the factorial of a number.

* B) Sorting a list of numbers.

* C) Searching for an element in a list.

* D) Reading data from a file.

* Answer: A)

पुनरावर्ती समस्या का एक सामान्य उदाहरण क्या है?

* A) किसी संख्या का गुणनखंड ज्ञात करना।

* B) संख्याओं की एक सूची को क्रमबद्ध करना।

* C) किसी सूची में एक तत्व की खोज करना।

* D) किसी फ़ाइल से डेटा पढ़ना।

* उत्तर: A)

Certainly, let's continue with more MCQs on Python!

16. What is a lambda function?

* A) A function defined without a name.

* B) A function that takes no arguments.

* C) A function that returns no value.

* D) A function that is defined within another function.

* Answer: A)

पायथन में लैम्ब्डा फ़ंक्शन क्या है?

* A) एक फ़ंक्शन जिसे बिना नाम के परिभाषित किया गया है।

* B) एक फ़ंक्शन जो कोई तर्क नहीं लेता है।

* C) एक फ़ंक्शन जो कोई मान नहीं लौटाता है।

* D) एक फ़ंक्शन जो किसी अन्य फ़ंक्शन के भीतर परिभाषित होता है।

* उत्तर: A)

17. How are lambda functions defined in Python?

* A) Using the lambda keyword followed by arguments and a colon, then the expression.

* B) Using the def keyword with an empty function name.

* C) Using the anonymous keyword.

* D) Using the lambda keyword without any arguments.

* Answer: A)

पायथन में लैम्ब्डा फ़ंक्शन कैसे परिभाषित किए जाते हैं?

* A) lambda कीवर्ड का उपयोग करके तर्कों और एक कोलन के बाद, फिर अभिव्यक्ति।

* B) def कीवर्ड का उपयोग करके खाली फ़ंक्शन नाम के साथ।

* C) anonymous कीवर्ड का उपयोग करके।

* D) बिना किसी तर्क के lambda कीवर्ड का उपयोग करके।

* उत्तर: A)

18. What is a common use case for lambda functions?

* A) As arguments to higher-order functions (like map, filter, reduce).

* B) To define complex, multi-line functions.

* C) To create classes.

* D) To handle exceptions.

* Answer: A)

लैम्ब्डा फ़ंक्शंस का एक सामान्य उपयोग मामला क्या है?

* A) उच्च-क्रम फ़ंक्शंस (जैसे map, filter, reduce) के तर्कों के रूप में।

* B) जटिल, बहु-पंक्ति फ़ंक्शन परिभाषित करने के लिए।

* C) कक्षाएँ बनाने के लिए।

* D) अपवादों को संभालने के लिए।

* उत्तर: A)

19. What is a higher-order function?

* A) A function that takes another function as an argument.

* B) A function that returns a value greater than 100.

* C) A function that is defined within another function.

* D) A function that does not return any value.

* Answer: A)

उच्च-क्रम फ़ंक्शन क्या है?

* A) एक फ़ंक्शन जो किसी अन्य फ़ंक्शन को तर्क के रूप में लेता है।

* B) एक फ़ंक्शन जो 100 से अधिक मान लौटाता है।

* C) एक फ़ंक्शन जो किसी अन्य फ़ंक्शन के भीतर परिभाषित होता है।

* D) एक फ़ंक्शन जो कोई मान नहीं लौटाता है।

* उत्तर: A)

20. What are some examples of built-in higher-order functions in Python?

* A) map(), filter(), reduce()

* B) print(), input(), len()

* C) if, else, elif

* D) for, while, break

* Answer: A)

पायथन में अंतर्निहित उच्च-क्रम फ़ंक्शनों के कुछ उदाहरण क्या हैं?

* A) map(), filter(), reduce()

* B) print(), input(), len()

* C) if, else, elif

* D) for, while, break

* उत्तर: A)

Certainly, here are 10 MCQs with answers on the Python Standard Library:

1. What is the Python Standard Library?

* A) A collection of pre-written code that provides ready-to-use functions and modules.

* B) A set of hardware components required to run Python.

* C) A specific version of the Python interpreter.

* D) A documentation website for Python.

* Answer: A)

पायथन मानक पुस्तकालय क्या है?

* A) पूर्व-लिखित कोड का एक संग्रह जो तैयार-तैयार फ़ंक्शन और मॉड्यूल प्रदान करता है।

* B) पायथन चलाने के लिए आवश्यक हार्डवेयर घटकों का एक सेट।

* C) पायथन दुभाषिया का एक विशिष्ट संस्करण।

* D) पायथन के लिए एक दस्तावेज़ीकरण वेबसाइट।

* उत्तर: A)

2. Which built-in function in Python is used to find the length of a string or a list?

* A) len()

* B) size()

* C) count()

* D) length()

* Answer: A)

पायथन में किस अंतर्निहित फ़ंक्शन का उपयोग स्ट्रिंग या सूची की लंबाई ज्ञात करने के लिए किया जाता है?

* A) len()

* B) size()

* C) count()

* D) length()

* उत्तर: A)

3. Which module in Python provides mathematical functions like sin(), cos(), and sqrt()?

* A) random

* B) math

* C) statistics

* D) os

* Answer: B)

पायथन में कौन सा मॉड्यूल गणितीय फ़ंक्शन जैसे sin(), cos() और sqrt() प्रदान करता है?

* A) random

* B) math

* C) statistics

* D) os

* उत्तर: B)

4. Which module in Python provides functions for generating random numbers?

* A) random

* B) math

* C) statistics

* D) os

* Answer: A)

पायथन में कौन सा मॉड्यूल यादृच्छिक संख्याएँ उत्पन्न करने के लिए फ़ंक्शन प्रदान करता है?

* A) random

* B) math

* C) statistics

* D) os

* उत्तर: A)

5. Which module in Python provides functions for calculating statistical measures like mean, median, and standard deviation?

* A) random

* B) math

* C) statistics

* D) os

* Answer: C)

पायथन में कौन सा मॉड्यूल माध्य, माध्यिका और मानक विचलन जैसे सांख्यिकीय मापों की गणना के लिए फ़ंक्शन प्रदान करता है?

* A) random

* B) math

* C) statistics

* D) os

* उत्तर: C)

6. How do you import the math module in Python?

* A) import math

* B) include math

* C) use math

* D) define math

* Answer: A)

QLab

आप पायथन में math मॉड्यूल कैसे आयात करते हैं?

* A) import math

* B) include math

* C) use math

* D) define math

* उत्तर: A)

7. How do you access the sqrt() function from the math module?

* A) sqrt()

* B) math.sqrt()

* C) math::sqrt()

* D) math.sqrt

* Answer: B)

आप math मॉड्यूल से sqrt() फ़ंक्शन तक कैसे पहुंच सकते हैं?

* A) sqrt()

* B) math.sqrt()

* C) math::sqrt()

* D) math.sqrt

* उत्तर: B)

8. What is a user-defined module in Python?

* A) A built-in module that comes with the Python installation.

* B) A module created by the user containing Python code.

* C) A module that is downloaded from the internet.

* D) A module that is part of the operating system.

* Answer: B)

पायथन में उपयोगकर्ता-परिभाषित मॉड्यूल क्या है?

* A) पायथन इंस्टॉलेशन के साथ आने वाला एक अंतर्निहित मॉड्यूल।

* B) पायथन कोड युक्त उपयोगकर्ता द्वारा बनाया गया एक मॉड्यूल।

* C) एक मॉड्यूल जो इंटरनेट से डाउनलोड किया जाता है।

* D) एक मॉड्यूल जो ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा है।

* उत्तर: B)

9. How do you create a user-defined module in Python?

* A) By writing Python code in a file with a .py extension.

* B) By using the create_module() function.

* C) By using the define_module() keyword.

* D) By copying an existing module.

* Answer: A)

आप पायथन में उपयोगकर्ता-परिभाषित मॉड्यूल कैसे बनाते हैं?

* A) .py एक्सटेंशन वाली फ़ाइल में पायथन कोड लिखकर।

* B) create_module() फ़ंक्शन का उपयोग करके।

* C) define_module() कीवर्ड का उपयोग करके।

* D) मौजूदा मॉड्यूल को कॉपी करके।

* उत्तर: A)

10. How do you import a user-defined module in Python?

* A) By using the import statement followed by the module name (e.g., import my_module).

* B) By copying the module file into the same directory as the script.

* C) By using the include statement.

* D) By using the define statement.

* Answer: A)

आप पायथन में उपयोगकर्ता-परिभाषित मॉड्यूल कैसे आयात करते हैं?

* A) import स्टेटमेंट का उपयोग करके उसके बाद मॉड्यूल नाम (जैसे, import my_module).

* B) मॉड्यूल फ़ाइल को स्क्रिप्ट के समान निर्देशिका में कॉपी करके।

* C) include स्टेटमेंट का उपयोग करके।

* D) define स्टेटमेंट का उपयोग करके।

* उत्तर: A)

11. What is a package in Python?

* A) A single Python file containing code.

* B) A collection of related modules organized in a hierarchical directory structure.

* C) A built-in function in Python.

* D) A data type in Python.

* Answer: B)

पायथन में पैकेज क्या है?

* A) कोड युक्त एक एकल पायथन फ़ाइल।

* B) एक पदानुक्रमित निर्देशिका संरचना में व्यवस्थित संबंधित मॉड्यूल का संग्रह।

* C) पायथन में एक अंतर्निहित फ़ंक्शन।

* D) पायथन में एक डेटा प्रकार।

* उत्तर: B)

12. How do you create a package in Python?

* A) By creating a directory and placing one or more Python files (modules) within it.

* B) By using the package keyword.

* C) By using the create_package() function.

* D) By copying an existing package.

* Answer: A)

आप पायथन में पैकेज कैसे बनाते हैं?

* A) एक निर्देशिका बनाकर और उसके भीतर एक या अधिक पायथन फ़ाइलें (मॉड्यूल) रखकर।

* B) package कीवर्ड का उपयोग करके।

* C) create_package() फ़ंक्शन का उपयोग करके।

* D) मौजूदा पैकेज को कॉपी करके।

* उत्तर: A)

13. What is the purpose of the __init__.py file in a Python package?

* A) To indicate that the directory is a Python package.

* B) To define the main function of the package.

* C) To store package-level variables.

* D) To import all modules within the package.

* Answer: A)

पायथन पैकेज में __init__.py फ़ाइल का क्या उद्देश्य है?

* A) यह इंगित करने के लिए कि निर्देशिका एक पायथन पैकेज है।

* B) पैकेज के मुख्य फ़ंक्शन को परिभाषित करने के लिए।

* C) पैकेज-स्तरीय चरों को संग्रहीत करने के लिए।

* D) पैकेज के भीतर सभी मॉड्यूल आयात करने के लिए।

* उत्तर: A)

14. How do you import a specific module from a package?

* A) import package.module_name

* B) from package import module_name

* C) include package.module_name

* D) use package.module_name

* Answer: B)

आप किसी पैकेज से एक विशिष्ट मॉड्यूल कैसे आयात करते हैं?

* A) import package.module_name

* B) from package import module_name

* C) include package.module_name

* D) use package.module_name

* उत्तर: B)

15. How do you import all modules from a package?

* A) import package.*

* B) from package import *

* C) import all from package

* D) include * from package

* Answer: B)

आप किसी पैकेज से सभी मॉड्यूल कैसे आयात करते हैं?

* A) import package.*

* B) from package import *

* C) import all from package

* D) include * from package

* उत्तर: B)

Certainly, let's continue with more MCQs on Python!

16. What are the benefits of using modules and packages in Python?

* A) Improved code organization, reusability, and maintainability.

* B) Increased code complexity.

* C) Decreased code efficiency.

* D) Limited code flexibility.

* Answer: A)

पायथन में मॉड्यूल और पैकेज का उपयोग करने के क्या लाभ हैं?

* A) बेहतर कोड संगठन, पुन: उपयोगिता और रखरखाव।

* B) कोड की जटिलता में वृद्धि।

QLab

* C) कोड दक्षता में कमी।

* D) सीमित कोड लचीलापन।

* उत्तर: A)

17. What is the __name__ attribute in a Python module?

* A) The name of the module as a string.

* B) The path to the module file.

* C) The version of the module.

* D) The author of the module.

* Answer: A)

पायथन मॉड्यूल में __name__ विशेषता क्या है?

* A) स्ट्रिंग के रूप में मॉड्यूल का नाम।

* B) मॉड्यूल फ़ाइल का पथ।

* C) मॉड्यूल का संस्करण।

* D) मॉड्यूल का लेखक।

* उत्तर: A)

18. What is the purpose of the if __name__ == "__main__": block in a Python module?

* A) To execute code only when the module is run directly as a script.

* B) To import other modules.

* C) To define the main function of the module.

* D) To handle errors.

* Answer: A)

पायथन मॉड्यूल में if __name__ == "__main__": ब्लॉक का क्या उद्देश्य है?

* A) केवल तभी कोड निष्पादित करने के लिए जब मॉड्यूल सीधे स्क्रिप्ट के रूप में चलाया जाता है।

* B) अन्य मॉड्यूल आयात करने के लिए।

* C) मॉड्यूल का मुख्य फ़ंक्शन परिभाषित करने के लिए।

* D) त्रुटियों को संभालने के लिए।

* उत्तर: A)

19. What is the Python Package Index (PyPI)?

* A) A repository of third-party Python packages.

* B) A collection of built-in Python modules.

* C) A documentation website for Python.

* D) A tool for creating Python packages.

* Answer: A)

पायथन पैकेज इंडेक्स (PyPI) क्या है?

* A) तृतीय-पक्ष पायथन पैकेजों का एक भंडार।

* B) अंतर्निहित पायथन मॉड्यूल का संग्रह।

* C) पायथन के लिए एक दस्तावेज़ीकरण वेबसाइट।

* D) पायथन पैकेज बनाने के लिए एक उपकरण।

* उत्तर: A)

20. How do you install a package from PyPI using pip?

* A) install package_name

* B) pip install package_name

* C) python install package_name

* D) download package_name

* Answer: B)

आप pip का उपयोग करके PyPI से कोई पैकेज कैसे स्थापित करते हैं?

* A) install package_name

* B) pip install package_name

* C) python install package_name

* D) download package_name

* उत्तर: B)

Code and execute python programs using Strings

Certainly, here are 10 MCQs with answers on Strings in Python:

1. What is a string in Python?

* A) A sequence of characters enclosed within single, double, or triple quotes.

* B) A numerical value.

* C) A boolean value (True or False).

* D) A collection of numbers.

* Answer: A)

पायथन में स्ट्रिंग क्या है?

* A) एकल, दोहरे या ट्रिपल उद्धरणों के भीतर संलग्न वर्णों का एक क्रम।

* B) एक संख्यात्मक मान।

* C) एक बूलियन मान (सत्य या असत्य)।

* D) संख्याओं का संग्रह।

* उत्तर: A)

2. How can you create a single-line string in Python?

* A) Using single quotes ('...')

* B) Using double quotes ("...")

* C) Using triple single quotes ('''...''')

* D) All of the above

* Answer: D)

आप पायथन में एकल-पंक्ति स्ट्रिंग कैसे बना सकते हैं?

* A) सिंगल कोट्स ('...') का उपयोग करके

* B) डबल कोट्स ("...") का उपयोग करके

* C) ट्रिपल सिंगल कोट्स ('''...''') का उपयोग करके

* D) उपरोक्त सभी

* उत्तर: D)

3. How can you create a multi-line string in Python?

* A) Using single quotes ('...')

* B) Using double quotes ("...")

* C) Using triple single quotes ('''...''') or triple double quotes ("""...""")

* D) By concatenating multiple single-line strings.

* Answer: C)

आप पायथन में बहु-पंक्ति स्ट्रिंग कैसे बना सकते हैं?

* A) सिंगल कोट्स ('...') का उपयोग करके

* B) डबल कोट्स ("...") का उपयोग करके

* C) ट्रिपल सिंगल कोट्स ('''...''') या ट्रिपल डबल कोट्स ("""...""") का उपयोग करके

* D) कई एकल-पंक्ति स्ट्रिंग्स को जोड़कर।

* उत्तर: C)

4. How do you access individual characters in a string?

* A) By using the index of the character (e.g., string[0] for the first character).

* B) By using the charAt() method.

* C) By using the getChar() function.

* D) By using the substring() method.

* Answer: A)

आप किसी स्ट्रिंग में अलग-अलग वर्णों तक कैसे पहुँच सकते हैं?

* A) वर्ण के इंडेक्स का उपयोग करके (जैसे, पहले वर्ण के लिए string[0])।

* B) charAt() विधि का उपयोग करके।

* C) getChar() फ़ंक्शन का उपयोग करके।

* D) substring() विधि का उपयोग करके।

* उत्तर: A)

5. What is the index of the first character in a string?

* A) 0

* B) 1

* C) -1

* D) The length of the string

* Answer: A)

किसी स्ट्रिंग में पहले वर्ण का सूचकांक क्या है?

* A) 0

* B) 1

* C) -1

* D) स्ट्रिंग की लंबाई

* उत्तर: A)

6. What happens if you try to access an index that is out of bounds for a string?

* A) It will return an empty string.

* B) It will return the last character of the string.

* C) It will raise an IndexError.

* D) It will return None.

* Answer: C)

यदि आप किसी स्ट्रिंग के लिए सीमा से बाहर के इंडेक्स तक पहुंचने का प्रयास करते हैं तो क्या होता है?

* A) यह एक खाली स्ट्रिंग लौटाएगा।

* B) यह स्ट्रिंग के अंतिम वर्ण को लौटाएगा।

* C) यह एक IndexError उठाएगा।

* D) यह None लौटाएगा।

* उत्तर: C)

7. What is string slicing?

* A) Extracting a portion of a string.

* B) Concatenating two or more strings.

* C) Replacing characters within a string.

* D) Converting a string to uppercase.

* Answer: A)

स्ट्रिंग स्लाइसिंग क्या है?

* A) स्ट्रिंग का एक हिस्सा निकालना।

* B) दो या दो से अधिक स्ट्रिंग्स को जोड़ना।

* C) किसी स्ट्रिंग के भीतर वर्णों को बदलना।

* D) किसी स्ट्रिंग को अपरकेस में बदलना।

* उत्तर: A)

8. How do you access a substring in Python?

* A) Using the substring() method.

* B) Using the slice() method.

* C) Using the colon operator (e.g., string[start:end]).

* D) Using the find() method.

* Answer: C)

आप पायथन में सबस्ट्रिंग तक कैसे पहुंच सकते हैं?

* A) substring() विधि का उपयोग करके।

* B) slice() विधि का उपयोग करके।

* C) कोलन ऑपरेटर (जैसे, string[start:end]) का उपयोग करके।

* D) find() विधि का उपयोग करके।

* उत्तर: C)

9. What does the : operator do in string slicing?

* A) It indicates the end of the substring (exclusive).

* B) It indicates the start of the substring.

* C) It indicates that all characters should be included.

* D) It indicates that the substring should be reversed.

* Answer: A)

स्ट्रिंग स्लाइसिंग में : ऑपरेटर क्या करता है?

* A) यह सबस्ट्रिंग के अंत (अनन्य) को इंगित करता है।

* B) यह सबस्ट्रिंग की शुरुआत को इंगित करता है।

* C) यह इंगित करता है कि सभी वर्णों को शामिल किया जाना चाहिए।

* D) यह इंगित करता है कि सबस्ट्रिंग को उलट दिया जाना चाहिए।

* उत्तर: A)

10. What is the result of the following string slicing operation: my_string = "hello"; my_string[1:4]?

* A) "he"

* B) "ell"

* C) "llo"

* D) "hello"

* Answer: B)

निम्नलिखित स्ट्रिंग स्लाइसिंग ऑपरेशन का परिणाम क्या है: my_string = "hello"; my_string[1:4]?

* A) "he"

* B) "ell"

* C) "llo"

* D) "hello"

* उत्तर: B)

11. What does the [::-1] slicing notation do to a string?

* A) Reverses the string.

* B) Returns the first character of the string.

* C) Returns the last character of the string.

* D) Returns every other character in the string.

* Answer: A)

पायथन में [::-1] स्लाइसिंग नोटेशन स्ट्रिंग के साथ क्या करता है?

* A) स्ट्रिंग को उल्टा कर देता है।

* B) स्ट्रिंग का पहला वर्ण लौटाता है।

* C) स्ट्रिंग का अंतिम वर्ण लौटाता है।

* D) स्ट्रिंग में हर दूसरे वर्ण को लौटाता है।

* उत्तर: A)

12. How can you check if a substring exists within a string in Python?

* A) Using the in operator.

* B) Using the find() method.

* C) Using the contains() method.

* D) Using the index() method.

* Answer: A, B, D

* `in` operator: Returns `True` if the substring is found, `False` otherwise.

* `find()`: Returns the starting index of the substring if found, or -1 if not found.

* `index()`: Similar to `find()`, but raises a `ValueError` if the substring is not found.

पायथन में आप कैसे जांच सकते हैं कि कोई सबस्ट्रिंग किसी स्ट्रिंग के भीतर मौजूद है या नहीं?

* A) in ऑपरेटर का उपयोग करके।

* B) find() विधि का उपयोग करके।

* C) contains() विधि का उपयोग करके।

* D) index() विधि का उपयोग करके।

* उत्तर: A, B, D

* `in` ऑपरेटर: यदि सबस्ट्रिंग मिल जाता है तो `True` लौटाता है, अन्यथा `False`।

* `find()`: यदि सबस्ट्रिंग मिल जाता है तो उसकी शुरुआती इंडेक्स लौटाता है, नहीं तो -1 लौटाता है।

* `index()`: `find()` के समान, लेकिन यदि सबस्ट्रिंग नहीं मिलता है तो `ValueError` उठाता है।

13. How can you concatenate two strings in Python?

* A) Using the + operator.

* B) Using the join() method.

* C) Using the append() method.

* D) Using the concat() method.

* Answer: A, B

* `+` operator: Directly concatenates two strings.

* `join()` method: Joins a sequence of strings with a specified delimiter.

आप पायथन में दो स्ट्रिंग्स को कैसे जोड़ सकते हैं?

* A) + ऑपरेटर का उपयोग करके।

* B) join() विधि का उपयोग करके।

* C) append() विधि का उपयोग करके।

* D) concat() विधि का उपयोग करके।

* उत्तर: A, B

* `+` ऑपरेटर: सीधे दो स्ट्रिंग्स को जोड़ता है।

* `join()` विधि: निर्दिष्ट सीमांकन के साथ स्ट्रिंग्स के अनुक्रम को जोड़ता है।

14. How can you convert a string to uppercase in Python?

* A) Using the upper() method.

* B) Using the to_upper() method.

* C) Using the uppercase() function.

* D) Using the capitalize() method.

* Answer: A)

आप पायथन में किसी स्ट्रिंग को अपरकेस में कैसे बदल सकते हैं?

* A) upper() विधि का उपयोग करके।

* B) to_upper() विधि का उपयोग करके।

* C) uppercase() फ़ंक्शन का उपयोग करके।

* D) capitalize() विधि का उपयोग करके।

* उत्तर: A)

15. How can you convert a string to lowercase in Python?

* A) Using the lower() method.

* B) Using the to_lower() method.

* C) Using the lowercase() function.

* D) Using the decapitalize() method.

* Answer: A)

आप पायथन में किसी स्ट्रिंग को लोअरकेस में कैसे बदल सकते हैं?

* A) lower() विधि का उपयोग करके।

* B) to_lower() विधि का उपयोग करके।

* C) lowercase() फ़ंक्शन का उपयोग करके।

* D) decapitalize() विधि का उपयोग करके।

* उत्तर: A)

16. How can you remove leading and trailing whitespace from a string in Python?

* A) Using the strip() method.

* B) Using the remove_whitespace() method.

* C) Using the clean() method.

* D) Using the trim() method.

* Answer: A)

पायथन में आप किसी स्ट्रिंग से अग्रणी और अनुगामी व्हाइटस्पेस को कैसे हटा सकते हैं?

* A) strip() विधि का उपयोग करके।

* B) remove_whitespace() विधि का उपयोग करके।

* C) clean() विधि का उपयोग करके।

* D) trim() विधि का उपयोग करके।

* उत्तर: A)

17. How can you remove only leading whitespace from a string in Python?

* A) Using the strip() method.

* B) Using the lstrip() method.

* C) Using the rstrip() method.

* D) Using the strip_left() method.

* Answer: B)

पायथन में आप किसी स्ट्रिंग से केवल अग्रणी व्हाइटस्पेस को कैसे हटा सकते हैं?

* A) strip() विधि का उपयोग करके।

* B) lstrip() विधि का उपयोग करके।

* C) rstrip() विधि का उपयोग करके।

* D) strip_left() विधि का उपयोग करके।

* उत्तर: B)

18. How can you remove only trailing whitespace from a string in Python?

* A) Using the strip() method.

* B) Using the lstrip() method.

* C) Using the rstrip() method.

* D) Using the strip_right() method.

* Answer: C)

पायथन में आप किसी स्ट्रिंग से केवल अनुगामी व्हाइटस्पेस को कैसे हटा सकते हैं?

* A) strip() विधि का उपयोग करके।

* B) lstrip() विधि का उपयोग करके।

* C) rstrip() विधि का उपयोग करके।

* D) strip_right() विधि का उपयोग करके।

* उत्तर: C)

19. What is string formatting in Python?

* A) Changing the case of a string (uppercase, lowercase).

* B) Replacing characters within a string.

* C) Inserting values into placeholders within a string.

* D) Converting a string to a number.

* Answer: C)

पायथन में स्ट्रिंग फ़ॉर्मेटिंग क्या है?

* A) स्ट्रिंग का मामला बदलना (अपरकेस, लोअरकेस)।

* B) स्ट्रिंग के भीतर वर्णों को प्रतिस्थापित करना।

* C) किसी स्ट्रिंग के भीतर प्लेसहोल्डर में मान सम्मिलित करना।

* D) स्ट्रिंग को संख्या में परिवर्तित करना।

* उत्तर: C)

20. What are the different ways to format strings in Python?

* A) Using the % operator.

* B) Using the format() method.

* C) Using f-strings (formatted string literals).

* D) All of the above.

* Answer: D)

पायथन में स्ट्रिंग्स को प्रारूपित करने के विभिन्न तरीके क्या हैं?

* A) % ऑपरेटर का उपयोग करके।

* B) format() विधि का उपयोग करके।

* C) f-स्ट्रिंग्स (स्वरूपित स्ट्रिंग लिटरल्स) का उपयोग करके।

* D) उपरोक्त सभी।

* उत्तर: D)

21. How do you use the % operator for string formatting in Python?

* A) formatted_string = "Hello, %s!" % name

* B) formatted_string = "Hello, {name}!"

* C) formatted_string = f"Hello, {name}!"

* D) formatted_string = "Hello, {}!".format(name)

* Answer: A)

पायथन में स्ट्रिंग फ़ॉर्मेटिंग के लिए आप % ऑपरेटर का उपयोग कैसे करते हैं?

* A) formatted_string = "Hello, %s!" % name

* B) formatted_string = "Hello, {name}!"

* C) formatted_string = f"Hello, {name}!"

* D) formatted_string = "Hello, {}!".format(name)

* उत्तर: A)

22. How do you use the format() method for string formatting in Python?

* A) formatted_string = "Hello, %s!" % name

* B) formatted_string = "Hello, {name}!"

* C) formatted_string = f"Hello, {name}!"

* D) formatted_string = "Hello, {}!".format(name)

* Answer: D)

पायथन में स्ट्रिंग फ़ॉर्मेटिंग के लिए आप format() विधि का उपयोग कैसे करते हैं?

* A) formatted_string = "Hello, %s!" % name

* B) formatted_string = "Hello, {name}!"

* C) formatted_string = f"Hello, {name}!"

* D) formatted_string = "Hello, {}!".format(name)

* उत्तर: D)

23. How do you use f-strings for string formatting in Python?

* A) formatted_string = "Hello, %s!" % name

* B) formatted_string = "Hello, {name}!"

* C) formatted_string = f"Hello, {name}!"

* D) formatted_string = "Hello, {}!".format(name)

* Answer: C)

पायथन में स्ट्रिंग फ़ॉर्मेटिंग के लिए आप f-स्ट्रिंग्स का उपयोग कैसे करते हैं?

* A) formatted_string = "Hello, %s!" % name

* B) formatted_string = "Hello, {name}!"

* C) formatted_string = f"Hello, {name}!"

* D) formatted_string = "Hello, {}!".format(name)

* उत्तर: C)

24. What are the advantages of using f-strings over other string formatting methods?

* A) More readable and concise.

* B) More efficient.

* C) Support for complex expressions within the braces.

* D) All of the above.

* Answer: D)

f-स्ट्रिंग्स के अन्य स्ट्रिंग फ़ॉर्मेटिंग विधियों पर क्या लाभ हैं?

* A) अधिक पठनीय और संक्षिप्त।

* B) अधिक कुशल।

* C) ब्रेसिज़ के भीतर जटिल अभिव्यक्तियों के लिए समर्थन।

* D) उपरोक्त सभी।

* उत्तर: D)

25. What is string splitting in Python?

* A) Dividing a string into a list of substrings based on a delimiter.

* B) Joining a list of strings into a single string.

* C) Removing whitespace from a string.

* D) Converting a string to uppercase.

* Answer: A)

पायथन में स्ट्रिंग स्प्लिटिंग क्या है?

* A) सीमांकक के आधार पर स्ट्रिंग को सबस्ट्रिंग्स की सूची में विभाजित करना।

* B) स्ट्रिंग्स की एक सूची को एकल स्ट्रिंग में जोड़ना।

* C) स्ट्रिंग से व्हाइटस्पेस हटाना।

* D) स्ट्रिंग को अपरकेस में बदलना।

* उत्तर: A)

Certainly, here are 10 MCQs with answers on String Operations in Python:

1. What is string concatenation?

* A) Joining two or more strings together.

* B) Reversing the order of characters in a string.

* C) Finding the length of a string.

* D) Replacing characters within a string.

* Answer: A)

पायथन में स्ट्रिंग संयोजन क्या है?

* A) दो या दो से अधिक स्ट्रिंग्स को एक साथ जोड़ना।

* B) स्ट्रिंग में वर्णों के क्रम को उलटना।

* C) स्ट्रिंग की लंबाई ज्ञात करना।

* D) स्ट्रिंग के भीतर वर्णों को प्रतिस्थापित करना।

* उत्तर: A)

2. How do you concatenate two strings in Python?

* A) Using the + operator.

* B) Using the join() method.

* C) Using the append() method.

* D) Using the concat() method.

* Answer: A)

आप पायथन में दो स्ट्रिंग्स को कैसे जोड़ सकते हैं?

* A) + ऑपरेटर का उपयोग करके।

* B) join() विधि का उपयोग करके।

* C) append() विधि का उपयोग करके।

* D) concat() विधि का उपयोग करके।

* उत्तर: A)

3. What is the join() method used for in Python?

* A) Joining a sequence of strings with a specified delimiter.

* B) Splitting a string into a list of substrings.

* C) Removing whitespace from a string.

* D) Converting a string to uppercase.

* Answer: A)

पायथन में join() विधि का क्या उपयोग किया जाता है?

* A) निर्दिष्ट सीमांकन के साथ स्ट्रिंग्स के अनुक्रम को जोड़ना।

* B) स्ट्रिंग को सबस्ट्रिंग्स की सूची में विभाजित करना।

* C) स्ट्रिंग से व्हाइटस्पेस हटाना।

* D) स्ट्रिंग को अपरकेस में बदलना।

* उत्तर: A)

4. What is string splitting in Python?

* A) Joining two or more strings together.

* B) Dividing a string into a list of substrings based on a delimiter.

* C) Replacing characters within a string.

* D) Reversing the order of characters in a string.

* Answer: B)

पायथन में स्ट्रिंग स्प्लिटिंग क्या है?

* A) दो या दो से अधिक स्ट्रिंग्स को एक साथ जोड़ना।

* B) सीमांकक के आधार पर स्ट्रिंग को सबस्ट्रिंग्स की सूची में विभाजित करना।

* C) स्ट्रिंग के भीतर वर्णों को प्रतिस्थापित करना।

* D) स्ट्रिंग में वर्णों के क्रम को उलटना।

* उत्तर: B)

5. How do you split a string into a list of substrings in Python?

* A) Using the split() method.

* B) Using the join() method.

* C) Using the slice() method.

* D) Using the find() method.

* Answer: A)

आप पायथन में किसी स्ट्रिंग को सबस्ट्रिंग्स की सूची में कैसे विभाजित करते हैं?

* A) split() विधि का उपयोग करके।

* B) join() विधि का उपयोग करके।

* C) slice() विधि का उपयोग करके।

* D) find() विधि का उपयोग करके।

* उत्तर: A)

6. What is the default delimiter for the split() method in Python?

* A) Comma (,)

* B) Space (' ')

* C) Tab (\t)

* D) No delimiter (splits on any whitespace)

* Answer: D)

पायथन में split() विधि के लिए डिफ़ॉल्ट सीमांकक क्या है?

* A) अल्पविराम (,)

* B) स्पेस (' ')

* C) टैब (\t)

* D) कोई सीमांकक नहीं (किसी भी व्हाइटस्पेस पर विभाजित होता है)

* उत्तर: D)

7. How can you replace occurrences of a substring within a string in Python?

* A) Using the replace() method.

* B) Using the substitute() method.

* C) Using the change() method.

* D) Using the modify() method.

* Answer: A)

आप पायथन में किसी स्ट्रिंग के भीतर किसी सबस्ट्रिंग की घटनाओं को कैसे बदल सकते हैं?

* A) replace() विधि का उपयोग करके।

* B) substitute() विधि का उपयोग करके।

* C) change() विधि का उपयोग करके।

* D) modify() विधि का उपयोग करके।

* उत्तर: A)

8. How can you check if a string starts with a specific prefix in Python?

* A) Using the startswith() method.

* B) Using the endswith() method.

* C) Using the find() method.

* D) Using the index() method.

* Answer: A)

आप कैसे जांच सकते हैं कि कोई स्ट्रिंग पायथन में किसी विशिष्ट उपसर्ग से शुरू होता है या नहीं?

* A) startswith() विधि का उपयोग करके।

* B) endswith() विधि का उपयोग करके।

* C) find() विधि का उपयोग करके।

* D) index() विधि का उपयोग करके।

* उत्तर: A)

9. How can you check if a string ends with a specific suffix in Python?

* A) Using the startswith() method.

* B) Using the endswith() method.

* C) Using the find() method.

* D) Using the index() method.

* Answer: B)

आप कैसे जांच सकते हैं कि कोई स्ट्रिंग पायथन में किसी विशिष्ट प्रत्यय के साथ समाप्त होता है या नहीं?

* A) startswith() विधि का उपयोग करके।

* B) endswith() विधि का उपयोग करके।

* C) find() विधि का उपयोग करके।

* D) index() विधि का उपयोग करके।

* उत्तर: B)

10. How can you remove all whitespace characters from the beginning, end, and between words in a string in Python?

* A) Using the strip() method.

* B) Using the lstrip() method.

* C) Using the rstrip() method.

* D) Using the strip() method in combination with the split() and join() methods.

* Answer: D)

आप पायथन में किसी स्ट्रिंग से शुरुआत, अंत और शब्दों के बीच के सभी व्हाइटस्पेस वर्णों को कैसे हटा सकते हैं?

* A) strip() विधि का उपयोग करके।

* B) lstrip() विधि का उपयोग करके।

* C) rstrip() विधि का उपयोग करके।

* D) strip() विधि का उपयोग करके split() और join() विधियों के संयोजन में।

* उत्तर: D)

Certainly, here are 10 MCQs with answers on Built-in Functions for String Manipulation in Python:

1. Which built-in function returns the length of a string?

* A) len()

* B) size()

* C) count()

* D) length()

* Answer: A)

पायथन में कौन सा अंतर्निहित फ़ंक्शन स्ट्रिंग की लंबाई देता है?

* A) len()
* B) size()
* C) count()
* D) length()
* उत्तर: A)

2. Which built-in function converts a string to uppercase?

* A) upper()
* B) to_upper()
* C) uppercase()
* D) capitalize()
* Answer: A)

पायथन में कौन सा अंतर्निहित फ़ंक्शन स्ट्रिंग को अपरकेस में परिवर्तित करता है?

* A) upper()
* B) to_upper()
* C) uppercase()
* D) capitalize()
* उत्तर: A)

3. Which built-in function converts a string to lowercase?

* A) lower()
* B) to_lower()
* C) lowercase()
* D) decapitalize()
* Answer: A)

पायथन में कौन सा अंतर्निहित फ़ंक्शन स्ट्रिंग को लोअरकेस में परिवर्तित करता है?

* A) lower()
* B) to_lower()
* C) lowercase()
* D) decapitalize()
* उत्तर: A)

QLab

4. Which built-in function removes leading and trailing whitespace from a string?

* A) strip()

* B) remove_whitespace()

* C) clean()

* D) trim()

* Answer: A)

पायथन में कौन सा अंतर्निहित फ़ंक्शन किसी स्ट्रिंग से अग्रणी और अनुगामी व्हाइटस्पेस हटाता है?

* A) strip()

* B) remove_whitespace()

* C) clean()

* D) trim()

* उत्तर: A)

5. Which built-in function removes leading whitespace from a string?

* A) strip()

* B) lstrip()

* C) rstrip()

* D) strip_left()

* Answer: B)

पायथन में कौन सा अंतर्निहित फ़ंक्शन किसी स्ट्रिंग से अग्रणी व्हाइटस्पेस हटाता है?

* A) strip()

* B) lstrip()

* C) rstrip()

* D) strip_left()

* उत्तर: B)

6. Which built-in function removes trailing whitespace from a string?

* A) strip()

* B) lstrip()

* C) rstrip()

QLab

* D) strip_right()

* Answer: C)

पायथन में कौन सा अंतर्निहित फ़ंक्शन किसी स्ट्रिंग से अनुगामी व्हाइटस्पेस हटाता है?

* A) strip()

* B) lstrip()

* C) rstrip()

* D) strip_right()

* उत्तर: C)

7. Which built-in function checks if a string starts with a specific prefix?

* A) startswith()

* B) endswith()

* C) find()

* D) index()

* Answer: A)

पायथन में कौन सा अंतर्निहित फ़ंक्शन जांचता है कि कोई स्ट्रिंग किसी विशिष्ट उपसर्ग से शुरू होता है या नहीं?

* A) startswith()

* B) endswith()

* C) find()

* D) index()

* उत्तर: A)

8. Which built-in function checks if a string ends with a specific suffix?

* A) startswith()

* B) endswith()

* C) find()

* D) index()

* Answer: B)

पायथन में कौन सा अंतर्निहित फ़ंक्शन जांचता है कि कोई स्ट्रिंग किसी विशिष्ट प्रत्यय के साथ समाप्त होता है या नहीं?

* A) startswith()

* B) endswith()

* C) find()

* D) index()

* उत्तर: B)

9. Which built-in function returns the starting index of a substring within a string?

* A) find()

* B) index()

* C) count()

* D) search()

* Answer: A)

पायथन में कौन सा अंतर्निहित फ़ंक्शन स्ट्रिंग के भीतर किसी सबस्ट्रिंग की शुरुआती इंडेक्स लौटाता है?

* A) find()

* B) index()

* C) count()

* D) search()

* उत्तर: A)

10. Which built-in function counts the number of occurrences of a substring within a string?

* A) find()

* B) index()

* C) count()

* D) search()

* Answer: C)

पायथन में कौन सा अंतर्निहित फ़ंक्शन किसी स्ट्रिंग के भीतर किसी सबस्ट्रिंग की घटनाओं की संख्या की गणना करता है?

* A) find()

* B) index()

* C) count()

* D) search()

* उत्तर: C)

11. Which built-in function replaces occurrences of one substring with another within a string?

* A) replace()

* B) substitute()

* C) change()

* D) modify()

* Answer: A)

पायथन में कौन सा अंतर्निहित फ़ंक्शन किसी स्ट्रिंग के भीतर किसी सबस्ट्रिंग की घटनाओं को दूसरे से बदल देता है?

* A) replace()

* B) substitute()

* C) change()

* D) modify()

* उत्तर: A)

12. Which built-in function joins a sequence of strings with a specified delimiter?

* A) join()

* B) concat()

* C) merge()

* D) combine()

* Answer: A)

पायथन में कौन सा अंतर्निहित फ़ंक्शन निर्दिष्ट सीमांकन के साथ स्ट्रिंग्स के अनुक्रम को जोड़ता है?

* A) join()

* B) concat()

* C) merge()

* D) combine()

* उत्तर: A)

13. Which built-in function splits a string into a list of substrings based on a delimiter?

* A) split()

* B) separate()

* C) divide()

* D) partition()

* Answer: A)

पायथन में कौन सा अंतर्निहित फ़ंक्शन सीमांकक के आधार पर स्ट्रिंग को सबस्ट्रिंग्स की सूची में विभाजित करता है?

* A) split()

* B) separate()

* C) divide()

* D) partition()

* उत्तर: A)

14. Which built-in function converts the first character of a string to uppercase and the rest to lowercase?

* A) upper()

* B) lower()

* C) capitalize()

* D) title()

* Answer: C)

पायथन में कौन सा अंतर्निहित फ़ंक्शन स्ट्रिंग के पहले वर्ण को अपरकेस और बाकी को लोअरकेस में परिवर्तित करता है?

* A) upper()

* B) lower()

* C) capitalize()

* D) title()

* उत्तर: C)

15. Which built-in function converts the first character of each word in a string to uppercase?

* A) upper()

* B) lower()

* C) capitalize()

* D) title()

* Answer: D)

QLab

पायथन में कौन सा अंतर्निहित फ़ंक्शन किसी स्ट्रिंग में प्रत्येक शब्द के पहले वर्ण को अपरकेस में परिवर्तित करता है?

* A) upper()

* B) lower()

* C) capitalize()

* D) title()

* उत्तर: D)

16. Which built-in function checks if all characters in a string are alphanumeric?

* A) isalpha()

* B) isdigit()

* C) isalnum()

* D) isnumeric()

* Answer: C)

पायथन में कौन सा अंतर्निहित फ़ंक्शन जांचता है कि किसी स्ट्रिंग के सभी वर्ण अल्फ़ान्यूमेरिक हैं या नहीं?

* A) isalpha()

* B) isdigit()

* C) isalnum()

* D) isnumeric()

* उत्तर: C)

17. Which built-in function checks if all characters in a string are alphabetic?

* A) isalpha()

* B) isdigit()

* C) isalnum()

* D) isnumeric()

* Answer: A)

पायथन में कौन सा अंतर्निहित फ़ंक्शन जांचता है कि किसी स्ट्रिंग के सभी वर्ण अल्फ़ाबेटिक हैं या नहीं?

* A) isalpha()

* B) isdigit()

* C) isalnum()

* D) isnumeric()

QLab

* उत्तर: A)

18. Which built-in function checks if all characters in a string are digits?

* A) isalpha()

* B) isdigit()

* C) isalnum()

* D) isnumeric()

* Answer: B)

पायथन में कौन सा अंतर्निहित फ़ंक्शन जांचता है कि किसी स्ट्रिंग के सभी वर्ण अंक हैं या नहीं?

* A) isalpha()

* B) isdigit()

* C) isalnum()

* D) isnumeric()

* उत्तर: B)

19. Which built-in function checks if all characters in a string are numeric (including digits and decimal points)?

* A) isalpha()

* B) isdigit()

* C) isalnum()

* D) isnumeric()

* Answer: D)

पायथन में कौन सा अंतर्निहित फ़ंक्शन जांचता है कि किसी स्ट्रिंग के सभी वर्ण संख्यात्मक हैं (अंकों और दशमलव बिंदुओं सहित)?

* A) isalpha()

* B) isdigit()

* C) isalnum()

* D) isnumeric()

* उत्तर: D)

20. Which built-in function checks if a string is all lowercase?

* A) islower()

* B) isupper()

* C) istitle()

* D) isnumeric()

* Answer: A)

पायथन में कौन सा अंतर्निहित फ़ंक्शन जांचता है कि कोई स्ट्रिंग सभी लोअरकेस है या नहीं?

* A) islower()

* B) isupper()

* C) istitle()

* D) isnumeric()

* उत्तर: A)

Certainly, here are 10 MCQs with answers on String Traversal in Python:

1. What is string traversal?

* A) The process of accessing and processing individual characters in a string.

* B) Joining two or more strings together.

* C) Replacing characters within a string.

* D) Converting a string to uppercase.

* Answer: A)

पायथन में स्ट्रिंग ट्रैवर्सल क्या है?

* A) किसी स्ट्रिंग में अलग-अलग वर्णों तक पहुँचने और उन्हें संसाधित करने की प्रक्रिया।

* B) दो या दो से अधिक स्ट्रिंग्स को एक साथ जोड़ना।

* C) स्ट्रिंग के भीतर वर्णों को प्रतिस्थापित करना।

* D) स्ट्रिंग को अपरकेस में बदलना।

* उत्तर: A)

2. How can you traverse a string in Python?

* A) Using a for loop.

* B) Using a while loop.

* C) Using the enumerate() function.

* D) All of the above.

* Answer: D)

आप पायथन में किसी स्ट्रिंग को कैसे ट्रैवर्स कर सकते हैं?

* A) for लूप का उपयोग करके।

* B) while लूप का उपयोग करके।

* C) enumerate() फ़ंक्शन का उपयोग करके।

* D) उपरोक्त सभी।

* उत्तर: D)

3. How does a for loop traverse a string in Python?

* A) By iterating over each character in the string.

* B) By iterating over the indices of the string.

* C) By iterating over the length of the string.

* D) By iterating over the words in the string.

* Answer: A)

पायथन में for लूप स्ट्रिंग को कैसे ट्रैवर्स करता है?

* A) स्ट्रिंग में प्रत्येक वर्ण पर पुनरावृत्ति करके।

* B) स्ट्रिंग के इंडेक्स पर पुनरावृत्ति करके।

* C) स्ट्रिंग की लंबाई पर पुनरावृत्ति करके।

* D) स्ट्रिंग में शब्दों पर पुनरावृत्ति करके।

* उत्तर: A)

4. How does a while loop traverse a string in Python?

* A) By iterating over each character in the string using an index variable.

* B) By iterating over the indices of the string.

* C) By iterating over the length of the string.

* D) By iterating over the words in the string.

* Answer: A, B)

पायथन में while लूप स्ट्रिंग को कैसे ट्रैवर्स करता है?

* A) इंडेक्स वेरिएबल का उपयोग करके स्ट्रिंग में प्रत्येक वर्ण पर पुनरावृत्ति करके।

* B) स्ट्रिंग के इंडेक्स पर पुनरावृत्ति करके।

* C) स्ट्रिंग की लंबाई पर पुनरावृत्ति करके।

* D) स्ट्रिंग में शब्दों पर पुनरावृत्ति करके।

* उत्तर: A, B)

5. What does the enumerate() function do when used with a string?

* A) Returns an iterator that yields tuples containing the index and the corresponding character of each character in the string.

* B) Returns a list of all characters in the string.

* C) Returns the length of the string.

* D) Returns the number of occurrences of a specific character in the string.

* Answer: A)

जब स्ट्रिंग के साथ enumerate() फ़ंक्शन का उपयोग किया जाता है तो क्या होता है?

* A) एक इटरेटर देता है जो स्ट्रिंग में प्रत्येक वर्ण के इंडेक्स और संबंधित वर्ण युक्त टुपल्स देता है।

* B) स्ट्रिंग में सभी वर्णों की एक सूची देता है।

* C) स्ट्रिंग की लंबाई देता है।

* D) स्ट्रिंग में किसी विशिष्ट वर्ण की घटनाओं की संख्या देता है।

* उत्तर: A)

6. How can you count the number of occurrences of a specific character in a string?

* A) Using a for loop and a counter variable.

* B) Using the count() method.

* C) Using the find() method.

* D) Using the index() method.

* Answer: A, B)

आप किसी स्ट्रिंग में किसी विशिष्ट वर्ण की घटनाओं की संख्या की गणना कैसे कर सकते हैं?

* A) for लूप और काउंटर वेरिएबल का उपयोग करके।

* B) count() विधि का उपयोग करके।

* C) find() विधि का उपयोग करके।

* D) index() विधि का उपयोग करके।

* उत्तर: A, B)

7. How can you find the index of the first occurrence of a specific character in a string?

* A) Using the find() method.

* B) Using the index() method.

* C) Using the count() method.

* D) Using the startswith() method.

* Answer: A, B)

आप किसी स्ट्रिंग में किसी विशिष्ट वर्ण की पहली घटना का सूचकांक कैसे ढूंढ सकते हैं?

* A) find() विधि का उपयोग करके।

* B) index() विधि का उपयोग करके।

* C) count() विधि का उपयोग करके।

* D) startswith() विधि का उपयोग करके।

* उत्तर: A, B)

8. How can you reverse a string in Python?

* A) Using the reverse() method.

* B) Using the [::-1] slicing notation.

* C) Using the reversed() function.

* D) Using the join() method with a list.

* Answer: B, C)

आप पायथन में किसी स्ट्रिंग को कैसे उल्टा कर सकते हैं?

* A) reverse() विधि का उपयोग करके।

* B) [::-1] स्लाइसिंग नोटेशन का उपयोग करके।

* C) reversed() फ़ंक्शन का उपयोग करके।

* D) सूची के साथ join() विधि का उपयोग करके।

* उत्तर: B, C)

9. What is the purpose of string traversal?

* A) To process and manipulate strings in various ways.

* B) To improve the efficiency of string operations.

* C) To reduce the memory usage of strings.

* D) To make string operations more readable.

* Answer: A)

स्ट्रिंग ट्रैवर्सल का क्या उद्देश्य है?

* A) स्ट्रिंग्स को विभिन्न तरीकों से संसाधित और हेरफेर करना।

* B) स्ट्रिंग ऑपरेशनों की दक्षता में सुधार करना।

* C) स्ट्रिंग्स के मेमोरी उपयोग को कम करना।

* D) स्ट्रिंग ऑपरेशनों को अधिक पठनीय बनाना।

* उत्तर: A)

10. Can you traverse a string in reverse order?

* A) Yes, using negative indexing or slicing with a step of -1.

* B) No, you can only traverse a string in forward order.

* C) Yes, but only using a while loop.

* D) Yes, but only using the reversed() function.

* Answer: A)

क्या आप किसी स्ट्रिंग को रिवर्स ऑर्डर में ट्रैवर्स कर सकते हैं?

* A) हाँ, ऋणात्मक अनुक्रमण या -1 के चरण के साथ स्लाइसिंग का उपयोग करके।

* B) नहीं, आप केवल किसी स्ट्रिंग को आगे के क्रम में ही ट्रैवर्स कर सकते हैं।

* C) हाँ, लेकिन केवल while लूप का उपयोग करके।

* D) हाँ, लेकिन केवल reversed() फ़ंक्शन का उपयोग करके।

* उत्तर: A)

String as Arguments to Functions in Python:

1. What is an argument in a function?

* A) The name given to the function.

* B) The values passed to the function when it is called.

* C) The data type returned by the function.

* D) The lines of code within the function.

* Answer: B)

पायथन में तर्क क्या है?

* A) फ़ंक्शन को दिया गया नाम।

* B) फ़ंक्शन को कॉल किए जाने पर पास किए जाने वाले मान।

* C) फ़ंक्शन द्वारा लौटाए गए डेटा प्रकार।

* D) फ़ंक्शन के भीतर कोड की पंक्तियाँ।

* उत्तर: B)

2. How can you pass a string as an argument to a function in Python?

* A) By enclosing the string within single or double quotes when calling the function.

* B) By declaring the parameter as a string type in the function definition.

* C) Both A and B.

* D) Neither A nor B.

* Answer: C)

आप पायथन में किसी फ़ंक्शन को स्ट्रिंग के रूप में तर्क कैसे पास कर सकते हैं?

* A) फ़ंक्शन को कॉल करते समय एकल या दोहरे उद्धरणों के भीतर स्ट्रिंग को संलग्न करके।

* B) फ़ंक्शन परिभाषा में पैरामीटर को स्ट्रिंग प्रकार के रूप में घोषित करके।

* C) A और B दोनों।

* D) न तो A और न ही B।

* उत्तर: C)

3. What happens when you pass a string as an argument to a function?

* A) The string is copied and passed to the function.

* B) The string itself is passed to the function.

* C) A reference to the string is passed to the function.

* D) The string is converted to a list of characters.

* Answer: C)

जब आप किसी फ़ंक्शन को स्ट्रिंग के रूप में तर्क पास करते हैं तो क्या होता है?

* A) स्ट्रिंग की प्रतिलिपि बनाई जाती है और फ़ंक्शन को पास की जाती है।

* B) स्ट्रिंग स्वयं फ़ंक्शन को पास किया जाता है।

* C) स्ट्रिंग का संदर्भ फ़ंक्शन को पास किया जाता है।

* D) स्ट्रिंग को वर्णों की सूची में परिवर्तित किया जाता है।

* उत्तर: C)

4. Can a function modify a string argument directly?

* A) Yes, if the string is mutable.

* B) No, strings are immutable in Python.

* C) Yes, but only within the function's scope.

* D) Yes, if the string is passed by reference.

* Answer: B)

क्या कोई फ़ंक्शन सीधे स्ट्रिंग तर्क को संशोधित कर सकता है?

* A) हाँ, यदि स्ट्रिंग परिवर्तनीय है।

* B) नहीं, स्ट्रिंग पायथन में अपरिवर्तनीय हैं।

* C) हाँ, लेकिन केवल फ़ंक्शन के दायरे के भीतर।

* D) हाँ, यदि स्ट्रिंग को संदर्भ द्वारा पारित किया जाता है।

* उत्तर: B)

5. How can you modify a string argument within a function in Python?

* A) By directly modifying the string object.

* B) By returning a new modified string from the function.

* C) By using the global keyword.

* D) It is not possible to modify a string argument directly within a function.

* Answer: B)

आप पायथन में किसी फ़ंक्शन के भीतर स्ट्रिंग तर्क को कैसे संशोधित कर सकते हैं?

* A) सीधे स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को संशोधित करके।

* B) फ़ंक्शन से एक नई संशोधित स्ट्रिंग लौटाकर।

* C) global कीवर्ड का उपयोग करके।

* D) फ़ंक्शन के भीतर किसी स्ट्रिंग तर्क को सीधे संशोधित करना संभव नहीं है।

* उत्तर: B)

6. What is the purpose of passing strings as arguments to functions?

* A) To make the code more modular and reusable.

* B) To avoid code duplication.

* C) To process and manipulate strings in a more organized way.

* D) All of the above.

* Answer: D)

स्ट्रिंग्स को फ़ंक्शंस को तर्क के रूप में पास करने का क्या उद्देश्य है?

* A) कोड को अधिक मॉड्यूलर और पुन: प्रयोज्य बनाने के लिए।

* B) कोड दोहराव से बचने के लिए।

* C) स्ट्रिंग्स को अधिक व्यवस्थित तरीके से संसाधित और हेरफेर करने के लिए।

* D) उपरोक्त सभी।

* उत्तर: D)

7. Can you pass multiple strings as arguments to a function?

* A) Yes, by separating them with commas.

* B) No, a function can only accept one string argument.

* C) Yes, but only if they are of the same length.

* D) Yes, but only if they are stored in a list.

* Answer: A)

क्या आप किसी फ़ंक्शन को कई स्ट्रिंग्स के रूप में तर्क पास कर सकते हैं?

* A) हाँ, उन्हें अल्पविराम से अलग करके।

* B) नहीं, कोई फ़ंक्शन केवल एक स्ट्रिंग तर्क स्वीकार कर सकता है।

* C) हाँ, लेकिन केवल तभी जब वे समान लंबाई के हों।

* D) हाँ, लेकिन केवल तभी जब वे किसी सूची में संग्रहीत हों।

* उत्तर: A)

8. How can you access the string arguments within a function?

* A) By using the parameter names defined in the function definition.

* B) By using the args parameter.

* C) By using the kwargs parameter.

* D) By using the global keyword.

* Answer: A)

आप फ़ंक्शन के भीतर स्ट्रिंग तर्कों तक कैसे पहुँच सकते हैं?

* A) फ़ंक्शन परिभाषा में परिभाषित पैरामीटर नामों का उपयोग करके।

* B) args पैरामीटर का उपयोग करके।

* C) kwargs पैरामीटर का उपयोग करके।

* D) global कीवर्ड का उपयोग करके।

* उत्तर: A)

9. What is the importance of using functions with string arguments?

* A) To improve code readability and maintainability.

* B) To avoid code duplication and make the code more modular.

* C) To perform complex string operations in a more organized way.

* D) All of the above.

* Answer: D)

स्ट्रिंग तर्कों के साथ फ़ंक्शंस का उपयोग करने का क्या महत्व है?

* A) कोड की पठनीयता और रखरखाव में सुधार करना।

* B) कोड दोहराव से बचने और कोड को अधिक मॉड्यूलर बनाने के लिए।

* C) स्ट्रिंग ऑपरेशनों को अधिक व्यवस्थित तरीके से करने के लिए।

* D) उपरोक्त सभी।

* उत्तर: D)

10. Can you use string methods (like upper(), lower(), split()) within a function that accepts a string as an argument?

* A) Yes, you can use them to modify the string argument (directly).

* B) Yes, you can use them to create new strings based on the argument.

* C) No, you cannot use string methods within functions.

* D) Yes, but only if the string is declared as a global variable.

* Answer: B)

Code and execute python programs using List

Certainly! Here are 10 MCQs with answers on Lists and List Operations in Python:

1. What is a list in Python?

* A) An immutable collection of ordered elements.

* B) A mutable collection of ordered elements.

* C) An immutable collection of unordered elements.

* D) A mutable collection of unordered elements.

* Answer: B)

पायथन में सूची क्या है?

* A) क्रमबद्ध तत्वों का एक अपरिवर्तनीय संग्रह।

* B) क्रमबद्ध तत्वों का एक परिवर्तनीय संग्रह।

* C) असंबद्ध तत्वों का एक अपरिवर्तनीय संग्रह।

* D) असंबद्ध तत्वों का एक परिवर्तनीय संग्रह।

* उत्तर: B)

2. How do you create a list in Python?

* A) Using square brackets [].

* B) Using curly braces {}.

* C) Using parentheses ().

* D) Using the list() function.

* Answer: A, D)

आप पायथन में सूची कैसे बनाते हैं?

* A) वर्ग कोष्ठक [] का उपयोग करके।

* B) घुंघराले ब्रेसिज़ {} का उपयोग करके।

* C) कोष्ठक () का उपयोग करके।

* D) list() फ़ंक्शन का उपयोग करके।

* उत्तर: A, D)

3. What type of data can a list hold in Python?

* A) Only integers.

* B) Only strings.

* C) Only numbers (integers and floats).

* D) Any data type, including numbers, strings, booleans, and even other lists.

* Answer: D)

पायथन में कोई सूची किस प्रकार के डेटा को धारण कर सकती है?

* A) केवल पूर्णांक।

* B) केवल स्ट्रिंग्स।

* C) केवल संख्याएँ (पूर्णांक और फ़्लोट)।

* D) कोई भी डेटा प्रकार, जिसमें संख्याएँ, स्ट्रिंग्स, बूलियन और यहां तक कि अन्य सूचियाँ भी शामिल हैं।

* उत्तर: D)

4. How do you access elements in a list?

* A) By using their index (starting from 0).

* B) By using their name.

* C) By using the get() method.

* D) By using the find() method.

* Answer: A)

आप सूची में तत्वों तक कैसे पहुँचते हैं?

* A) उनके इंडेक्स (0 से शुरू) का उपयोग करके।

* B) उनके नाम का उपयोग करके।

* C) get() विधि का उपयोग करके।

* D) find() विधि का उपयोग करके।

* उत्तर: A)

5. What happens if you try to access an index that is out of bounds for a list?

* A) It returns the last element of the list.

* B) It returns the first element of the list.

* C) It returns None.

* D) It raises an IndexError.

* Answer: D)

यदि आप किसी सूची के लिए सीमा से बाहर के इंडेक्स तक पहुंचने का प्रयास करते हैं तो क्या होता है?

* A) यह सूची का अंतिम तत्व लौटाएगा।

* B) यह सूची का पहला तत्व लौटाएगा।

* C) यह None लौटाएगा।

* D) यह एक IndexError उठाएगा।

* उत्तर: D)

6. How do you modify an element in a list?

* A) By reassigning the value at the specific index.

* B) By using the append() method.

* C) By using the insert() method.

* D) By using the remove() method.

* Answer: A)

आप किसी सूची में किसी तत्व को कैसे संशोधित करते हैं?

* A) विशिष्ट इंडेक्स पर मान को पुनः असाइन करके।

* B) append() विधि का उपयोग करके।

* C) insert() विधि का उपयोग करके।

* D) remove() विधि का उपयोग करके।

* उत्तर: A)

7. How do you add an element to the end of a list?

* A) Using the append() method.

* B) Using the insert() method.

* C) Using the extend() method.

* D) Using the concat() method.

* Answer: A)

आप किसी सूची के अंत में किसी तत्व को कैसे जोड़ते हैं?

* A) append() विधि का उपयोग करके।

* B) insert() विधि का उपयोग करके।

* C) extend() विधि का उपयोग करके।

* D) concat() विधि का उपयोग करके।

* उत्तर: A)

8. How do you insert an element at a specific position in a list?

* A) Using the append() method.

* B) Using the insert() method.

* C) Using the extend() method.

* D) Using the remove() method.

* Answer: B)

आप किसी सूची में किसी विशिष्ट स्थिति पर किसी तत्व को कैसे सम्मिलित करते हैं?

* A) append() विधि का उपयोग करके।

* B) insert() विधि का उपयोग करके।

* C) extend() विधि का उपयोग करके।

* D) remove() विधि का उपयोग करके।

* उत्तर: B)

9. How do you remove an element from a list?

* A) Using the remove() method.

* B) Using the pop() method.

* C) Using the delete() method.

* D) Using the del keyword.

* Answer: A, B, D)

आप किसी सूची से किसी तत्व को कैसे हटाते हैं?

* A) remove() विधि का उपयोग करके।

* B) pop() विधि का उपयोग करके।

* C) delete() विधि का उपयोग करके।

* D) del कीवर्ड का उपयोग करके।

* उत्तर: A, B, D)

10. What is list slicing?

* A) Extracting a portion of a list.

* B) Joining two or more lists together.

* C) Reversing the order of elements in a list.

* D) Sorting the elements in a list.

* Answer: A)

सूची स्लाइसिंग क्या है?

* A) सूची का एक हिस्सा निकालना।

* B) दो या दो से अधिक सूचियों को एक साथ जोड़ना।

* C) किसी सूची में तत्वों के क्रम को उलटना।

* D) किसी सूची में तत्वों को क्रमबद्ध करना।

* उत्तर: A)

Certainly, here are 10 MCQs with answers on Creating, Initializing, Traversing and Manipulating Lists in Python:

1. How do you create an empty list in Python?

* A) my_list = []

* B) my_list = {}

* C) my_list = ()

* D) my_list = list()

* Answer: A, D)

पायथन में आप एक खाली सूची कैसे बनाते हैं?

* A) my_list = []

* B) my_list = {}

* C) my_list = ()

* D) my_list = list()

* उत्तर: A, D)

2. How do you create a list with pre-defined elements in Python?

* A) my_list = [1, 2, 3, 4]

* B) my_list = {1, 2, 3, 4}

* C) my_list = (1, 2, 3, 4)

* D) my_list = 1, 2, 3, 4

* Answer: A)

पायथन में पूर्व-निर्धारित तत्वों वाली सूची कैसे बनाएं?

* A) my_list = [1, 2, 3, 4]

* B) my_list = {1, 2, 3, 4}

* C) my_list = (1, 2, 3, 4)

* D) my_list = 1, 2, 3, 4

* उत्तर: A)

3. How do you access the first element of a list?

* A) my_list[0]

* B) my_list[1]

* C) my_list[-1]

* D) my_list[len(my_list)]

* Answer: A)

सूची के पहले तत्व तक कैसे पहुंचें?

* A) my_list[0]

* B) my_list[1]

* C) my_list[-1]

* D) my_list[len(my_list)]

* उत्तर: A)

4. How do you access the last element of a list?

* A) my_list[0]

* B) my_list[1]

* C) my_list[-1]

* D) my_list[len(my_list)]

* Answer: C)

सूची के अंतिम तत्व तक कैसे पहुंचें?

* A) my_list[0]

* B) my_list[1]

* C) my_list[-1]

* D) my_list[len(my_list)]

* उत्तर: C)

5. How do you traverse a list using a for loop?

* A) for i in range(len(my_list)):

* print(my_list[i])

* B) for element in my_list:

* print(element)

* C) for i in my_list:

* print(i)

* D) for i in range(my_list):

* print(i)

* Answer: B)

for लूप का उपयोग करके सूची को कैसे ट्रैवर्स करें?

* A) for i in range(len(my_list)):

* print(my_list[i])

* B) for element in my_list:

* print(element)

* C) for i in my_list:

* print(i)

* D) for i in range(my_list):

* print(i)

* उत्तर: B)

6. How do you add an element to the end of a list?

* A) my_list.append(element)

* B) my_list.insert(0, element)

* C) my_list.extend(element)

* D) my_list.add(element)

* Answer: A)

सूची के अंत में किसी तत्व को कैसे जोड़ें?

* A) my_list.append(element)

* B) my_list.insert(0, element)

* C) my_list.extend(element)

* D) my_list.add(element)

* उत्तर: A)

7. How do you insert an element at a specific index in a list?

* A) my_list.append(element)

* B) my_list.insert(index, element)

* C) my_list.extend(element)

* D) my_list.add(element)

* Answer: B)

सूची में किसी विशिष्ट इंडेक्स पर किसी तत्व को कैसे सम्मिलित करें?

* A) my_list.append(element)

* B) my_list.insert(index, element)

* C) my_list.extend(element)

* D) my_list.add(element)

* उत्तर: B)

8. How do you remove the last element from a list?

* A) my_list.remove()

* B) my_list.pop()

* C) my_list.delete()

* D) my_list.clear()

* Answer: B)

सूची से अंतिम तत्व को कैसे हटाएं?

* A) my_list.remove()

* B) my_list.pop()

* C) my_list.delete()

* D) my_list.clear()

* उत्तर: B)

9. How do you remove the first occurrence of a specific element from a list?

* A) my_list.remove(element)

* B) my_list.pop(0)

* C) my_list.delete(element)

* D) my_list.clear()

* Answer: A)

सूची से किसी विशिष्ट तत्व की पहली घटना को कैसे हटाएं?

* A) my_list.remove(element)

* B) my_list.pop(0)

* C) my_list.delete(element)

* D) my_list.clear()

* उत्तर: A)

10. How do you remove all elements from a list?

* A) my_list.remove()

* B) my_list.pop()

* C) my_list.delete()

* D) my_list.clear()

* Answer: D)

सूची से सभी तत्वों को कैसे हटाएं?

* A) my_list.remove()

* B) my_list.pop()

* C) my_list.delete()

* D) my_list.clear()

* उत्तर: D)

Certainly, here are 10 MCQs with answers on List Methods in Python:

1. Which method adds an element to the end of a list?

* A) append()

* B) insert()

* C) extend()

* D) add()

* Answer: A)

पायथन में कौन सी विधि सूची के अंत में एक तत्व जोड़ती है?

* A) append()

* B) insert()

* C) extend()

* D) add()

QLab

* उत्तर: A)

2. Which method inserts an element at a specific index in a list?

* A) append()

* B) insert()

* C) extend()

* D) add()

* Answer: B)

पायथन में कौन सी विधि सूची में किसी विशिष्ट इंडेक्स पर एक तत्व सम्मिलित करती है?

* A) append()

* B) insert()

* C) extend()

* D) add()

* उत्तर: B)

3. Which method adds the elements of one list to the end of another list?

* A) append()

* B) insert()

* C) extend()

* D) add()

* Answer: C)

पायथन में कौन सी विधि एक सूची के तत्वों को दूसरी सूची के अंत में जोड़ती है?

* A) append()

* B) insert()

* C) extend()

* D) add()

* उत्तर: C)

4. Which method removes the last element from a list and returns it?

* A) remove()

* B) pop()

* C) delete()

* D) clear()

* Answer: B)

पायथन में कौन सी विधि सूची से अंतिम तत्व को हटा देती है और उसे वापस कर देती है?

* A) remove()

* B) pop()

* C) delete()

* D) clear()

* उत्तर: B)

5. Which method removes the first occurrence of a specified value from a list?

* A) remove()

* B) pop()

* C) delete()

* D) clear()

* Answer: A)

पायथन में कौन सी विधि किसी सूची से किसी निर्दिष्ट मान की पहली घटना को हटा देती है?

* A) remove()

* B) pop()

* C) delete()

* D) clear()

* उत्तर: A)

6. Which method removes all elements from a list?

* A) remove()

* B) pop()

* C) delete()

* D) clear()

* Answer: D)

QLab

पायथन में कौन सी विधि सूची से सभी तत्वों को हटा देती है?

* A) remove()

* B) pop()

* C) delete()

* D) clear()

* उत्तर: D)

7. Which method returns the index of the first occurrence of a specified value in a list?

* A) index()

* B) find()

* C) count()

* D) search()

* Answer: A)

पायथन में कौन सी विधि किसी सूची में किसी निर्दिष्ट मान की पहली घटना का सूचकांक लौटाती है?

* A) index()

* B) find()

* C) count()

* D) search()

* उत्तर: A)

8. Which method counts the number of occurrences of a specified value in a list?

* A) index()

* B) find()

* C) count()

* D) search()

* Answer: C)

पायथन में कौन सी विधि किसी सूची में किसी निर्दिष्ट मान की घटनाओं की संख्या की गणना करती है?

* A) index()

* B) find()

* C) count()

* D) search()

* उत्तर: C)

9. Which method reverses the order of elements in a list?

* A) reverse()

* B) sort()

* C) sorted()

* D) shuffle()

* Answer: A)

पायथन में कौन सी विधि किसी सूची में तत्वों के क्रम को उलट देती है?

* A) reverse()

* B) sort()

* C) sorted()

* D) shuffle()

* उत्तर: A)

10. Which method sorts the elements of a list in ascending order?

* A) reverse()

* B) sort()

* C) sorted()

* D) shuffle()

* Answer: B)

पायथन में कौन सी विधि किसी सूची के तत्वों को आरोही क्रम में सॉर्ट करती है?

* A) reverse()

* B) sort()

* C) sorted()

* D) shuffle()

* उत्तर: B)

Certainly, here are 10 MCQs with answers on Built-in Functions and List Methods in Python:

1. Which built-in function returns the length of a list?

QLab

* A) len()

* B) size()

* C) count()

* D) length()

* Answer: A)

पायथन में कौन सा अंतर्निहित फ़ंक्शन सूची की लंबाई देता है?

* A) len()

* B) size()

* C) count()

* D) length()

* उत्तर: A)

2. Which built-in function creates a list from an iterable (like a tuple or string)?

* A) list()

* B) array()

* C) sequence()

* D) convert_to_list()

* Answer: A)

पायथन में कौन सा अंतर्निहित फ़ंक्शन इटरेबल (जैसे टुपल या स्ट्रिंग) से सूची बनाता है?

* A) list()

* B) array()

* C) sequence()

* D) convert_to_list()

* उत्तर: A)

3. Which list method adds an element to the end of the list?

* A) append()

* B) insert()

* C) extend()

* D) add()

* Answer: A)

पायथन में कौन सी सूची विधि सूची के अंत में एक तत्व जोड़ती है?

* A) append()
* B) insert()
* C) extend()
* D) add()
* उत्तर: A)

4. Which list method inserts an element at a specific index in the list?

* A) append()
* B) insert()
* C) extend()
* D) add()
* Answer: B)

पायथन में कौन सी सूची विधि सूची में किसी विशिष्ट इंडेक्स पर एक तत्व सम्मिलित करती है?

* A) append()
* B) insert()
* C) extend()
* D) add()
* उत्तर: B)

5. Which list method adds the elements of one list to the end of another list?

* A) append()
* B) insert()
* C) extend()
* D) add()
* Answer: C)

पायथन में कौन सी सूची विधि एक सूची के तत्वों को दूसरी सूची के अंत में जोड़ती है?

* A) append()
* B) insert()
* C) extend()

QLab

* D) add()

* उत्तर: C)

6. Which list method removes the last element from the list?

* A) remove()

* B) pop()

* C) delete()

* D) clear()

* Answer: B)

पायथन में कौन सी सूची विधि सूची से अंतिम तत्व को हटा देती है?

* A) remove()

* B) pop()

* C) delete()

* D) clear()

* उत्तर: B)

7. Which list method removes the first occurrence of a specified value from the list?

* A) remove()

* B) pop()

* C) delete()

* D) clear()

* Answer: A)

पायथन में कौन सी सूची विधि किसी सूची से किसी निर्दिष्ट मान की पहली घटना को हटा देती है?

* A) remove()

* B) pop()

* C) delete()

* D) clear()

* उत्तर: A)

8. Which list method removes all elements from the list?

* A) remove()

* B) pop()

* C) delete()

* D) clear()

* Answer: D)

पायथन में कौन सी सूची विधि सूची से सभी तत्वों को हटा देती है?

* A) remove()

* B) pop()

* C) delete()

* D) clear()

* उत्तर: D)

9. Which list method returns the index of the first occurrence of a specified value?

* A) index()

* B) find()

* C) count()

* D) search()

* Answer: A)

पायथन में कौन सी सूची विधि किसी निर्दिष्ट मान की पहली घटना का सूचकांक लौटाती है?

* A) index()

* B) find()

* C) count()

* D) search()

* उत्तर: A)

10. Which list method counts the number of occurrences of a specified value in the list?

* A) index()

* B) find()

* C) count()

* D) search()

* Answer: C)

QLab

पायथन में कौन सी सूची विधि किसी सूची में किसी निर्दिष्ट मान की घटनाओं की संख्या की गणना करती है?

* A) index()

* B) find()

* C) count()

* D) search()

* उत्तर: C)

Certainly, here are 10 MCQs with answers on Nested Lists and Lists as Arguments to Functions in Python:

1. What is a nested list?

* A) A list that contains only integers.

* B) A list that contains only strings.

* C) A list that contains other lists as elements.

* D) A list that contains only boolean values.

* Answer: C)

पायथन में नेस्टेड सूची क्या है?

* A) केवल पूर्णांक वाली सूची।

* B) केवल स्ट्रिंग वाली सूची।

* C) एक सूची जिसमें अन्य सूचियाँ तत्वों के रूप में होती हैं।

* D) केवल बूलियन मान वाली सूची।

* उत्तर: C)

2. How do you create a nested list in Python?

* A) nested_list = [[1, 2], [3, 4]]

* B) nested_list = {1, 2}, {3, 4}

* C) nested_list = (1, 2), (3, 4)

* D) nested_list = 1, 2, [3, 4]

* Answer: A)

आप पायथन में नेस्टेड सूची कैसे बनाते हैं?

* A) nested_list = [[1, 2], [3, 4]]

* B) nested_list = {1, 2}, {3, 4}

* C) nested_list = (1, 2), (3, 4)

* D) nested_list = 1, 2, [3, 4]

* उत्तर: A)

3. How do you access an element in a nested list?

* A) Using multiple indices (e.g., nested_list[0][1]).

* B) Using the get() method.

* C) Using the find() method.

* D) Using the join() method.

* Answer: A)

आप नेस्टेड सूची में किसी तत्व तक कैसे पहुँचते हैं?

* A) एकाधिक इंडेक्स का उपयोग करके (जैसे, nested_list[0][1])।

* B) get() विधि का उपयोग करके।

* C) find() विधि का उपयोग करके।

* D) join() विधि का उपयोग करके।

* उत्तर: A)

4. Can you pass a list as an argument to a function in Python?

* A) Yes.

* B) No.

* C) Only if the list is empty.

* D) Only if the list contains only integers.

* Answer: A)

क्या आप पायथन में किसी फ़ंक्शन को तर्क के रूप में सूची पास कर सकते हैं?

* A) हाँ।

* B) नहीं।

* C) केवल तभी जब सूची खाली हो।

* D) केवल तभी जब सूची में केवल पूर्णांक हों।

* उत्तर: A)

5. When a list is passed as an argument to a function, is the original list modified?

* A) Yes, if the function modifies the list directly.

* B) No, the original list remains unchanged.

* C) It depends on how the list is passed (by value or by reference).

* D) It depends on the length of the list.

* Answer: A)

जब किसी सूची को किसी फ़ंक्शन को तर्क के रूप में पारित किया जाता है, तो क्या मूल सूची संशोधित होती है?

* A) हाँ, यदि फ़ंक्शन सूची को सीधे संशोधित करता है।

* B) नहीं, मूल सूची अपरिवर्तित रहती है।

* C) यह इस बात पर निर्भर करता है कि सूची कैसे पारित की जाती है (मूल्य या संदर्भ द्वारा)।

* D) यह सूची की लंबाई पर निर्भर करता है।

* उत्तर: A)

6. How can you avoid modifying the original list when passing it as an argument to a function?

* A) By creating a copy of the list before passing it to the function.

* B) By using the global keyword within the function.

* C) By declaring the list as immutable.

* D) By passing the list as a tuple instead.

* Answer: A)

जब किसी फ़ंक्शन को तर्क के रूप में पास करते समय आप मूल सूची को संशोधित करने से कैसे बच सकते हैं?

* A) फ़ंक्शन को पास करने से पहले सूची की एक प्रति बनाकर।

* B) फ़ंक्शन के भीतर global कीवर्ड का उपयोग करके।

* C) सूची को अपरिवर्तनीय घोषित करके।

* D) इसके बजाय सूची को टुपल के रूप में पास करके।

* उत्तर: A)

7. How can you create a copy of a list in Python?

* A) Using the copy() method.

* B) Using the deepcopy() method from the copy module.

* C) By assigning the list to a new variable.

* D) All of the above.

* Answer: A, B)

आप पायथन में किसी सूची की प्रति कैसे बना सकते हैं?

* A) copy() विधि का उपयोग करके।

* B) copy मॉड्यूल से deepcopy() विधि का उपयोग करके।

* C) सूची को एक नए चर को असाइन करके।

* D) उपरोक्त सभी।

* उत्तर: A, B)

8. What is the difference between copy() and deepcopy() methods for lists?

* A) copy() creates a shallow copy, while deepcopy() creates a deep copy.

* B) copy() creates a deep copy, while deepcopy() creates a shallow copy.

* C) There is no difference between copy() and deepcopy() for lists.

* D) copy() is faster than deepcopy().

* Answer: A)

copy() और deepcopy() विधियों के बीच क्या अंतर है?

* A) copy() एक उथली प्रति बनाता है, जबकि deepcopy() एक गहरी प्रति बनाता है।

* B) copy() एक गहरी प्रति बनाता है, जबकि deepcopy() एक उथली प्रति बनाता है।

* C) सूचियों के लिए copy() और deepcopy() के बीच कोई अंतर नहीं है।

* D) copy() deepcopy() से तेज है।

* उत्तर: A)

9. What is a shallow copy of a list?

* A) A new list that contains copies of all the elements of the original list.

* B) A new list that contains references to the elements of the original list.

* C) The original list itself.

* D) An empty list.

* Answer: B)

सूची की उथली प्रति क्या है?

QLab

* A) एक नई सूची जिसमें मूल सूची के सभी तत्वों की प्रतियाँ होती हैं।

* B) एक नई सूची जिसमें मूल सूची के तत्वों के संदर्भ होते हैं।

* C) मूल सूची ही।

* D) एक खाली सूची।

* उत्तर: B)

10. What is a deep copy of a list?

* A) A new list that contains copies of all the elements of the original list, including any nested lists.

* B) A new list that contains references to the elements of the original list.

* C) The original list itself.

* D) An empty list.

* Answer: A)

सूची की गहरी प्रति क्या है?

* A) एक नई सूची जिसमें मूल सूची के सभी तत्वों की प्रतियाँ होती हैं, जिसमें कोई भी नेस्टेड सूचियाँ शामिल हैं।

* B) एक नई सूची जिसमें मूल सूची के तत्वों के संदर्भ होते हैं।

* C) मूल सूची ही।

* D) एक खाली सूची।

* उत्तर: A)

Code and execute python programs using Tuples and Dictionary

Certainly, here are 10 MCQs with answers on Tuples in Python:

1. What is a tuple in Python?

* A) An ordered, immutable collection of elements.

* B) An unordered, immutable collection of elements.

* C) An ordered, mutable collection of elements.

* D) An unordered, mutable collection of elements.

* Answer: A)

पायथन में टुपल क्या है?

* A) तत्वों का एक क्रमबद्ध, अपरिवर्तनीय संग्रह।

* B) तत्वों का एक असंबद्ध, अपरिवर्तनीय संग्रह।

* C) तत्वों का एक क्रमबद्ध, परिवर्तनीय संग्रह।

* D) तत्वों का एक असंबद्ध, परिवर्तनीय संग्रह।

* उत्तर: A)

2. How do you create a tuple in Python?

* A) Using square brackets [].

* B) Using curly braces {}.

* C) Using parentheses ().

* D) Using the tuple() function.

* Answer: C, D)

आप पायथन में टुपल कैसे बनाते हैं?

* A) वर्ग कोष्ठक [] का उपयोग करके।

* B) घुंघराले ब्रेसिज़ {} का उपयोग करके।

* C) कोष्ठक () का उपयोग करके।

* D) tuple() फ़ंक्शन का उपयोग करके।

* उत्तर: C, D)

3. What type of data can a tuple hold in Python?

* A) Only integers.

* B) Only strings.

* C) Only numbers (integers and floats).

* D) Any data type, including numbers, strings, booleans, and even other tuples.

* Answer: D)

पायथन में कोई टुपल किस प्रकार के डेटा को धारण कर सकता है?

* A) केवल पूर्णांक।

* B) केवल स्ट्रिंग्स।

* C) केवल संख्याएँ (पूर्णांक और फ़्लोट)।

* D) कोई भी डेटा प्रकार, जिसमें संख्याएँ, स्ट्रिंग्स, बूलियन और यहां तक कि अन्य टुपल भी शामिल हैं।

* उत्तर: D)

4. How do you access elements in a tuple?

* A) By using their index (starting from 0).

* B) By using their name.

* C) By using the get() method.

* D) By using the find() method.

* Answer: A)

आप टुपल में तत्वों तक कैसे पहुँचते हैं?

* A) उनके इंडेक्स (0 से शुरू) का उपयोग करके।

* B) उनके नाम का उपयोग करके।

* C) get() विधि का उपयोग करके।

* D) find() विधि का उपयोग करके।

* उत्तर: A)

5. Can you modify elements in a tuple?

* A) Yes, tuples are mutable.

* B) No, tuples are immutable.

* C) Yes, but only using specific methods.

* D) It depends on the type of elements in the tuple.

* Answer: B)

क्या आप टुपल में तत्वों को संशोधित कर सकते हैं?

* A) हाँ, टुपल परिवर्तनीय हैं।

* B) नहीं, टुपल अपरिवर्तनीय हैं।

* C) हाँ, लेकिन केवल विशिष्ट विधियों का उपयोग करके।

* D) यह टुपल में तत्वों के प्रकार पर निर्भर करता है।

* उत्तर: B)

6. What is tuple packing?

* A) Creating a tuple by enclosing a comma-separated sequence of values in parentheses.

* B) Unpacking the elements of a tuple into individual variables.

* C) Creating a nested tuple.

* D) Converting a list into a tuple.

* Answer: A)

टुपल पैकिंग क्या है?

* A) कोष्ठक में अल्पविराम से अलग किए गए मानों के अनुक्रम को संलग्न करके एक टुपल बनाना।

* B) किसी टुपल के तत्वों को अलग-अलग चरों में अनपैक करना।

* C) नेस्टेड टुपल बनाना।

* D) सूची को टुपल में परिवर्तित करना।

* उत्तर: A)

7. What is tuple unpacking?

* A) Creating a tuple by enclosing a comma-separated sequence of values in parentheses.

* B) Unpacking the elements of a tuple into individual variables.

* C) Creating a nested tuple.

* D) Converting a list into a tuple.

* Answer: B)

टुपल अनपैकिंग क्या है?

* A) कोष्ठक में अल्पविराम से अलग किए गए मानों के अनुक्रम को संलग्न करके एक टुपल बनाना।

* B) किसी टुपल के तत्वों को अलग-अलग चरों में अनपैक करना।

* C) नेस्टेड टुपल बनाना।

* D) सूची को टुपल में परिवर्तित करना।

* उत्तर: B)

8. How can you unpack a tuple into multiple variables?

* A) a, b, c = my_tuple

* B) a = my_tuple[0], b = my_tuple[1], c = my_tuple[2]

* C) a, b, c = my_tuple.unpack()

* D) a, b, c = list(my_tuple)

* Answer: A)

आप किसी टुपल को कई चरों में कैसे अनपैक कर सकते हैं?

* A) a, b, c = my_tuple

* B) a = my_tuple[0], b = my_tuple[1], c = my_tuple[2]

* C) a, b, c = my_tuple.unpack()

* D) a, b, c = list(my_tuple)

* उत्तर: A)

9. What is the use of tuples in Python?

* A) Representing immutable data.

* B) Efficiently storing and accessing multiple values.

* C) Using as keys in dictionaries.

* D) All of the above.

* Answer: D)

पायथन में टुपल का क्या उपयोग हैं?

* A) अपरिवर्तनीय डेटा का प्रतिनिधित्व करना।

* B) कई मानों को कुशलतापूर्वक संग्रहीत और एक्सेस करना।

* C) शब्दकोशों में कुंजियों के रूप में उपयोग करना।

* D) उपरोक्त सभी।

* उत्तर: D)

10. Can you use tuples in loops?

* A) Yes, you can iterate over the elements of a tuple using a for loop.

* B) No, you cannot iterate over tuples.

* C) Yes, but only using a while loop.

* D) Yes, but only if the tuple contains only integers.

* Answer: A)

क्या आप लूप्स में टुपल का उपयोग कर सकते हैं?

* A) हाँ, आप for लूप का उपयोग करके किसी टुपल के तत्वों पर पुनरावृत्ति कर सकते हैं।

* B) नहीं, आप टुपल पर पुनरावृत्ति नहीं कर सकते।

* C) हाँ, लेकिन केवल while लूप का उपयोग करके।

* D) हाँ, लेकिन केवल तभी जब टुपल में केवल पूर्णांक हों।

* उत्तर: A)

Certainly, here are 10 MCQs with answers on Operations on Tuples in Python:

1. Can you concatenate two tuples in Python?

* A) Yes, using the + operator.

* B) No, tuples are immutable.

* C) Yes, using the append() method.

* D) Yes, using the extend() method.

* Answer: A)

पायथन में आप दो टुपल को कैसे जोड़ सकते हैं?

* A) + ऑपरेटर का उपयोग करके।

* B) नहीं, टुपल अपरिवर्तनीय हैं।

* C) append() विधि का उपयोग करके।

* D) extend() विधि का उपयोग करके।

* उत्तर: A)

2. Can you repeat a tuple multiple times in Python?

* A) Yes, using the * operator (e.g., my_tuple * 3).

* B) No, tuples are immutable.

* C) Yes, using the repeat() method.

* D) Yes, using the extend() method.

* Answer: A)

पायथन में आप किसी टुपल को कई बार कैसे दोहरा सकते हैं?

* A) * ऑपरेटर का उपयोग करके (जैसे, my_tuple * 3)।

* B) नहीं, टुपल अपरिवर्तनीय हैं।

* C) repeat() विधि का उपयोग करके।

* D) extend() विधि का उपयोग करके।

* उत्तर: A)

3. How can you check if a specific value exists in a tuple?

* A) Using the in operator.

* B) Using the find() method.

* C) Using the index() method.

* D) Using the count() method.

* Answer: A)

आप कैसे जांच सकते हैं कि कोई विशिष्ट मान किसी टुपल में मौजूद है या नहीं?

* A) in ऑपरेटर का उपयोग करके।

* B) find() विधि का उपयोग करके।

* C) index() विधि का उपयोग करके।

* D) count() विधि का उपयोग करके।

* उत्तर: A)

4. How can you find the index of a specific value in a tuple?

* A) Using the find() method.

* B) Using the index() method.

* C) Using the count() method.

* D) Using the search() method.

* Answer: B)

आप किसी टुपल में किसी विशिष्ट मान का सूचकांक कैसे ढूंढ सकते हैं?

* A) find() विधि का उपयोग करके।

* B) index() विधि का उपयोग करके।

* C) count() विधि का उपयोग करके।

* D) search() विधि का उपयोग करके।

* उत्तर: B)

5. How can you count the number of occurrences of a specific value in a tuple?

* A) Using the find() method.

* B) Using the index() method.

* C) Using the count() method.

* D) Using the search() method.

* Answer: C)

आप किसी टुपल में किसी विशिष्ट मान की घटनाओं की संख्या की गणना कैसे कर सकते हैं?

* A) find() विधि का उपयोग करके।

* B) index() विधि का उपयोग करके।

* C) count() विधि का उपयोग करके।

* D) search() विधि का उपयोग करके।

* उत्तर: C)

QLab

6. Can you sort the elements of a tuple?

* A) Yes, using the sort() method.

* B) No, tuples are immutable.

* C) Yes, using the sorted() function.

* D) Yes, using the reverse() method.

* Answer: C)

क्या आप किसी टुपल के तत्वों को क्रमबद्ध कर सकते हैं?

* A) हाँ, sort() विधि का उपयोग करके।

* B) नहीं, टुपल अपरिवर्तनीय हैं।

* C) हाँ, sorted() फ़ंक्शन का उपयोग करके।

* D) हाँ, reverse() विधि का उपयोग करके।

* उत्तर: C)

7. How can you convert a tuple into a list?

* A) Using the list() function.

* B) Using the tuple() function.

* C) Using the convert_to_list() method.

* D) Using the to_list() method.

* Answer: A)

आप किसी टुपल को सूची में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं?

* A) list() फ़ंक्शन का उपयोग करके।

* B) tuple() फ़ंक्शन का उपयोग करके।

* C) convert_to_list() विधि का उपयोग करके।

* D) to_list() विधि का उपयोग करके।

* उत्तर: A)

8. How can you convert a list into a tuple?

* A) Using the list() function.

* B) Using the tuple() function.

* C) Using the convert_to_tuple() method.

* D) Using the to_tuple() method.

* Answer: B)

आप सूची को टुपल में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं?

* A) list() फ़ंक्शन का उपयोग करके।

* B) tuple() फ़ंक्शन का उपयोग करके।

* C) convert_to_tuple() विधि का उपयोग करके।

* D) to_tuple() विधि का उपयोग करके।

* उत्तर: B)

9. What is the purpose of using tuples in Python?

* A) Representing immutable data.

* B) Efficiently storing and accessing multiple values.

* C) Using as keys in dictionaries.

* D) All of the above.

* Answer: D)

पायथन में टुपल का क्या उपयोग है?

* A) अपरिवर्तनीय डेटा का प्रतिनिधित्व करना।

* B) कई मानों को कुशलतापूर्वक संग्रहीत और एक्सेस करना।

* C) शब्दकोशों में कुंजियों के रूप में उपयोग करना।

* D) उपरोक्त सभी।

* उत्तर: D)

10. When should you use a tuple instead of a list?

* A) When you need to ensure that the data remains unchanged.

* B) When you need to frequently add or remove elements.

* C) When you need to sort the elements.

* D) When you need to store a single value.

* Answer: A)

कब आपको सूची के बजाय टुपल का उपयोग करना चाहिए?

* A) जब आपको यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता हो कि डेटा अपरिवर्तित रहे।

* B) जब आपको अक्सर तत्वों को जोड़ने या हटाने की आवश्यकता हो।

* C) जब आपको तत्वों को क्रमबद्ध करने की आवश्यकता हो।

* D) जब आपको एकल मान संग्रहीत करने की आवश्यकता हो।

* उत्तर: A)

Tuple Methods, Built-in Functions, and Nested Tuples in Python:

1. Does Python have any built-in methods specifically for modifying tuples?

* A) Yes, tuples have many built-in methods for modification.

* B) No, tuples are immutable and cannot be modified directly.

* C) Yes, but only for specific types of tuples.

* D) No, but you can use built-in functions like list() to modify them indirectly.

* Answer: B)

क्या पायथन में विशेष रूप से टुपल को संशोधित करने के लिए कोई अंतर्निहित विधियाँ हैं?

* A) हाँ, टुपल में संशोधन के लिए कई अंतर्निहित विधियाँ हैं।

* B) नहीं, टुपल अपरिवर्तनीय हैं और सीधे संशोधित नहीं किए जा सकते हैं।

* C) हाँ, लेकिन केवल विशिष्ट प्रकार के टुपल के लिए।

* D) नहीं, लेकिन आप उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से संशोधित करने के लिए list() जैसे अंतर्निहित कार्यों का उपयोग कर सकते हैं।

* उत्तर: B)

2. Which built-in function can be used to count the number of occurrences of a specific value in a tuple?

* A) count()

* B) find()

* C) index()

* D) search()

* Answer: A)

पायथन में कौन सा अंतर्निहित फ़ंक्शन किसी टुपल में किसी विशिष्ट मान की घटनाओं की संख्या की गणना करता है?

* A) count()

* B) find()

* C) index()

* D) search()

* उत्तर: A)

3. Which built-in function returns the index of the first occurrence of a specific value in a tuple?

* A) find()

* B) index()

* C) count()

* D) search()

* Answer: B)

पायथन में कौन सा अंतर्निहित फ़ंक्शन किसी टुपल में किसी विशिष्ट मान की पहली घटना का सूचकांक लौटाता है?

* A) find()

* B) index()

* C) count()

* D) search()

* उत्तर: B)

4. What is a nested tuple?

* A) A tuple that contains only integers.

* B) A tuple that contains only strings.

* C) A tuple that contains other tuples as elements.

* D) A tuple that contains only boolean values.

* Answer: C)

पायथन में नेस्टेड टुपल क्या है?

* A) केवल पूर्णांक वाला टुपल।

* B) केवल स्ट्रिंग वाला टुपल।

* C) एक टुपल जिसमें अन्य टुपल तत्वों के रूप में होते हैं।

* D) केवल बूलियन मान वाला टुपल।

* उत्तर: C)

5. How do you access an element in a nested tuple?

* A) Using multiple indices (e.g., nested_tuple[0][1]).

* B) Using the get() method.

* C) Using the find() method.

* D) Using the join() method.

* Answer: A)

आप नेस्टेड टुपल में किसी तत्व तक कैसे पहुँचते हैं?

* A) एकाधिक इंडेक्स का उपयोग करके (जैसे, nested_tuple[0][1])।

* B) get() विधि का उपयोग करके।

* C) find() विधि का उपयोग करके।

* D) join() विधि का उपयोग करके।

* उत्तर: A)

6. Can you use tuple unpacking with nested tuples?

* A) Yes, you can unpack nested tuples using multiple assignment.

* B) No, tuple unpacking only works with single-level tuples.

* C) Yes, but only if the nested tuples have the same number of elements.

* D) No, tuple unpacking cannot be used with nested data structures.

* Answer: A)

क्या आप नेस्टेड टुपल के साथ टुपल अनपैकिंग का उपयोग कर सकते हैं?

* A) हाँ, आप एकाधिक असाइनमेंट का उपयोग करके नेस्टेड टुपल को अनपैक कर सकते हैं।

* B) नहीं, टुपल अनपैकिंग केवल एकल-स्तर टुपल के साथ काम करता है।

* C) हाँ, लेकिन केवल तभी जब नेस्टेड टुपल में समान संख्या में तत्व हों।

* D) नहीं, टुपल अनपैकिंग का उपयोग नेस्टेड डेटा संरचनाओं के साथ नहीं किया जा सकता है।

* उत्तर: A)

7. How can you convert a nested tuple into a nested list?

* A) By using the list() function recursively.

* B) By using the map() function.

* C) By using a nested loop.

* D) All of the above.

* Answer: D)

आप नेस्टेड टुपल को नेस्टेड सूची में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं?

* A) list() फ़ंक्शन का उपयोग करके पुनरावर्ती रूप से।

* B) map() फ़ंक्शन का उपयोग करके।

* C) नेस्टेड लूप का उपयोग करके।

* D) उपरोक्त सभी।

* उत्तर: D)

8. What are the advantages of using tuples over lists?

* A) Immutability can improve security and prevent accidental modifications.

* B) Tuples are generally more memory-efficient than lists.

* C) Tuples can be used as keys in dictionaries.

* D) All of the above.

* Answer: D)

टुपल का उपयोग सूचियों पर क्या लाभ है?

* A) अपरिवर्तनीयता सुरक्षा में सुधार कर सकती है और आकस्मिक संशोधनों को रोक सकती है।

* B) टुपल आमतौर पर सूचियों की तुलना में अधिक मेमोरी-कुशल होते हैं।

* C) टुपल का उपयोग शब्दकोशों में कुंजियों के रूप में किया जा सकता है।

* D) उपरोक्त सभी।

* उत्तर: D)

9. When should you use a tuple instead of a list?

* A) When you need to ensure that the data remains unchanged.

* B) When you need to frequently add or remove elements.

* C) When you need to sort the elements.

* D) When you need to store a single value.

* Answer: A)

कब आपको सूची के बजाय टुपल का उपयोग करना चाहिए?

* A) जब आपको यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता हो कि डेटा अपरिवर्तित रहे।

* B) जब आपको अक्सर तत्वों को जोड़ने या हटाने की आवश्यकता हो।

* C) जब आपको तत्वों को क्रमबद्ध करने की आवश्यकता हो।

* D) जब आपको एकल मान संग्रहीत करने की आवश्यकता हो।

* उत्तर: A)

10. Can you use tuples in functions as arguments and return values?

* A) Yes, tuples can be used as arguments and returned as values from functions.

* B) No, tuples cannot be used as function arguments or return values.

* C) Yes, but only as arguments.

* D) Yes, but only as return values.

* Answer: A)

क्या आप फ़ंक्शंस में तर्कों और रिटर्न मानों के रूप में टुपल का उपयोग कर सकते हैं?

* A) हाँ, टुपल का उपयोग फ़ंक्शंस के रूप में तर्कों और रिटर्न मानों के रूप में किया जा सकता है।

* B) नहीं, टुपल का उपयोग फ़ंक्शन तर्कों या रिटर्न मानों के रूप में नहीं किया जा सकता है।

* C) हाँ, लेकिन केवल तर्कों के रूप में।

* D) हाँ, लेकिन केवल रिटर्न मानों के रूप में।

* उत्तर: A)

Certainly, here are 10 MCQs with answers on Dictionaries in Python:

1. What is a dictionary in Python?

* A) An ordered collection of key-value pairs.

* B) An unordered collection of key-value pairs.

* C) An ordered collection of elements.

* D) An unordered collection of elements.

* Answer: B)

पायथन में डिक्शनरी क्या है?

* A) कुंजी-मूल्य जोड़े का एक क्रमबद्ध संग्रह।

* B) कुंजी-मूल्य जोड़े का एक असंबद्ध संग्रह।

* C) तत्वों का एक क्रमबद्ध संग्रह।

* D) तत्वों का एक असंबद्ध संग्रह।

* उत्तर: B)

2. What is a key-value pair in a dictionary?

* A) A unique identifier associated with a specific value.

* B) Two elements with the same value.

* C) Two elements with the same key.

* D) A sequence of values without any identifiers.

* Answer: A)

डिक्शनरी में कुंजी-मूल्य युग्म क्या है?

* A) एक विशिष्ट मान से जुड़ा एक अद्वितीय पहचानकर्ता।

* B) समान मान वाले दो तत्व।

* C) समान कुंजी वाले दो तत्व।

* D) पहचानकर्ताओं के बिना मानों का एक क्रम।

* उत्तर: A)

3. How do you create an empty dictionary in Python?

* A) my_dict = []

* B) my_dict = {}

* C) my_dict = ()

* D) my_dict = list()

* Answer: B)

आप पायथन में एक खाली डिक्शनरी कैसे बनाते हैं?

* A) my_dict = []

* B) my_dict = {}

* C) my_dict = ()

* D) my_dict = list()

* उत्तर: B)

4. How do you create a dictionary with key-value pairs in Python?

* A) my_dict = {'name': 'Alice', 'age': 30}

* B) my_dict = ['name': 'Alice', 'age': 30]

* C) my_dict = ('name': 'Alice', 'age': 30)

* D) my_dict = ['name' = 'Alice', 'age' = 30]

* Answer: A)

आप पायथन में कुंजी-मूल्य जोड़े वाली डिक्शनरी कैसे बनाते हैं?

* A) my_dict = {'name': 'Alice', 'age': 30}

* B) my_dict = ['name': 'Alice', 'age': 30]

* C) my_dict = ('name': 'Alice', 'age': 30)

* D) my_dict = ['name' = 'Alice', 'age' = 30]

* उत्तर: A)

5. How do you access the value associated with a key in a dictionary?

* A) my_dict[key]

* B) my_dict.get(key)

* C) Both A and B

* D) Neither A nor B

* Answer: C)

आप किसी डिक्शनरी में किसी कुंजी से जुड़े मान तक कैसे पहुँचते हैं?

* A) my_dict[key]

* B) my_dict.get(key)

* C) A और B दोनों

* D) न तो A और न ही B

* उत्तर: C)

6. What happens if you try to access a key that does not exist in a dictionary?

* A) It returns None.

* B) It returns an empty string.

* C) It raises a KeyError.

* D) It returns the default value.

* Answer: C)

यदि आप किसी डिक्शनरी में मौजूद नहीं होने वाली कुंजी तक पहुंचने का प्रयास करते हैं तो क्या होता है?

* A) यह None लौटाता है।

* B) यह एक खाली स्ट्रिंग लौटाता है।

* C) यह एक KeyError उठाता है।

* D) यह डिफ़ॉल्ट मान लौटाता है।

* उत्तर: C)

7. How do you add a new key-value pair to a dictionary?

* A) my_dict[new_key] = new_value

* B) my_dict.add(new_key, new_value)

* C) my_dict.append(new_key, new_value)

* D) my_dict.insert(new_key, new_value)

* Answer: A)

आप किसी डिक्शनरी में एक नया कुंजी-मूल्य जोड़ा कैसे जोड़ते हैं?

* A) my_dict[new_key] = new_value

* B) my_dict.add(new_key, new_value)

* C) my_dict.append(new_key, new_value)

* D) my_dict.insert(new_key, new_value)

* उत्तर: A)

8. How do you update the value associated with an existing key in a dictionary?

* A) my_dict[key] = new_value

* B) my_dict.update(key, new_value)

* C) my_dict.replace(key, new_value)

* D) my_dict.modify(key, new_value)

* Answer: A)

आप किसी डिक्शनरी में किसी मौजूदा कुंजी से जुड़े मान को कैसे अपडेट करते हैं?

* A) my_dict[key] = new_value

* B) my_dict.update(key, new_value)

* C) my_dict.replace(key, new_value)

* D) my_dict.modify(key, new_value)

* उत्तर: A)

9. How do you remove a key-value pair from a dictionary?

* A) my_dict.remove(key)

* B) my_dict.pop(key)

* C) my_dict.delete(key)

* D) del my_dict[key]

* Answer: B, D)

आप किसी डिक्शनरी से किसी कुंजी-मूल्य जोड़ी को कैसे हटाते हैं?

* A) my_dict.remove(key)

* B) my_dict.pop(key)

* C) my_dict.delete(key)

* D) del my_dict[key]

* उत्तर: B, D)

10. How do you check if a key exists in a dictionary?

* A) Using the in operator (e.g., if key in my_dict:).

* B) Using the has_key() method.

* C) Using the get() method.

* D) All of the above.

* Answer: A, B, C)

आप कैसे जांच सकते हैं कि कोई कुंजी किसी डिक्शनरी में मौजूद है या नहीं?

* A) in ऑपरेटर का उपयोग करके (जैसे, if key in my_dict:)।

* B) has_key() विधि का उपयोग करके।

* C) get() विधि का उपयोग करके।

* D) उपरोक्त सभी।

* उत्तर: A, B, C)

Dictionary Methods and Built-in Functions in Python:

1. Which method returns a shallow copy of a dictionary?

* A) copy()

* B) deepcopy()

* C) clone()

* D) duplicate()

* Answer: A)

पायथन में कौन सी विधि डिक्शनरी की एक उथली प्रति लौटाती है?

* A) copy()

* B) deepcopy()

* C) clone()

* D) duplicate()

* उत्तर: A)

2. Which method updates a dictionary with the key-value pairs from another dictionary?

* A) update()

* B) merge()

* C) combine()

* D) join()

* Answer: A)

पायथन में कौन सी विधि किसी डिक्शनरी को दूसरी डिक्शनरी से कुंजी-मूल्य जोड़े के साथ अपडेट करती है?

* A) update()

* B) merge()

* C) combine()

* D) join()

* उत्तर: A)

3. Which method removes and returns an arbitrary key-value pair from a dictionary?

* A) pop()

* B) remove()

* C) delete()

* D) clear()

* Answer: A)

पायथन में कौन सी विधि किसी डिक्शनरी से एक मनमाना कुंजी-मूल्य जोड़ा हटा देती है और उसे वापस कर देती है?

QLab

* A) pop()

* B) remove()

* C) delete()

* D) clear()

* उत्तर: A)

4. Which method removes all key-value pairs from a dictionary?

* A) remove()

* B) pop()

* C) delete()

* D) clear()

* Answer: D)

पायथन में कौन सी विधि किसी डिक्शनरी से सभी कुंजी-मूल्य जोड़े हटा देती है?

* A) remove()

* B) pop()

* C) delete()

* D) clear()

* उत्तर: D)

5. Which method returns a new dictionary with the keys and values reversed?

* A) reverse()

* B) invert()

* C) flip()

* D) swap()

* Answer: D) (Although there's no built-in swap() method, this is the closest concept)

पायथन में कौन सी विधि कुंजियों और मानों को उलट कर एक नया डिक्शनरी लौटाती है?

* A) reverse()

* B) invert()

* C) flip()

* D) swap()

QLab

* उत्तर: D) (हालांकि कोई अंतर्निहित swap() विधि नहीं है, यह निकटतम अवधारणा है)

6. Which built-in function returns a set of all the keys in a dictionary?

* A) keys()

* B) values()

* C) items()

* D) get()

* Answer: A)

पायथन में कौन सा अंतर्निहित फ़ंक्शन किसी डिक्शनरी में सभी कुंजियों का एक सेट लौटाता है?

* A) keys()

* B) values()

* C) items()

* D) get()

* उत्तर: A)

7. Which built-in function returns a set of all the values in a dictionary?

* A) keys()

* B) values()

* C) items()

* D) get()

* Answer: B)

पायथन में कौन सा अंतर्निहित फ़ंक्शन किसी डिक्शनरी में सभी मानों का एक सेट लौटाता है?

* A) keys()

* B) values()

* C) items()

* D) get()

* उत्तर: B)

8. Which built-in function returns a set of key-value pairs as tuples?

* A) keys()

* B) values()

* C) items()

* D) get()

* Answer: C)

पायथन में कौन सा अंतर्निहित फ़ंक्शन कुंजी-मूल्य जोड़े का एक सेट टुपल के रूप में लौटाता है?

* A) keys()

* B) values()

* C) items()

* D) get()

* उत्तर: C)

9. Which method can be used to check if a key exists in a dictionary?

* A) has_key()

* B) in operator

* C) get() method

* D) All of the above

* Answer: D)

पायथन में कौन सी विधि जांच कर सकती है कि कोई कुंजी किसी डिक्शनरी में मौजूद है या नहीं?

* A) has_key()

* B) in ऑपरेटर

* C) get() विधि

* D) उपरोक्त सभी

* उत्तर: D)

10. Which built-in function can be used to iterate over the key-value pairs of a dictionary?

* A) for key in my_dict:

* B) for value in my_dict.values():

* C) for key, value in my_dict.items():

* D) All of the above

* Answer: C)

QLab

पायथन में कौन सा अंतर्निहित फ़ंक्शन किसी डिक्शनरी के कुंजी-मूल्य जोड़े पर पुनरावृत्ति करने के लिए उपयोग किया जा सकता है?

* A) for key in my_dict:

* B) for value in my_dict.values():

* C) for key, value in my_dict.items():

* D) उपरोक्त सभी

* उत्तर: C)

11. What is the time complexity of accessing a value in a dictionary by its key?

* A) O(1) (constant time)

* B) O(n) (linear time)

* C) O(log n) (logarithmic time)

* D) O(n^2) (quadratic time)

* Answer: A)

पायथन में किसी डिक्शनरी में किसी कुंजी द्वारा किसी मान तक पहुंचने की समय जटिलता क्या है?

* A) O(1) (स्थिर समय)

* B) O(n) (रैखिक समय)

* C) O(log n) (लघुगणकीय समय)

* D) O(n^2) (द्विघात समय)

* उत्तर: A)

12. Can you use dictionaries as keys in other dictionaries?

* A) Yes, but only if the dictionary is immutable.

* B) No, dictionaries cannot be used as keys.

* C) Yes, but only if the dictionary is empty.

* D) Yes, without any restrictions.

* Answer: A)

क्या आप अन्य डिक्शनरी में कुंजियों के रूप में डिक्शनरी का उपयोग कर सकते हैं?

* A) हाँ, लेकिन केवल तभी जब डिक्शनरी अपरिवर्तनीय हो।

* B) नहीं, डिक्शनरी का उपयोग कुंजियों के रूप में नहीं किया जा सकता है।

* C) हाँ, लेकिन केवल तभी जब डिक्शनरी खाली हो।

QLab

* D) हाँ, बिना किसी प्रतिबंध के।

* उत्तर: A)

13. Can you use lists as keys in dictionaries?

* A) Yes, but only if the list is immutable.

* B) No, lists cannot be used as keys.

* C) Yes, but only if the list is empty.

* D) Yes, without any restrictions.

* Answer: B)

क्या आप डिक्शनरी में कुंजियों के रूप में सूचियों का उपयोग कर सकते हैं?

* A) हाँ, लेकिन केवल तभी जब सूची अपरिवर्तनीय हो।

* B) नहीं, सूचियों का उपयोग कुंजियों के रूप में नहीं किया जा सकता है।

* C) हाँ, लेकिन केवल तभी जब सूची खाली हो।

* D) हाँ, बिना किसी प्रतिबंध के।

* उत्तर: B)

14. What are the common use cases for dictionaries in Python?

* A) Representing key-value pairs (e.g., user data, configuration settings).

* B) Implementing lookup tables.

* C) Counting the frequency of elements in a sequence.

* D) All of the above.

* Answer: D)

पायथन में डिक्शनरी के सामान्य उपयोग के मामले क्या हैं?

* A) कुंजी-मूल्य जोड़े का प्रतिनिधित्व करना (जैसे, उपयोगकर्ता डेटा, कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स)।

* B) लुकअप टेबल लागू करना।

* C) किसी अनुक्रम में तत्वों की आवृत्ति की गणना करना।

* D) उपरोक्त सभी।

* उत्तर: D)

15. How can you iterate over the keys of a dictionary?

* A) for key in my_dict:

* B) for key in my_dict.keys():

* C) Both A and B

* D) Neither A nor B

* Answer: C)

आप किसी डिक्शनरी की कुंजियों पर कैसे पुनरावृत्ति कर सकते हैं?

* A) for key in my_dict:

* B) for key in my_dict.keys():

* C) A और B दोनों

* D) न तो A और न ही B

* उत्तर: C)

16. How can you iterate over the values of a dictionary?

* A) for value in my_dict:

* B) for value in my_dict.values():

* C) for key, value in my_dict.items():

* D) All of the above

* Answer: B)

आप किसी डिक्शनरी के मानों पर कैसे पुनरावृत्ति कर सकते हैं?

* A) for value in my_dict:

* B) for value in my_dict.values():

* C) for key, value in my_dict.items():

* D) उपरोक्त सभी

* उत्तर: B)

17. How can you iterate over both keys and values of a dictionary?

* A) for key in my_dict:

* B) for value in my_dict.values():

* C) for key, value in my_dict.items():

* D) All of the above

* Answer: C)

आप किसी डिक्शनरी की कुंजियों और मानों दोनों पर कैसे पुनरावृत्ति कर सकते हैं?

* A) for key in my_dict:

* B) for value in my_dict.values():

* C) for key, value in my_dict.items():

* D) उपरोक्त सभी

* उत्तर: C)

18. What is the difference between get() and [] for accessing values in a dictionary?

* A) get() returns None if the key is not found, while [] raises a KeyError.

* B) get() raises a KeyError if the key is not found, while [] returns None.

* C) There is no difference between get() and [].

* D) get() is faster than [].

* Answer: A)

डिक्शनरी में मानों तक पहुंचने के लिए get() और [] के बीच क्या अंतर है?

* A) यदि कुंजी नहीं मिलती है तो get() None लौटाता है, जबकि [] एक KeyError उठाता है।

* B) यदि कुंजी नहीं मिलती है तो get() एक KeyError उठाता है, जबकि [] None लौटाता है।

* C) get() और [] के बीच कोई अंतर नहीं है।

* D) get() [] से तेज है।

* उत्तर: A)

19. How can you create a dictionary from a list of tuples?

* A) Using the dict() function.

* B) Using the zip() function.

* C) Using list comprehension.

* D) All of the above.

* Answer: A, B)

आप टुपल्स की सूची से डिक्शनरी कैसे बना सकते हैं?

* A) dict() फ़ंक्शन का उपयोग करके।

* B) zip() फ़ंक्शन का उपयोग करके।

* C) सूची समझ का उपयोग करके।

* D) उपरोक्त सभी।

* उत्तर: A, B)

20. Can you use dictionary comprehension to create dictionaries?

* A) Yes.

* B) No.

* C) Only for specific cases.

* D) Only with nested dictionaries.

* Answer: A)

क्या आप डिक्शनरी समझ का उपयोग करके डिक्शनरी बना सकते हैं?

* A) हाँ।

* B) नहीं।

* C) केवल विशिष्ट मामलों के लिए।

* D) केवल नेस्टेड डिक्शनरी के साथ।

* उत्तर: A)

21. What is the purpose of dictionary comprehension?

* A) To create dictionaries in a concise and efficient way.

* B) To iterate over dictionaries more efficiently.

* C) To merge two dictionaries.

* D) To sort the keys of a dictionary.

* Answer: A)

पायथन में डिक्शनरी समझ का क्या उद्देश्य है?

* A) संक्षिप्त और कुशल तरीके से डिक्शनरी बनाने के लिए।

* B) डिक्शनरी पर अधिक कुशलता से पुनरावृत्ति करने के लिए।

* C) दो डिक्शनरी को मर्ज करने के लिए।

* D) किसी डिक्शनरी की कुंजियों को क्रमबद्ध करने के लिए।

* उत्तर: A)

22. How does dictionary comprehension work?

* A) It uses a concise syntax to create a new dictionary based on an existing iterable.

* B) It iterates over a dictionary and modifies its values in-place.

* C) It creates a deep copy of a dictionary.

* D) It sorts the key-value pairs of a dictionary.

* Answer: A)

डिक्शनरी समझ कैसे काम करती है?

* A) यह मौजूदा इटरेबल के आधार पर एक नई डिक्शनरी बनाने के लिए एक संक्षिप्त सिंटैक्स का उपयोग करता है।

* B) यह किसी डिक्शनरी पर पुनरावृत्ति करता है और इसके मानों को इन-प्लेस संशोधित करता है।

* C) यह किसी डिक्शनरी की एक गहरी प्रति बनाता है।

* D) यह किसी डिक्शनरी के कुंजी-मूल्य जोड़े को क्रमबद्ध करता है।

* उत्तर: A)

23. Can you use conditional expressions within dictionary comprehension?

* A) Yes.

* B) No.

* C) Only for specific conditions.

* D) Only with nested dictionaries.

* Answer: A)

क्या आप डिक्शनरी समझ के भीतर सशर्त अभिव्यक्तियों का उपयोग कर सकते हैं?

* A) हाँ।

* B) नहीं।

* C) केवल विशिष्ट स्थितियों के लिए।

* D) केवल नेस्टेड डिक्शनरी के साथ।

* उत्तर: A)

24. What are the common use cases for dictionary comprehension?

* A) Creating dictionaries from lists or tuples.

* B) Filtering key-value pairs based on certain conditions.

* C) Transforming values in a dictionary.

* D) All of the above.

* Answer: D)

डिक्शनरी समझ के सामान्य उपयोग के मामले क्या हैं?

* A) सूचियों या टुपल से डिक्शनरी बनाना।

* B) कुछ शर्तों के आधार पर कुंजी-मूल्य जोड़े को फ़िल्टर करना।

* C) किसी डिक्शनरी में मानों को बदलना।

* D) उपरोक्त सभी।

* उत्तर: D)

25. What is the difference between dictionary comprehension and using a loop to create a dictionary?

* A) Dictionary comprehension is generally more concise and readable.

* B) Dictionary comprehension is often more efficient.

* C) Dictionary comprehension can be used for more complex operations.

* D) All of the above.

* Answer: D)

डिक्शनरी समझ और डिक्शनरी बनाने के लिए लूप का उपयोग करने में क्या अंतर है?

* A) डिक्शनरी समझ आम तौर पर अधिक संक्षिप्त और पठनीय होती है।

* B) डिक्शनरी समझ अक्सर अधिक कुशल होती है।

* C) डिक्शनरी समझ का उपयोग अधिक जटिल कार्यों के लिए किया जा सकता है।

* D) उपरोक्त सभी।

* उत्तर: D)

26. What is a default dictionary in Python?

* A) A dictionary that automatically assigns a default value to missing keys.

* B) A dictionary that is created with a default set of key-value pairs.

* C) A dictionary that is immutable.

* D) A dictionary that is sorted by keys.

* Answer: A)

पायथन में डिफ़ॉल्ट डिक्शनरी क्या है?

* A) एक डिक्शनरी जो स्वचालित रूप से गायब कुंजियों को एक डिफ़ॉल्ट मान असाइन करती है।

* B) एक डिक्शनरी जो कुंजी-मूल्य जोड़े के डिफ़ॉल्ट सेट के साथ बनाई गई है।

* C) एक डिक्शनरी जो अपरिवर्तनीय है।

* D) एक डिक्शनरी जो कुंजियों द्वारा क्रमबद्ध है।

* उत्तर: A)

27. How do you create a default dictionary in Python?

* A) my_dict = defaultdict(int)

* B) my_dict = defaultdict(str)

* C) my_dict = defaultdict(list)

* D) All of the above

* Answer: D)

आप पायथन में डिफ़ॉल्ट डिक्शनरी कैसे बनाते हैं?

* A) my_dict = defaultdict(int)

* B) my_dict = defaultdict(str)

* C) my_dict = defaultdict(list)

* D) उपरोक्त सभी

* उत्तर: D)

28. What are the advantages of using a default dictionary?

* A) Avoids KeyError exceptions when accessing missing keys.

* B) Simplifies code by eliminating the need to check for key existence.

* C) Provides a convenient way to initialize values for new keys.

* D) All of the above.

* Answer: D)

डिफ़ॉल्ट डिक्शनरी का उपयोग करने के क्या फायदे हैं?

* A) गायब कुंजियों तक पहुंचते समय KeyError अपवादों से बचा जाता है।

* B) कुंजी अस्तित्व की जांच करने की आवश्यकता को समाप्त करके कोड को सरल करता है।

* C) नई कुंजियों के लिए मानों को आरंभ करने का एक सुविधाजनक तरीका प्रदान करता है।

* D) उपरोक्त सभी।

* उत्तर: D)

29. Can you use custom functions as default values for a default dictionary?

* A) Yes.

* B) No.

* C) Only for specific types of functions.

* D) Only with nested dictionaries.

* Answer: A)

क्या आप डिफ़ॉल्ट डिक्शनरी के लिए डिफ़ॉल्ट मानों के रूप में कस्टम फ़ंक्शन का उपयोग कर सकते हैं?

* A) हाँ।

* B) नहीं।

* C) केवल विशिष्ट प्रकार के कार्यों के लिए।

* D) केवल नेस्टेड डिक्शनरी के साथ।

* उत्तर: A)

30. What are some common use cases for default dictionaries?

* A) Counting occurrences of elements in a list.

* B) Grouping data by a specific attribute.

* C) Building a frequency table.

* D) All of the above.

* Answer: D)

डिफ़ॉल्ट डिक्शनरी के कुछ सामान्य उपयोग के मामले क्या हैं?

* A) किसी सूची में तत्वों की घटनाओं की गणना करना।

* B) किसी विशिष्ट विशेषता द्वारा डेटा को समूहित करना।

* C) फ़्रीक्वेंसी टेबल बनाना।

* D) उपरोक्त सभी।

* उत्तर: D)

Certainly, let's continue with more MCQs on Dictionaries in Python:

31. What is a dictionary comprehension?

* A) A concise way to create dictionaries using a single line of code.

* B) A method for iterating over dictionaries efficiently.

* C) A way to merge two dictionaries.

* D) A method for sorting dictionaries by key.

* Answer: A)

पायथन में डिक्शनरी समझ क्या है?

* A) कोड की एक पंक्ति का उपयोग करके डिक्शनरी बनाने का एक संक्षिप्त तरीका।

* B) डिक्शनरी पर अधिक कुशलता से पुनरावृत्ति करने का एक तरीका।

* C) दो डिक्शनरी को मर्ज करने का एक तरीका।

* D) किसी डिक्शनरी की कुंजियों को क्रमबद्ध करने का एक तरीका।

* उत्तर: A)

32. How do you create a dictionary comprehension?

* A) new_dict = {key: value for key, value in iterable}

* B) new_dict = [key: value for key, value in iterable]

* C) new_dict = (key: value for key, value in iterable)

* D) new_dict = {key: value for key in iterable}

* Answer: A)

आप डिक्शनरी समझ कैसे बनाते हैं?

* A) new_dict = {key: value for key, value in iterable}

* B) new_dict = [key: value for key, value in iterable]

* C) new_dict = (key: value for key, value in iterable)

* D) new_dict = {key: value for key in iterable}

* उत्तर: A)

33. Can you use conditional expressions within dictionary comprehension?

* A) Yes.

* B) No.

* C) Only for specific conditions.

* D) Only with nested dictionaries.

* Answer: A)

क्या आप डिक्शनरी समझ के भीतर सशर्त अभिव्यक्तियों का उपयोग कर सकते हैं?

* A) हाँ।

* B) नहीं।

* C) केवल विशिष्ट स्थितियों के लिए।

* D) केवल नेस्टेड डिक्शनरी के साथ।

* उत्तर: A)

34. How can you create a dictionary from a list of tuples using dictionary comprehension?

* A) my_dict = {key: value for key, value in my_list_of_tuples}

* B) my_dict = dict(my_list_of_tuples)

* C) Both A and B

* D) Neither A nor B

* Answer: C)

आप टुपल्स की सूची से डिक्शनरी समझ का उपयोग करके डिक्शनरी कैसे बना सकते हैं?

* A) my_dict = {key: value for key, value in my_list_of_tuples}

* B) my_dict = dict(my_list_of_tuples)

* C) A और B दोनों

* D) न तो A और न ही B

* उत्तर: C)

35. How can you create a dictionary with keys as numbers and values as their squares using dictionary comprehension?

* A) my_dict = {x: x**2 for x in range(10)}

* B) my_dict = {x**2: x for x in range(10)}

* C) my_dict = {x: x*2 for x in range(10)}

* D) my_dict = {x: x for x in range(10)}

* Answer: A)

आप डिक्शनरी समझ का उपयोग करके संख्याओं को कुंजियों और उनके वर्गों को मानों के रूप में एक डिक्शनरी कैसे बना सकते हैं?

* A) my_dict = {x: x**2 for x in range(10)}

* B) my_dict = {x**2: x for x in range(10)}

* C) my_dict = {x: x*2 for x in range(10)}

* D) my_dict = {x: x for x in range(10)}

* उत्तर: A)

36. How can you filter a dictionary to include only key-value pairs where the value is greater than a certain threshold using dictionary comprehension?

* A) new_dict = {key: value for key, value in my_dict if value > threshold}

* B) new_dict = {key: value for key, value in my_dict where value > threshold}

* C) new_dict = {key: value for key in my_dict if value > threshold}

* D) new_dict = {key: value for key, value in my_dict and value > threshold}

* Answer: A)

आप डिक्शनरी समझ का उपयोग करके केवल उन कुंजी-मूल्य जोड़े को शामिल करने के लिए किसी डिक्शनरी को कैसे फ़िल्टर कर सकते हैं जहां मान एक निश्चित सीमा से अधिक है?

* A) new_dict = {key: value for key, value in my_dict if value > threshold}

* B) new_dict = {key: value for key, value in my_dict where value > threshold}

* C) new_dict = {key: value for key in my_dict if value > threshold}

* D) new_dict = {key: value for key, value in my_dict and value > threshold}

* उत्तर: A)

37. What is the time complexity of accessing a value in a dictionary by its key?

* A) O(1) (constant time)

* B) O(n) (linear time)

* C) O(log n) (logarithmic time)

* D) O(n^2) (quadratic time)

* Answer: A)

पायथन में किसी डिक्शनरी में किसी कुंजी द्वारा किसी मान तक पहुंचने की समय जटिलता क्या है?

* A) O(1) (स्थिर समय)

* B) O(n) (रैखिक समय)

* C) O(log n) (लघुगणकीय समय)

* D) O(n^2) (द्विघात समय)

* उत्तर: A)

38. Can you use dictionaries as keys in other dictionaries?

* A) Yes, but only if the dictionary is immutable (e.g., using frozenset()).

* B) No, dictionaries cannot be used as keys.

* C) Yes, without any restrictions.

* D) Yes, but only if the dictionary is empty.

* Answer: A)

क्या आप अन्य डिक्शनरी में कुंजियों के रूप में डिक्शनरी का उपयोग कर सकते हैं?

* A) हाँ, लेकिन केवल तभी जब डिक्शनरी अपरिवर्तनीय हो (जैसे, frozenset() का उपयोग करके)।

* B) नहीं, डिक्शनरी का उपयोग कुंजियों के रूप में नहीं किया जा सकता है।

* C) हाँ, बिना किसी प्रतिबंध के।

* D) हाँ, लेकिन केवल तभी जब डिक्शनरी खाली हो।

* उत्तर: A)

39. Can you use lists as keys in dictionaries?

* A) Yes, but only if the list is immutable (e.g., converted to a tuple).

* B) No, lists cannot be used as keys.

* C) Yes, without any restrictions.

* D) Yes, but only if the list is empty.

* Answer: B)

क्या आप डिक्शनरी में कुंजियों के रूप में सूचियों का उपयोग कर सकते हैं?

* A) हाँ, लेकिन केवल तभी जब सूची अपरिवर्तनीय हो (जैसे, टुपल में परिवर्तित)।

* B) नहीं, सूचियों का उपयोग कुंजियों के रूप में नहीं किया जा सकता है।

* C) हाँ, बिना किसी प्रतिबंध के।

* D) हाँ, लेकिन केवल तभी जब सूची खाली हो।

* उत्तर: B)

40. What are some common use cases for dictionaries in Python?

* A) Representing key-value pairs (e.g., user data, configuration settings).

* B) Implementing lookup tables.

* C) Counting the frequency of elements in a sequence.

* D) All of the above.

* Answer: D)

पायथन में डिक्शनरी के कुछ सामान्य उपयोग के मामले क्या हैं?

* A) कुंजी-मूल्य जोड़े का प्रतिनिधित्व करना (जैसे, उपयोगकर्ता डेटा, कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स)।

* B) लुकअप टेबल लागू करना।

* C) किसी अनुक्रम में तत्वों की आवृत्ति की गणना करना।

* D) उपरोक्त सभी।

* उत्तर: D)

Certainly, here are 10 MCQs with answers on Advanced Python concepts:

1. What is the purpose of the with statement in Python?

* A) To define a function.

* B) To handle exceptions.

* C) To manage resources (like files) and ensure proper cleanup.

* D) To create a class.

* Answer: C)

पायथन में with स्टेटमेंट का क्या उद्देश्य है?

* A) फ़ंक्शन को परिभाषित करने के लिए।

* B) अपवादों को संभालने के लिए।

* C) संसाधनों (जैसे फ़ाइलें) का प्रबंधन करने और उचित सफाई सुनिश्चित करने के लिए।

* D) एक वर्ग बनाने के लिए।

* उत्तर: C)

2. What is a decorator in Python?

* A) A function that modifies the behavior of another function.

* B) A special type of variable.

* C) A way to create new classes.

* D) A tool for debugging code.

* Answer: A)

पायथन में डेकोरेटर क्या है?

* A) एक फ़ंक्शन जो किसी अन्य फ़ंक्शन के व्यवहार को संशोधित करता है।

* B) एक विशेष प्रकार का चर।

* C) नई कक्षाएं बनाने का एक तरीका।

* D) कोड को डीबग करने के लिए एक उपकरण।

* उत्तर: A)

3. What is the purpose of the @ symbol in Python?

* A) To define a class.

* B) To define a function.

* C) To apply a decorator to a function.

* D) To create a list comprehension.

* Answer: C)

पायथन में @ प्रतीक का क्या उद्देश्य है?

* A) एक वर्ग को परिभाषित करने के लिए।

* B) एक फ़ंक्शन को परिभाषित करने के लिए।

* C) किसी फ़ंक्शन पर डेकोरेटर लागू करने के लिए।

* D) सूची समझ बनाने के लिए।

* उत्तर: C)

4. What is the difference between is and == operators in Python?

* A) is checks for object identity, while == checks for object equality.

* B) is checks for object equality, while == checks for object identity.

* C) There is no difference between is and ==.

* D) is is used for lists, while == is used for numbers.

* Answer: A)

पायथन में is और == ऑपरेटरों में क्या अंतर है?

* A) is ऑब्जेक्ट पहचान की जाँच करता है, जबकि == ऑब्जेक्ट समानता की जाँच करता है।

* B) is ऑब्जेक्ट समानता की जाँच करता है, जबकि == ऑब्जेक्ट पहचान की जाँच करता है।

* C) is और == के बीच कोई अंतर नहीं है।

* D) is का उपयोग सूचियों के लिए किया जाता है, जबकि == का उपयोग संख्याओं के लिए किया जाता है।

* उत्तर: A)

5. What is a generator in Python?

* A) A function that returns a single value.

* B) A function that returns an iterator.

* C) A special type of class.

* D) A way to create new objects.

* Answer: B)

पायथन में जनरेटर क्या है?

* A) एक फ़ंक्शन जो एकल मान देता है।

* B) एक फ़ंक्शन जो एक इटरेटर देता है।

* C) एक विशेष प्रकार का वर्ग।

* D) नई वस्तुओं को बनाने का एक तरीका।

* उत्तर: B)

6. How do you define a generator function in Python?

* A) By using the def keyword.

* B) By using the yield keyword.

* C) By using the return keyword.

* D) By using the class keyword.

* Answer: B)

आप पायथन में जनरेटर फ़ंक्शन कैसे परिभाषित करते हैं?

* A) def कीवर्ड का उपयोग करके।

* B) yield कीवर्ड का उपयोग करके।

* C) return कीवर्ड का उपयोग करके।

* D) class कीवर्ड का उपयोग करके।

* उत्तर: B)

7. What is a closure in Python?

* A) A function that is defined within another function.

* B) A function that remembers the values of its enclosing scope.

* C) A function that has no arguments.

* D) A function that returns another function.

* Answer: B)

पायथन में क्लोजर क्या है?

* A) एक फ़ंक्शन जो किसी अन्य फ़ंक्शन के भीतर परिभाषित किया गया है।

* B) एक फ़ंक्शन जो अपने संलग्न स्कोप के मानों को याद रखता है।

* C) एक फ़ंक्शन जिसमें कोई तर्क नहीं है।

* D) एक फ़ंक्शन जो दूसरा फ़ंक्शन लौटाता है।

* उत्तर: B)

8. What is the purpose of the *args and **kwargs parameters in Python?

* A) To pass a variable number of arguments to a function.

* B) To define default values for function arguments.

* C) To create a class.

* D) To handle exceptions.

* Answer: A)

पायथन में *args और **kwargs पैरामीटर का क्या उद्देश्य है?

* A) किसी फ़ंक्शन को चर संख्या में तर्क पास करने के लिए।

* B) फ़ंक्शन तर्कों के लिए डिफ़ॉल्ट मान परिभाषित करने के लिए।

* C) एक वर्ग बनाने के लिए।

* D) अपवादों को संभालने के लिए।

* उत्तर: A)

9. What is the purpose of the __init__() method in a Python class?

* A) To create an instance of the class.

* B) To initialize the object's attributes.

* C) To define the class's behavior.

* D) To call another method in the class.

* Answer: B)

पायथन क्लास में __init__() विधि का क्या उद्देश्य है?

* A) क्लास का एक उदाहरण बनाने के लिए।

* B) ऑब्जेक्ट के गुणों को आरंभ करने के लिए।

* C) क्लास के व्यवहार को परिभाषित करने के लिए।

* D) क्लास में किसी अन्य विधि को कॉल करने के लिए।

* उत्तर: B)

10. What is the difference between a class method and a static method in Python?

* A) Class methods have access to the class itself, while static methods do not.

* B) Static methods have access to the class itself, while class methods do not.

* C) There is no difference between class methods and static methods.

* D) Class methods are used for creating instances, while static methods are used for utility functions.

* Answer: A)

पायथन में क्लास मेथड और स्टैटिक मेथड में क्या अंतर है?

* A) क्लास मेथड्स में स्वयं क्लास तक पहुंच होती है, जबकि स्टैटिक मेथड्स में नहीं होती है।

* B) स्टैटिक मेथड्स में स्वयं क्लास तक पहुंच होती है, जबकि क्लास मेथड्स में नहीं होती है।

* C) क्लास मेथड्स और स्टैटिक मेथड्स में कोई अंतर नहीं है।

* D) क्लास मेथड्स का उपयोग उदाहरण बनाने के लिए किया जाता है, जबकि स्टैटिक मेथड्स का उपयोग उपयोगिता कार्यों के लिए किया जाता है।

* उत्तर: A)

Certainly, let's continue with more advanced Python MCQs:

11. What is a lambda function in Python?

* A) A function that does not have a name.

* B) A function that returns a single value.

* C) A function that takes no arguments.

* D) A function that is defined within another function.

* Answer: A)

पायथन में लैम्ब्डा फ़ंक्शन क्या है?

* A) एक फ़ंक्शन जिसका कोई नाम नहीं है।

* B) एक फ़ंक्शन जो एकल मान देता है।

* C) एक फ़ंक्शन जो कोई तर्क नहीं लेता है।

* D) एक फ़ंक्शन जो किसी अन्य फ़ंक्शन के भीतर परिभाषित किया गया है।

* उत्तर: A)

12. How do you define a lambda function in Python?

* A) lambda arguments: expression

* B) def lambda arguments: expression

* C) lambda: expression

* D) function lambda arguments: expression

* Answer: A)

आप पायथन में लैम्ब्डा फ़ंक्शन कैसे परिभाषित करते हैं?

* A) lambda arguments: expression

* B) def lambda arguments: expression

* C) lambda: expression

* D) function lambda arguments: expression

* उत्तर: A)

13. What is a context manager in Python?

* A) A mechanism for managing resources (like files) and ensuring proper cleanup.

* B) A special type of exception.

* C) A way to define custom data structures.

* D) A tool for debugging code.

* Answer: A)

पायथन में संदर्भ प्रबंधक क्या है?

* A) संसाधनों (जैसे फ़ाइलें) के प्रबंधन और उचित सफाई सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र।

* B) एक विशेष प्रकार का अपवाद।

* C) कस्टम डेटा संरचनाओं को परिभाषित करने का एक तरीका।

* D) कोड को डीबग करने के लिए एक उपकरण।

* उत्तर: A)

14. How do you implement a custom context manager in Python?

* A) By creating a class that implements the __enter__() and __exit__() methods.

* B) By using the with statement.

* C) By using the try...finally block.

* D) By using the @contextmanager decorator.

* Answer: A, D)

आप पायथन में कस्टम संदर्भ प्रबंधक कैसे लागू करते हैं?

* A) एक ऐसा वर्ग बनाकर जो __enter__() और __exit__() विधियों को लागू करता है।

* B) with स्टेटमेंट का उपयोग करके।

* C) try...finally ब्लॉक का उपयोग करके।

* D) @contextmanager डेकोरेटर का उपयोग करके।

* उत्तर: A, D)

15. What is metaprogramming in Python?

* A) The ability of a program to modify or generate other programs.

* B) The process of writing very efficient code.

* C) The use of decorators to modify function behavior.

* D) The ability to create new data types.

* Answer: A)

पायथन में मेटाप्रोग्रामिंग क्या है?

* A) अन्य प्रोग्रामों को संशोधित करने या उत्पन्न करने की किसी प्रोग्राम की क्षमता।

* B) बहुत कुशल कोड लिखने की प्रक्रिया।

* C) फ़ंक्शन व्यवहार को संशोधित करने के लिए डेकोरेटर का उपयोग।

* D) नए डेटा प्रकार बनाने की क्षमता।

* उत्तर: A)

16. What is introspection in Python?

* A) The ability of a program to examine its own structure and behavior.

* B) The process of debugging code.

* C) The ability to create self-modifying code.

* D) The ability to interact with the operating system.

* Answer: A)

पायथन में अंतर्मुखता क्या है?

* A) किसी प्रोग्राम की अपनी संरचना और व्यवहार की जांच करने की क्षमता।

* B) कोड को डीबग करने की प्रक्रिया।

* C) स्व-संशोधित कोड बनाने की क्षमता।

* D) ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करने की क्षमता।

* उत्तर: A)

17. What is the purpose of the __name__ attribute in Python modules?

* A) To store the file name of the module.

* B) To store the module's version number.

* C) To store the module's author.

* D) To store the module's documentation.

* Answer: A)

पायथन मॉड्यूल में __name__ विशेषता का क्या उद्देश्य है?

* A) मॉड्यूल का फ़ाइल नाम संग्रहीत करने के लिए।

* B) मॉड्यूल के संस्करण संख्या को संग्रहीत करने के लिए।

* C) मॉड्यूल के लेखक को संग्रहीत करने के लिए।

* D) मॉड्यूल के दस्तावेज़ीकरण को संग्रहीत करने के लिए।

* उत्तर: A)

18. What is the purpose of the __main__ block in a Python script?

* A) To define the main entry point of the script.

* B) To define global variables.

* C) To import other modules.

* D) To create a class.

* Answer: A)

पायथन स्क्रिप्ट में __main__ ब्लॉक का क्या उद्देश्य है?

* A) स्क्रिप्ट का मुख्य प्रवेश बिंदु परिभाषित करने के लिए।

* B) वैश्विक चर को परिभाषित करने के लिए।

* C) अन्य मॉड्यूल आयात करने के लिए।

* D) एक वर्ग बनाने के लिए।

* उत्तर: A)

19. What is the purpose of the __doc__ attribute in Python?

* A) To store the documentation string of a function, class, or module.

* B) To store the file name of the module.

* C) To store the author of the code.

* D) To store the version number of the module.

* Answer: A)

पायथन में __doc__ विशेषता का क्या उद्देश्य है?

* A) किसी फ़ंक्शन, क्लास या मॉड्यूल की दस्तावेज़ीकरण स्ट्रिंग को संग्रहीत करने के लिए।

* B) मॉड्यूल का फ़ाइल नाम संग्रहीत करने के लिए।

* C) कोड के लेखक को संग्रहीत करने के लिए।

* D) मॉड्यूल के संस्करण संख्या को संग्रहीत करने के लिए।

* उत्तर: A)

20. What is the purpose of the *args and **kwargs parameters in Python functions?

* A) To pass a variable number of arguments to a function.

* B) To define default values for function arguments.

* C) To create a class.

* D) To handle exceptions.

* Answer: A)

पायथन फ़ंक्शंस में *args और **kwargs पैरामीटर का क्या उद्देश्य है?

* A) किसी फ़ंक्शन को चर संख्या में तर्क पास करने के लिए।

* B) फ़ंक्शन तर्कों के लिए डिफ़ॉल्ट मान परिभाषित करने के लिए।

* C) एक वर्ग बनाने के लिए।

* D) अपवादों को संभालने के लिए।

* उत्तर: A)

Certainly, let's continue with more advanced Python MCQs:

21. What is the purpose of the @staticmethod decorator in Python?

* A) To create a method that can be called without an instance of the class.

* B) To create a method that has access to the class itself.

* C) To create a method that can modify class attributes.

* D) To create a private method within a class.

* Answer: A)

पायथन में @staticmethod डेकोरेटर का क्या उद्देश्य है?

* A) एक विधि बनाने के लिए जिसे कक्षा के किसी उदाहरण के बिना बुलाया जा सकता है।

* B) एक विधि बनाने के लिए जिसमें स्वयं वर्ग तक पहुंच हो।

* C) क्लास विशेषताओं को संशोधित कर सकने वाली विधि बनाने के लिए।

* D) एक वर्ग के भीतर एक निजी विधि बनाने के लिए।

* उत्तर: A)

22. What is the purpose of the @classmethod decorator in Python?

* A) To create a method that can be called without an instance of the class.

* B) To create a method that has access to the class itself.

* C) To create a method that can modify class attributes.

* D) To create a private method within a class.

* Answer: B)

पायथन में @classmethod डेकोरेटर का क्या उद्देश्य है?

* A) एक विधि बनाने के लिए जिसे कक्षा के किसी उदाहरण के बिना बुलाया जा सकता है।

* B) एक विधि बनाने के लिए जिसमें स्वयं वर्ग तक पहुंच हो।

* C) क्लास विशेषताओं को संशोधित कर सकने वाली विधि बनाने के लिए।

* D) एक वर्ग के भीतर एक निजी विधि बनाने के लिए।

* उत्तर: B)

23. What is the purpose of the __slots__ attribute in Python classes?

* A) To limit the memory usage of class instances.

* B) To define class-level attributes.

* C) To create private attributes.

* D) To create static methods.

* Answer: A)

पायथन कक्षाओं में __slots__ विशेषता का क्या उद्देश्य है?

* A) कक्षा उदाहरणों की मेमोरी उपयोग को सीमित करने के लिए।

* B) क्लास-स्तरीय विशेषताओं को परिभाषित करने के लिए।

* C) निजी विशेषताएँ बनाने के लिए।

* D) स्थैतिक विधियाँ बनाने के लिए।

* उत्तर: A)

24. What is a metaclass in Python?

* A) A class that creates other classes.

* B) A class that inherits from the object class.

* C) A class that has no attributes.

* D) A class that is used to create instances of itself.

* Answer: A)

पायथन में मेटाक्लास क्या है?

* A) एक वर्ग जो अन्य वर्गों को बनाता है।

* B) एक वर्ग जो object वर्ग से विरासत में मिला है।

* C) एक वर्ग जिसमें कोई विशेषता नहीं है।

* D) एक वर्ग जिसका उपयोग स्वयं के उदाहरण बनाने के लिए किया जाता है।

* उत्तर: A)

25. What is the purpose of the __str__ method in a Python class?

* A) To define how an object of the class should be represented as a string.

* B) To define the constructor of the class.

* C) To define the destructor of the class.

* D) To define how an object of the class should be compared to other objects.

* Answer: A)

पायथन क्लास में __str__ विधि का क्या उद्देश्य है?

* A) यह परिभाषित करने के लिए कि कक्षा का एक ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग के रूप में कैसे दर्शाया जाना चाहिए।

* B) कक्षा के कंस्ट्रक्टर को परिभाषित करने के लिए।

* C) कक्षा के विध्वंसक को परिभाषित करने के लिए।

* D) यह परिभाषित करने के लिए कि कक्षा का एक ऑब्जेक्ट अन्य ऑब्जेक्ट्स से कैसे तुलना की जानी चाहिए।

* उत्तर: A)

26. What is the purpose of the __repr__ method in a Python class?

* A) To define how an object of the class should be represented as a string for debugging purposes.

* B) To define how an object of the class should be represented as a string for user-facing output.

* C) To define the constructor of the class.

* D) To define the destructor of the class.

* Answer: A)

पायथन क्लास में __repr__ विधि का क्या उद्देश्य है?

* A) यह परिभाषित करने के लिए कि कक्षा का एक ऑब्जेक्ट डीबगिंग उद्देश्यों के लिए स्ट्रिंग के रूप में कैसे दर्शाया जाना चाहिए।

* B) यह परिभाषित करने के लिए कि कक्षा का एक ऑब्जेक्ट उपयोगकर्ता-सामना करने वाले आउटपुट के रूप में स्ट्रिंग के रूप में कैसे दर्शाया जाना चाहिए।

* C) कक्षा के कंस्ट्रक्टर को परिभाषित करने के लिए।

* D) कक्षा के विध्वंसक को परिभाषित करने के लिए।

* उत्तर: A)

27. What is the purpose of the __eq__ method in a Python class?

* A) To define how objects of the class should be compared for equality.

* B) To define how objects of the class should be compared for greater than or less than.

* C) To define how objects of the class should be sorted.

* D) To define how objects of the class should be hashed.

* Answer: A)

पायथन क्लास में __eq__ विधि का क्या उद्देश्य है?

* A) यह परिभाषित करने के लिए कि कक्षा के ऑब्जेक्ट्स की समानता के लिए तुलना कैसे की जानी चाहिए।

* B) यह परिभाषित करने के लिए कि कक्षा के ऑब्जेक्ट्स की तुलना कैसे की जानी चाहिए कि वे अधिक या कम हैं।

* C) यह परिभाषित करने के लिए कि कक्षा के ऑब्जेक्ट्स को कैसे क्रमबद्ध किया जाना चाहिए।

* D) यह परिभाषित करने के लिए कि कक्षा के ऑब्जेक्ट्स को कैसे हैश किया जाना चाहिए।

* उत्तर: A)

28. What is the purpose of the __hash__ method in a Python class?

* A) To define how objects of the class should be hashed.

* B) To define how objects of the class should be compared for equality.

* C) To define how objects of the class should be compared for greater than or less than.

* D) To define how objects of the class should be sorted.

* Answer: A)

पायथन क्लास में __hash__ विधि का क्या उद्देश्य है?

* A) यह परिभाषित करने के लिए कि कक्षा के ऑब्जेक्ट्स को कैसे हैश किया जाना चाहिए।

* B) यह परिभाषित करने के लिए कि कक्षा के ऑब्जेक्ट्स की समानता के लिए तुलना कैसे की जानी चाहिए।

* C) यह परिभाषित करने के लिए कि कक्षा के ऑब्जेक्ट्स की तुलना कैसे की जानी चाहिए कि वे अधिक या कम हैं।

* D) यह परिभाषित करने के लिए कि कक्षा के ऑब्जेक्ट्स को कैसे क्रमबद्ध किया जाना चाहिए।

* उत्तर: A)

29. What is the purpose of the __iter__ method in a Python class?

* A) To make an object of the class iterable.

* B) To define the constructor of the class.

* C) To define the destructor of the class.

* D) To define how objects of the class should be compared.

* Answer: A)

पायथन क्लास में __iter__ विधि का क्या उद्देश्य है?

* A) कक्षा के एक ऑब्जेक्ट को इटरेबल बनाने के लिए।

* B) कक्षा के कंस्ट्रक्टर को परिभाषित करने के लिए।

* C) कक्षा के विध्वंसक को परिभाषित करने के लिए।

* D) यह परिभाषित करने के लिए कि कक्षा के ऑब्जेक्ट्स की तुलना कैसे की जानी चाहिए।

* उत्तर: A)

30. What is the purpose of the __next__ method in a Python class?

* A) To define the next value that should be returned by an iterator.

* B) To define the constructor of the class.

* C) To define the destructor of the class.

* D) To define how objects of the class should be compared.

* Answer: A)

पायथन क्लास में __next__ विधि का क्या उद्देश्य है?

* A) यह परिभाषित करने के लिए कि इटरेटर द्वारा अगला मान क्या वापस किया जाना चाहिए।

* B) कक्षा के कंस्ट्रक्टर को परिभाषित करने के लिए।

* C) कक्षा के विध्वंसक को परिभाषित करने के लिए।

* D) यह परिभाषित करने के लिए कि कक्षा के ऑब्जेक्ट्स की तुलना कैसे की जानी चाहिए।

* उत्तर: A)

31. What is a generator in Python?

* A) A function that returns an iterator.

* B) A special type of class.

* C) A way to create new objects.

* D) A function that returns a single value.

* Answer: A)

पायथन में जनरेटर क्या है?

* A) एक फ़ंक्शन जो एक इटरेटर देता है।

* B) एक विशेष प्रकार का वर्ग।

* C) नई वस्तुओं को बनाने का एक तरीका।

* D) एक फ़ंक्शन जो एकल मान देता है।

* उत्तर: A)

32. How do you define a generator function in Python?

* A) By using the yield keyword.

* B) By using the return keyword.

* C) By using the class keyword.

* D) By using the def keyword without the return statement.

* Answer: A)

आप पायथन में जनरेटर फ़ंक्शन कैसे परिभाषित करते हैं?

* A) yield कीवर्ड का उपयोग करके।

* B) return कीवर्ड का उपयोग करके।

* C) class कीवर्ड का उपयोग करके।

* D) def कीवर्ड का उपयोग करके बिना return स्टेटमेंट के।

* उत्तर: A)

33. What is the advantage of using generators over lists?

* A) Generators are more memory-efficient for large datasets.

* B) Generators are faster than lists.

* C) Generators are easier to use than lists.

* D) Generators can be used to create infinite sequences.

* Answer: A, D)

जनरेटर का उपयोग सूचियों पर क्या लाभ है?

* A) जनरेटर बड़े डेटासेट के लिए अधिक मेमोरी-कुशल होते हैं।

* B) जनरेटर सूचियों की तुलना में तेज़ होते हैं।

* C) जनरेटर का उपयोग सूचियों की तुलना में आसान है।

* D) जनरेटर का उपयोग अनंत अनुक्रम बनाने के लिए किया जा सकता है।

* उत्तर: A, D)

34. What is a closure in Python?

* A) A function that is defined within another function.

* B) A function that remembers the values of its enclosing scope.

* C) A function that has no arguments.

* D) A function that returns another function.

* Answer: B)

पायथन में क्लोजर क्या है?

* A) एक फ़ंक्शन जो किसी अन्य फ़ंक्शन के भीतर परिभाषित किया गया है।

* B) एक फ़ंक्शन जो अपने संलग्न स्कोप के मानों को याद रखता है।

* C) एक फ़ंक्शन जिसमें कोई तर्क नहीं है।

* D) एक फ़ंक्शन जो दूसरा फ़ंक्शन लौटाता है।

* उत्तर: B)

35. How can you create a closure in Python?

* A) By defining a function within another function.

* B) By using the lambda keyword.

* C) By using the @closure decorator.

* D) By using the global keyword.

* Answer: A)

आप पायथन में क्लोजर कैसे बना सकते हैं?

* A) किसी अन्य फ़ंक्शन के भीतर फ़ंक्शन को परिभाषित करके।

* B) lambda कीवर्ड का उपयोग करके।

* C) @closure डेकोरेटर का उपयोग करके।

* D) global कीवर्ड का उपयोग करके।

* उत्तर: A)

36. What is the purpose of the @property decorator in Python?

* A) To create a read-only property for a class.

* B) To create a write-only property for a class.

* C) To create a property that can be both read and written.

* D) To create a static method.

* Answer: C)

पायथन में @property डेकोरेटर का क्या उद्देश्य है?

* A) कक्षा के लिए केवल-पढ़ने की संपत्ति बनाने के लिए।

* B) कक्षा के लिए केवल-लेखन संपत्ति बनाने के लिए।

* C) एक ऐसी संपत्ति बनाने के लिए जिसे पढ़ा और लिखा दोनों जा सकता है।

* D) एक स्थैतिक विधि बनाने के लिए।

* उत्तर: C)

37. How do you create a read-only property using the @property decorator?

* A) By using the @property decorator only.

* B) By using the @property decorator and not defining a setter method.

* C) By using the @property decorator and defining a setter method.

* D) By using the @staticmethod decorator.

* Answer: B)

@property डेकोरेटर का उपयोग करके केवल-पढ़ने की संपत्ति कैसे बनाएं?

* A) केवल @property डेकोरेटर का उपयोग करके।

* B) @property डेकोरेटर का उपयोग करके और setter विधि को परिभाषित नहीं करके।

* C) @property डेकोरेटर का उपयोग करके और setter विधि को परिभाषित करके।

* D) @staticmethod डेकोरेटर का उपयोग करके।

* उत्तर: B)

38. How do you create a write-only property using the @property decorator?

* A) By using the @property decorator only.

* B) By using the @property decorator and not defining a getter method.

* C) By using the @property decorator and defining a getter method.

* D) By using the @staticmethod decorator.

* Answer: B)

QLab

@property डेकोरेटर का उपयोग करके केवल-लेखन संपत्ति कैसे बनाएं?

* A) केवल @property डेकोरेटर का उपयोग करके।

* B) @property डेकोरेटर का उपयोग करके और getter विधि को परिभाषित नहीं करके।

* C) @property डेकोरेटर का उपयोग करके और getter विधि को परिभाषित करके।

* D) @staticmethod डेकोरेटर का उपयोग करके।

* उत्तर: B)

39. What is a metaclass in Python?

* A) A class that creates other classes.

* B) A class that inherits from the object class.

* C) A class that has no attributes.

* D) A class that is used to create instances of itself.

* Answer: A)

पायथन में मेटाक्लास क्या है?

* A) एक वर्ग जो अन्य वर्गों को बनाता है।

* B) एक वर्ग जो object वर्ग से विरासत में मिला है।

* C) एक वर्ग जिसमें कोई विशेषता नहीं है।

* D) एक वर्ग जिसका उपयोग स्वयं के उदाहरण बनाने के लिए किया जाता है।

* उत्तर: A)

40. What is the purpose of using a metaclass?

* A) To modify the behavior of class creation.

* B) To create custom objects.

* C) To improve the performance of class instances.

* D) To simplify class definitions.

* Answer: A)

मेटाक्लास का क्या उद्देश्य है?

* A) वर्ग निर्माण के व्यवहार को संशोधित करने के लिए।

* B) कस्टम ऑब्जेक्ट बनाने के लिए।

* C) कक्षा उदाहरणों के प्रदर्शन में सुधार करने के लिए।

* D) वर्ग परिभाषाओं को सरल बनाने के लिए।

QLab

* उत्तर: A)

41. What is the purpose of the __slots__ attribute in Python classes?

* A) To limit the memory usage of class instances.

* B) To define class-level attributes.

* C) To create private attributes.

* D) To create static methods.

* Answer: A)

पायथन कक्षाओं में __slots__ विशेषता का क्या उद्देश्य है?

* A) कक्षा उदाहरणों की मेमोरी उपयोग को सीमित करने के लिए।

* B) क्लास-स्तरीय विशेषताओं को परिभाषित करने के लिए।

* C) निजी विशेषताएँ बनाने के लिए।

* D) स्थैतिक विधियाँ बनाने के लिए।

* उत्तर: A)

42. What is the purpose of the __del__ method in Python classes?

* A) To define the constructor of the class.

* B) To define the destructor of the class.

* C) To define how objects of the class should be compared.

* D) To define how objects of the class should be represented as strings.

* Answer: B)

पायथन कक्षाओं में __del__ विधि का क्या उद्देश्य है?

* A) कक्षा के कंस्ट्रक्टर को परिभाषित करने के लिए।

* B) कक्षा के विध्वंसक को परिभाषित करने के लिए।

* C) यह परिभाषित करने के लिए कि कक्षा के ऑब्जेक्ट्स की तुलना कैसे की जानी चाहिए।

* D) यह परिभाषित करने के लिए कि कक्षा के ऑब्जेक्ट्स को स्ट्रिंग के रूप में कैसे दर्शाया जाना चाहिए।

* उत्तर: B)

43. What is a context manager in Python?

* A) A mechanism for managing resources (like files) and ensuring proper cleanup.

* B) A special type of exception.

* C) A way to define custom data structures.

* D) A tool for debugging code.

* Answer: A)

पायथन में संदर्भ प्रबंधक क्या है?

* A) संसाधनों (जैसे फ़ाइलें) के प्रबंधन और उचित सफाई सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र।

* B) एक विशेष प्रकार का अपवाद।

* C) कस्टम डेटा संरचनाओं को परिभाषित करने का एक तरीका।

* D) कोड को डीबग करने के लिए एक उपकरण।

* उत्तर: A)

44. How do you implement a custom context manager in Python?

* A) By creating a class that implements the __enter__() and __exit__() methods.

* B) By using the with statement.

* C) By using the try...finally block.

* D) By using the @contextmanager decorator.

* Answer: A, D)

आप पायथन में कस्टम संदर्भ प्रबंधक कैसे लागू करते हैं?

* A) एक ऐसा वर्ग बनाकर जो __enter__() और __exit__() विधियों को लागू करता है।

* B) with स्टेटमेंट का उपयोग करके।

* C) try...finally ब्लॉक का उपयोग करके।

* D) @contextmanager डेकोरेटर का उपयोग करके।

* उत्तर: A, D)

45. What is the purpose of the with statement in Python?

* A) To define a function.

* B) To handle exceptions.

* C) To manage resources (like files) and ensure proper cleanup.

* D) To create a class.

* Answer: C)

पायथन में with स्टेटमेंट का क्या उद्देश्य है?

* A) फ़ंक्शन को परिभाषित करने के लिए।

* B) अपवादों को संभालने के लिए।

* C) संसाधनों (जैसे फ़ाइलें) का प्रबंधन करने और उचित सफाई सुनिश्चित करने के लिए।

* D) एक वर्ग बनाने के लिए।

* उत्तर: C)

46. What is the purpose of the __name__ attribute in Python modules?

* A) To store the file name of the module.

* B) To store the module's version number.

* C) To store the module's author.

* D) To store the module's documentation.

* Answer: A)

पायथन मॉड्यूल में __name__ विशेषता का क्या उद्देश्य है?

* A) मॉड्यूल का फ़ाइल नाम संग्रहीत करने के लिए।

* B) मॉड्यूल के संस्करण संख्या को संग्रहीत करने के लिए।

* C) मॉड्यूल के लेखक को संग्रहीत करने के लिए।

* D) मॉड्यूल के दस्तावेज़ीकरण को संग्रहीत करने के लिए।

* उत्तर: A)

47. What is the purpose of the __main__ block in a Python script?

* A) To define the main entry point of the script.

* B) To define global variables.

* C) To import other modules.

* D) To create a class.

* Answer: A)

पायथन स्क्रिप्ट में __main__ ब्लॉक का क्या उद्देश्य है?

* A) स्क्रिप्ट का मुख्य प्रवेश बिंदु परिभाषित करने के लिए।

* B) वैश्विक चर को परिभाषित करने के लिए।

* C) अन्य मॉड्यूल आयात करने के लिए।

* D) एक वर्ग बनाने के लिए।

* उत्तर: A)

QLab

48. What is the purpose of the __doc__ attribute in Python?

* A) To store the documentation string of a function, class, or module.

* B) To store the file name of the module.

* C) To store the author of the code.

* D) To store the version number of the module.

* Answer: A)

पायथन में __doc__ विशेषता का क्या उद्देश्य है?

* A) किसी फ़ंक्शन, क्लास या मॉड्यूल की दस्तावेज़ीकरण स्ट्रिंग को संग्रहीत करने के लिए।

* B) मॉड्यूल का फ़ाइल नाम संग्रहीत करने के लिए।

* C) कोड के लेखक को संग्रहीत करने के लिए।

* D) मॉड्यूल के संस्करण संख्या को संग्रहीत करने के लिए।

* उत्तर: A)

Certainly, let's continue with more advanced Python MCQs:

49. What is the purpose of the @abstractmethod decorator in Python?

* A) To create a method that must be implemented by subclasses.

* B) To create a method that cannot be overridden by subclasses.

* C) To create a static method.

* D) To create a class method.

* Answer: A)

पायथन में @abstractmethod डेकोरेटर का क्या उद्देश्य है?

* A) एक विधि बनाने के लिए जिसे सबक्लास द्वारा कार्यान्वित किया जाना चाहिए।

* B) एक विधि बनाने के लिए जिसे सबक्लास द्वारा ओवरराइड नहीं किया जा सकता है।

* C) एक स्थैतिक विधि बनाने के लिए।

* D) एक क्लास मेथड बनाने के लिए।

* उत्तर: A)

50. What is an abstract class in Python?

* A) A class that cannot be instantiated directly.

* B) A class that has no methods.

* C) A class that is inherited from another class.

* D) A class that is used to create other classes.

* Answer: A)

पायथन में एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है?

* A) एक वर्ग जिसे सीधे इंस्टेंट नहीं किया जा सकता है।

* B) एक वर्ग जिसमें कोई विधि नहीं है।

* C) एक वर्ग जो किसी अन्य वर्ग से विरासत में मिला है।

* D) एक वर्ग जिसका उपयोग अन्य वर्गों को बनाने के लिए किया जाता है।

* उत्तर: A)

51. What is the purpose of the __init_subclass__() method in a Python class?

* A) To control how subclasses of the class are created.

* B) To define the constructor of the class.

* C) To define the destructor of the class.

* D) To define how objects of the class should be compared.

* Answer: A)

पायथन क्लास में __init_subclass__() विधि का क्या उद्देश्य है?

* A) यह नियंत्रित करने के लिए कि कक्षा के उपवर्ग कैसे बनाए जाते हैं।

* B) कक्षा के कंस्ट्रक्टर को परिभाषित करने के लिए।

* C) कक्षा के विध्वंसक को परिभाषित करने के लिए।

* D) यह परिभाषित करने के लिए कि कक्षा के ऑब्जेक्ट्स की तुलना कैसे की जानी चाहिए।

* उत्तर: A)

52. What is a metaclass in Python?

* A) A class that creates other classes.

* B) A class that inherits from the object class.

* C) A class that has no attributes.

* D) A class that is used to create instances of itself.

* Answer: A)

पायथन में मेटाक्लास क्या है?

* A) एक वर्ग जो अन्य वर्गों को बनाता है।

* B) एक वर्ग जो object वर्ग से विरासत में मिला है।

* C) एक वर्ग जिसमें कोई विशेषता नहीं है।

* D) एक वर्ग जिसका उपयोग स्वयं के उदाहरण बनाने के लिए किया जाता है।

* उत्तर: A)

53. How do you create a metaclass in Python?

* A) By subclassing the type class.

* B) By using the @metaclass decorator.

* C) By using the class keyword.

* D) By using the object class.

* Answer: A, B)

आप पायथन में मेटाक्लास कैसे बनाते हैं?

* A) type क्लास को सबक्लास करके।

* B) @metaclass डेकोरेटर का उपयोग करके।

* C) class कीवर्ड का उपयोग करके।

* D) object क्लास का उपयोग करके।

* उत्तर: A, B)

54. What is the purpose of using a metaclass?

* A) To modify the behavior of class creation.

* B) To create custom objects.

* C) To improve the performance of class instances.

* D) To simplify class definitions.

* Answer: A)

मेटाक्लास का क्या उद्देश्य है?

* A) वर्ग निर्माण के व्यवहार को संशोधित करने के लिए।

* B) कस्टम ऑब्जेक्ट बनाने के लिए।

* C) कक्षा उदाहरणों के प्रदर्शन में सुधार करने के लिए।

* D) वर्ग परिभाषाओं को सरल बनाने के लिए।

* उत्तर: A)

55. What is the purpose of the __init_subclass__() method in a metaclass?

* A) To control how subclasses of the class are created.

* B) To define the constructor of the class.

* C) To define the destructor of the class.

* D) To define how objects of the class should be compared.

* Answer: A)

मेटाक्लास में __init_subclass__() विधि का क्या उद्देश्य है?

* A) यह नियंत्रित करने के लिए कि कक्षा के उपवर्ग कैसे बनाए जाते हैं।

* B) कक्षा के कंस्ट्रक्टर को परिभाषित करने के लिए।

* C) कक्षा के विध्वंसक को परिभाषित करने के लिए।

* D) यह परिभाषित करने के लिए कि कक्षा के ऑब्जेक्ट्स की तुलना कैसे की जानी चाहिए।

* उत्तर: A)

Certainly, let's continue with more advanced Python MCQs:

56. What is the purpose of the @abstractmethod decorator in Python?

* A) To create a method that must be implemented by subclasses.

* B) To create a method that cannot be overridden by subclasses.

* C) To create a static method.

* D) To create a class method.

* Answer: A)

पायथन में @abstractmethod डेकोरेटर का क्या उद्देश्य है?

* A) एक विधि बनाने के लिए जिसे सबक्लास द्वारा कार्यान्वित किया जाना चाहिए।

* B) एक विधि बनाने के लिए जिसे सबक्लास द्वारा ओवरराइड नहीं किया जा सकता है।

* C) एक स्थैतिक विधि बनाने के लिए।

* D) एक क्लास मेथड बनाने के लिए।

* उत्तर: A)

57. What is an abstract class in Python?

* A) A class that cannot be instantiated directly.

* B) A class that has no methods.

* C) A class that is inherited from another class.

* D) A class that is used to create other classes.

* Answer: A)

पायथन में एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है?

* A) एक वर्ग जिसे सीधे इंस्टेंट नहीं किया जा सकता है।

* B) एक वर्ग जिसमें कोई विधि नहीं है।

* C) एक वर्ग जो किसी अन्य वर्ग से विरासत में मिला है।

* D) एक वर्ग जिसका उपयोग अन्य वर्गों को बनाने के लिए किया जाता है।

* उत्तर: A)

58. What is the purpose of the abc module in Python?

* A) To provide support for abstract base classes.

* B) To provide support for asynchronous programming.

* C) To provide support for concurrent programming.

* D) To provide support for data serialization.

* Answer: A)

पायथन में abc मॉड्यूल का क्या उद्देश्य है?

* A) अमूर्त आधार वर्गों के लिए समर्थन प्रदान करने के लिए।

* B) तुल्यकालिक प्रोग्रामिंग के लिए समर्थन प्रदान करने के लिए।

* C) समवर्ती प्रोग्रामिंग के लिए समर्थन प्रदान करने के लिए।

* D) डेटा सीरियलाइज़ेशन के लिए समर्थन प्रदान करने के लिए।

* उत्तर: A)

59. What is the purpose of the @abstractmethod decorator in the context of the abc module?

* A) To mark a method as abstract, meaning it must be implemented by subclasses.

* B) To mark a class as abstract, meaning it cannot be instantiated directly.

* C) To mark a method as static.

* D) To mark a method as classmethod.

* Answer: A)

abc मॉड्यूल के संदर्भ में @abstractmethod डेकोरेटर का क्या उद्देश्य है?

* A) किसी विधि को अमूर्त के रूप में चिह्नित करने के लिए, जिसका अर्थ है कि इसे सबक्लास द्वारा कार्यान्वित किया जाना चाहिए।

* B) किसी वर्ग को अमूर्त के रूप में चिह्नित करने के लिए, जिसका अर्थ है कि इसे सीधे इंस्टेंट नहीं किया जा सकता है।

* C) किसी विधि को स्थैतिक के रूप में चिह्नित करने के लिए।

* D) किसी विधि को क्लासमेथड के रूप में चिह्नित करने के लिए।

* उत्तर: A)

60. What is the purpose of the ABCMeta metaclass in Python?

* A) To create abstract base classes.

* B) To create custom metaclasses.

* C) To create singletons.

* D) To create data classes.

* Answer: A)

पायथन में ABCMeta मेटाक्लास का क्या उद्देश्य है?

* A) अमूर्त आधार वर्ग बनाने के लिए।

* B) कस्टम मेटाक्लास बनाने के लिए।

* C) सिंगलटन बनाने के लिए।

* D) डेटा क्लास बनाने के लिए।

* उत्तर: A)

Certainly, let's continue with more advanced Python MCQs:

61. What is a decorator in Python?

* A) A function that modifies the behavior of another function.

* B) A special type of variable.

* C) A way to create new classes.

* D) A tool for debugging code.

* Answer: A)

पायथन में डेकोरेटर क्या है?

* A) एक फ़ंक्शन जो किसी अन्य फ़ंक्शन के व्यवहार को संशोधित करता है।

* B) एक विशेष प्रकार का चर।

* C) नई कक्षाएं बनाने का एक तरीका।

* D) कोड को डीबग करने के लिए एक उपकरण।

* उत्तर: A)

62. How do you define a decorator in Python?

* A) By using the @ symbol followed by the decorator function.

* B) By using the def keyword followed by the @ symbol.

* C) By using the class keyword followed by the @ symbol.

* D) By using the lambda keyword followed by the @ symbol.

* Answer: A)

आप पायथन में डेकोरेटर कैसे परिभाषित करते हैं?

* A) @ प्रतीक का उपयोग करके उसके बाद डेकोरेटर फ़ंक्शन।

* B) def कीवर्ड का उपयोग करके उसके बाद @ प्रतीक।

* C) class कीवर्ड का उपयोग करके उसके बाद @ प्रतीक।

* D) lambda कीवर्ड का उपयोग करके उसके बाद @ प्रतीक।

* उत्तर: A)

63. How does a decorator modify the behavior of a function?

* A) By wrapping the original function with another function.

* B) By modifying the function's source code directly.

* C) By creating a new function with the same name.

* D) By replacing the original function with a new function.

* Answer: A)

डेकोरेटर किसी फ़ंक्शन के व्यवहार को कैसे संशोधित करता है?

* A) मूल फ़ंक्शन को दूसरे फ़ंक्शन से लपेटकर।

* B) फ़ंक्शन के स्रोत कोड को सीधे संशोधित करके।

* C) समान नाम के साथ एक नया फ़ंक्शन बनाकर।

* D) मूल फ़ंक्शन को एक नए फ़ंक्शन से बदलकर।

* उत्तर: A)

64. What is the purpose of the @classmethod decorator in Python?

* A) To create a method that can be called without an instance of the class.

* B) To create a method that has access to the class itself.

* C) To create a method that can modify class attributes.

* D) To create a private method within a class.

* Answer: B)

पायथन में @classmethod डेकोरेटर का क्या उद्देश्य है?

* A) एक विधि बनाने के लिए जिसे कक्षा के किसी उदाहरण के बिना बुलाया जा सकता है।

* B) एक विधि बनाने के लिए जिसमें स्वयं वर्ग तक पहुंच हो।

* C) क्लास विशेषताओं को संशोधित कर सकने वाली विधि बनाने के लिए।

* D) एक वर्ग के भीतर एक निजी विधि बनाने के लिए।

* उत्तर: B)

65. What is the purpose of the @staticmethod decorator in Python?

* A) To create a method that can be called without an instance of the class.

* B) To create a method that has access to the class itself.

* C) To create a method that can modify class attributes.

* D) To create a private method within a class.

* Answer: A)

पायथन में @staticmethod डेकोरेटर का क्या उद्देश्य है?

* A) एक विधि बनाने के लिए जिसे कक्षा के किसी उदाहरण के बिना बुलाया जा सकता है।

* B) एक विधि बनाने के लिए जिसमें स्वयं वर्ग तक पहुंच हो।

* C) क्लास विशेषताओं को संशोधित कर सकने वाली विधि बनाने के लिए।

* D) एक वर्ग के भीतर एक निजी विधि बनाने के लिए।

* उत्तर: A)

66. What is the purpose of the @property decorator in Python?

* A) To create a read-only property for a class.

* B) To create a write-only property for a class.

* C) To create a property that can be both read and written.

* D) To create a static method.

* Answer: C)

पायथन में @property डेकोरेटर का क्या उद्देश्य है?

* A) कक्षा के लिए केवल-पढ़ने की संपत्ति बनाने के लिए।

* B) कक्षा के लिए केवल-लेखन संपत्ति बनाने के लिए।

* C) एक ऐसी संपत्ति बनाने के लिए जिसे पढ़ा और लिखा दोनों जा सकता है।

* D) एक स्थैतिक विधि बनाने के लिए।

* उत्तर: C)

67. How do you create a read-only property using the @property decorator?

* A) By using the @property decorator only.

* B) By using the @property decorator and not defining a setter method.

* C) By using the @property decorator and defining a setter method.

* D) By using the @staticmethod decorator.

* Answer: B)

@property डेकोरेटर का उपयोग करके केवल-पढ़ने की संपत्ति कैसे बनाएं?

* A) केवल @property डेकोरेटर का उपयोग करके।

* B) @property डेकोरेटर का उपयोग करके और setter विधि को परिभाषित नहीं करके।

* C) @property डेकोरेटर का उपयोग करके और setter विधि को परिभाषित करके।

* D) @staticmethod डेकोरेटर का उपयोग करके।

* उत्तर: B)

@property डेकोरेटर का उपयोग करके केवल-लेखन संपत्ति कैसे बनाएं?

* A) केवल @property डेकोरेटर का उपयोग करके।

* B) @property डेकोरेटर का उपयोग करके और getter विधि को परिभाषित नहीं करके।

* C) @property डेकोरेटर का उपयोग करके और getter विधि को परिभाषित करके।

* D) @staticmethod डेकोरेटर का उपयोग करके।

* उत्तर: B)

68. How do you create a write-only property using the @property decorator?

* A) By using the @property decorator only.

* B) By using the @property decorator and not defining a getter method.

* C) By using the @property decorator and defining a getter method.

* D) By using the @staticmethod decorator.

* Answer: B)

69. What is the purpose of the @dataclass decorator in Python?

* A) To simplify the creation of data classes.

* B) To create abstract base classes.

* C) To create singletons.

* D) To create decorators.

* Answer: A)

पायथन में @dataclass डेकोरेटर का क्या उद्देश्य है?

* A) डेटा क्लास बनाने को सरल बनाने के लिए।

* B) अमूर्त आधार वर्ग बनाने के लिए।

* C) सिंगलटन बनाने के लिए।

* D) डेकोरेटर बनाने के लिए।

* उत्तर: A)

70. What are some features of data classes in Python?

* A) Automatic generation of __init__, __repr__, and other special methods.

* B) Support for type hints.

* C) Immutability (optional).

* D) All of the above.

* Answer: D)

पायथन में डेटा क्लास की कुछ विशेषताएं क्या हैं?

* A) __init__, __repr__ और अन्य विशेष विधियों का स्वत: निर्माण।

* B) प्रकार के संकेतों के लिए समर्थन।

* C) अपरिवर्तनीयता (वैकल्पिक)।

* D) उपरोक्त सभी।

* उत्तर: D)

71. What is the purpose of the functools module in Python?

* A) To provide higher-order functions and other functional programming tools.

* B) To work with dates and times.

* C) To perform mathematical operations.

* D) To handle file I/O operations.

* Answer: A)

पायथन में functools मॉड्यूल का क्या उद्देश्य है?

* A) उच्च-क्रम फ़ंक्शन और अन्य कार्यात्मक प्रोग्रामिंग टूल प्रदान करने के लिए।

* B) दिनांक और समय के साथ काम करने के लिए।

* C) गणितीय संक्रियाएँ करने के लिए।

* D) फ़ाइल I/O संचालन को संभालने के लिए।

* उत्तर: A)

72. What is the purpose of the lru_cache function in the functools module?

* A) To cache the results of a function call.

* B) To create a lock for a function.

* C) To create a thread-safe function.

* D) To measure the execution time of a function.

* Answer: A)

functools मॉड्यूल में lru_cache फ़ंक्शन का क्या उद्देश्य है?

* A) फ़ंक्शन कॉल के परिणामों को कैश करने के लिए।

* B) फ़ंक्शन के लिए लॉक बनाने के लिए।

* C) थ्रेड-सुरक्षित फ़ंक्शन बनाने के लिए।

* D) फ़ंक्शन के निष्पादन समय को मापने के लिए।

* उत्तर: A)

73. What is the purpose of the partial function in the functools module?

* A) To create a new function with some of the arguments pre-filled.

* B) To apply a function to a sequence of arguments.

* C) To create a function that returns a partial result.

* D) To create a function that is executed in parallel.

* Answer: A)

functools मॉड्यूल में partial फ़ंक्शन का क्या उद्देश्य है?

* A) कुछ तर्कों से पहले भरे हुए एक नया फ़ंक्शन बनाने के लिए।

* B) तर्कों के अनुक्रम में फ़ंक्शन लागू करने के लिए।

* C) आंशिक परिणाम लौटाने वाला फ़ंक्शन बनाने के लिए।

* D) समानांतर में निष्पादित होने वाला फ़ंक्शन बनाने के लिए।

* उत्तर: A)

Certainly, let's continue with more advanced Python MCQs:

74. What is the purpose of the asyncio library in Python?

* A) To write asynchronous code using the async and await keywords.

* B) To perform file I/O operations.

* C) To work with databases.

* D) To create graphical user interfaces.

* Answer: A)

पायथन में asyncio लाइब्रेरी का क्या उद्देश्य है?

* A) async और await कीवर्ड का उपयोग करके अतुल्यकालिक कोड लिखने के लिए।

* B) फ़ाइल I/O संचालन करने के लिए।

* C) डेटाबेस के साथ काम करने के लिए।

* D) ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बनाने के लिए।

* उत्तर: A)

75. What are coroutines in Python?

* A) Functions that can be paused and resumed.

* B) Functions that run in parallel.

* C) Functions that handle exceptions.

* D) Functions that return multiple values.

* Answer: A)

पायथन में कोरूटीन क्या हैं?

* A) फ़ंक्शन जिन्हें रोका और फिर से शुरू किया जा सकता है।

* B) फ़ंक्शन जो समानांतर में चलते हैं।

* C) फ़ंक्शन जो अपवादों को संभालते हैं।

* D) फ़ंक्शन जो कई मान लौटाते हैं।

* उत्तर: A)

76. How do you define a coroutine function in Python?

* A) By using the async keyword before the def keyword.

* B) By using the await keyword within the function.

* C) By using the yield keyword within the function.

* D) By using the @coroutine decorator.

* Answer: A)

आप पायथन में कोरूटीन फ़ंक्शन कैसे परिभाषित करते हैं?

* A) def कीवर्ड से पहले async कीवर्ड का उपयोग करके।

* B) फ़ंक्शन के भीतर await कीवर्ड का उपयोग करके।

* C) फ़ंक्शन के भीतर yield कीवर्ड का उपयोग करके।

* D) @coroutine डेकोरेटर का उपयोग करके।

* उत्तर: A)

77. What is the purpose of the await keyword in Python?

* A) To pause the execution of an asynchronous function until another coroutine completes.

* B) To wait for a specific amount of time.

* C) To handle exceptions in asynchronous code.

* D) To create a new thread.

* Answer: A)

पायथन में await कीवर्ड का क्या उद्देश्य है?

* A) किसी अन्य कोरूटीन के पूरा होने तक किसी अतुल्यकालिक फ़ंक्शन के निष्पादन को रोकने के लिए।

* B) एक विशिष्ट समय की प्रतीक्षा करने के लिए।

* C) अतुल्यकालिक कोड में अपवादों को संभालने के लिए।

* D) एक नया थ्रेड बनाने के लिए।

* उत्तर: A)

78. What is an event loop in Python?

* A) A mechanism for scheduling and executing coroutines concurrently.

* B) A loop that runs indefinitely.

* C) A loop that handles user input.

* D) A loop that performs file I/O operations.

* Answer: A)

पायथन में इवेंट लूप क्या है?

* A) कोरूटीन को समवर्ती रूप से शेड्यूल करने और निष्पादित करने के लिए एक तंत्र।

* B) एक लूप जो अनिश्चित काल तक चलता है।

* C) एक लूप जो उपयोगकर्ता इनपुट को संभालता है।

* D) एक लूप जो फ़ाइल I/O संचालन करता है।

* उत्तर: A)

Data Structure

Describe the concepts of data structure

1. डेटा संरचना क्या है?

* A) डेटा का संगठित संग्रह।

* B) डेटा का असंगठित संग्रह।

* C) केवल संख्याओं का संग्रह।

* D) केवल पाठ का संग्रह।

* Answer: A)

What is a Data Structure?

* A) Organized collection of data.

* B) Unorganized collection of data.

* C) Collection of only numbers.

* D) Collection of only text.

* Answer: A)

2. डेटा संरचना का मुख्य उद्देश्य क्या है?

* A) डेटा को प्रभावी ढंग से संग्रहीत करना।

* B) डेटा को तेजी से एक्सेस करना।

* C) डेटा पर कुशलतापूर्वक संचालन करना।

* D) उपरोक्त सभी।

* Answer: D)

What is the main purpose of a Data Structure?

* A) To store data effectively.

* B) To access data quickly.

* C) To perform operations on data efficiently.

* D) All of the above.

* Answer: D)

3. निम्नलिखित में से कौन सा डेटा संरचना का उदाहरण नहीं है?

* A) सरणी (Array)

* B) स्टैक (Stack)

* C) कतार (Queue)

QLab

* D) ग्राफिक्स (Graphics)

* Answer: D)

Which of the following is NOT an example of a Data Structure?

* A) Array

* B) Stack

* C) Queue

* D) Graphics

* Answer: D)

4. डेटा संरचनाओं के प्रकार क्या हैं?

* A) रैखिक और गैर-रैखिक।

* B) स्थिर और गतिशील।

* C) सरल और जटिल।

* D) आंतरिक और बाहरी।

* Answer: A)

What are the types of Data Structures?

* A) Linear and Non-linear.

* B) Static and Dynamic.

* C) Simple and Complex.

* D) Internal and External.

* Answer: A)

5. सरणी (Array) क्या है?

* A) समान डेटा प्रकार के तत्वों का एक क्रमबद्ध संग्रह।

* B) असमान डेटा प्रकार के तत्वों का एक क्रमबद्ध संग्रह।

* C) केवल संख्याओं का संग्रह।

* D) केवल पाठ का संग्रह।

* Answer: A)

What is an Array?

* A) An ordered collection of elements of the same data type.

* B) An ordered collection of elements of different data types.

* C) Collection of only numbers.

* D) Collection of only text.

* Answer: A)

6. स्टैक (Stack) क्या है?

* A) "Last-In, First-Out" (LIFO) सिद्धांत पर आधारित डेटा संरचना।

* B) "First-In, First-Out" (FIFO) सिद्धांत पर आधारित डेटा संरचना।

* C) डेटा का असंगठित संग्रह।

* D) केवल संख्याओं का संग्रह।

* Answer: A)

What is a Stack?

* A) Data structure based on the "Last-In, First-Out" (LIFO) principle.

* B) Data structure based on the "First-In, First-Out" (FIFO) principle.

* C) Unorganized collection of data.

* D) Collection of only numbers.

* Answer: A)

7. कतार (Queue) क्या है?

* A) "Last-In, First-Out" (LIFO) सिद्धांत पर आधारित डेटा संरचना।

* B) "First-In, First-Out" (FIFO) सिद्धांत पर आधारित डेटा संरचना।

* C) डेटा का असंगठित संग्रह।

* D) केवल संख्याओं का संग्रह।

* Answer: B)

What is a Queue?

* A) Data structure based on the "Last-In, First-Out" (LIFO) principle.

* B) Data structure based on the "First-In, First-Out" (FIFO) principle.

* C) Unorganized collection of data.

* D) Collection of only numbers.

* Answer: B)

QLab

8. लिंक्ड लिस्ट (Linked List) क्या है?

* A) नोड्स का एक क्रमबद्ध संग्रह जहां प्रत्येक नोड अगले नोड का संदर्भ रखता है।

* B) समान डेटा प्रकार के तत्वों का एक क्रमबद्ध संग्रह।

* C) केवल संख्याओं का संग्रह।

* D) केवल पाठ का संग्रह।

* Answer: A)

What is a Linked List?

* A) An ordered collection of nodes where each node holds a reference to the next node.

* B) An ordered collection of elements of the same data type.

* C) Collection of only numbers.

* D) Collection of only text.

* Answer: A)

9. ट्री (Tree) क्या है?

* A) एक गैर-रैखिक डेटा संरचना जिसमें नोड्स एक पदानुक्रमित संरचना में व्यवस्थित होते हैं।

* B) एक रैखिक डेटा संरचना जिसमें नोड्स एक क्रम में व्यवस्थित होते हैं।

* C) केवल संख्याओं का संग्रह।

* D) केवल पाठ का संग्रह।

* Answer: A)

What is a Tree?

* A) A non-linear data structure where nodes are organized in a hierarchical structure.

* B) A linear data structure where nodes are organized in a sequence.

* C) Collection of only numbers.

* D) Collection of only text.

* Answer: A)

10. ग्राफ (Graph) क्या है?

* A) नोड्स और उनके बीच के कनेक्शन का एक संग्रह।

* B) एक रैखिक डेटा संरचना जिसमें नोड्स एक क्रम में व्यवस्थित होते हैं।

QLab

* C) केवल संख्याओं का संग्रह।

* D) केवल पाठ का संग्रह।

* Answer: A)

What is a Graph?

* A) A collection of nodes and connections between them.

* B) A linear data structure where nodes are organized in a sequence.

* C) Collection of only numbers.

* D) Collection of only text.

* Answer: A)

1. डेटा आइटम क्या है?

* A) डेटा का एक छोटा, अपरिवर्तनीय इकाई।

* B) डेटा का एक बड़ा, जटिल संग्रह।

* C) डेटा का एक समूह जो एक इकाई के रूप में व्यवहार करता है।

* D) डेटा का कोई भी संग्रह।

* Answer: A)

What is a Data Item?

* A) A small, indivisible unit of data.

* B) A large, complex collection of data.

* C) A group of data that behaves as a single unit.

* D) Any collection of data.

* Answer: A)

2. प्राइमिटिव डेटा आइटम क्या है?

* A) डेटा का एक छोटा, अपरिवर्तनीय इकाई, जैसे कि पूर्णांक, वास्तविक संख्या, या चरित्र।

* B) डेटा का एक समूह जो एक इकाई के रूप में व्यवहार करता है।

* C) डेटा का एक बड़ा, जटिल संग्रह।

* D) डेटा का कोई भी संग्रह।

* Answer: A)

What is a Primitive Data Item?

* A) A small, indivisible unit of data, such as an integer, real number, or character.

* B) A group of data that behaves as a single unit.

* C) A large, complex collection of data.

* D) Any collection of data.

* Answer: A)

3. समूह डेटा आइटम क्या है?

* A) डेटा का एक छोटा, अपरिवर्तनीय इकाई, जैसे कि पूर्णांक, वास्तविक संख्या, या चरित्र।

* B) डेटा का एक समूह जो एक इकाई के रूप में व्यवहार करता है, जैसे कि रिकॉर्ड या सरणी।

* C) डेटा का एक बड़ा, जटिल संग्रह।

* D) डेटा का कोई भी संग्रह।

* Answer: B)

What is a Group Data Item?

* A) A small, indivisible unit of data, such as an integer, real number, or character.

* B) A group of data that behaves as a single unit, such as a record or array.

* C) A large, complex collection of data.

* D) Any collection of data.

* Answer: B)

4. रिकॉर्ड क्या है?

* A) विभिन्न डेटा प्रकारों के संबंधित तत्वों का एक संग्रह।

* B) समान डेटा प्रकार के तत्वों का एक संग्रह।

* C) केवल संख्याओं का संग्रह।

* D) केवल पाठ का संग्रह।

* Answer: A)

What is a Record?

* A) A collection of related elements of different data types.

* B) A collection of elements of the same data type.

* C) Collection of only numbers.

* D) Collection of only text.

* Answer: A)

5. सरणी क्या है?

* A) समान डेटा प्रकार के तत्वों का एक क्रमबद्ध संग्रह।

* B) विभिन्न डेटा प्रकारों के संबंधित तत्वों का एक संग्रह।

* C) डेटा का एक समूह जो एक इकाई के रूप में व्यवहार करता है।

* D) डेटा का कोई भी संग्रह।

* Answer: A)

What is an Array?

* A) An ordered collection of elements of the same data type.

* B) A collection of related elements of different data types.

* C) A group of data that behaves as a single unit.

* D) Any collection of data.

* Answer: A)

6. एंटिटी क्या है?

* A) किसी भी चीज़ या अवधारणा का प्रतिनिधित्व करने वाला एक वस्तु।

* B) डेटा का एक छोटा, अपरिवर्तनीय इकाई।

* C) डेटा का एक समूह जो एक इकाई के रूप में व्यवहार करता है।

* D) डेटा का कोई भी संग्रह।

* Answer: A)

What is an Entity?

* A) An object representing any thing or concept.

* B) A small, indivisible unit of data.

* C) A group of data that behaves as a single unit.

* D) Any collection of data.

* Answer: A)

7. एट्रिब्यूट क्या है?

* A) किसी एंटिटी की विशेषता या गुण।

* B) डेटा का एक छोटा, अपरिवर्तनीय इकाई।

* C) डेटा का एक समूह जो एक इकाई के रूप में व्यवहार करता है।

* D) डेटा का कोई भी संग्रह।

* Answer: A)

What is an Attribute?

* A) A characteristic or property of an entity.

* B) A small, indivisible unit of data.

* C) A group of data that behaves as a single unit.

* D) Any collection of data.

* Answer: A)

8. रिलेशनशिप क्या है?

* A) दो या अधिक एंटिटीज़ के बीच का संबंध।

* B) किसी एंटिटी की विशेषता या गुण।

* C) डेटा का एक छोटा, अपरिवर्तनीय इकाई।

* D) डेटा का एक समूह जो एक इकाई के रूप में व्यवहार करता है।

* Answer: A)

What is a Relationship?

* A) The connection between two or more entities.

* B) A characteristic or property of an entity.

* C) A small, indivisible unit of data.

* D) A group of data that behaves as a single unit.

* Answer: A)

9. कार्डिनैलिटी क्या है?

* A) दो एंटिटीज़ के बीच संभावित संबंधों की संख्या।

* B) किसी एंटिटी की विशेषता या गुण।

* C) डेटा का एक छोटा, अपरिवर्तनीय इकाई।

* D) डेटा का एक समूह जो एक इकाई के रूप में व्यवहार करता है।

* Answer: A)

What is Cardinality?

* A) The number of possible relationships between two entities.

* B) A characteristic or property of an entity.

* C) A small, indivisible unit of data.

* D) A group of data that behaves as a single unit.

* Answer: A)

10. एंटिटी-रिलेशनशिप डायग्राम (ERD) क्या है?

* A) एंटिटीज़, उनके एट्रिब्यूट्स और उनके बीच के संबंधों को ग्राफिक रूप से दर्शाने का एक तरीका।

* B) डेटा का एक छोटा, अपरिवर्तनीय इकाई।

* C) डेटा का एक समूह जो एक इकाई के रूप में व्यवहार करता है।

* D) डेटा का कोई भी संग्रह।

* Answer: A)

What is an Entity-Relationship Diagram (ERD)?

* A) A way to graphically represent entities, their attributes, and the relationships between them.

* B) A small, indivisible unit of data.

* C) A group of data that behaves as a single unit.

* D) Any collection of data.

* Answer: A)

1. फ़ील्ड (Field) क्या है?

* A) एक रिकॉर्ड का एक व्यक्तिगत तत्व या विशेषता।

* B) रिकॉर्ड्स का एक समूह।

* C) फ़ाइल में संग्रहीत सभी डेटा।

* D) एक कंप्यूटर प्रोग्राम।

* Answer: A)

What is a Field?

* A) An individual element or attribute of a record.

* B) A group of records.

* C) All the data stored in a file.

* D) A computer program.

* Answer: A)

2. रिकॉर्ड (Record) क्या है?

* A) संबंधित फ़ील्ड्स का एक समूह जो एक इकाई का प्रतिनिधित्व करता है।

* B) केवल एक फ़ील्ड।

* C) फ़ाइल में संग्रहीत सभी डेटा।

* D) एक कंप्यूटर प्रोग्राम।

* Answer: A)

What is a Record?

* A) A group of related fields that represent a single entity.

* B) Only one field.

* C) All the data stored in a file.

* D) A computer program.

* Answer: A)

3. फ़ाइल (File) क्या है?

* A) एक नामित संग्रह जो संबंधित रिकॉर्ड्स को संग्रहीत करता है।

* B) केवल एक रिकॉर्ड।

* C) केवल एक फ़ील्ड।

* D) एक कंप्यूटर प्रोग्राम।

* Answer: A)

What is a File?

* A) A named collection that stores related records.

* B) Only one record.

* C) Only one field.

* D) A computer program.

* Answer: A)

4. एक रिकॉर्ड में कितने फ़ील्ड हो सकते हैं?

* A) केवल एक।

* B) दो या अधिक।

* C) केवल तीन।

* D) कोई सीमा नहीं है।

* Answer: B)

How many fields can a record have?

* A) Only one.

* B) Two or more.

* C) Only three.

* D) No limit.

* Answer: B)

5. एक फ़ाइल में कितने रिकॉर्ड हो सकते हैं?

* A) केवल एक।

* B) दो या अधिक।

* C) केवल तीन।

* D) कोई सीमा नहीं है।

* Answer: D)

How many records can a file have?

* A) Only one.

* B) Two or more.

* C) Only three.

* D) No limit.

* Answer: D)

6. पायथन में फ़ाइल को कैसे खोला जाता है?

* A) open() फ़ंक्शन का उपयोग करके।

* B) create() फ़ंक्शन का उपयोग करके।

* C) read() फ़ंक्शन का उपयोग करके।

* D) write() फ़ंक्शन का उपयोग करके।

* Answer: A)

How is a file opened in Python?

* A) By using the open() function.

* B) By using the create() function.

* C) By using the read() function.

* D) By using the write() function.

* Answer: A)

7. पायथन में फ़ाइल को पढ़ने के लिए कौन सा मोड उपयोग किया जाता है?

* A) 'r'

* B) 'w'

* C) 'a'

* D) 'x'

* Answer: A)

Which mode is used to read a file in Python?

* A) 'r'

* B) 'w'

* C) 'a'

* D) 'x'

* Answer: A)

8. पायथन में फ़ाइल को लिखने के लिए कौन सा मोड उपयोग किया जाता है?

* A) 'r'

* B) 'w'

* C) 'a'

* D) 'x'

* Answer: B)

Which mode is used to write a file in Python?

* A) 'r'

* B) 'w'

* C) 'a'

* D) 'x'

* Answer: B)

9. पायथन में फ़ाइल को संशोधित करने के लिए कौन सा मोड उपयोग किया जाता है?

* A) 'r'

* B) 'w'

* C) 'a'

* D) 'x'

* Answer: C)

Which mode is used to append data to a file in Python?

* A) 'r'

* B) 'w'

* C) 'a'

* D) 'x'

* Answer: C)

10. पायथन में फ़ाइल को बंद करने के लिए कौन सा मेथड उपयोग किया जाता है?

* A) close()

* B) open()

* C) read()

* D) write()

* Answer: A)

Which method is used to close a file in Python?

* A) close()

* B) open()

* C) read()

* D) write()

* Answer: A)

1. डेटा संरचनाओं की आवश्यकता क्यों है?

* A) डेटा को कुशलतापूर्वक संग्रहीत करने के लिए।

* B) डेटा को तेजी से एक्सेस करने के लिए।

* C) डेटा पर कुशलतापूर्वक संचालन करने के लिए।

* D) उपरोक्त सभी।

* Answer: D)

Why is there a need for Data Structures?

* A) To store data effectively.

* B) To access data quickly.

* C) To perform operations on data efficiently.

* D) All of the above.

* Answer: D)

QLab

2. डेटा संरचनाओं का उपयोग करके हम क्या प्राप्त कर सकते हैं?

* A) मेमोरी उपयोग में सुधार।

* B) बेहतर प्रदर्शन।

* C) अधिक कुशल एल्गोरिदम।

* D) उपरोक्त सभी।

* Answer: D)

What can we achieve by using Data Structures?

* A) Improved memory usage.

* B) Better performance.

* C) More efficient algorithms.

* D) All of the above.

* Answer: D)

3. डेटा संरचनाओं का उपयोग करके हम किस प्रकार के कार्यों को कुशलतापूर्वक कर सकते हैं?

* A) खोज (Search)

* B) सॉर्टिंग (Sorting)

* C) इंसर्शन (Insertion)

* D) डिलीशन (Deletion)

* Answer: D)

What kind of operations can we perform efficiently using Data Structures?

* A) Search

* B) Sorting

* C) Insertion

* D) Deletion

* Answer: D)

4. यदि हमारे पास डेटा का एक बड़ा संग्रह है, तो डेटा संरचनाओं का उपयोग क्यों महत्वपूर्ण है?

* A) डेटा को तेजी से खोजने के लिए।

* B) मेमोरी उपयोग को कम करने के लिए।

* C) डेटा को व्यवस्थित रखने के लिए।

* D) उपरोक्त सभी।

* Answer: D)

Why is the use of Data Structures important if we have a large collection of data?

* A) To search data quickly.

* B) To reduce memory usage.

* C) To keep data organized.

* D) All of the above.

* Answer: D)

5. डेटा संरचनाओं का उपयोग करके हम किस प्रकार की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं?

* A) खोज समस्याएं

* B) ग्राफ समस्याएं

* C) एल्गोरिथम डिज़ाइन समस्याएं

* D) उपरोक्त सभी।

* Answer: D)

What kind of problems can we solve using Data Structures?

* A) Search problems

* B) Graph problems

* C) Algorithm design problems

* D) All of the above.

* Answer: D)

6. डेटा संरचनाओं का उपयोग करके हम किस प्रकार की अनुप्रयोगों को विकसित कर सकते हैं?

* A) ऑपरेटिंग सिस्टम

* B) डेटाबेस सिस्टम

* C) नेटवर्किंग प्रोटोकॉल

* D) उपरोक्त सभी।

* Answer: D)

What kind of applications can we develop using Data Structures?

* A) Operating Systems

* B) Database Systems

* C) Networking Protocols

* D) All of the above.

* Answer: D)

7. यदि हम डेटा संरचनाओं का उपयोग नहीं करते हैं तो क्या हो सकता है?

* A) धीमी गति से कार्यक्रम निष्पादन।

* B) अधिक मेमोरी उपयोग।

* C) अक्षम एल्गोरिदम।

* D) उपरोक्त सभी।

* Answer: D)

What can happen if we don't use Data Structures?

* A) Slow program execution.

* B) More memory usage.

* C) Inefficient algorithms.

* D) All of the above.

* Answer: D)

8. डेटा संरचनाओं का उपयोग करके हम कैसे समय और स्थान की जटिलता को कम कर सकते हैं?

* A) डेटा को प्रभावी ढंग से संग्रहीत और एक्सेस करके।

* B) अधिक कुशल एल्गोरिदम का उपयोग करके।

* C) मेमोरी उपयोग को कम करके।

* D) उपरोक्त सभी।

* Answer: D)

How can we reduce time and space complexity by using Data Structures?

* A) By storing and accessing data effectively.

* B) By using more efficient algorithms.

* C) By reducing memory usage.

* D) All of the above.

* Answer: D)

9. डेटा संरचनाओं का उपयोग करके हम कैसे सॉफ्टवेयर विकास को सुधार सकते हैं?

* A) कोड को अधिक मॉड्यूलर और पुन: प्रयोज्य बनाकर।

* B) सॉफ्टवेयर को अधिक कुशल और विश्वसनीय बनाकर।

* C) सॉफ्टवेयर विकास प्रक्रिया को तेज करके।

* D) उपरोक्त सभी।

* Answer: D)

How can we improve software development by using Data Structures?

* A) By making code more modular and reusable.

* B) By making software more efficient and reliable.

* C) By speeding up the software development process.

* D) All of the above.

* Answer: D)

10. डेटा संरचनाओं का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है?

* A) यह कंप्यूटर विज्ञान की एक मूलभूत अवधारणा है।

* B) यह कई कंप्यूटर विज्ञान विषयों के लिए आधार प्रदान करता है।

* C) यह सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

* D) उपरोक्त सभी।

* Answer: D)

Why is the study of Data Structures important?

* A) It is a fundamental concept in Computer Science.

* B) It provides the foundation for many Computer Science subjects.

* C) It plays a crucial role in Software Engineering.

* D) All of the above.

* Answer: D)

1. डेटा संरचनाओं का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है?

* A) डेटा के प्रकार के आधार पर।

* B) डेटा के संगठन के आधार पर।

* C) मेमोरी उपयोग के आधार पर।

* D) डेटा एक्सेस की गति के आधार पर।

* Answer: B)

On what basis are Data Structures classified?

* A) Based on the type of data.

* B) Based on the organization of data.

* C) Based on memory usage.

* D) Based on the speed of data access.

* Answer: B)

2. रैखिक डेटा संरचना क्या है?

* A) डेटा तत्वों को एक रैखिक क्रम में संग्रहीत किया जाता है।

* B) डेटा तत्वों को किसी भी क्रम में संग्रहीत किया जाता है।

* C) डेटा तत्वों को पदानुक्रमित रूप से संग्रहीत किया जाता है।

* D) डेटा तत्वों को नेटवर्क जैसी संरचना में संग्रहीत किया जाता है।

* Answer: A)

What is a Linear Data Structure?

* A) Data elements are stored in a linear order.

* B) Data elements are stored in any order.

* C) Data elements are stored hierarchically.

* D) Data elements are stored in a network-like structure.

* Answer: A)

3. गैर-रैखिक डेटा संरचना क्या है?

* A) डेटा तत्वों को एक रैखिक क्रम में संग्रहीत किया जाता है।

* B) डेटा तत्वों को किसी भी क्रम में संग्रहीत किया जाता है।

* C) डेटा तत्वों को पदानुक्रमित रूप से या नेटवर्क जैसी संरचना में संग्रहीत किया जाता है।

* D) डेटा तत्वों को एक ही स्थान पर संग्रहीत किया जाता है।

* Answer: C)

What is a Non-linear Data Structure?

* A) Data elements are stored in a linear order.

* B) Data elements are stored in any order.

* C) Data elements are stored hierarchically or in a network-like structure.

* D) Data elements are stored in a single location.

* Answer: C)

4. निम्नलिखित में से कौन सा रैखिक डेटा संरचना का उदाहरण है?

* A) सरणी (Array)
* B) स्टैक (Stack)
* C) कतार (Queue)
* D) उपरोक्त सभी
* Answer: D)

Which of the following is an example of a Linear Data Structure?

* A) Array
* B) Stack
* C) Queue
* D) All of the above
* Answer: D)

5. निम्नलिखित में से कौन सा गैर-रैखिक डेटा संरचना का उदाहरण है?

* A) ट्री (Tree)
* B) ग्राफ (Graph)
* C) दोनों (A) और (B)
* D) इनमें से कोई नहीं
* Answer: C)

Which of the following is an example of a Non-linear Data Structure?

* A) Tree
* B) Graph
* C) Both (A) and (B)
* D) None of the above
* Answer: C)

6. सरणी किस प्रकार की डेटा संरचना है?

* A) रैखिक
* B) गैर-रैखिक
* C) दोनों में से कोई नहीं
* D) निर्धारित नहीं किया जा सकता

QLab

* Answer: A)

What type of Data Structure is an Array?

* A) Linear
* B) Non-linear
* C) Neither
* D) Cannot be determined
* Answer: A)

7. स्टैक किस प्रकार की डेटा संरचना है?

* A) रैखिक
* B) गैर-रैखिक
* C) दोनों में से कोई नहीं
* D) निर्धारित नहीं किया जा सकता
* Answer: A)

What type of Data Structure is a Stack?

* A) Linear
* B) Non-linear
* C) Neither
* D) Cannot be determined
* Answer: A)

8. कतार किस प्रकार की डेटा संरचना है?

* A) रैखिक
* B) गैर-रैखिक
* C) दोनों में से कोई नहीं
* D) निर्धारित नहीं किया जा सकता
* Answer: A)

What type of Data Structure is a Queue?

* A) Linear
* B) Non-linear
* C) Neither

QLab

* D) Cannot be determined

* Answer: A)

9. ट्री किस प्रकार की डेटा संरचना है?

* A) रैखिक

* B) गैर-रैखिक

* C) दोनों में से कोई नहीं

* D) निर्धारित नहीं किया जा सकता

* Answer: B)

What type of Data Structure is a Tree?

* A) Linear

* B) Non-linear

* C) Neither

* D) Cannot be determined

* Answer: B)

10. ग्राफ किस प्रकार की डेटा संरचना है?

* A) रैखिक

* B) गैर-रैखिक

* C) दोनों में से कोई नहीं

* D) निर्धारित नहीं किया जा सकता

* Answer: B)

What type of Data Structure is a Graph?

* A) Linear

* B) Non-linear

* C) Neither

* D) Cannot be determined

* Answer: B)

1. डेटा संरचना पर संचालन क्या हैं?

* A) डेटा को संग्रहीत करने के तरीके।

* B) डेटा पर किए जाने वाले क्रियाएं, जैसे कि खोज, सम्मिलन, विलोपन, आदि।

* C) डेटा संरचनाओं के प्रकार।

QLab

* D) डेटा को संगठित करने के तरीके।

* Answer: B)

What are Operations on Data Structures?

* A) Ways to store data.

* B) Actions performed on data, such as searching, insertion, deletion, etc.

* C) Types of Data Structures.

* D) Ways to organize data.

* Answer: B)

2. ट्रैवर्सिंग (Traversing) क्या है?

* A) डेटा संरचना में सभी तत्वों को एक-एक करके एक्सेस करना।

* B) डेटा संरचना में एक तत्व को ढूंढना।

* C) डेटा संरचना में एक नया तत्व जोड़ना।

* D) डेटा संरचना से एक तत्व को हटाना।

* Answer: A)

What is Traversing?

* A) Accessing all elements in a data structure one by one.

* B) Finding an element in a data structure.

* C) Adding a new element to a data structure.

* D) Deleting an element from a data structure.

* Answer: A)

3. इंसर्शन (Insertion) क्या है?

* A) डेटा संरचना में एक नया तत्व जोड़ना।

* B) डेटा संरचना में सभी तत्वों को एक-एक करके एक्सेस करना।

* C) डेटा संरचना में एक तत्व को ढूंढना।

* D) डेटा संरचना से एक तत्व को हटाना।

* Answer: A)

What is Insertion?

* A) Adding a new element to a data structure.

* B) Accessing all elements in a data structure one by one.

* C) Finding an element in a data structure.

* D) Deleting an element from a data structure.

* Answer: A)

4. डिलीशन (Deletion) क्या है?

* A) डेटा संरचना से एक तत्व को हटाना।

* B) डेटा संरचना में एक नया तत्व जोड़ना।

* C) डेटा संरचना में सभी तत्वों को एक-एक करके एक्सेस करना।

* D) डेटा संरचना में एक तत्व को ढूंढना।

* Answer: A)

What is Deletion?

* A) Deleting an element from a data structure.

* B) Adding a new element to a data structure.

* C) Accessing all elements in a data structure one by one.

* D) Finding an element in a data structure.

* Answer: A)

5. सर्चिंग (Searching) क्या है?

* A) डेटा संरचना में एक विशिष्ट तत्व को ढूंढना।

* B) डेटा संरचना में एक नया तत्व जोड़ना।

* C) डेटा संरचना से एक तत्व को हटाना।

* D) डेटा संरचना में सभी तत्वों को एक-एक करके एक्सेस करना।

* Answer: A)

What is Searching?

* A) Finding a specific element in a data structure.

* B) Adding a new element to a data structure.

* C) Deleting an element from a data structure.

* D) Accessing all elements in a data structure one by one.

* Answer: A)

6. सॉर्टिंग (Sorting) क्या है?

* A) डेटा तत्वों को किसी विशेष क्रम में व्यवस्थित करना (जैसे, आरोही या अवरोही क्रम)।

* B) डेटा संरचना में एक नया तत्व जोड़ना।

* C) डेटा संरचना से एक तत्व को हटाना।

* D) डेटा संरचना में सभी तत्वों को एक-एक करके एक्सेस करना।

* Answer: A)

What is Sorting?

* A) Arranging data elements in a particular order (e.g., ascending or descending order).

* B) Adding a new element to a data structure.

* C) Deleting an element from a data structure.

* D) Accessing all elements in a data structure one by one.

* Answer: A)

7. मर्जिंग (Merging) क्या है?

* A) दो या अधिक सॉर्ट किए गए सूचियों को एक सॉर्ट की गई सूची में मिलाना।

* B) डेटा संरचना में एक नया तत्व जोड़ना।

* C) डेटा संरचना से एक तत्व को हटाना।

* D) डेटा संरचना में सभी तत्वों को एक-एक करके एक्सेस करना।

* Answer: A)

What is Merging?

* A) Combining two or more sorted lists into a single sorted list.

* B) Adding a new element to a data structure.

* C) Deleting an element from a data structure.

* D) Accessing all elements in a data structure one by one.

* Answer: A)

8. सरणी में इंसर्शन की समय जटिलता क्या हो सकती है?

* A) O(1) (सर्वश्रेष्ठ स्थिति में)

* B) O(n) (सबसे खराब स्थिति में)

* C) O(log n)

* D) O(n^2)

* Answer: B)

What can be the time complexity of Insertion in an Array?

* A) O(1) (best case)

* B) O(n) (worst case)

* C) O(log n)

* D) O(n^2)

* Answer: B)

9. लिंक्ड लिस्ट में इंसर्शन की समय जटिलता क्या हो सकती है?

* A) O(1) (सर्वश्रेष्ठ स्थिति में)

* B) O(n) (सबसे खराब स्थिति में)

* C) O(log n)

* D) O(n^2)

* Answer: A)

What can be the time complexity of Insertion in a Linked List?

* A) O(1) (best case)

* B) O(n) (worst case)

* C) O(log n)

* D) O(n^2)

* Answer: A)

10. बाइनरी सर्च ट्री में सर्चिंग की समय जटिलता क्या हो सकती है?

* A) O(1)

* B) O(n)

* C) O(log n)

* D) O(n^2)

* Answer: C)

What can be the time complexity of Searching in a Binary Search Tree?

* A) O(1)

* B) O(n)

* C) O(log n)

* D) O(n^2)

* Answer: C)

11. स्टैक में इंसर्शन ऑपरेशन को क्या कहा जाता है?

* A) पुश (Push)
* B) पॉप (Pop)
* C) पीक (Peek)
* D) ट्रैवर्स (Traverse)
* Answer: A)

What is the insertion operation called in Stack?

* A) Push
* B) Pop
* C) Peek
* D) Traverse
* Answer: A)

12. स्टैक में डिलीशन ऑपरेशन को क्या कहा जाता है?

* A) पुश (Push)
* B) पॉप (Pop)
* C) पीक (Peek)
* D) ट्रैवर्स (Traverse)
* Answer: B)

What is the deletion operation called in Stack?

* A) Push
* B) Pop
* C) Peek
* D) Traverse
* Answer: B)

13. कतार में इंसर्शन ऑपरेशन को क्या कहा जाता है?

* A) एनक्यू (Enqueue)
* B) डीक्यू (Dequeue)
* C) पीक (Peek)
* D) ट्रैवर्स (Traverse)
* Answer: A)

QLab

What is the insertion operation called in Queue?

* A) Enqueue
* B) Dequeue
* C) Peek
* D) Traverse
* Answer: A)

14. कतार में डिलीशन ऑपरेशन को क्या कहा जाता है?

* A) एनक्यू (Enqueue)
* B) डीक्यू (Dequeue)
* C) पीक (Peek)
* D) ट्रैवर्स (Traverse)
* Answer: B)

What is the deletion operation called in Queue?

* A) Enqueue
* B) Dequeue
* C) Peek
* D) Traverse
* Answer: B)

15. बाइनरी सर्च ट्री में सर्चिंग की समय जटिलता क्या हो सकती है?

* A) O(1) (सर्वश्रेष्ठ स्थिति में)
* B) O(log n) (औसत स्थिति में)
* C) O(n) (सबसे खराब स्थिति में)
* D) O(n^2)
* Answer: C)

What can be the time complexity of Searching in a Binary Search Tree?

* A) O(1) (best case)
* B) O(log n) (average case)
* C) O(n) (worst case)
* D) O(n^2)

QLab

* Answer: C)

16. सॉर्टिंग एल्गोरिदम के उदाहरण क्या हैं?

* A) बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, सेलेक्शन सॉर्ट

* B) मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, हीप सॉर्ट

* C) उपरोक्त सभी

* D) इनमें से कोई नहीं

* Answer: C)

What are examples of Sorting Algorithms?

* A) Bubble Sort, Insertion Sort, Selection Sort

* B) Merge Sort, Quick Sort, Heap Sort

* C) All of the above

* D) None of the above

* Answer: C)

17. मर्ज सॉर्ट किस प्रकार का सॉर्टिंग एल्गोरिदम है?

* A) तुलना-आधारित

* B) गैर-तुलना-आधारित

* C) इनमें से कोई नहीं

* D) निर्धारित नहीं किया जा सकता

* Answer: A)

What type of Sorting Algorithm is Merge Sort?

* A) Comparison-based

* B) Non-comparison-based

* C) None of the above

* D) Cannot be determined

* Answer: A)

18. क्विक सॉर्ट किस प्रकार का सॉर्टिंग एल्गोरिदम है?

* A) तुलना-आधारित

* B) गैर-तुलना-आधारित

* C) इनमें से कोई नहीं

* D) निर्धारित नहीं किया जा सकता

* Answer: A)

What type of Sorting Algorithm is Quick Sort?

* A) Comparison-based

* B) Non-comparison-based

* C) None of the above

* D) Cannot be determined

* Answer: A)

19. बबल सॉर्ट की औसत समय जटिलता क्या है?

* A) O(n)

* B) O(n log n)

* C) O(n^2)

* D) O(1)

* Answer: C)

What is the average time complexity of Bubble Sort?

* A) O(n)

* B) O(n log n)

* C) O(n^2)

* D) O(1)

* Answer: C)

20. मर्ज सॉर्ट की औसत समय जटिलता क्या है?

* A) O(n)

* B) O(n log n)

* C) O(n^2)

* D) O(1)

* Answer: B)

What is the average time complexity of Merge Sort?

* A) O(n)

* B) O(n log n)

QLab

* C) O(n^2)

* D) O(1)

* Answer: B)

1. सरणी (Array) क्या है?

* A) समान डेटा प्रकार के तत्वों का एक क्रमबद्ध संग्रह।

* B) असमान डेटा प्रकार के तत्वों का एक संग्रह।

* C) केवल संख्याओं का संग्रह।

* D) केवल पाठ का संग्रह।

* Answer: A)

What is an Array?

* A) An ordered collection of elements of the same data type.

* B) A collection of elements of different data types.

* C) Collection of only numbers.

* D) Collection of only text.

* Answer: A)

2. सरणी में तत्वों को कैसे एक्सेस किया जाता है?

* A) सूचकांक (Index) के माध्यम से।

* B) नाम के माध्यम से।

* C) यादृच्छिक रूप से।

* D) केवल क्रमिक रूप से।

* Answer: A)

How are elements accessed in an Array?

* A) Through index.

* B) Through name.

* C) Randomly.

* D) Only sequentially.

* Answer: A)

3. सरणी का आकार क्या होता है?

* A) सरणी में तत्वों की संख्या।

* B) सरणी में सबसे बड़ा तत्व।

* C) सरणी में सबसे छोटा तत्व।

* D) सरणी में डेटा प्रकार का आकार।

* Answer: A)

What is the size of an Array?

* A) The number of elements in the array.

* B) The largest element in the array.

* C) The smallest element in the array.

* D) The size of the data type in the array.

* Answer: A)

4. सरणी में मेमोरी कैसे आवंटित होती है?

* A) लगातार मेमोरी स्थानों पर।

* B) यादृच्छिक मेमोरी स्थानों पर।

* C) केवल स्टैक में।

* D) केवल हीप में।

* Answer: A)

How is memory allocated for an Array?

* A) In contiguous memory locations.

* B) In random memory locations.

* C) Only in stack.

* D) Only in heap.

* Answer: A)

5. सरणी के प्रकार क्या हैं?

* A) एक-आयामी, दो-आयामी, बहु-आयामी।

* B) स्टैटिक, डायनेमिक।

* C) दोनों (A) और (B)।

* D) इनमें से कोई नहीं।

* Answer: C)

What are the types of Arrays?

* A) One-dimensional, Two-dimensional, Multi-dimensional.

* B) Static, Dynamic.

* C) Both (A) and (B).

* D) None of the above.

* Answer: C)

6. एक-आयामी सरणी क्या है?

* A) एक ही पंक्ति में तत्वों का संग्रह।

* B) एक ही स्तंभ में तत्वों का संग्रह।

* C) पंक्तियों और स्तंभों का एक संग्रह।

* D) विभिन्न आयामों का एक संग्रह।

* Answer: A) or B)

What is a One-dimensional Array?

* A) Collection of elements in a single row.

* B) Collection of elements in a single column.

* C) Collection of rows and columns.

* D) Collection of different dimensions.

* Answer: A) or B) (Depending on how you define row/column)

7. दो-आयामी सरणी क्या है?

* A) पंक्तियों और स्तंभों का एक संग्रह (मैट्रिक्स)।

* B) एक ही पंक्ति में तत्वों का संग्रह।

* C) एक ही स्तंभ में तत्वों का संग्रह।

* D) विभिन्न आयामों का एक संग्रह।

* Answer: A)

What is a Two-dimensional Array?

* A) Collection of rows and columns (Matrix).

* B) Collection of elements in a single row.

* C) Collection of elements in a single column.

* D) Collection of different dimensions.

* Answer: A)

8. स्टैटिक सरणी क्या है?

* A) सरणी का आकार स्थिर होता है, इसे चलाने के समय बदला नहीं जा सकता।

* B) सरणी का आकार चलाने के समय बदला जा सकता है।

* C) केवल संख्याओं को संग्रहीत करता है।

* D) केवल पाठ को संग्रहीत करता है।

* Answer: A)

What is a Static Array?

* A) The size of the array is fixed and cannot be changed during runtime.

* B) The size of the array can be changed during runtime.

* C) Stores only numbers.

* D) Stores only text.

* Answer: A)

9. डायनेमिक सरणी क्या है?

* A) सरणी का आकार स्थिर होता है, इसे चलाने के समय बदला नहीं जा सकता।

* B) सरणी का आकार चलाने के समय बदला जा सकता है।

* C) केवल संख्याओं को संग्रहीत करता है।

* D) केवल पाठ को संग्रहीत करता है।

* Answer: B)

What is a Dynamic Array?

* A) The size of the array is fixed and cannot be changed during runtime.

* B) The size of the array can be changed during runtime.

* C) Stores only numbers.

* D) Stores only text.

* Answer: B)

10. सरणी का उपयोग करके कौन से ऑपरेशन किए जा सकते हैं?

* A) इंसर्शन, डिलीशन, सर्चिंग, ट्रैवर्सल

* B) केवल इंसर्शन और डिलीशन

* C) केवल सर्चिंग और ट्रैवर्सल

* D) केवल इंसर्शन

* Answer: A)

What operations can be performed using an Array?

* A) Insertion, Deletion, Searching, Traversal

* B) Only Insertion and Deletion

* C) Only Searching and Traversal

* D) Only Insertion

* Answer: A)

1. स्टैक (Stack) क्या है?

* A) "First-In, First-Out" (FIFO) सिद्धांत पर आधारित डेटा संरचना।

* B) "Last-In, First-Out" (LIFO) सिद्धांत पर आधारित डेटा संरचना।

* C) डेटा का असंगठित संग्रह।

* D) केवल संख्याओं का संग्रह।

* Answer: B)

What is a Stack?

* A) Data structure based on the "First-In, First-Out" (FIFO) principle.

* B) Data structure based on the "Last-In, First-Out" (LIFO) principle.

* C) Unorganized collection of data.

* D) Collection of only numbers.

* Answer: B)

2. स्टैक किस प्रकार की डेटा संरचना है?

* A) रैखिक

* B) गैर-रैखिक

* C) दोनों में से कोई नहीं

* D) निर्धारित नहीं किया जा सकता

* Answer: A)

What type of Data Structure is a Stack?

* A) Linear

* B) Non-linear

* C) Neither

* D) Cannot be determined

* Answer: A)

3. स्टैक में डेटा कैसे जोड़ा जाता है?

* A) पुश (Push) ऑपरेशन द्वारा।

* B) पॉप (Pop) ऑपरेशन द्वारा।

* C) पीक (Peek) ऑपरेशन द्वारा।

* D) ट्रैवर्स (Traverse) ऑपरेशन द्वारा।

* Answer: A)

How is data added to a Stack?

* A) By Push operation.

* B) By Pop operation.

* C) By Peek operation.

* D) By Traverse operation.

* Answer: A)

4. स्टैक में डेटा कैसे हटाया जाता है?

* A) पुश (Push) ऑपरेशन द्वारा।

* B) पॉप (Pop) ऑपरेशन द्वारा।

* C) पीक (Peek) ऑपरेशन द्वारा।

* D) ट्रैवर्स (Traverse) ऑपरेशन द्वारा।

* Answer: B)

How is data removed from a Stack?

* A) By Push operation.

* B) By Pop operation.

* C) By Peek operation.

* D) By Traverse operation.

* Answer: B)

5. स्टैक में पीक (Peek) ऑपरेशन क्या करता है?

* A) स्टैक के शीर्ष पर स्थित तत्व को वापस करता है लेकिन उसे हटाता नहीं है।

* B) स्टैक के शीर्ष पर स्थित तत्व को हटा देता है।

* C) स्टैक में एक नया तत्व जोड़ता है।

* D) स्टैक में सभी तत्वों को प्रदर्शित करता है।

* Answer: A)

What does the Peek operation do in Stack?

* A) Returns the top element of the stack without removing it.

* B) Removes the top element of the stack.

* C) Adds a new element to the stack.

* D) Displays all elements in the stack.

* Answer: A)

6. स्टैक का उपयोग कहाँ किया जाता है?

* A) फ़ंक्शन कॉल में।

* B) ब्राउज़र हिस्ट्री में।

* C) बैकट्रैकिंग एल्गोरिदम में।

* D) उपरोक्त सभी।

* Answer: D)

Where is Stack used?

* A) In function calls.

* B) In browser history.

* C) In backtracking algorithms.

* D) All of the above.

* Answer: D)

7. स्टैक का एक उदाहरण क्या है?

* A) एक किताबों का ढेर।

* B) एक कतार में खड़े लोग।

* C) एक लिफ्ट।

* D) एक पेड़।

* Answer: A)

What is an example of a Stack?

* A) A pile of books.

* B) People standing in a queue.

* C) An elevator.

* D) A tree.

* Answer: A)

8. स्टैक को कैसे लागू किया जा सकता है?

* A) सरणी का उपयोग करके।

* B) लिंक्ड लिस्ट का उपयोग करके।

* C) दोनों (A) और (B)।

* D) इनमें से कोई नहीं।

* Answer: C)

How can Stack be implemented?

* A) Using Array.

* B) Using Linked List.

* C) Both (A) and (B).

* D) None of the above.

* Answer: C)

9. स्टैक ओवरफ्लो क्या है?

* A) जब स्टैक में अधिकतम सीमा से अधिक तत्वों को जोड़ा जाता है।

* B) जब स्टैक में कोई भी तत्व नहीं होता है।

* C) जब स्टैक से कोई भी तत्व नहीं निकाला जा सकता है।

* D) जब स्टैक में केवल एक ही तत्व होता है।

* Answer: A)

What is Stack Overflow?

* A) When more elements than the maximum limit are added to the stack.

* B) When there are no elements in the stack.

* C) When no element can be removed from the stack.

* D) When there is only one element in the stack.

* Answer: A)

10. स्टैक अंडरफ्लो क्या है?

QLab

* A) जब स्टैक में अधिकतम सीमा से अधिक तत्वों को जोड़ा जाता है।

* B) जब स्टैक में कोई भी तत्व नहीं होता है।

* C) जब स्टैक से कोई भी तत्व नहीं निकाला जा सकता है।

* D) जब स्टैक में केवल एक ही तत्व होता है।

* Answer: B)

What is Stack Underflow?

* A) When more elements than the maximum limit are added to the stack.

* B) When there are no elements in the stack.

* C) When no element can be removed from the stack.

* D) When there is only one element in the stack.

* Answer: B)

1. कतार (Queue) क्या है?

* A) "Last-In, First-Out" (LIFO) सिद्धांत पर आधारित डेटा संरचना।

* B) "First-In, First-Out" (FIFO) सिद्धांत पर आधारित डेटा संरचना।

* C) डेटा का असंगठित संग्रह।

* D) केवल संख्याओं का संग्रह।

* Answer: B)

What is a Queue?

* A) Data structure based on the "Last-In, First-Out" (LIFO) principle.

* B) Data structure based on the "First-In, First-Out" (FIFO) principle.

* C) Unorganized collection of data.

* D) Collection of only numbers.

* Answer: B)

2. कतार किस प्रकार की डेटा संरचना है?

* A) रैखिक

* B) गैर-रैखिक

* C) दोनों में से कोई नहीं

* D) निर्धारित नहीं किया जा सकता

* Answer: A)

What type of Data Structure is a Queue?

* A) Linear

* B) Non-linear

* C) Neither

* D) Cannot be determined

* Answer: A)

3. कतार में डेटा कैसे जोड़ा जाता है?

* A) एनक्यू (Enqueue) ऑपरेशन द्वारा।

* B) डीक्यू (Dequeue) ऑपरेशन द्वारा।

* C) पीक (Peek) ऑपरेशन द्वारा।

* D) ट्रैवर्स (Traverse) ऑपरेशन द्वारा।

* Answer: A)

How is data added to a Queue?

* A) By Enqueue operation.

* B) By Dequeue operation.

* C) By Peek operation.

* D) By Traverse operation.

* Answer: A)

4. कतार में डेटा कैसे हटाया जाता है?

* A) एनक्यू (Enqueue) ऑपरेशन द्वारा।

* B) डीक्यू (Dequeue) ऑपरेशन द्वारा।

* C) पीक (Peek) ऑपरेशन द्वारा।

* D) ट्रैवर्स (Traverse) ऑपरेशन द्वारा।

* Answer: B)

How is data removed from a Queue?

* A) By Enqueue operation.

* B) By Dequeue operation.

* C) By Peek operation.

* D) By Traverse operation.

* Answer: B)

5. कतार में पीक (Peek) ऑपरेशन क्या करता है?

* A) कतार के आगे (Front) वाले तत्व को वापस करता है लेकिन उसे हटाता नहीं है।

* B) कतार के पीछे (Rear) वाले तत्व को वापस करता है लेकिन उसे हटाता नहीं है।

* C) कतार के आगे (Front) वाले तत्व को हटा देता है।

* D) कतार के पीछे (Rear) वाले तत्व को हटा देता है।

* Answer: A)

What does the Peek operation do in Queue?

* A) Returns the front element of the queue without removing it.

* B) Returns the rear element of the queue without removing it.

* C) Removes the front element of the queue.

* D) Removes the rear element of the queue.

* Answer: A)

6. कतार का उपयोग कहाँ किया जाता है?

* A) प्रिंटर क्यू में।

* B) ब्रेडथ-फर्स्ट सर्च (BFS) एल्गोरिदम में।

* C) ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस शेड्यूलिंग में।

* D) उपरोक्त सभी।

* Answer: D)

Where is Queue used?

* A) In printer queues.

* B) In Breadth-First Search (BFS) algorithm.

* C) In process scheduling in operating systems.

* D) All of the above.

* Answer: D)

7. कतार का एक उदाहरण क्या है?

* A) एक किताबों का ढेर।

* B) एक कतार में खड़े लोग।

* C) एक लिफ्ट।

* D) एक पेड़।

* Answer: B)

What is an example of a Queue?

* A) A pile of books.

* B) People standing in a queue.

* C) An elevator.

* D) A tree.

* Answer: B)

8. कतार को कैसे लागू किया जा सकता है?

* A) सरणी का उपयोग करके।

* B) लिंक्ड लिस्ट का उपयोग करके।

* C) दोनों (A) और (B)।

* D) इनमें से कोई नहीं।

* Answer: C)

How can Queue be implemented?

* A) Using Array.

* B) Using Linked List.

* C) Both (A) and (B).

* D) None of the above.

* Answer: C)

9. कतार ओवरफ्लो क्या है?

* A) जब कतार में अधिकतम सीमा से अधिक तत्वों को जोड़ा जाता है।

* B) जब कतार में कोई भी तत्व नहीं होता है।

* C) जब कतार से कोई भी तत्व नहीं निकाला जा सकता है।

* D) जब कतार में केवल एक ही तत्व होता है।

* Answer: A)

What is Queue Overflow?

* A) When more elements than the maximum limit are added to the queue.

* B) When there are no elements in the queue.

* C) When no element can be removed from the queue.

* D) When there is only one element in the queue.

* Answer: A)

10. कतार अंडरफ्लो क्या है?

* A) जब कतार में अधिकतम सीमा से अधिक तत्वों को जोड़ा जाता है।

* B) जब कतार में कोई भी तत्व नहीं होता है।

* C) जब कतार से कोई भी तत्व नहीं निकाला जा सकता है।

* D) जब कतार में केवल एक ही तत्व होता है।

* Answer: B)

What is Queue Underflow?

* A) When more elements than the maximum limit are added to the queue.

* B) When there are no elements in the queue.

* C) When no element can be removed from the queue.

* D) When there is only one element in the queue.

* Answer: B)

1. लिंक्ड लिस्ट (Linked List) क्या है?

* A) नोड्स का एक क्रमबद्ध संग्रह जहां प्रत्येक नोड अगले नोड का संदर्भ रखता है।

* B) समान डेटा प्रकार के तत्वों का एक क्रमबद्ध संग्रह।

* C) केवल संख्याओं का संग्रह।

* D) केवल पाठ का संग्रह।

* Answer: A)

What is a Linked List?

* A) An ordered collection of nodes where each node holds a reference to the next node.

* B) An ordered collection of elements of the same data type.

* C) Collection of only numbers.

* D) Collection of only text.

* Answer: A)

2. लिंक्ड लिस्ट किस प्रकार की डेटा संरचना है?

* A) रैखिक

* B) गैर-रैखिक

* C) दोनों में से कोई नहीं

* D) निर्धारित नहीं किया जा सकता

* Answer: A)

What type of Data Structure is a Linked List?

* A) Linear

* B) Non-linear

* C) Neither

* D) Cannot be determined

* Answer: A)

3. नोड क्या है?

* A) डेटा का एक टुकड़ा और अगले नोड का संदर्भ रखने वाला एक संरचना।

* B) केवल डेटा का एक टुकड़ा।

* C) केवल अगले नोड का संदर्भ।

* D) डेटा और संदर्भ दोनों का अभाव।

* Answer: A)

What is a Node?

* A) A structure that holds a piece of data and a reference to the next node.

* B) Only a piece of data.

* C) Only a reference to the next node.

* D) Absence of both data and reference.

* Answer: A)

4. लिंक्ड लिस्ट में कितने प्रकार होते हैं?

* A) केवल एक प्रकार

* B) दो प्रकार (सिंगली लिंक्ड लिस्ट, डबल लिंक्ड लिस्ट)

* C) तीन प्रकार

* D) चार प्रकार

* Answer: B)

How many types of Linked Lists are there?

* A) Only one type

* B) Two types (Singly Linked List, Doubly Linked List)

* C) Three types

* D) Four types

* Answer: B)

5. सिंगली लिंक्ड लिस्ट क्या है?

* A) प्रत्येक नोड केवल अगले नोड का संदर्भ रखता है।

* B) प्रत्येक नोड अगले और पिछले दोनों नोड्स का संदर्भ रखता है।

* C) कोई भी संदर्भ नहीं होता है।

* D) केवल पिछले नोड का संदर्भ होता है।

* Answer: A)

What is a Singly Linked List?

* A) Each node holds a reference to only the next node.

* B) Each node holds a reference to both the next and previous nodes.

* C) There is no reference.

* D) Only a reference to the previous node.

* Answer: A)

6. डबल लिंक्ड लिस्ट क्या है?

* A) प्रत्येक नोड केवल अगले नोड का संदर्भ रखता है।

* B) प्रत्येक नोड अगले और पिछले दोनों नोड्स का संदर्भ रखता है।

* C) कोई भी संदर्भ नहीं होता है।

* D) केवल पिछले नोड का संदर्भ होता है।

* Answer: B)

What is a Doubly Linked List?

* A) Each node holds a reference to only the next node.

* B) Each node holds a reference to both the next and previous nodes.

* C) There is no reference.

* D) Only a reference to the previous node.

* Answer: B)

7. लिंक्ड लिस्ट में इंसर्शन की समय जटिलता क्या हो सकती है?

* A) O(1) (सर्वश्रेष्ठ स्थिति में)

* B) O(n) (सबसे खराब स्थिति में)

* C) O(log n)

* D) O(n^2)

* Answer: A)

What can be the time complexity of Insertion in a Linked List?

* A) O(1) (best case)

* B) O(n) (worst case)

* C) O(log n)

* D) O(n^2)

* Answer: A)

8. लिंक्ड लिस्ट में डिलीशन की समय जटिलता क्या हो सकती है?

* A) O(1) (सर्वश्रेष्ठ स्थिति में)

* B) O(n) (सबसे खराब स्थिति में)

* C) O(log n)

* D) O(n^2)

* Answer: A)

What can be the time complexity of Deletion in a Linked List?

* A) O(1) (best case)

* B) O(n) (worst case)

* C) O(log n)

* D) O(n^2)

* Answer: A)

9. लिंक्ड लिस्ट का उपयोग कहाँ किया जाता है?

* A) डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में।

* B) इम्प्लीमेंटिंग स्टैक और क्यू में।

* C) ग्राफिकल यूजर इंटरफेस (GUI) में।

* D) उपरोक्त सभी।

* Answer: D)

Where is Linked List used?

* A) In dynamic memory allocation.

* B) In implementing Stack and Queue.

* C) In Graphical User Interfaces (GUI).

* D) All of the above.

* Answer: D)

10. लिंक्ड लिस्ट के क्या लाभ हैं?

* A) डायनेमिक मेमोरी उपयोग।

* B) आसान इंसर्शन और डिलीशन।

* C) कोई मेमोरी वेस्टेज नहीं।

* D) उपरोक्त सभी।

* Answer: D)

What are the advantages of Linked List?

* A) Dynamic memory usage.

* B) Easy Insertion and Deletion.

* C) No memory wastage.

* D) All of the above.

* Answer: D)

1. सरणी को मेमोरी में कैसे दर्शाया जाता है?

* A) लगातार मेमोरी स्थानों पर।

* B) यादृच्छिक मेमोरी स्थानों पर।

* C) केवल स्टैक में।

* D) केवल हीप में।

* Answer: A)

How is an Array represented in memory?

* A) In contiguous memory locations.

* B) In random memory locations.

* C) Only in stack.

* D) Only in heap.

* Answer: A)

2. सरणी के तत्वों को मेमोरी में कैसे एक्सेस किया जाता है?

* A) सूचकांक (Index) के माध्यम से।

* B) नाम के माध्यम से।

* C) यादृच्छिक रूप से।

* D) केवल क्रमिक रूप से।

* Answer: A)

How are elements of an Array accessed in memory?

* A) Through index.

* B) Through name.

* C) Randomly.

* D) Only sequentially.

* Answer: A)

3. सरणी के लिए मेमोरी कैसे आवंटित की जाती है?

* A) कंपाइल समय पर।

* B) रनटाइम पर।

* C) दोनों (A) और (B)।

* D) इनमें से कोई नहीं।

* Answer: C)

How is memory allocated for an Array?

* A) At compile time.

* B) At runtime.

* C) Both (A) and (B).

* D) None of the above.

* Answer: C)

4. स्टैटिक सरणी के लिए मेमोरी कहाँ आवंटित की जाती है?

* A) स्टैक में।

* B) हीप में।

* C) रजिस्टर में।

* D) इनमें से कोई नहीं।

* Answer: A)

Where is memory allocated for a Static Array?

* A) In stack.

* B) In heap.

* C) In registers.

* D) None of the above.

* Answer: A)

5. डायनेमिक सरणी के लिए मेमोरी कहाँ आवंटित की जाती है?

* A) स्टैक में।

* B) हीप में।

* C) रजिस्टर में।

* D) इनमें से कोई नहीं।

* Answer: B)

Where is memory allocated for a Dynamic Array?

* A) In stack.

* B) In heap.

* C) In registers.

* D) None of the above.

* Answer: B)

6. सरणी का बेस एड्रेस क्या है?

* A) सरणी के पहले तत्व का मेमोरी पता।

* B) सरणी के आखिरी तत्व का मेमोरी पता।

* C) सरणी के मध्य में स्थित तत्व का मेमोरी पता।

* D) सरणी के आकार का पता।

* Answer: A)

What is the base address of an Array?

* A) Memory address of the first element of the array.

* B) Memory address of the last element of the array.

* C) Memory address of the middle element of the array.

* D) Address of the size of the array.

* Answer: A)

7. यदि एक-आयामी सरणी का बेस एड्रेस 'B' है, प्रत्येक तत्व का आकार 'S' है और सूचकांक 'i' है, तो i-वें तत्व का पता क्या होगा?

* A) B + i

* B) B + i * S

* C) B - i * S

* D) B / i * S

* Answer: B)

If the base address of a one-dimensional array is 'B', the size of each element is 'S', and the index is 'i', what will be the address of the i-th element?

* A) B + i

* B) B + i * S

* C) B - i * S

* D) B / i * S

* Answer: B)

8. दो-आयामी सरणी को मेमोरी में कैसे संग्रहीत किया जाता है?

* A) पंक्ति-वार (Row-major) या स्तंभ-वार (Column-major) क्रम में।

* B) केवल पंक्ति-वार।

* C) केवल स्तंभ-वार।

* D) यादृच्छिक क्रम में।

* Answer: A)

How is a two-dimensional array stored in memory?

* A) In Row-major or Column-major order.

* B) Only in Row-major order.

* C) Only in Column-major order.

* D) In random order.

* Answer: A)

9. पंक्ति-वार (Row-major) संग्रहण में क्या होता है?

* A) एक पंक्ति के सभी तत्वों को लगातार संग्रहीत किया जाता है, फिर अगली पंक्ति के तत्व।

* B) एक स्तंभ के सभी तत्वों को लगातार संग्रहीत किया जाता है, फिर अगले स्तंभ के तत्व।

* C) तत्वों को यादृच्छिक रूप से संग्रहीत किया जाता है।

* D) कोई विशिष्ट क्रम नहीं होता है।

* Answer: A)

What happens in Row-major order?

* A) All elements of a row are stored consecutively, then elements of the next row.

* B) All elements of a column are stored consecutively, then elements of the next column.

* C) Elements are stored randomly.

* D) There is no specific order.

* Answer: A)

10. स्तंभ-वार (Column-major) संग्रहण में क्या होता है?

* A) एक पंक्ति के सभी तत्वों को लगातार संग्रहीत किया जाता है, फिर अगली पंक्ति के तत्व।

* B) एक स्तंभ के सभी तत्वों को लगातार संग्रहीत किया जाता है, फिर अगले स्तंभ के तत्व।

* C) तत्वों को यादृच्छिक रूप से संग्रहीत किया जाता है।

* D) कोई विशिष्ट क्रम नहीं होता है।

* Answer: B)

What happens in Column-major order?

* A) All elements of a row are stored consecutively, then elements of the next row.

* B) All elements of a column are stored consecutively, then elements of the next column.

* C) Elements are stored randomly.

* D) There is no specific order.

* Answer: B)

QLab

Certainly, here are 10 MCQs with answers on Algorithms of Operations on Array - Traversing, Insertion in Hindi and English:

1. सरणी को ट्रैवर्स (Traverse) करने का क्या अर्थ है?

* A) सरणी के सभी तत्वों को एक-एक करके एक्सेस करना।

* B) सरणी में एक तत्व को ढूंढना।

* C) सरणी में एक नया तत्व जोड़ना।

* D) सरणी से एक तत्व को हटाना।

* Answer: A)

What does Traversing an Array mean?

* A) Accessing all elements of the array one by one.

* B) Finding an element in the array.

* C) Adding a new element to the array.

* D) Deleting an element from the array.

* Answer: A)

2. सरणी को ट्रैवर्स करने का समय जटिलता क्या है?

* A) O(1)

* B) O(log n)

* C) O(n)

* D) O(n^2)

* Answer: C)

What is the time complexity of Traversing an Array?

* A) O(1)

* B) O(log n)

* C) O(n)

* D) O(n^2)

* Answer: C)

3. सरणी में इंसर्शन ऑपरेशन का क्या अर्थ है?

* A) सरणी में एक नया तत्व जोड़ना।

* B) सरणी से एक तत्व को हटाना।

* C) सरणी में सभी तत्वों को एक-एक करके एक्सेस करना।

QLab

* D) सरणी के सभी तत्वों को क्रमबद्ध करना।

* Answer: A)

What does Insertion operation in an Array mean?

* A) Adding a new element to the array.

* B) Deleting an element from the array.

* C) Accessing all elements of the array one by one.

* D) Sorting all elements of the array.

* Answer: A)

4. सरणी में इंसर्शन के लिए कौन-सी स्थिति सर्वश्रेष्ठ स्थिति मानी जाती है?

* A) जब नए तत्व को सरणी के अंत में जोड़ा जाता है।

* B) जब नए तत्व को सरणी की शुरुआत में जोड़ा जाता है।

* C) जब नए तत्व को सरणी के मध्य में जोड़ा जाता है।

* D) जब सरणी पहले से ही पूर्ण है।

* Answer: A)

For Insertion in an Array, which situation is considered the best case?

* A) When the new element is added at the end of the array.

* B) When the new element is added at the beginning of the array.

* C) When the new element is added in the middle of the array.

* D) When the array is already full.

* Answer: A)

5. सरणी में इंसर्शन के लिए कौन-सी स्थिति सबसे खराब स्थिति मानी जाती है?

* A) जब नए तत्व को सरणी के अंत में जोड़ा जाता है।

* B) जब नए तत्व को सरणी की शुरुआत में जोड़ा जाता है।

* C) जब नए तत्व को सरणी के मध्य में जोड़ा जाता है।

* D) जब सरणी पहले से ही पूर्ण है।

* Answer: B)

For Insertion in an Array, which situation is considered the worst case?

* A) When the new element is added at the end of the array.

* B) When the new element is added at the beginning of the array.

* C) When the new element is added in the middle of the array.

* D) When the array is already full.

* Answer: B)

6. सरणी में इंसर्शन की सर्वश्रेष्ठ स्थिति में समय जटिलता क्या है?

* A) O(1)

* B) O(n)

* C) O(log n)

* D) O(n^2)

* Answer: A)

What is the time complexity of Insertion in the best case for an Array?

* A) O(1)

* B) O(n)

* C) O(log n)

* D) O(n^2)

* Answer: A)

7. सरणी में इंसर्शन की सबसे खराब स्थिति में समय जटिलता क्या है?

* A) O(1)

* B) O(n)

* C) O(log n)

* D) O(n^2)

* Answer: B)

What is the time complexity of Insertion in the worst case for an Array?

* A) O(1)

* B) O(n)

* C) O(log n)

* D) O(n^2)

* Answer: B)

QLab

8. सरणी में इंसर्शन के लिए क्या एल्गोरिथम का उपयोग किया जाता है?

* A) सीधे नए तत्व को निर्दिष्ट स्थान पर रखकर।

* B) सभी बाद के तत्वों को एक स्थान दाईं ओर शिफ्ट करके।

* C) केवल नए तत्व को सरणी के अंत में जोड़कर।

* D) कोई विशेष एल्गोरिथम नहीं है।

* Answer: B)

What algorithm is used for Insertion in an Array?

* A) By directly placing the new element at the specified location.

* B) By shifting all subsequent elements one position to the right.

* C) By only adding the new element at the end of the array.

* D) No specific algorithm is used.

* Answer: B)

9. यदि सरणी पहले से ही पूर्ण है तो क्या होगा?

* A) नया तत्व सफलतापूर्वक जोड़ा जाएगा।

* B) नया तत्व जोड़ा नहीं जा सकता है (ओवरफ्लो)।

* C) सरणी का आकार स्वतः बढ़ जाएगा।

* D) कोई प्रभाव नहीं होगा।

* Answer: B)

What will happen if the array is already full?

* A) The new element will be added successfully.

* B) The new element cannot be added (Overflow).

* C) The size of the array will automatically increase.

* D) No effect.

* Answer: B)

10. यदि सरणी में खाली स्थान उपलब्ध है तो क्या होगा?

* A) नया तत्व सफलतापूर्वक जोड़ा जाएगा।

* B) नया तत्व जोड़ा नहीं जा सकता है (ओवरफ्लो)।

* C) सरणी का आकार स्वतः बढ़ जाएगा।

* D) कोई प्रभाव नहीं होगा।

* Answer: A)

If there is empty space available in the array, what will happen?

* A) The new element will be added successfully.

* B) The new element cannot be added (Overflow).

* C) The size of the array will automatically increase.

* D) No effect.

* Answer: A)

1. सरणी में डिलीशन ऑपरेशन का क्या अर्थ है?

* A) सरणी में एक नया तत्व जोड़ना।

* B) सरणी से एक तत्व को हटाना।

* C) सरणी में सभी तत्वों को एक-एक करके एक्सेस करना।

* D) सरणी के सभी तत्वों को क्रमबद्ध करना।

* Answer: B)

What does Deletion operation in an Array mean?

* A) Adding a new element to the array.

* B) Deleting an element from the array.

* C) Accessing all elements of the array one by one.

* D) Sorting all elements of the array.

* Answer: B)

2. सरणी में डिलीशन के लिए कौन-सी स्थिति सर्वश्रेष्ठ स्थिति मानी जाती है?

* A) जब अंतिम तत्व को हटाया जाता है।

* B) जब पहले तत्व को हटाया जाता है।

* C) जब मध्य में स्थित तत्व को हटाया जाता है।

* D) जब सरणी पहले से ही खाली है।

* Answer: A)

For Deletion in an Array, which situation is considered the best case?

* A) When the last element is deleted.

* B) When the first element is deleted.

* C) When the middle element is deleted.

* D) When the array is already empty.

* Answer: A)

3. सरणी में डिलीशन के लिए कौन-सी स्थिति सबसे खराब स्थिति मानी जाती है?

* A) जब अंतिम तत्व को हटाया जाता है।

* B) जब पहले तत्व को हटाया जाता है।

* C) जब मध्य में स्थित तत्व को हटाया जाता है।

* D) जब सरणी पहले से ही खाली है।

* Answer: B)

For Deletion in an Array, which situation is considered the worst case?

* A) When the last element is deleted.

* B) When the first element is deleted.

* C) When the middle element is deleted.

* D) When the array is already empty.

* Answer: B)

4. सरणी में डिलीशन की सर्वश्रेष्ठ स्थिति में समय जटिलता क्या है?

* A) O(1)

* B) O(n)

* C) O(log n)

* D) O(n^2)

* Answer: A)

What is the time complexity of Deletion in the best case for an Array?

* A) O(1)

* B) O(n)

* C) O(log n)

* D) O(n^2)

* Answer: A)

5. सरणी में डिलीशन की सबसे खराब स्थिति में समय जटिलता क्या है?

* A) O(1)

QLab

* B) O(n)

* C) O(log n)

* D) O(n^2)

* Answer: B)

What is the time complexity of Deletion in the worst case for an Array?

* A) O(1)

* B) O(n)

* C) O(log n)

* D) O(n^2)

* Answer: B)

6. सरणी में डिलीशन के लिए क्या एल्गोरिथम का उपयोग किया जाता है?

* A) सीधे तत्व को हटाकर।

* B) सभी बाद के तत्वों को एक स्थान बाएं शिफ्ट करके।

* C) केवल अंतिम तत्व को हटाकर।

* D) कोई विशेष एल्गोरिथम नहीं है।

* Answer: B)

What algorithm is used for Deletion in an Array?

* A) By directly removing the element.

* B) By shifting all subsequent elements one position to the left.

* C) By only removing the last element.

* D) No specific algorithm is used.

* Answer: B)

7. सरणी में सर्चिंग ऑपरेशन का क्या अर्थ है?

* A) सरणी में एक विशिष्ट तत्व को ढूंढना।

* B) सरणी में सभी तत्वों को एक-एक करके एक्सेस करना।

* C) सरणी में एक नया तत्व जोड़ना।

* D) सरणी से एक तत्व को हटाना।

* Answer: A)

What does Searching operation in an Array mean?

* A) Finding a specific element in the array.

* B) Accessing all elements of the array one by one.

* C) Adding a new element to the array.

* D) Deleting an element from the array.

* Answer: A)

8. सरणी में सर्चिंग के लिए कौन-सी प्रमुख विधि हैं?

* A) रैखिक खोज (Linear Search)

* B) द्विआधारी खोज (Binary Search)

* C) दोनों (A) और (B)

* D) कोई भी नहीं

* Answer: C)

What are the major methods for Searching in an Array?

* A) Linear Search

* B) Binary Search

* C) Both (A) and (B)

* D) None of the above

* Answer: C)

9. रैखिक खोज (Linear Search) क्या है?

* A) सरणी के सभी तत्वों को एक-एक करके जांचना।

* B) केवल सरणी के मध्य तत्व की जांच करना।

* C) केवल सरणी के पहले और अंतिम तत्व की जांच करना।

* D) कोई भी तत्व नहीं खोजना।

* Answer: A)

What is Linear Search?

* A) Checking all elements of the array one by one.

* B) Checking only the middle element of the array.

* C) Checking only the first and last element of the array.

* D) Not searching for any element.

* Answer: A)

10. रैखिक खोज की समय जटिलता क्या है?

* A) O(1)

* B) O(log n)

* C) O(n)

* D) O(n^2)

* Answer: C)

What is the time complexity of Linear Search?

* A) O(1)

* B) O(log n)

* C) O(n)

* D) O(n^2)

* Answer: C)

1. सरणी में सर्चिंग ऑपरेशन का क्या अर्थ है?

* A) सरणी में एक विशिष्ट तत्व को ढूंढना।

* B) सरणी में सभी तत्वों को एक-एक करके एक्सेस करना।

* C) सरणी में एक नया तत्व जोड़ना।

* D) सरणी से एक तत्व को हटाना।

* Answer: A)

What does Searching operation in an Array mean?

* A) Finding a specific element in the array.

* B) Accessing all elements of the array one by one.

* C) Adding a new element to the array.

* D) Deleting an element from the array.

* Answer: A)

2. सरणी में सर्चिंग के लिए कौन-सी प्रमुख विधियां हैं?

* A) रैखिक खोज (Linear Search)

* B) द्विआधारी खोज (Binary Search)

* C) दोनों (A) और (B)

* D) कोई भी नहीं

* Answer: C)

What are the major methods for Searching in an Array?

* A) Linear Search

* B) Binary Search

* C) Both (A) and (B)

* D) None of the above

* Answer: C)

3. रैखिक खोज (Linear Search) क्या है?

* A) सरणी के सभी तत्वों को एक-एक करके जांचना।

* B) केवल सरणी के मध्य तत्व की जांच करना।

* C) केवल सरणी के पहले और अंतिम तत्व की जांच करना।

* D) कोई भी तत्व नहीं खोजना।

* Answer: A)

What is Linear Search?

* A) Checking all elements of the array one by one.

* B) Checking only the middle element of the array.

* C) Checking only the first and last element of the array.

* D) Not searching for any element.

* Answer: A)

4. रैखिक खोज की समय जटिलता क्या है?

* A) O(1)

* B) O(log n)

* C) O(n)

* D) O(n^2)

* Answer: C)

What is the time complexity of Linear Search?

* A) O(1)

* B) O(log n)

* C) O(n)

* D) O(n^2)

* Answer: C)

5. द्विआधारी खोज (Binary Search) क्या है?

* A) सरणी के सभी तत्वों को एक-एक करके जांचना।

* B) केवल सरणी के मध्य तत्व की जांच करना और फिर सरणी को दो भागों में विभाजित करना।

* C) केवल सरणी के पहले और अंतिम तत्व की जांच करना।

* D) कोई भी तत्व नहीं खोजना।

* Answer: B)

What is Binary Search?

* A) Checking all elements of the array one by one.

* B) Checking only the middle element of the array and then dividing the array into two halves.

* C) Checking only the first and last element of the array.

* D) Not searching for any element.

* Answer: B)

6. द्विआधारी खोज के लिए क्या शर्त होनी चाहिए?

* A) सरणी क्रमबद्ध होनी चाहिए (आरोही या अवरोही)।

* B) सरणी असंगठित होनी चाहिए।

* C) सरणी में केवल संख्याएं होनी चाहिए।

* D) सरणी में केवल अक्षर होनी चाहिए।

* Answer: A)

What condition must be met for Binary Search?

* A) The array must be sorted (ascending or descending).

* B) The array must be unorganized.

* C) The array should only contain numbers.

* D) The array should only contain letters.

* Answer: A)

7. द्विआधारी खोज की समय जटिलता क्या है?

* A) O(1)

* B) O(log n)

* C) O(n)

* D) O(n^2)

* Answer: B)

What is the time complexity of Binary Search?

* A) O(1)

* B) O(log n)

* C) O(n)

* D) O(n^2)

* Answer: B)

8. रैखिक खोज की तुलना में द्विआधारी खोज क्यों अधिक कुशल है (सर्वश्रेष्ठ स्थिति में)?

* A) द्विआधारी खोज में कम तुलनाओं की आवश्यकता होती है।

* B) रैखिक खोज में अधिक मेमोरी की आवश्यकता होती है।

* C) द्विआधारी खोज केवल क्रमबद्ध सरणी के लिए लागू होती है।

* D) रैखिक खोज केवल असंगठित सरणी के लिए लागू होती है।

* Answer: A)

Why is Binary Search more efficient than Linear Search (in the best case)?

* A) Binary Search requires fewer comparisons.

* B) Linear Search requires more memory.

* C) Binary Search is applicable only for sorted arrays.

* D) Linear Search is applicable only for unsorted arrays.

* Answer: A)

9. यदि सरणी में तत्व मौजूद नहीं है, तो रैखिक खोज क्या लौटाएगा?

* A) तत्व का सूचकांक

* B) -1 (या कोई अन्य मान)

* C) सरणी का आकार

* D) कोई भी मान नहीं

* Answer: B)

If the element is not present in the array, what will Linear Search return?

* A) Index of the element

* B) -1 (or any other value)

* C) Size of the array

* D) No value

* Answer: B)

10. यदि सरणी में तत्व मौजूद नहीं है, तो द्विआधारी खोज क्या लौटाएगा?

* A) तत्व का सूचकांक

* B) -1 (या कोई अन्य मान)

* C) सरणी का आकार

* D) कोई भी मान नहीं

* Answer: B)

If the element is not present in the array, what will Binary Search return?

* A) Index of the element

* B) -1 (or any other value)

* C) Size of the array

* D) No value

* Answer: B)

1. स्टैक को मेमोरी में कैसे दर्शाया जाता है?

* A) लगातार मेमोरी स्थानों पर (आमतौर पर स्टैक में)।

* B) यादृच्छिक मेमोरी स्थानों पर।

* C) केवल हीप में।

* D) इनमें से कोई नहीं।

* Answer: A)

How is a Stack represented in memory?

* A) In contiguous memory locations (typically in the stack).

* B) In random memory locations.

* C) Only in heap.

* D) None of the above.

* Answer: A)

2. स्टैक के लिए मेमोरी कैसे आवंटित की जाती है?

* A) स्टैक में (स्थिर आवंटन)।

* B) ढीप में (गतिशील आवंटन)।

* C) दोनों (A) और (B)।

* D) इनमें से कोई नहीं।

* Answer: A)

How is memory allocated for a Stack?

* A) In stack (static allocation).

* B) In heap (dynamic allocation).

* C) Both (A) and (B).

* D) None of the above.

* Answer: A)

3. स्टैक में एक पॉइंटर का उपयोग किस लिए किया जाता है?

* A) स्टैक के शीर्ष (Top) को इंगित करने के लिए।

* B) स्टैक के आधार (Base) को इंगित करने के लिए।

* C) स्टैक के मध्य को इंगित करने के लिए।

* D) स्टैक के आकार को इंगित करने के लिए।

* Answer: A)

What is a pointer used for in a Stack?

* A) To point to the Top of the Stack.

* B) To point to the Base of the Stack.

* C) To point to the middle of the Stack.

* D) To point to the size of the Stack.

* Answer: A)

4. स्टैक के शीर्ष (Top) क्या होता है?

* A) स्टैक में सबसे पहले जोड़ा गया तत्व।

* B) स्टैक में सबसे बाद में जोड़ा गया तत्व।

* C) स्टैक का पहला मेमोरी स्थान।

* D) स्टैक का अंतिम मेमोरी स्थान।

* Answer: B)

What is the Top of the Stack?

* A) The first element added to the stack.

* B) The last element added to the stack.

* C) The first memory location of the stack.

* D) The last memory location of the stack.

* Answer: B)

5. स्टैक के आधार (Base) क्या होता है?

* A) स्टैक में सबसे पहले जोड़ा गया तत्व।

* B) स्टैक में सबसे बाद में जोड़ा गया तत्व।

* C) स्टैक का पहला मेमोरी स्थान।

* D) स्टैक का अंतिम मेमोरी स्थान।

* Answer: C)

What is the Base of the Stack?

* A) The first element added to the stack.

* B) The last element added to the stack.

* C) The first memory location of the stack.

* D) The last memory location of the stack.

* Answer: C)

6. स्टैक ओवरफ्लो होने पर क्या होता है?

* A) जब नए तत्व को जोड़ने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं होता है।

* B) जब स्टैक में कोई भी तत्व नहीं होता है।

* C) जब स्टैक से कोई भी तत्व नहीं निकाला जा सकता है।

* D) जब स्टैक में केवल एक ही तत्व होता है।

* Answer: A)

What happens in Stack Overflow?

* A) When there is not enough space to add a new element.

* B) When there are no elements in the stack.

* C) When no element can be removed from the stack.

* D) When there is only one element in the stack.

* Answer: A)

7. स्टैक अंडरफ्लो होने पर क्या होता है?

* A) जब नए तत्व को जोड़ने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं होता है।

* B) जब स्टैक में कोई भी तत्व नहीं होता है।

* C) जब स्टैक से कोई भी तत्व नहीं निकाला जा सकता है।

* D) जब स्टैक में केवल एक ही तत्व होता है।

* Answer: B)

What happens in Stack Underflow?

* A) When there is not enough space to add a new element.

* B) When there are no elements in the stack.

* C) When no element can be removed from the stack.

* D) When there is only one element in the stack.

* Answer: B)

8. स्टैक के लिए मेमोरी आवंटन स्थिर होने के क्या फायदे हैं?

* A) तेजी से मेमोरी एक्सेस।

* B) मेमोरी प्रबंधन आसान।

* C) कम मेमोरी खंडन।

* D) उपरोक्त सभी।

* Answer: D)

What are the advantages of static memory allocation for Stack?

* A) Faster memory access.

* B) Easier memory management.

* C) Less memory fragmentation.

* D) All of the above.

* Answer: D)

9. स्टैक के लिए मेमोरी आवंटन स्थिर होने के क्या नुकसान हैं?

* A) स्टैक ओवरफ्लो का जोखिम।

* B) मेमोरी का अप्रभावी उपयोग।

* C) लचीलापन की कमी।

* D) उपरोक्त सभी।

* Answer: D)

What are the disadvantages of static memory allocation for Stack?

* A) Risk of stack overflow.

* B) Inefficient memory usage.

* C) Lack of flexibility.

* D) All of the above.

* Answer: D)

10. स्टैक को गतिशील रूप से कैसे लागू किया जा सकता है?

* A) लिंक्ड लिस्ट का उपयोग करके।

* B) डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन (जैसे malloc/calloc) का उपयोग करके।

* C) दोनों (A) और (B)।

* D) इनमें से कोई नहीं।

* Answer: C)

How can Stack be implemented dynamically?

* A) By using Linked List.

* B) By using Dynamic Memory Allocation (such as malloc/calloc).

* C) Both (A) and (B).

* D) None of the above.

* Answer: C)

1. सरणी का उपयोग करके स्टैक कैसे लागू किया जाता है?

* A) सरणी के प्रारंभ से तत्वों को जोड़कर और हटाकर।

* B) सरणी के अंत से तत्वों को जोड़कर और हटाकर।

* C) यादृच्छिक रूप से तत्वों को जोड़कर और हटाकर।

* D) सरणी के मध्य से तत्वों को जोड़कर और हटाकर।

* Answer: B)

How is Stack implemented using an Array?

* A) By adding and removing elements from the beginning of the array.

* B) By adding and removing elements from the end of the array.

* C) By adding and removing elements randomly.

* D) By adding and removing elements from the middle of the array.

* Answer: B)

2. सरणी का उपयोग करके स्टैक लागू करने के लिए किस पॉइंटर का उपयोग किया जाता है?

* A) टॉप (Top) पॉइंटर।

* B) बेस (Base) पॉइंटर।

* C) मिड (Mid) पॉइंटर।

* D) कोई पॉइंटर की आवश्यकता नहीं है।

* Answer: A)

Which pointer is used to implement Stack using an Array?

* A) Top pointer.

* B) Base pointer.

* C) Mid pointer.

* D) No pointer is required.

* Answer: A)

3. टॉप (Top) पॉइंटर क्या इंगित करता है?

* A) स्टैक में सबसे पहले जोड़े गए तत्व को।

* B) स्टैक में सबसे बाद में जोड़े गए तत्व को।

* C) स्टैक में उपलब्ध अगले स्थान को।

* D) स्टैक के आकार को।

* Answer: C)

What does the Top pointer indicate?

* A) The first element added to the stack.

* B) The last element added to the stack.

* C) The next available location in the stack.

* D) The size of the stack.

* Answer: C)

4. स्टैक को आरंभ करने पर टॉप (Top) पॉइंटर का मान क्या होता है?

* A) 0

* B) -1

* C) सरणी का आकार

* D) परिभाषित नहीं

* Answer: B)

What is the initial value of the Top pointer when the stack is initialized?

* A) 0

* B) -1

* C) Size of the array

* D) Not defined

* Answer: B)

5. पुश ऑपरेशन के दौरान टॉप पॉइंटर का मान कैसे बदलता है?

* A) टॉप पॉइंटर का मान 1 से बढ़ जाता है।

* B) टॉप पॉइंटर का मान 1 से घट जाता है।

* C) टॉप पॉइंटर का मान अपरिवर्तित रहता है।

* D) टॉप पॉइंटर का मान यादृच्छिक रूप से बदलता है।

* Answer: A)

How does the value of the Top pointer change during the Push operation?

* A) The value of the Top pointer is incremented by 1.

* B) The value of the Top pointer is decremented by 1.

* C) The value of the Top pointer remains unchanged.

* D) The value of the Top pointer changes randomly.

* Answer: A)

6. पॉप ऑपरेशन के दौरान टॉप पॉइंटर का मान कैसे बदलता है?

* A) टॉप पॉइंटर का मान 1 से बढ़ जाता है।

* B) टॉप पॉइंटर का मान 1 से घट जाता है।

* C) टॉप पॉइंटर का मान अपरिवर्तित रहता है।

* D) टॉप पॉइंटर का मान यादृच्छिक रूप से बदलता है।

* Answer: B)

QLab

How does the value of the Top pointer change during the Pop operation?

* A) The value of the Top pointer is incremented by 1.

* B) The value of the Top pointer is decremented by 1.

* C) The value of the Top pointer remains unchanged.

* D) The value of the Top pointer changes randomly.

* Answer: B)

7. स्टैक ओवरफ्लो की स्थिति क्या है?

* A) जब टॉप पॉइंटर सरणी के अंत तक पहुंच जाता है।

* B) जब टॉप पॉइंटर सरणी के प्रारंभ में पहुंच जाता है।

* C) जब टॉप पॉइंटर का मान 0 हो जाता है।

* D) जब टॉप पॉइंटर का मान -1 हो जाता है।

* Answer: A)

What is the condition for Stack Overflow?

* A) When the Top pointer reaches the end of the array.

* B) When the Top pointer reaches the beginning of the array.

* C) When the value of the Top pointer becomes 0.

* D) When the value of the Top pointer becomes -1.

* Answer: A)

8. स्टैक अंडरफ्लो की स्थिति क्या है?

* A) जब टॉप पॉइंटर सरणी के अंत तक पहुंच जाता है।

* B) जब टॉप पॉइंटर सरणी के प्रारंभ में पहुंच जाता है।

* C) जब टॉप पॉइंटर का मान 0 हो जाता है।

* D) जब टॉप पॉइंटर का मान -1 हो जाता है।

* Answer: D)

What is the condition for Stack Underflow?

* A) When the Top pointer reaches the end of the array.

* B) When the Top pointer reaches the beginning of the array.

* C) When the value of the Top pointer becomes 0.

* D) When the value of the Top pointer becomes -1.

* Answer: D)

9. सरणी का उपयोग करके स्टैक लागू करने के फायदे क्या हैं?

* A) सरल कार्यान्वयन।

* B) कुशल मेमोरी उपयोग।

* C) तेजी से एक्सेस।

* D) उपरोक्त सभी।

* Answer: D)

What are the advantages of implementing Stack using an Array?

* A) Simple implementation.

* B) Efficient memory usage.

* C) Fast access.

* D) All of the above.

* Answer: D)

10. सरणी का उपयोग करके स्टैक लागू करने के नुकसान क्या हैं?

* A) स्टैक ओवरफ्लो का जोखिम।

* B) आकार सीमित हो सकता है।

* C) मेमोरी वेस्टेज संभव है।

* D) उपरोक्त सभी।

* Answer: D)

What are the disadvantages of implementing Stack using an Array?

* A) Risk of stack overflow.

* B) Size can be limited.

* C) Memory wastage is possible.

* D) All of the above.

* Answer: D)

1. स्टैक में पुश (Push) ऑपरेशन क्या करता है?

* A) स्टैक से एक तत्व को हटाता है।

* B) स्टैक के शीर्ष पर एक तत्व को जोड़ता है।

* C) स्टैक के शीर्ष पर स्थित तत्व को देखता है लेकिन उसे हटाता नहीं है।

* D) स्टैक में सभी तत्वों को प्रदर्शित करता है।

* Answer: B)

What does the Push operation do in a Stack?

* A) Removes an element from the stack.

* B) Adds an element to the top of the stack.

* C) Views the top element of the stack without removing it.

* D) Displays all elements in the stack.

* Answer: B)

2. पुश ऑपरेशन के दौरान टॉप पॉइंटर का मान कैसे बदलता है?

* A) टॉप पॉइंटर का मान 1 से बढ़ जाता है।

* B) टॉप पॉइंटर का मान 1 से घट जाता है।

* C) टॉप पॉइंटर का मान अपरिवर्तित रहता है।

* D) टॉप पॉइंटर का मान यादृच्छिक रूप से बदलता है।

* Answer: A)

How does the value of the Top pointer change during the Push operation?

* A) The value of the Top pointer is incremented by 1.

* B) The value of the Top pointer is decremented by 1.

* C) The value of the Top pointer remains unchanged.

* D) The value of the Top pointer changes randomly.

* Answer: A)

3. पुश ऑपरेशन की समय जटिलता क्या है?

* A) O(1)

* B) O(n)

* C) O(log n)

* D) O(n^2)

* Answer: A)

What is the time complexity of the Push operation?

* A) O(1)

* B) O(n)

* C) O(log n)

* D) O(n^2)

* Answer: A)

4. स्टैक में पॉप (Pop) ऑपरेशन क्या करता है?

* A) स्टैक से एक तत्व को हटाता है।

* B) स्टैक के शीर्ष पर एक तत्व को जोड़ता है।

* C) स्टैक के शीर्ष पर स्थित तत्व को देखता है लेकिन उसे हटाता नहीं है।

* D) स्टैक में सभी तत्वों को प्रदर्शित करता है।

* Answer: A)

What does the Pop operation do in a Stack?

* A) Removes an element from the stack.

* B) Adds an element to the top of the stack.

* C) Views the top element of the stack without removing it.

* D) Displays all elements in the stack.

* Answer: A)

5. पॉप ऑपरेशन के दौरान टॉप पॉइंटर का मान कैसे बदलता है?

* A) टॉप पॉइंटर का मान 1 से बढ़ जाता है।

* B) टॉप पॉइंटर का मान 1 से घट जाता है।

* C) टॉप पॉइंटर का मान अपरिवर्तित रहता है।

* D) टॉप पॉइंटर का मान यादृच्छिक रूप से बदलता है।

* Answer: B)

How does the value of the Top pointer change during the Pop operation?

* A) The value of the Top pointer is incremented by 1.

* B) The value of the Top pointer is decremented by 1.

* C) The value of the Top pointer remains unchanged.

* D) The value of the Top pointer changes randomly.

* Answer: B)

6. पॉप ऑपरेशन की समय जटिलता क्या है?

* A) O(1)

* B) O(n)

* C) O(log n)

* D) O(n^2)

* Answer: A)

What is the time complexity of the Pop operation?

* A) O(1)

* B) O(n)

* C) O(log n)

* D) O(n^2)

* Answer: A)

7. पुश ऑपरेशन के दौरान स्टैक ओवरफ्लो की स्थिति कब होती है?

* A) जब स्टैक पहले से ही पूर्ण है।

* B) जब स्टैक खाली है।

* C) हमेशा होता है।

* D) कभी नहीं होता है।

* Answer: A)

When does the Stack Overflow condition occur during the Push operation?

* A) When the stack is already full.

* B) When the stack is empty.

* C) Always occurs.

* D) Never occurs.

* Answer: A)

8. पॉप ऑपरेशन के दौरान स्टैक अंडरफ्लो की स्थिति कब होती है?

* A) जब स्टैक पहले से ही पूर्ण है।

* B) जब स्टैक खाली है।

* C) हमेशा होता है।

* D) कभी नहीं होता है।

* Answer: B)

When does the Stack Underflow condition occur during the Pop operation?

* A) When the stack is already full.

* B) When the stack is empty.

* C) Always occurs.

* D) Never occurs.

* Answer: B)

9. पुश और पॉप ऑपरेशन का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं?

* A) स्टैक में तत्वों को जोड़ सकते हैं और हटा सकते हैं।

* B) स्टैक में तत्वों को खोज सकते हैं।

* C) स्टैक को क्रमबद्ध कर सकते हैं।

* D) स्टैक के आकार को बदल सकते हैं।

* Answer: A)

What can we do using Push and Pop operations?

* A) Add and remove elements from the stack.

* B) Search for elements in the stack.

* C) Sort the elements in the stack.

* D) Change the size of the stack.

* Answer: A)

10. पुश और पॉप ऑपरेशन का उपयोग करके हम क्या नहीं कर सकते हैं?

* A) स्टैक में तत्वों को जोड़ सकते हैं।

* B) स्टैक से तत्वों को हटा सकते हैं।

* C) स्टैक में किसी भी स्थान से तत्व को एक्सेस कर सकते हैं।

* D) स्टैक के शीर्ष पर स्थित तत्व को देख सकते हैं।

* Answer: C)

What cannot be done using Push and Pop operations?

* A) Add elements to the stack.

* B) Remove elements from the stack.

* C) Access any element from any location in the stack.

* D) View the top element of the stack.

* Answer: C)

11. स्टैक में पुश ऑपरेशन के बाद क्या होता है?

* A) टॉप पॉइंटर बढ़ता है और नया तत्व स्टैक के शीर्ष पर जोड़ा जाता है।

* B) टॉप पॉइंटर घटता है और नया तत्व स्टैक के शीर्ष पर जोड़ा जाता है।

* C) टॉप पॉइंटर अपरिवर्तित रहता है और नया तत्व स्टैक के शीर्ष पर जोड़ा जाता है।

* D) नया तत्व जोड़ा जाता है लेकिन टॉप पॉइंटर प्रभावित नहीं होता है।

* Answer: A)

What happens after the Push operation in a Stack?

* A) Top pointer increases and the new element is added to the top of the stack.

* B) Top pointer decreases and the new element is added to the top of the stack.

* C) Top pointer remains unchanged and the new element is added to the top of the stack.

* D) New element is added but the Top pointer is not affected.

* Answer: A)

12. पॉप ऑपरेशन के बाद क्या होता है?

* A) टॉप पॉइंटर बढ़ता है और शीर्ष तत्व हटा दिया जाता है।

* B) टॉप पॉइंटर घटता है और शीर्ष तत्व हटा दिया जाता है।

* C) टॉप पॉइंटर अपरिवर्तित रहता है और शीर्ष तत्व हटा दिया जाता है।

* D) शीर्ष तत्व हटा दिया जाता है लेकिन टॉप पॉइंटर प्रभावित नहीं होता है।

* Answer: B)

What happens after the Pop operation?

* A) Top pointer increases and the top element is removed.

* B) Top pointer decreases and the top element is removed.

* C) Top pointer remains unchanged and the top element is removed.

* D) Top element is removed but the Top pointer is not affected.

* Answer: B)

13. पुश ऑपरेशन के लिए स्यूडोकोड क्या हो सकता है?

* A) if (top == MAX_SIZE - 1)

* print("Stack Overflow")
* else
* top = top + 1
* stack[top] = data
* B) if (top == -1)
* print("Stack Underflow")
* else
* top = top - 1
* data = stack[top]
* C) if (top == 0)
* print("Stack Overflow")
* else
* top = top - 1
* data = stack[top]
* D) if (top == MAX_SIZE)
* print("Stack Underflow")
* top = top + 1
* stack[top] = data
* Answer: A)

What could be the pseudocode for the Push operation?

* A) if (top == MAX_SIZE - 1)
* print("Stack Overflow")
* else
* top = top + 1
* stack[top] = data
* B) if (top == -1)
* print("Stack Underflow")
* top = top - 1
* data = stack[top]
* C) if (top == 0)
* print("Stack Overflow")
* top = top - 1
* data = stack[top]

QLab



* D) if (top == MAX_SIZE)
* print("Stack Underflow")
* top = top + 1
* stack[top] = data
* Answer: A)

14. पॉप ऑपरेशन के लिए स्यूडोकोड क्या हो सकता है?

* A) if (top == MAX_SIZE - 1)
* print("Stack Overflow")
* else
* top = top + 1
* data = stack[top]
* B) if (top == -1)
* print("Stack Underflow")
* top = top - 1
* data = stack[top]
* C) if (top == -1)
* print("Stack Underflow")
* else
* data = stack[top]
* top = top - 1
* D) if (top == MAX_SIZE)
* print("Stack Underflow")
* top = top + 1
* stack[top] = data
* Answer: C)

What could be the pseudocode for the Pop operation?

* A) if (top == MAX_SIZE - 1)
* print("Stack Overflow")
* else
* top = top + 1
* data = stack[top]
* B) if (top == -1)

QLab

* print("Stack Underflow")
* top = top - 1
* data = stack[top]

* C) if (top == -1)
* print("Stack Underflow")
* else
* data = stack[top]
* top = top - 1

* D) if (top == MAX_SIZE)
* print("Stack Underflow")
* top = top + 1
* stack[top] = data

* Answer: C)

15. पुश और पॉप ऑपरेशनों का उपयोग करके हम क्या कार्यान्वित कर सकते हैं?

* A) फ़ंक्शन कॉल

* B) ब्राउज़र हिस्ट्री

* C) बैकट्रैकिंग एल्गोरिदम

* D) उपरोक्त सभी

* Answer: D)

What can we implement using Push and Pop operations?

* A) Function calls

* B) Browser history

* C) Backtracking algorithms

* D) All of the above

* Answer: D)

1. कतार (Queue) को सरणी का उपयोग करके कैसे लागू किया जाता है?

* A) सरणी के प्रारंभ से तत्वों को जोड़कर और हटाकर।

* B) सरणी के अंत से तत्वों को जोड़कर और प्रारंभ से हटाकर।

* C) सरणी के मध्य से तत्वों को जोड़कर और हटाकर।

* D) यादृच्छिक रूप से तत्वों को जोड़कर और हटाकर।

* Answer: B)

QLab

How is Queue implemented using an Array?

* A) By adding and removing elements from the beginning of the array.

* B) By adding elements to the end of the array and removing from the beginning.

* C) By adding and removing elements from the middle of the array.

* D) By adding and removing elements randomly.

* Answer: B)

2. कतार को सरणी का उपयोग करके लागू करने के लिए किन पॉइंटर्स का उपयोग किया जाता है?

* A) फ्रंट (Front) और रियर (Rear) पॉइंटर।

* B) केवल फ्रंट (Front) पॉइंटर।

* C) केवल रियर (Rear) पॉइंटर।

* D) कोई पॉइंटर की आवश्यकता नहीं है।

* Answer: A)

Which pointers are used to implement Queue using an Array?

* A) Front and Rear pointers.

* B) Only Front pointer.

* C) Only Rear pointer.

* D) No pointer is required.

* Answer: A)

3. फ्रंट (Front) पॉइंटर क्या इंगित करता है?

* A) कतार में सबसे पहले जोड़े गए तत्व को।

* B) कतार में सबसे बाद में जोड़े गए तत्व को।

* C) कतार में अगले तत्व को जोड़ने के लिए उपलब्ध स्थान को।

* D) कतार में सबसे पहले हटाए जाने वाले तत्व को।

* Answer: D)

What does the Front pointer indicate?

* A) The first element added to the queue.

* B) The last element added to the queue.

* C) The next available location for adding an element to the queue.

* D) The first element to be removed from the queue.

* Answer: D)

4. रियर (Rear) पॉइंटर क्या इंगित करता है?

* A) कतार में सबसे पहले जोड़े गए तत्व को।

* B) कतार में सबसे बाद में जोड़े गए तत्व को।

* C) कतार में अगले तत्व को जोड़ने के लिए उपलब्ध स्थान को।

* D) कतार में सबसे पहले हटाए जाने वाले तत्व को।

* Answer: C)

What does the Rear pointer indicate?

* A) The first element added to the queue.

* B) The last element added to the queue.

* C) The next available location for adding an element to the queue.

* D) The first element to be removed from the queue.

* Answer: C)

5. कतार को आरंभ करने पर फ्रंट (Front) और रियर (Rear) पॉइंटर्स का मान क्या होता है?

* A) Front = 0, Rear = -1

* B) Front = -1, Rear = -1

* C) Front = 0, Rear = 0

* D) Front = -1, Rear = 0

* Answer: B)

What are the initial values of Front and Rear pointers when the queue is initialized?

* A) Front = 0, Rear = -1

* B) Front = -1, Rear = -1

* C) Front = 0, Rear = 0

* D) Front = -1, Rear = 0

* Answer: B)

6. एनक्यू (Enqueue) ऑपरेशन के दौरान पॉइंटर्स का मान कैसे बदलता है?

* A) Rear बढ़ता है, Front अपरिवर्तित रहता है।

* B) Front बढ़ता है, Rear अपरिवर्तित रहता है।

* C) दोनों Front और Rear बढ़ते हैं।

* D) दोनों Front और Rear अपरिवर्तित रहते हैं।

* Answer: A)

How do the values of the pointers change during the Enqueue operation?

* A) Rear increases, Front remains unchanged.

* B) Front increases, Rear remains unchanged.

* C) Both Front and Rear increase.

* D) Both Front and Rear remain unchanged.

* Answer: A)

7. डीक्यू (Dequeue) ऑपरेशन के दौरान पॉइंटर्स का मान कैसे बदलता है?

* A) Rear बढ़ता है, Front अपरिवर्तित रहता है।

* B) Front बढ़ता है, Rear अपरिवर्तित रहता है।

* C) Front बढ़ता है, Rear अपरिवर्तित रहता है (यदि कतार खाली नहीं है)।

* D) दोनों Front और Rear बढ़ते हैं।

* Answer: C)

How do the values of the pointers change during the Dequeue operation?

* A) Rear increases, Front remains unchanged.

* B) Front increases, Rear remains unchanged.

* C) Front increases, Rear remains unchanged (if the queue is not empty).

* D) Both Front and Rear increase.

* Answer: C)

8. कतार ओवरफ्लो की स्थिति क्या है?

* A) जब Rear पॉइंटर सरणी के अंत तक पहुंच जाता है।

* B) जब Front पॉइंटर सरणी के अंत तक पहुंच जाता है।

* C) जब Front और Rear पॉइंटर एक दूसरे को पार कर जाते हैं।

* D) जब Front और Rear पॉइंटर समान हो जाते हैं।

* Answer: A)

What is the condition for Queue Overflow?

* A) When the Rear pointer reaches the end of the array.

* B) When the Front pointer reaches the end of the array.

* C) When Front and Rear pointers cross each other.

* D) When Front and Rear pointers become equal.

* Answer: A)

9. कतार अंडरफ्लो की स्थिति क्या है?

* A) जब Rear पॉइंटर सरणी के अंत तक पहुंच जाता है।

* B) जब Front पॉइंटर सरणी के अंत तक पहुंच जाता है।

* C) जब Front और Rear पॉइंटर एक दूसरे को पार कर जाते हैं।

* D) जब Front और Rear पॉइंटर समान हो जाते हैं।

* Answer: D)

What is the condition for Queue Underflow?

* A) When the Rear pointer reaches the end of the array.

* B) When the Front pointer reaches the end of the array.

* C) When Front and Rear pointers cross each other.

* D) When Front and Rear pointers become equal.

* Answer: D)

10. सरणी का उपयोग करके कतार लागू करने के फायदे क्या हैं?

* A) सरल कार्यान्वयन।

* B) कुशल मेमोरी उपयोग।

* C) तेजी से एक्सेस।

* D) उपरोक्त सभी।

* Answer: D)

What are the advantages of implementing Queue using an Array?

* A) Simple implementation.

* B) Efficient memory usage.

* C) Fast access.

* D) All of the above.

* Answer: D)

11. सरणी का उपयोग करके कतार लागू करने के नुकसान क्या हैं?

* A) स्टैक ओवरफ्लो का जोखिम।

* B) स्टैक अंडरफ्लो का जोखिम।

* C) मेमोरी वेस्टेज संभव है (यदि तत्वों को बीच में हटाया जाता है)।

* D) उपरोक्त सभी।

* Answer: D)

What are the disadvantages of implementing Queue using an Array?

* A) Risk of stack overflow.

* B) Risk of stack underflow.

* C) Memory wastage is possible (if elements are removed from the middle).

* D) All of the above.

* Answer: D)

12. यदि कतार में तत्वों को बीच में हटाया जाता है तो क्या होता है?

* A) मेमोरी का कुशल उपयोग होता है।

* B) मेमोरी का अप्रभावी उपयोग होता है।

* C) कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

* D) कतार खराब हो जाती है।

* Answer: B)

What happens if elements are removed from the middle of the queue?

* A) Efficient memory usage.

* B) Inefficient memory usage.

* C) No effect.

* D) Queue gets corrupted.

* Answer: B)

13. कतार को सरणी का उपयोग करके लागू करने के लिए हम किस तकनीक का उपयोग कर सकते हैं?

* A) सर्कुलर क्यू (Circular Queue)

* B) प्रायोरिटी क्यू (Priority Queue)

* C) डबल एंडेड क्यू (Deque)

* D) कोई विशेष तकनीक नहीं

* Answer: A)

Which technique can we use to implement Queue using an Array?

* A) Circular Queue

* B) Priority Queue

* C) Deque

* D) No special technique

* Answer: A)

14. सर्कुलर क्यू क्या है?

* A) एक ऐसी कतार जिसमें रियर पॉइंटर सरणी के अंत तक पहुंचने के बाद पुनः प्रारंभ में लौट जाता है।

* B) एक ऐसी कतार जिसमें तत्वों को किसी भी क्रम में जोड़ा और हटाया जा सकता है।

* C) एक ऐसी कतार जिसमें तत्वों को प्राथमिकता के आधार पर जोड़ा और हटाया जाता है।

* D) एक ऐसी कतार जिसमें तत्वों को दोनों सिरों से जोड़ा और हटाया जा सकता है।

* Answer: A)

What is a Circular Queue?

* A) A queue where the Rear pointer returns to the beginning of the array after reaching the end.

* B) A queue where elements can be added and removed in any order.

* C) A queue where elements are added and removed based on their priority.

* D) A queue where elements can be added and removed from both ends.

* Answer: A)

15. सर्कुलर क्यू का उपयोग करके हम क्या प्राप्त कर सकते हैं?

* A) मेमोरी उपयोग में सुधार।

* B) अधिक कुशल कतार कार्यान्वयन।

* C) कम ओवरफ्लो स्थितियां।

* D) उपरोक्त सभी।

* Answer: D)

What can we achieve by using Circular Queue?

* A) Improved memory usage.

* B) More efficient queue implementation.

* C) Fewer overflow situations.

* D) All of the above.

* Answer: D)

1. कतार में इंसर्शन ऑपरेशन को क्या कहा जाता है?

* A) पुश (Push)

* B) पॉप (Pop)

* C) एनक्यू (Enqueue)

* D) डीक्यू (Dequeue)

* Answer: C)

What is the insertion operation called in Queue?

* A) Push

* B) Pop

* C) Enqueue

* D) Dequeue

* Answer: C)

2. कतार में डिलीशन ऑपरेशन को क्या कहा जाता है?

* A) पुश (Push)

* B) पॉप (Pop)

* C) एनक्यू (Enqueue)

* D) डीक्यू (Dequeue)

* Answer: D)

What is the deletion operation called in Queue?

* A) Push

* B) Pop

* C) Enqueue

* D) Dequeue

* Answer: D)

3. एनक्यू (Enqueue) ऑपरेशन के दौरान क्या होता है?

* A) एक नया तत्व कतार के अंत में जोड़ा जाता है।

* B) एक नया तत्व कतार के प्रारंभ में जोड़ा जाता है।

* C) कतार के प्रारंभ से एक तत्व हटाया जाता है।

* D) कतार के अंत से एक तत्व हटाया जाता है।

* Answer: A)

What happens during the Enqueue operation?

* A) A new element is added to the end of the queue.

* B) A new element is added to the beginning of the queue.

* C) An element is removed from the beginning of the queue.

* D) An element is removed from the end of the queue.

* Answer: A)

4. डीक्यू (Dequeue) ऑपरेशन के दौरान क्या होता है?

* A) एक नया तत्व कतार के अंत में जोड़ा जाता है।

* B) एक नया तत्व कतार के प्रारंभ में जोड़ा जाता है।

* C) कतार के प्रारंभ से एक तत्व हटाया जाता है।

* D) कतार के अंत से एक तत्व हटाया जाता है।

* Answer: C)

What happens during the Dequeue operation?

* A) A new element is added to the end of the queue.

* B) A new element is added to the beginning of the queue.

* C) An element is removed from the beginning of the queue.

* D) An element is removed from the end of the queue.

* Answer: C)

5. एनक्यू ऑपरेशन की समय जटिलता क्या है?

* A) O(1)

* B) O(n)

* C) O(log n)

* D) O(n^2)

* Answer: A)

What is the time complexity of the Enqueue operation?

* A) O(1)

* B) O(n)

* C) O(log n)

* D) O(n^2)

* Answer: A)

6. डीक्यू ऑपरेशन की समय जटिलता क्या है?

* A) O(1)

* B) O(n)

* C) O(log n)

* D) O(n^2)

* Answer: A)

What is the time complexity of the Dequeue operation?

* A) O(1)

* B) O(n)

* C) O(log n)

* D) O(n^2)

* Answer: A)

7. एनक्यू ऑपरेशन के दौरान रियर पॉइंटर का मान कैसे बदलता है?

* A) रियर पॉइंटर का मान 1 से बढ़ जाता है।

* B) रियर पॉइंटर का मान 1 से घट जाता है।

* C) रियर पॉइंटर का मान अपरिवर्तित रहता है।

* D) रियर पॉइंटर का मान यादृच्छिक रूप से बदलता है।

* Answer: A)

How does the value of the Rear pointer change during the Enqueue operation?

* A) The value of the Rear pointer is incremented by 1.

* B) The value of the Rear pointer is decremented by 1.

* C) The value of the Rear pointer remains unchanged.

* D) The value of the Rear pointer changes randomly.

* Answer: A)

8. डीक्यू ऑपरेशन के दौरान फ्रंट पॉइंटर का मान कैसे बदलता है?

* A) फ्रंट पॉइंटर का मान 1 से बढ़ जाता है।

* B) फ्रंट पॉइंटर का मान 1 से घट जाता है।

* C) फ्रंट पॉइंटर का मान अपरिवर्तित रहता है।

* D) फ्रंट पॉइंटर का मान यादृच्छिक रूप से बदलता है।

* Answer: B)

How does the value of the Front pointer change during the Dequeue operation?

* A) The value of the Front pointer is incremented by 1.

* B) The value of the Front pointer is decremented by 1.

* C) The value of the Front pointer remains unchanged.

* D) The value of the Front pointer changes randomly.

* Answer: B)

9. एनक्यू ऑपरेशन के बाद क्या होता है?

* A) रियर पॉइंटर बढ़ता है और नया तत्व कतार के अंत में जोड़ा जाता है।

* B) रियर पॉइंटर घटता है और नया तत्व कतार के अंत में जोड़ा जाता है।

* C) रियर पॉइंटर अपरिवर्तित रहता है और नया तत्व कतार के अंत में जोड़ा जाता है।

* D) नया तत्व जोड़ा जाता है लेकिन रियर पॉइंटर प्रभावित नहीं होता है।

* Answer: A)

What happens after the Enqueue operation?

* A) Rear pointer increases and the new element is added to the end of the queue.

* B) Rear pointer decreases and the new element is added to the end of the queue.

* C) Rear pointer remains unchanged and the new element is added to the end of the queue.

* D) New element is added but the Rear pointer is not affected.

* Answer: A)

10. डीक्यू ऑपरेशन के बाद क्या होता है?

* A) फ्रंट पॉइंटर बढ़ता है और कतार के प्रारंभ से तत्व हटा दिया जाता है।

* B) फ्रंट पॉइंटर घटता है और कतार के प्रारंभ से तत्व हटा दिया जाता है।

* C) फ्रंट पॉइंटर अपरिवर्तित रहता है और कतार के प्रारंभ से तत्व हटा दिया जाता है।

* D) तत्व हटा दिया जाता है लेकिन फ्रंट पॉइंटर प्रभावित नहीं होता है।

* Answer: B)

What happens after the Dequeue operation?

* A) Front pointer increases and the element is removed from the beginning of the queue.

* B) Front pointer decreases and the element is removed from the beginning of the queue.

* C) Front pointer remains unchanged and the element is removed from the beginning of the queue.

* D) Element is removed but the Front pointer is not affected.

* Answer: B)

11. एनक्यू ऑपरेशन के लिए स्यूडोकोड क्या हो सकता है?

* A) if (rear == MAX_SIZE - 1)

* print("Queue Overflow")

* else

* rear = (rear + 1) % MAX_SIZE

* queue[rear] = data

* B) if (front == rear)

* print("Queue Underflow")

* front = (front + 1) % MAX_SIZE

* queue[front] = data

* C) if (front == rear)

* print("Queue Overflow")

* rear = (rear + 1) % MAX_SIZE

* queue[rear] = data

* D) if (rear == -1)
* print("Queue Underflow")
* front = (front + 1) % MAX_SIZE
* queue[front] = data
* Answer: A)

What could be the pseudocode for the Enqueue operation?

* A) if (rear == MAX_SIZE - 1)
* print("Queue Overflow")
* else
* rear = (rear + 1) % MAX_SIZE
* queue[rear] = data
* B) if (front == rear)
* print("Queue Underflow")
* front = (front + 1) % MAX_SIZE
* queue[front] = data
* C) if (front == rear)
* print("Queue Overflow")
* rear = (rear + 1) % MAX_SIZE
* queue[rear] = data
* D) if (rear == -1)
* print("Queue Underflow")
* front = (front + 1) % MAX_SIZE
* queue[front] = data
* Answer: A)

12. डीक्यू ऑपरेशन के लिए स्यूडोकोड क्या हो सकता है?

* A) if (front == rear)
* print("Queue Underflow")
* else
* data = queue[front]
* front = (front + 1) % MAX_SIZE
* B) if (rear == MAX_SIZE - 1)
* print("Queue Overflow")

* else

* data = queue[front]

* front = (front + 1) % MAX_SIZE

* C) if (front == rear)

* print("Queue Overflow")

* rear = (rear + 1) % MAX_SIZE

* queue[rear] = data

* D) if (rear == -1)

* print("Queue Underflow")

* front = (front + 1) % MAX_SIZE

* queue[front] = data

* Answer: A)

What could be the pseudocode for the Dequeue operation?

* A) if (front == rear)

* print("Queue Underflow")

* else

* data = queue[front]

* front = (front + 1) % MAX_SIZE

* B) if (rear == MAX_SIZE - 1)

* print("Queue Overflow")

* else

* data = queue[front]

* front = (front + 1) % MAX_SIZE

* C) if (front == rear)

* print("Queue Overflow")

* rear = (rear + 1) % MAX_SIZE

* queue[rear] = data

* D) if (rear == -1)

* print("Queue Underflow")

* front = (front + 1) % MAX_SIZE

* queue[front] = data

* Answer: A)

QLab

13. कतार में एनक्यू और डीक्यू ऑपरेशन का उपयोग करके हम क्या कार्यान्वित कर सकते हैं?

* A) प्रिंटर क्यू

* B) ब्रेडथ-फर्स्ट सर्च (BFS) एल्गोरिदम

* C) ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस शेड्यूलिंग

* D) उपरोक्त सभी

* Answer: D)

What can we implement using Enqueue and Dequeue operations in a Queue?

* A) Printer queue

* B) Breadth-First Search (BFS) algorithm

* C) Process scheduling in operating systems

* D) All of the above

* Answer: D)

14. एनक्यू ऑपरेशन के बाद कतार कैसी दिखेगी (उदाहरण के लिए, यदि कतार में पहले से 1, 2, 3 मौजूद हैं और 4 को एनक्यू किया गया है)?

* A) 1, 2, 3, 4

* B) 4, 1, 2, 3

* C) 1, 4, 2, 3

* D) 2, 3, 1, 4

* Answer: A)

How will the queue look after the Enqueue operation (for example, if 1, 2, 3 are already present in the queue and 4 is enqueued)?

* A) 1, 2, 3, 4

* B) 4, 1, 2, 3

* C) 1, 4, 2, 3

* D) 2, 3, 1, 4

* Answer: A)

15. डीक्यू ऑपरेशन के बाद कतार कैसी दिखेगी (उदाहरण के लिए, यदि कतार में 1, 2, 3, 4 मौजूद हैं और एक डीक्यू ऑपरेशन किया गया है)?

* A) 1, 2, 3, 4

* B) 2, 3, 4

* C) 1, 2, 3

* D) 4, 3, 2, 1

* Answer: B)

How will the queue look after the Dequeue operation (for example, if 1, 2, 3, 4 are present in the queue and one Dequeue operation is performed)?

* A) 1, 2, 3, 4

* B) 2, 3, 4

* C) 1, 2, 3

* D) 4, 3, 2, 1

* Answer: B)

1. डेक्यू (Deque) क्या है?

* A) एक ऐसी कतार जिसमें तत्वों को केवल एक ही सिरे से जोड़ा और हटाया जा सकता है।

* B) एक ऐसी कतार जिसमें तत्वों को दोनों सिरों से जोड़ा और हटाया जा सकता है।

* C) एक ऐसी कतार जिसमें तत्वों को प्राथमिकता के आधार पर जोड़ा और हटाया जाता है।

* D) एक ऐसी कतार जिसमें तत्वों को यादृच्छिक रूप से जोड़ा और हटाया जाता है।

* Answer: B)

What is a Deque?

* A) A queue where elements can be added and removed from only one end.

* B) A queue where elements can be added and removed from both ends.

* C) A queue where elements are added and removed based on their priority.

* D) A queue where elements are added and removed randomly.

* Answer: B)

2. डेक्यू के प्रकार क्या हैं?

* A) इनपुट-रिस्ट्रिक्टेड डेक्यू, आउटपुट-रिस्ट्रिक्टेड डेक्यू

* B) प्रायोरिटी डेक्यू, सर्कुलर डेक्यू

* C) स्टैक, कतार

* D) इनमें से कोई नहीं

* Answer: A)

What are the types of Deque?

* A) Input-restricted Deque, Output-restricted Deque

* B) Priority Deque, Circular Deque

* C) Stack, Queue

* D) None of the above

* Answer: A)

3. इनपुट-रिस्ट्रिक्टेड डेक्यू में क्या होता है?

* A) तत्वों को केवल एक ही सिरे से जोड़ा जा सकता है।

* B) तत्वों को केवल एक ही सिरे से हटाया जा सकता है।

* C) तत्वों को दोनों सिरों से जोड़ा जा सकता है लेकिन केवल एक ही सिरे से हटाया जा सकता है।

* D) तत्वों को केवल एक ही सिरे से जोड़ा जा सकता है लेकिन दोनों सिरों से हटाया जा सकता है।

* Answer: A)

What happens in Input-restricted Deque?

* A) Elements can be added from only one end.

* B) Elements can be removed from only one end.

* C) Elements can be added from both ends but can be removed from only one end.

* D) Elements can be added from only one end but can be removed from both ends.

* Answer: A)

4. आउटपुट-रिस्ट्रिक्टेड डेक्यू में क्या होता है?

* A) तत्वों को केवल एक ही सिरे से जोड़ा जा सकता है।

* B) तत्वों को केवल एक ही सिरे से हटाया जा सकता है।

* C) तत्वों को दोनों सिरों से जोड़ा जा सकता है लेकिन केवल एक ही सिरे से हटाया जा सकता है।

* D) तत्वों को केवल एक ही सिरे से जोड़ा जा सकता है लेकिन दोनों सिरों से हटाया जा सकता है।

* Answer: B)

What happens in Output-restricted Deque?

* A) Elements can be added from only one end.

* B) Elements can be removed from only one end.

* C) Elements can be added from both ends but can be removed from only one end.

* D) Elements can be added from only one end but can be removed from both ends.

* Answer: B)

5. प्रायोरिटी क्यू (Priority Queue) क्या है?

* A) एक ऐसी कतार जिसमें तत्वों को प्राथमिकता के आधार पर जोड़ा और हटाया जाता है।

* B) एक ऐसी कतार जिसमें तत्वों को केवल एक ही सिरे से जोड़ा और हटाया जा सकता है।

* C) एक ऐसी कतार जिसमें तत्वों को दोनों सिरों से जोड़ा और हटाया जा सकता है।

* D) एक ऐसी कतार जिसमें तत्वों को यादृच्छिक रूप से जोड़ा और हटाया जाता है।

* Answer: A)

What is a Priority Queue?

* A) A queue where elements are added and removed based on their priority.

* B) A queue where elements can be added and removed from only one end.

* C) A queue where elements can be added and removed from both ends.

* D) A queue where elements are added and removed randomly.

* Answer: A)

6. प्रायोरिटी क्यू में तत्वों को किस आधार पर जोड़ा और हटाया जाता है?

* A) प्राथमिकता (जैसे, महत्व, तत्कालता)

* B) जोड़ने के क्रम में

* C) यादृच्छिक रूप से

* D) आकार के आधार पर

* Answer: A)

On what basis are elements added and removed in a Priority Queue?

* A) Priority (e.g., importance, urgency)

* B) Order of insertion

* C) Randomly

* D) Based on size

* Answer: A)

7. प्रायोरिटी क्यू का उपयोग कहाँ किया जाता है?

* A) ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस शेड्यूलिंग में।

* B) नेटवर्क राउटिंग में।

* C) डेटा संपीड़न में।

* D) उपरोक्त सभी।

* Answer: D)

Where is Priority Queue used?

* A) In process scheduling in operating systems.

* B) In network routing.

* C) In data compression.

* D) All of the above.

* Answer: D)

8. प्रायोरिटी क्यू को कैसे लागू किया जा सकता है?

* A) बाइनरी हीप का उपयोग करके।

* B) सरणी का उपयोग करके।

* C) लिंक्ड लिस्ट का उपयोग करके।

* D) उपरोक्त सभी।

* Answer: D)

How can Priority Queue be implemented?

* A) Using Binary Heap.

* B) Using Array.

* C) Using Linked List.

* D) All of the above.

* Answer: D)

QLab

9. डेक्यू को कैसे लागू किया जा सकता है?

* A) सरणी का उपयोग करके।

* B) लिंक्ड लिस्ट का उपयोग करके।

* C) दोनों (A) और (B)।

* D) इनमें से कोई नहीं।

* Answer: C)

How can Deque be implemented?

* A) Using Array.

* B) Using Linked List.

* C) Both (A) and (B).

* D) None of the above.

* Answer: C)

10. प्रायोरिटी क्यू में तत्वों को कैसे जोड़ा और हटाया जाता है?

* A) प्राथमिकता के आधार पर।

* B) जोड़ने के क्रम में।

* C) यादृच्छिक रूप से।

* D) आकार के आधार पर।

* Answer: A)

How are elements added and removed in a Priority Queue?

* A) Based on priority.

* B) In the order of insertion.

* C) Randomly.

* D) Based on size.

* Answer: A)

11. इनपुट-रिस्ट्रिक्टेड डेक्यू का एक उदाहरण क्या है?

* A) स्टैक

* B) कतार

* C) दोनों (A) और (B)

* D) इनमें से कोई नहीं

* Answer: A)

QLab

What is an example of an Input-restricted Deque?

* A) Stack

* B) Queue

* C) Both (A) and (B)

* D) None of the above

* Answer: A)

12. आउटपुट-रिस्ट्रिक्टेड डेक्यू का एक उदाहरण क्या है?

* A) स्टैक

* B) कतार

* C) दोनों (A) और (B)

* D) इनमें से कोई नहीं

* Answer: B)

What is an example of an Output-restricted Deque?

* A) Stack

* B) Queue

* C) Both (A) and (B)

* D) None of the above

* Answer: B)

13. प्रायोरिटी क्यू को लागू करने के लिए कौन सी डेटा संरचना सबसे उपयुक्त है?

* A) सरणी

* B) लिंक्ड लिस्ट

* C) बाइनरी हीप

* D) ट्री

* Answer: C)

Which data structure is most suitable for implementing a Priority Queue?

* A) Array

* B) Linked List

* C) Binary Heap

* D) Tree

* Answer: C)

14. बाइनरी हीप का उपयोग करके प्रायोरिटी क्यू को लागू करने के क्या फायदे हैं?

* A) इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन कुशलता से किए जा सकते हैं।

* B) मेमोरी का कुशल उपयोग होता है।

* C) प्राथमिकता के आधार पर तत्वों को आसानी से व्यवस्थित किया जा सकता है।

* D) उपरोक्त सभी।

* Answer: D)

What are the advantages of implementing Priority Queue using Binary Heap?

* A) Insertion and Deletion operations can be performed efficiently.

* B) Efficient memory usage.

* C) Elements can be easily arranged based on priority.

* D) All of the above.

* Answer: D)

15. डेक्यू का उपयोग कहाँ किया जाता है?

* A) टेक्स्ट एडिटर्स में (undo/redo कार्यात्मकता के लिए)।

* B) नेटवर्क राउटिंग में।

* C) कैश मेमोरी में।

* D) उपरोक्त सभी।

* Answer: D)

Where is Deque used?

* A) In text editors (for undo/redo functionality).

* B) In network routing.

* C) In cache memory.

* D) All of the above.

* Answer: D)

1. लिंक्ड लिस्ट (Linked List) क्या है?

* A) नोड्स का एक क्रमबद्ध संग्रह जहां प्रत्येक नोड अगले नोड का संदर्भ रखता है।

* B) समान डेटा प्रकार के तत्वों का एक क्रमबद्ध संग्रह।

* C) केवल संख्याओं का संग्रह।

* D) केवल पाठ का संग्रह।

* Answer: A)

What is a Linked List?

* A) An ordered collection of nodes where each node holds a reference to the next node.

* B) An ordered collection of elements of the same data type.

* C) Collection of only numbers.

* D) Collection of only text.

* Answer: A)

2. लिंक्ड लिस्ट में मेमोरी कैसे आवंटित होती है?

* A) लगातार मेमोरी स्थानों पर।

* B) गतिशील रूप से, प्रत्येक नोड के लिए अलग-अलग मेमोरी आवंटित होती है।

* C) केवल स्टैक में।

* D) केवल हीप में।

* Answer: B)

How is memory allocated for a Linked List?

* A) In contiguous memory locations.

* B) Dynamically, separate memory is allocated for each node.

* C) Only in stack.

* D) Only in heap.

* Answer: B)

3. नोड क्या है?

* A) डेटा का एक टुकड़ा और अगले नोड का संदर्भ रखने वाला एक संरचना।

* B) केवल डेटा का एक टुकड़ा।

* C) केवल अगले नोड का संदर्भ।

* D) डेटा और संदर्भ दोनों का अभाव।

* Answer: A)

What is a Node?

* A) A structure that holds a piece of data and a reference to the next node.

* B) Only a piece of data.

* C) Only a reference to the next node.

* D) Absence of both data and reference.

* Answer: A)

4. नोड में क्या शामिल होता है?

* A) डेटा का एक टुकड़ा।

* B) अगले नोड का संदर्भ (पॉइंटर)।

* C) दोनों (A) और (B)।

* D) इनमें से कोई नहीं।

* Answer: C)

What does a Node consist of?

* A) A piece of data.

* B) A reference (pointer) to the next node.

* C) Both (A) and (B).

* D) None of the above.

* Answer: C)

5. लिंक्ड लिस्ट में कितने प्रकार होते हैं?

* A) केवल एक प्रकार

* B) दो प्रकार (सिंगली लिंक्ड लिस्ट, डबल लिंक्ड लिस्ट)

* C) तीन प्रकार

* D) चार प्रकार

* Answer: B)

How many types of Linked Lists are there?

* A) Only one type

* B) Two types (Singly Linked List, Doubly Linked List)

* C) Three types

* D) Four types

* Answer: B)

QLab

6. सिंगली लिंक्ड लिस्ट क्या है?

* A) प्रत्येक नोड केवल अगले नोड का संदर्भ रखता है।

* B) प्रत्येक नोड अगले और पिछले दोनों नोड्स का संदर्भ रखता है।

* C) कोई भी संदर्भ नहीं होता है।

* D) केवल पिछले नोड का संदर्भ होता है।

* Answer: A)

What is a Singly Linked List?

* A) Each node holds a reference to only the next node.

* B) Each node holds a reference to both the next and previous nodes.

* C) There is no reference.

* D) Only a reference to the previous node.

* Answer: A)

7. डबल लिंक्ड लिस्ट क्या है?

* A) प्रत्येक नोड केवल अगले नोड का संदर्भ रखता है।

* B) प्रत्येक नोड अगले और पिछले दोनों नोड्स का संदर्भ रखता है।

* C) कोई भी संदर्भ नहीं होता है।

* D) केवल पिछले नोड का संदर्भ होता है।

* Answer: B)

What is a Doubly Linked List?

* A) Each node holds a reference to only the next node.

* B) Each node holds a reference to both the next and previous nodes.

* C) There is no reference.

* D) Only a reference to the previous node.

* Answer: B)

8. सिंगली लिंक्ड लिस्ट में प्रत्येक नोड में कितने पॉइंटर होते हैं?

* A) एक (अगले नोड के लिए)

* B) दो (अगले और पिछले नोड के लिए)

* C) कोई पॉइंटर नहीं

* D) एक या दो, स्थिति के आधार पर

* Answer: A)

How many pointers does each node have in a Singly Linked List?

* A) One (for the next node)

* B) Two (for the next and previous nodes)

* C) No pointers

* D) One or two, depending on the situation

* Answer: A)

9. डबल लिंक्ड लिस्ट में प्रत्येक नोड में कितने पॉइंटर होते हैं?

* A) एक (अगले नोड के लिए)

* B) दो (अगले और पिछले नोड के लिए)

* C) कोई पॉइंटर नहीं

* D) एक या दो, स्थिति के आधार पर

* Answer: B)

How many pointers does each node have in a Doubly Linked List?

* A) One (for the next node)

* B) Two (for the next and previous nodes)

* C) No pointers

* D) One or two, depending on the situation

* Answer: B)

10. सिंगली लिंक्ड लिस्ट के मुकाबले डबल लिंक्ड लिस्ट के क्या फायदे हैं?

* A) दोनों दिशाओं में आसानी से ट्रैवर्स किया जा सकता है।

* B) डिलीशन ऑपरेशन को कुछ स्थितियों में आसान बनाया जा सकता है।

* C) दोनों (A) और (B)

* D) कोई विशेष फायदा नहीं है

* Answer: C)

What are the advantages of Doubly Linked List over Singly Linked List?

* A) Can be traversed easily in both directions.

* B) Deletion operation can be simplified in some situations.

* C) Both (A) and (B)

* D) No particular advantage.

* Answer: C)

11. सिंगली लिंक्ड लिस्ट में हेड पॉइंटर क्या है?

* A) पहले नोड का पता।

* B) अंतिम नोड का पता।

* C) किसी भी नोड का पता।

* D) कोई विशेष महत्व नहीं है।

* Answer: A)

What is the Head pointer in a Singly Linked List?

* A) Address of the first node.

* B) Address of the last node.

* C) Address of any node.

* D) Has no special significance.

* Answer: A)

12. डबल लिंक्ड लिस्ट में हेड पॉइंटर क्या है?

* A) पहले नोड का पता।

* B) अंतिम नोड का पता।

* C) किसी भी नोड का पता।

* D) कोई विशेष महत्व नहीं है।

* Answer: A)

What is the Head pointer in a Doubly Linked List?

* A) Address of the first node.

* B) Address of the last node.

* C) Address of any node.

* D) Has no special significance.

* Answer: A)

13. सिंगली लिंक्ड लिस्ट में टेल पॉइंटर क्या है?

* A) पहले नोड का पता।

* B) अंतिम नोड का पता।

* C) किसी भी नोड का पता।

QLab

* D) केवल डबल लिंक्ड लिस्ट में मौजूद होता है।

* Answer: B)

What is the Tail pointer in a Singly Linked List?

* A) Address of the first node.

* B) Address of the last node.

* C) Address of any node.

* D) Exists only in Doubly Linked List.

* Answer: B)

14. डबल लिंक्ड लिस्ट में टेल पॉइंटर क्या है?

* A) पहले नोड का पता।

* B) अंतिम नोड का पता।

* C) किसी भी नोड का पता।

* D) केवल सिंगली लिंक्ड लिस्ट में मौजूद होता है।

* Answer: B)

What is the Tail pointer in a Doubly Linked List?

* A) Address of the first node.

* B) Address of the last node.

* C) Address of any node.

* D) Exists only in Singly Linked List.

* Answer: B)

15. सिंगली लिंक्ड लिस्ट का उपयोग कहाँ किया जाता है?

* A) इम्प्लीमेंटिंग स्टैक और क्यू में।

* B) डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में।

* C) ग्राफिकल यूजर इंटरफेस (GUI) में।

* D) उपरोक्त सभी।

* Answer: D)

Where is Singly Linked List used?

* A) In implementing Stack and Queue.

* B) In dynamic memory allocation.

* C) In Graphical User Interfaces (GUI).

* D) All of the above.

* Answer: D)

16. डबल लिंक्ड लिस्ट का उपयोग कहाँ किया जाता है?

* A) इम्प्लीमेंटिंग स्टैक और क्यू में।

* B) डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में।

* C) ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस (GUI) में।

* D) उपरोक्त सभी।

* Answer: D)

Where is Doubly Linked List used?

* A) In implementing Stack and Queue.

* B) In dynamic memory allocation.

* C) In Graphical User Interfaces (GUI).

* D) All of the above.

* Answer: D)

17. सिंगली लिंक्ड लिस्ट के मुकाबले डबल लिंक्ड लिस्ट के क्या नुकसान हैं?

* A) अधिक मेमोरी उपयोग।

* B) अधिक जटिल कार्यान्वयन।

* C) धीमी गति से ट्रैवर्सल (कुछ स्थितियों में)।

* D) उपरोक्त सभी।

* Answer: D)

What are the disadvantages of Doubly Linked List compared to Singly Linked List?

* A) More memory usage.

* B) More complex implementation.

* C) Slower traversal (in some situations).

* D) All of the above.

* Answer: D)

18. सिंगली लिंक्ड लिस्ट में इंसर्शन ऑपरेशन कहाँ सबसे आसान होता है?

* A) शुरुआत में

* B) अंत में

* C) बीच में

* D) स्थिति पर निर्भर करता है

* Answer: B)

Where is the Insertion operation easiest in a Singly Linked List?

* A) At the beginning

* B) At the end

* C) In the middle

* D) Depends on the situation

* Answer: B)

19. सिंगली लिंक्ड लिस्ट में डिलीशन ऑपरेशन कहाँ सबसे आसान होता है?

* A) शुरुआत में

* B) अंत में

* C) बीच में

* D) स्थिति पर निर्भर करता है

* Answer: A)

Where is the Deletion operation easiest in a Singly Linked List?

* A) At the beginning

* B) At the end

* C) In the middle

* D) Depends on the situation

* Answer: A)

20. डबल लिंक्ड लिस्ट में डिलीशन ऑपरेशन कहाँ सबसे आसान होता है?

* A) शुरुआत में

* B) अंत में

* C) बीच में

* D) स्थिति पर निर्भर करता है

* Answer: C)

Where is the Deletion operation easiest in a Doubly Linked List?

* A) At the beginning

* B) At the end

* C) In the middle

* D) Depends on the situation

* Answer: C)

21. सिंगली लिंक्ड लिस्ट में किस प्रकार के ट्रैवर्सल संभव हैं?

* A) केवल आगे की दिशा में

* B) केवल पीछे की दिशा में

* C) दोनों दिशाओं में

* D) ट्रैवर्सल संभव नहीं है

* Answer: A)

In which direction is traversal possible in a Singly Linked List?

* A) Only forward direction

* B) Only backward direction

* C) In both directions

* D) Traversal is not possible

* Answer: A)

22. डबल लिंक्ड लिस्ट में किस प्रकार के ट्रैवर्सल संभव हैं?

* A) केवल आगे की दिशा में

* B) केवल पीछे की दिशा में

* C) दोनों दिशाओं में

* D) ट्रैवर्सल संभव नहीं है

* Answer: C)

In which direction is traversal possible in a Doubly Linked List?

* A) Only forward direction

* B) Only backward direction

* C) In both directions

* D) Traversal is not possible

* Answer: C)

23. सिंगली लिंक्ड लिस्ट में यदि हेड पॉइंटर नल (NULL) हो तो क्या होता है?

* A) सूची में कोई तत्व नहीं है।

* B) सूची में केवल एक तत्व है।

* C) सूची में कई तत्व हैं।

* D) सूची खराब हो गई है।

* Answer: A)

If the Head pointer is NULL in a Singly Linked List, what does it mean?

* A) The list is empty.

* B) The list contains only one element.

* C) The list contains multiple elements.

* D) The list is corrupted.

* Answer: A)

24. डबल लिंक्ड लिस्ट में यदि हेड पॉइंटर नल (NULL) हो तो क्या होता है?

* A) सूची में कोई तत्व नहीं है।

* B) सूची में केवल एक तत्व है।

* C) सूची में कई तत्व हैं।

* D) सूची खराब हो गई है।

* Answer: A)

If the Head pointer is NULL in a Doubly Linked List, what does it mean?

* A) The list is empty.

* B) The list contains only one element.

* C) The list contains multiple elements.

* D) The list is corrupted.

* Answer: A)

25. सिंगली लिंक्ड लिस्ट में यदि टेल पॉइंटर नल (NULL) हो तो क्या होता है?

* A) सूची में कोई तत्व नहीं है।

* B) सूची में केवल एक तत्व है।

* C) सूची में कई तत्व हैं।

* D) यह संभव नहीं है (सिंगली लिंक्ड लिस्ट में टेल पॉइंटर हमेशा मौजूद होता है)।

* Answer: B)

If the Tail pointer is NULL in a Singly Linked List, what does it mean?

* A) The list is empty.

* B) The list contains only one element.

* C) The list contains multiple elements.

* D) This is not possible (Tail pointer always exists in a Singly Linked List).

* Answer: B)

1. लिंक्ड लिस्ट को ट्रैवर्स (Traverse) करने का क्या अर्थ है?

* A) लिंक्ड लिस्ट के सभी नोड्स को एक-एक करके एक्सेस करना।

* B) लिंक्ड लिस्ट में एक नोड को ढूंढना।

* C) लिंक्ड लिस्ट में एक नया नोड जोड़ना।

* D) लिंक्ड लिस्ट से एक नोड को हटाना।

* Answer: A)

What does Traversing a Linked List mean?

* A) Accessing all the nodes of the Linked List one by one.

* B) Finding a node in the Linked List.

* C) Adding a new node to the Linked List.

* D) Deleting a node from the Linked List.

* Answer: A)

2. लिंक्ड लिस्ट को ट्रैवर्स करने की समय जटिलता क्या है?

* A) O(1)

* B) O(log n)

* C) O(n)

* D) O(n^2)

* Answer: C)

What is the time complexity of Traversing a Linked List?

* A) O(1)

* B) O(log n)

* C) O(n)

* D) O(n^2)

* Answer: C)

3. लिंक्ड लिस्ट में इंसर्शन ऑपरेशन का क्या अर्थ है?

* A) लिंक्ड लिस्ट में एक नया नोड जोड़ना।

* B) लिंक्ड लिस्ट से एक नोड को हटाना।

* C) लिंक्ड लिस्ट के सभी नोड्स को एक-एक करके एक्सेस करना।

* D) लिंक्ड लिस्ट के सभी नोड्स को क्रमबद्ध करना।

* Answer: A)

What does Insertion operation in a Linked List mean?

* A) Adding a new node to the Linked List.

* B) Deleting a node from the Linked List.

* C) Accessing all the nodes of the Linked List one by one.

* D) Sorting all the nodes of the Linked List.

* Answer: A)

4. लिंक्ड लिस्ट में इंसर्शन के लिए कौन-सी स्थिति सर्वश्रेष्ठ स्थिति मानी जाती है?

* A) जब नए नोड को शुरुआत में जोड़ा जाता है।

* B) जब नए नोड को अंत में जोड़ा जाता है।

* C) जब नए नोड को बीच में जोड़ा जाता है।

* D) स्थिति पर निर्भर नहीं करता है।

* Answer: A)

For Insertion in a Linked List, which situation is considered the best case?

* A) When the new node is added at the beginning.

* B) When the new node is added at the end.

* C) When the new node is added in the middle.

* D) Does not depend on the situation.

* Answer: A)

5. लिंक्ड लिस्ट में इंसर्शन के लिए कौन-सी स्थिति सबसे खराब स्थिति मानी जाती है?

* A) जब नए नोड को शुरुआत में जोड़ा जाता है।

* B) जब नए नोड को अंत में जोड़ा जाता है।

* C) जब नए नोड को बीच में जोड़ा जाता है।

* D) स्थिति पर निर्भर नहीं करता है।

* Answer: C)

For Insertion in a Linked List, which situation is considered the worst case?

* A) When the new node is added at the beginning.

* B) When the new node is added at the end.

* C) When the new node is added in the middle.

* D) Does not depend on the situation.

* Answer: C)

6. लिंक्ड लिस्ट में इंसर्शन की सर्वश्रेष्ठ स्थिति में समय जटिलता क्या है?

* A) O(1)

* B) O(n)

* C) O(log n)

* D) O(n^2)

* Answer: A)

What is the time complexity of Insertion in the best case for a Linked List?

* A) O(1)

* B) O(n)

* C) O(log n)

* D) O(n^2)

* Answer: A)

7. लिंक्ड लिस्ट में इंसर्शन की सबसे खराब स्थिति में समय जटिलता क्या है?

* A) O(1)

* B) O(n)

* C) O(log n)

* D) O(n^2)

* Answer: B)

What is the time complexity of Insertion in the worst case for a Linked List?

* A) O(1)

* B) O(n)

* C) O(log n)

* D) O(n^2)

* Answer: B)

8. लिंक्ड लिस्ट में डिलीशन ऑपरेशन का क्या अर्थ है?

* A) लिंक्ड लिस्ट में एक नया नोड जोड़ना।

* B) लिंक्ड लिस्ट से एक नोड को हटाना।

* C) लिंक्ड लिस्ट के सभी नोड्स को एक-एक करके एक्सेस करना।

* D) लिंक्ड लिस्ट के सभी नोड्स को क्रमबद्ध करना।

* Answer: B)

What does Deletion operation in a Linked List mean?

* A) Adding a new node to the Linked List.

* B) Deleting a node from the Linked List.

* C) Accessing all the nodes of the Linked List one by one.

* D) Sorting all the nodes of the Linked List.

* Answer: B)

9. लिंक्ड लिस्ट में डिलीशन के लिए कौन-सी स्थिति सर्वश्रेष्ठ स्थिति मानी जाती है?

* A) जब शुरुआती नोड को हटाया जाता है।

* B) जब अंतिम नोड को हटाया जाता है।

* C) जब बीच के नोड को हटाया जाता है।

* D) स्थिति पर निर्भर नहीं करता है।

* Answer: A)

For Deletion in a Linked List, which situation is considered the best case?

* A) When the first node is deleted.

* B) When the last node is deleted.

* C) When the middle node is deleted.

* D) Does not depend on the situation.

* Answer: A)

10. लिंक्ड लिस्ट में डिलीशन के लिए कौन-सी स्थिति सबसे खराब स्थिति मानी जाती है?

* A) जब शुरुआती नोड को हटाया जाता है।

* B) जब अंतिम नोड को हटाया जाता है।

* C) जब बीच के नोड को हटाया जाता है।

* D) स्थिति पर निर्भर नहीं करता है।

* Answer: C)

For Deletion in a Linked List, which situation is considered the worst case?

* A) When the first node is deleted.

* B) When the last node is deleted.

* C) When the middle node is deleted.

* D) Does not depend on the situation.

* Answer: C)

11. लिंक्ड लिस्ट में डिलीशन की सर्वश्रेष्ठ स्थिति में समय जटिलता क्या है?

* A) O(1)

* B) O(n)

* C) O(log n)

* D) O(n^2)

* Answer: A)

What is the time complexity of Deletion in the best case for a Linked List?

* A) O(1)

* B) O(n)

* C) O(log n)

* D) O(n^2)

* Answer: A)

12. लिंक्ड लिस्ट में डिलीशन की सबसे खराब स्थिति में समय जटिलता क्या है?

* A) O(1)

* B) O(n)

* C) O(log n)

* D) O(n^2)

* Answer: B)

What is the time complexity of Deletion in the worst case for a Linked List?

* A) O(1)

* B) O(n)

* C) O(log n)

* D) O(n^2)

* Answer: B)

13. लिंक्ड लिस्ट में शुरुआत में नया नोड जोड़ने के लिए क्या करना होगा?

* A) नए नोड का अगला पॉइंटर को मौजूदा हेड पॉइंटर से जोड़ना।

* B) मौजूदा हेड पॉइंटर को नए नोड के अगले पॉइंटर से जोड़ना।

* C) नए नोड को सीधे हेड पॉइंटर से जोड़ना।

* D) कोई विशेष कार्य नहीं करना है।

* Answer: C)

To add a new node at the beginning of a Linked List, what needs to be done?

* A) Connect the next pointer of the new node to the existing Head pointer.

* B) Connect the existing Head pointer to the next pointer of the new node.

* C) Directly connect the new node to the Head pointer.

* D) No special action is required.

* Answer: C)

14. लिंक्ड लिस्ट में अंत में नया नोड जोड़ने के लिए क्या करना होगा?

* A) मौजूदा टेल नोड के अगले पॉइंटर को नए नोड से जोड़ना।

* B) नए नोड के अगले पॉइंटर को मौजूदा टेल नोड से जोड़ना।

* C) नए नोड को सीधे टेल पॉइंटर से जोड़ना।

* D) कोई विशेष कार्य नहीं करना है।

* Answer: B)

To add a new node at the end of a Linked List, what needs to be done?

* A) Connect the next pointer of the existing Tail node to the new node.

* B) Connect the next pointer of the new node to the existing Tail node.

* C) Directly connect the new node to the Tail pointer.

* D) No special action is required.

* Answer: B)

15. लिंक्ड लिस्ट में बीच में नया नोड जोड़ने के लिए क्या करना होगा?

* A) दो नोड्स के बीच के लिंक को तोड़ना और नए नोड को बीच में सम्मिलित करना।

* B) नए नोड को सीधे बीच में सम्मिलित करना।

* C) कोई विशेष कार्य नहीं करना है।

* D) केवल नए नोड को बनाना है।

* Answer: A)

To add a new node in the middle of a Linked List, what needs to be done?

* A) Break the link between two nodes and insert the new node in between.

* B) Directly insert the new node in the middle.

* C) No special action is required.

* D) Only create the new node.

* Answer: A)

16. लिंक्ड लिस्ट में शुरुआत में नोड को हटाने के लिए क्या करना होगा?

* A) हेड पॉइंटर को अगले नोड के पते पर इंगित करना।

* B) टेल पॉइंटर को अगले नोड के पते पर इंगित करना।

* C) हेड पॉइंटर को नल (NULL) पर इंगित करना।

* D) कोई विशेष कार्य नहीं करना है।

* Answer: A)

To delete the first node in a Linked List, what needs to be done?

* A) Point the Head pointer to the address of the next node.

* B) Point the Tail pointer to the address of the next node.

* C) Point the Head pointer to NULL.

* D) No special action is required.

* Answer: A)

17. लिंक्ड लिस्ट में अंत में नोड को हटाने के लिए क्या करना होगा?

* A) टेल पॉइंटर को पिछले नोड के पते पर इंगित करना।

* B) टेल पॉइंटर को नल (NULL) पर इंगित करना।

* C) पिछले नोड के अगले पॉइंटर को नल (NULL) पर इंगित करना।

* D) कोई विशेष कार्य नहीं करना है।

* Answer: C)

To delete the last node in a Linked List, what needs to be done?

* A) Point the Tail pointer to the address of the previous node.

* B) Point the Tail pointer to NULL.

* C) Point the next pointer of the previous node to NULL.

* D) No special action is required.

* Answer: C)

18. लिंक्ड लिस्ट में बीच में नोड को हटाने के लिए क्या करना होगा?

* A) उस नोड के पिछले नोड के अगले पॉइंटर को उसके अगले नोड के पते पर इंगित करना।

* B) उस नोड के अगले नोड के अगले पॉइंटर को उसके पिछले नोड के पते पर इंगित करना।

* C) उस नोड को सीधे हटा देना।

* D) कोई विशेष कार्य नहीं करना है।

* Answer: A)

To delete a node in the middle of a Linked List, what needs to be done?

* A) Point the next pointer of the previous node of that node to the address of its next node.

* B) Point the next pointer of the next node of that node to the address of its previous node.

* C) Directly delete the node.

* D) No special action is required.

* Answer: A)

19. सिंगली लिंक्ड लिस्ट में किसी विशेष नोड को खोजने के लिए क्या एल्गोरिथम का उपयोग किया जाता है?

* A) रैखिक खोज (Linear Search)

* B) द्विआधारी खोज (Binary Search)

* C) कोई भी एल्गोरिथम लागू नहीं होता है

* D) केवल हेड पॉइंटर की जांच की जाती है

* Answer: A)

Which algorithm is used to find a specific node in a Singly Linked List?

* A) Linear Search

* B) Binary Search

* C) No algorithm is applicable

* D) Only the Head pointer is checked

* Answer: A)

20. डबल लिंक्ड लिस्ट में किसी विशेष नोड को खोजने के लिए क्या एल्गोरिथम का उपयोग किया जाता है?

* A) रैखिक खोज (Linear Search)

* B) द्विआधारी खोज (Binary Search)

* C) कोई भी एल्गोरिथम लागू नहीं होता है

* D) केवल हेड पॉइंटर की जांच की जाती है

* Answer: A)

Which algorithm is used to find a specific node in a Doubly Linked List?

* A) Linear Search

* B) Binary Search

* C) No algorithm is applicable

* D) Only the Head pointer is checked

* Answer: A)

21. सिंगली लिंक्ड लिस्ट में किसी विशेष नोड को खोजने की समय जटिलता क्या है?

* A) O(1)

* B) O(n)

* C) O(log n)

* D) O(n^2)

* Answer: B)

What is the time complexity of finding a specific node in a Singly Linked List?

* A) O(1)

* B) O(n)

* C) O(log n)

* D) O(n^2)

* Answer: B)

22. डबल लिंक्ड लिस्ट में किसी विशेष नोड को खोजने की समय जटिलता क्या है?

* A) O(1)

* B) O(n)

* C) O(log n)

* D) O(n^2)

* Answer: B)

What is the time complexity of finding a specific node in a Doubly Linked List?

* A) O(1)

* B) O(n)

* C) O(log n)

* D) O(n^2)

* Answer: B)

23. लिंक्ड लिस्ट में किसी विशेष नोड को खोजने के लिए क्या उपयोग किया जाता है?

* A) केवल हेड पॉइंटर

* B) केवल टेल पॉइंटर

* C) हेड पॉइंटर और अगले पॉइंटर का उपयोग करके ट्रैवर्सल

* D) केवल टेल पॉइंटर का उपयोग करके ट्रैवर्सल

* Answer: C)

What is used to find a specific node in a Linked List?

* A) Only Head pointer

* B) Only Tail pointer

* C) Traversal using Head pointer and next pointers

* D) Traversal using only Tail pointer

* Answer: C)

24. सिंगली लिंक्ड लिस्ट में किसी विशेष नोड को खोजने के लिए हम किस दिशा में ट्रैवर्स करते हैं?

* A) केवल आगे की दिशा में

* B) केवल पीछे की दिशा में

* C) दोनों दिशाओं में

* D) ट्रैवर्सल संभव नहीं है

* Answer: A)

In which direction do we traverse to find a specific node in a Singly Linked List?

* A) Only forward direction

* B) Only backward direction

* C) In both directions

* D) Traversal is not possible

* Answer: A)

25. डबल लिंक्ड लिस्ट में किसी विशेष नोड को खोजने के लिए हम किस दिशा में ट्रैवर्स कर सकते हैं?

* A) केवल आगे की दिशा में

* B) केवल पीछे की दिशा में

* C) दोनों दिशाओं में

* D) ट्रैवर्सल संभव नहीं है

* Answer: C)

In which direction can we traverse to find a specific node in a Doubly Linked List?

* A) Only forward direction

* B) Only backward direction

* C) In both directions

* D) Traversal is not possible

* Answer: C)

26. लिंक्ड लिस्ट में इंसर्शन ऑपरेशन के लिए मेमोरी कैसे आवंटित की जाती है?

* A) स्थिर रूप से

* B) गतिशील रूप से (जैसे malloc/calloc का उपयोग करके)

* C) ऑटोमैटिक रूप से

* D) मेमोरी आवंटन की आवश्यकता नहीं होती है

* Answer: B)

How is memory allocated for the Insertion operation in a Linked List?

* A) Statically

* B) Dynamically (using malloc/calloc)

* C) Automatically

* D) Memory allocation is not required

* Answer: B)

27. लिंक्ड लिस्ट में डिलीशन ऑपरेशन के बाद मेमोरी क्या होती है?

* A) स्वतंत्र हो जाती है (यदि गतिशील रूप से आवंटित की गई थी)।

* B) उपयोग में बनी रहती है।

* C) स्वतंत्र होनी चाहिए लेकिन हमेशा स्वतंत्र नहीं होती है।

* D) मेमोरी का कोई मुद्दा नहीं होता है।

* Answer: C)

What happens to the memory after the Deletion operation in a Linked List?

* A) Becomes free (if allocated dynamically).

* B) Remains in use.

* C) Should be free but may not always be.

* D) No memory issues.

* Answer: C)

28. यदि गतिशील रूप से आवंटित मेमोरी को डिलीशन ऑपरेशन के बाद मुक्त नहीं किया जाता है तो क्या हो सकता है?

* A) मेमोरी लीक हो सकता है।

* B) प्रोग्राम क्रैश हो सकता है।

* C) प्रदर्शन प्रभावित हो सकता है।

* D) उपरोक्त सभी।

* Answer: D)

If dynamically allocated memory is not freed after the Deletion operation, what can happen?

* A) Memory leak can occur.

* B) Program can crash.

* C) Performance can be affected.

* D) All of the above.

* Answer: D)

29. लिंक्ड लिस्ट में इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन के लिए कौन सी फंक्शन का उपयोग किया जाता है?

* A) malloc() और free()

* B) calloc() और realloc()

* C) दोनों (A) और (B)

* D) इनमें से कोई नहीं

* Answer: A)

Which functions are used for Insertion and Deletion operations in a Linked List?

* A) malloc() and free()

* B) calloc() and realloc()

* C) Both (A) and (B)

* D) None of the above

* Answer: A)

30. लिंक्ड लिस्ट में इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन के लिए कौन सी अवधारणा महत्वपूर्ण है?

* A) पॉइंटर अंकगणित

* B) मेमोरी एलोकेशन और डीलोकेशन

* C) रिकर्सन

* D) उपरोक्त सभी

* Answer: B)

Which concept is crucial for Insertion and Deletion operations in a Linked List?

* A) Pointer arithmetic

* B) Memory allocation and deallocation

* C) Recursion

* D) All of the above

* Answer: B)

Describe NonLinear Data Strucures and its Algorithms

1. वृक्ष (Tree) क्या है?

* A) एक ऐसा डेटा संरचना जिसमें प्रत्येक नोड के अधिकतम दो संतान हो सकते हैं।

* B) एक ऐसा डेटा संरचना जिसमें प्रत्येक नोड के शून्य या अधिक संतान हो सकते हैं।

* C) एक ऐसा डेटा संरचना जिसमें नोड्स के बीच चक्रीय पथ हो सकते हैं।

* D) एक ऐसा डेटा संरचना जिसमें सभी नोड्स एक-दूसरे से जुड़े होते हैं।

* Answer: B)

What is a Tree?

* A) A data structure where each node can have a maximum of two children.

* B) A data structure where each node can have zero or more children.

* C) A data structure where there can be cyclic paths between nodes.

* D) A data structure where all nodes are connected to each other.

* Answer: B)

2. ग्राफ (Graph) क्या है?

* A) एक ऐसा डेटा संरचना जिसमें नोड्स (vertices) और उनके बीच संबंध (edges) होते हैं।

* B) एक ऐसा डेटा संरचना जिसमें प्रत्येक नोड के अधिकतम दो संतान हो सकते हैं।

* C) एक ऐसा डेटा संरचना जिसमें प्रत्येक नोड के शून्य या अधिक संतान हो सकते हैं।

* D) एक ऐसा डेटा संरचना जिसमें सभी नोड्स एक-दूसरे से जुड़े होते हैं।

* Answer: A)

What is a Graph?

* A) A data structure that consists of nodes (vertices) and relationships (edges) between them.

* B) A data structure where each node can have a maximum of two children.

* C) A data structure where each node can have zero or more children.

* D) A data structure where all nodes are connected to each other.

* Answer: A)

3. वृक्ष में रूट नोड क्या है?

* A) जिसका कोई पैरेंट नोड नहीं है।

* B) जिसका कोई संतान नोड नहीं है।

* C) जो सबसे पहले जोड़ा गया था।

* D) जो सबसे अंत में जोड़ा गया था।

* Answer: A)

What is the Root node in a Tree?

* A) Which has no parent node.

* B) Which has no child node.

* C) Which was added first.

* D) Which was added last.

* Answer: A)

4. वृक्ष में लीफ नोड क्या है?

* A) जिसका कोई पैरेंट नोड नहीं है।

* B) जिसका कोई संतान नोड नहीं है।

* C) जो सबसे पहले जोड़ा गया था।

* D) जो सबसे अंत में जोड़ा गया था।

* Answer: B)

What is a Leaf node in a Tree?

* A) Which has no parent node.
* B) Which has no child node.
* C) Which was added first.
* D) Which was added last.
* Answer: B)

5. ग्राफ में नोड्स को क्या कहा जाता है?

* A) शीर्ष (Vertices)
* B) किनारे (Edges)
* C) शाखाएँ (Branches)
* D) पत्तियाँ (Leaves)
* Answer: A)

What are nodes called in a Graph?

* A) Vertices
* B) Edges
* C) Branches
* D) Leaves
* Answer: A)

6. ग्राफ में नोड्स के बीच के संबंधों को क्या कहा जाता है?

* A) शीर्ष (Vertices)
* B) किनारे (Edges)
* C) शाखाएँ (Branches)
* D) पत्तियाँ (Leaves)
* Answer: B)

What are the relationships between nodes called in a Graph?

* A) Vertices
* B) Edges
* C) Branches
* D) Leaves

* Answer: B)

7. निर्देशित ग्राफ (Directed Graph) क्या है?

* A) जिसमें किनारों की दिशा होती है।
* B) जिसमें किनारों की कोई दिशा नहीं होती है।
* C) जिसमें केवल एक ही नोड होता है।
* D) जिसमें केवल एक ही किनारा होता है।
* Answer: A)

What is a Directed Graph?

* A) Where edges have a direction.
* B) Where edges have no direction.
* C) Which has only one node.
* D) Which has only one edge.
* Answer: A)

8. अनिर्देशित ग्राफ (Undirected Graph) क्या है?

* A) जिसमें किनारों की दिशा होती है।
* B) जिसमें किनारों की कोई दिशा नहीं होती है।
* C) जिसमें केवल एक ही नोड होता है।
* D) जिसमें केवल एक ही किनारा होता है।
* Answer: B)

What is an Undirected Graph?

* A) Where edges have a direction.
* B) Where edges have no direction.
* C) Which has only one node.
* D) Which has only one edge.
* Answer: B)

9. वृक्ष एक विशेष प्रकार का क्या है?

* A) ग्राफ
* B) सरणी
* C) स्टैक

* D) कतार

* Answer: A)

Tree is a special type of what?

* A) Graph

* B) Array

* C) Stack

* D) Queue

* Answer: A)

10. ग्राफ का उपयोग कहाँ किया जाता है?

* A) सोशल नेटवर्क विश्लेषण में।

* B) रूटिंग एल्गोरिदम में।

* C) वेब पेज रैंकिंग में।

* D) उपरोक्त सभी।

* Answer: D)

Where is Graph used?

* A) In social network analysis.

* B) In routing algorithms.

* C) In web page ranking.

* D) All of the above.

* Answer: D)

11. वृक्ष में प्रत्येक नोड के अधिकतम कितने संतान हो सकते हैं?

* A) 0

* B) 1

* C) 2

* D) कोई सीमा नहीं है

* Answer: D)

What is the maximum number of children a node can have in a Tree?

* A) 0

* B) 1

QLab

* C) 2

* D) No limit

* Answer: D)

12. बाइनरी ट्री (Binary Tree) क्या है?

* A) एक ऐसा वृक्ष जिसमें प्रत्येक नोड के अधिकतम दो संतान हो सकते हैं।

* B) एक ऐसा वृक्ष जिसमें प्रत्येक नोड के अधिकतम एक संतान हो सकता है।

* C) एक ऐसा वृक्ष जिसमें केवल दो नोड्स होते हैं।

* D) एक ऐसा वृक्ष जिसमें कोई संतान नोड नहीं होता है।

* Answer: A)

What is a Binary Tree?

* A) A tree where each node can have a maximum of two children.

* B) A tree where each node can have a maximum of one child.

* C) A tree that has only two nodes.

* D) A tree that has no child nodes.

* Answer: A)

13. बाइनरी सर्च ट्री (Binary Search Tree) क्या है?

* A) एक ऐसा बाइनरी ट्री जिसमें बाएं संतान का मान रूट नोड के मान से कम होता है और दाएं संतान का मान रूट नोड के मान से अधिक होता है।

* B) एक ऐसा बाइनरी ट्री जिसमें सभी नोड्स का मान समान होता है।

* C) एक ऐसा बाइनरी ट्री जिसमें केवल दो नोड्स होते हैं।

* D) एक ऐसा बाइनरी ट्री जिसमें कोई संतान नोड नहीं होता है।

* Answer: A)

What is a Binary Search Tree?

* A) A Binary Tree where the value of the left child is less than the value of the root node and the value of the right child is greater than the value of the root node.

* B) A Binary Tree where all nodes have the same value.

* C) A Binary Tree that has only two nodes.

* D) A Binary Tree that has no child nodes.

* Answer: A)

14. ग्राफ में चक्र (Cycle) क्या है?

* A) दो नोड्स के बीच का सीधा संबंध।

* B) नोड्स का एक ऐसा अनुक्रम जिसमें प्रारंभिक और अंतिम नोड समान होते हैं।

* C) किसी भी दो नोड्स के बीच का पथ।

* D) एक नोड से सभी अन्य नोड्स तक पहुंचने का मार्ग।

* Answer: B)

What is a Cycle in a Graph?

* A) A direct relationship between two nodes.

* B) A sequence of nodes where the initial and final nodes are the same.

* C) A path between any two nodes.

* D) A way to reach all other nodes from one node.

* Answer: B)

15. ग्राफ में पथ (Path) क्या है?

* A) दो नोड्स के बीच का सीधा संबंध।

* B) नोड्स का एक ऐसा अनुक्रम जिसमें प्रारंभिक और अंतिम नोड समान होते हैं।

* C) किसी भी दो नोड्स के बीच का किनारों का क्रमबद्ध अनुक्रम।

* D) एक नोड से सभी अन्य नोड्स तक पहुंचने का मार्ग।

* Answer: C)

What is a Path in a Graph?

* A) A direct relationship between two nodes.

* B) A sequence of nodes where the initial and final nodes are the same.

* C) An ordered sequence of edges between any two nodes.

* D) A way to reach all other nodes from one node.

* Answer: C)

1. वृक्ष को मेमोरी में कैसे दर्शाया जा सकता है?

* A) केवल सरणी का उपयोग करके

* B) केवल लिंक्ड लिस्ट का उपयोग करके

* C) सरणी या लिंक्ड लिस्ट का उपयोग करके

* D) इनमें से कोई नहीं

* Answer: C)

How can a Tree be represented in memory?

* A) Only using Array

* B) Only using Linked List

* C) Using Array or Linked List

* D) None of the above

* Answer: C)

2. बाइनरी ट्री को सरणी का उपयोग करके कैसे दर्शाया जा सकता है?

* A) प्रत्येक नोड को एक निश्चित सूचकांक पर संग्रहीत करके।

* B) यादृच्छिक रूप से नोड्स को सरणी में संग्रहीत करके।

* C) केवल रूट नोड को सरणी में संग्रहीत करके।

* D) सरणी का उपयोग करके बाइनरी ट्री को दर्शाया नहीं जा सकता है।

* Answer: A)

How can a Binary Tree be represented using an Array?

* A) By storing each node at a specific index.

* B) By storing nodes randomly in the array.

* C) By storing only the root node in the array.

* D) Binary Tree cannot be represented using an Array.

* Answer: A)

3. बाइनरी ट्री को सरणी का उपयोग करके दर्शाने के लिए किस सूचकांक योजना का उपयोग किया जाता है?

* A) लेवल ऑर्डर इंडेक्सिंग

* B) प्री-ऑर्डर इंडेक्सिंग

* C) इन-ऑर्डर इंडेक्सिंग

* D) पोस्ट-ऑर्डर इंडेक्सिंग

* Answer: A)

Which indexing scheme is used to represent a Binary Tree using an Array?

* A) Level Order Indexing

* B) Pre-order Indexing

* C) In-order Indexing

* D) Post-order Indexing

* Answer: A)

4. बाइनरी ट्री को लिंक्ड लिस्ट का उपयोग करके कैसे दर्शाया जा सकता है?

* A) प्रत्येक नोड में बाएं और दाएं संतान के लिए पॉइंटर रखकर।

* B) केवल रूट नोड में पॉइंटर रखकर।

* C) केवल लीफ नोड्स में पॉइंटर रखकर।

* D) लिंक्ड लिस्ट का उपयोग करके बाइनरी ट्री को दर्शाया नहीं जा सकता है।

* Answer: A)

How can a Binary Tree be represented using a Linked List?

* A) By keeping pointers for left and right children in each node.

* B) By keeping pointers only in the root node.

* C) By keeping pointers only in the leaf nodes.

* D) Binary Tree cannot be represented using a Linked List.

* Answer: A)

5. सरणी का उपयोग करके बाइनरी ट्री को दर्शाने के क्या फायदे हैं?

* A) सरल कार्यान्वयन।

* B) कुशल मेमोरी उपयोग (कुछ मामलों में)।

* C) तेजी से एक्सेस।

* D) उपरोक्त सभी।

* Answer: D)

What are the advantages of representing a Binary Tree using an Array?

* A) Simple implementation.

* B) Efficient memory usage (in some cases).

* C) Fast access.

* D) All of the above.

* Answer: D)

6. सरणी का उपयोग करके बाइनरी ट्री को दर्शाने के क्या नुकसान हैं?

* A) मेमोरी वेस्टेज (यदि ट्री पूर्ण नहीं है)।

* B) आकार सीमित हो सकता है।

* C) कुछ ऑपरेशनों के लिए कम कुशल हो सकता है।

* D) उपरोक्त सभी।

* Answer: D)

What are the disadvantages of representing a Binary Tree using an Array?

* A) Memory wastage (if the tree is not full).

* B) Size can be limited.

* C) Can be less efficient for some operations.

* D) All of the above.

* Answer: D)

7. लिंक्ड लिस्ट का उपयोग करके बाइनरी ट्री को दर्शाने के क्या फायदे हैं?

* A) लचीला आकार।

* B) कुशल मेमोरी उपयोग (अधिकांश मामलों में)।

* C) आसान इंसर्शन और डिलीशन।

* D) उपरोक्त सभी।

* Answer: D)

What are the advantages of representing a Binary Tree using a Linked List?

* A) Flexible size.

* B) Efficient memory usage (in most cases).

* C) Easy insertion and deletion.

* D) All of the above.

* Answer: D)

8. लिंक्ड लिस्ट का उपयोग करके बाइनरी ट्री को दर्शाने के क्या नुकसान हैं?

* A) अधिक मेमोरी उपयोग (कुछ मामलों में)।

* B) ट्रैवर्सल के लिए अधिक समय लग सकता है।

* C) अधिक जटिल कार्यान्वयन।

* D) उपरोक्त सभी।

* Answer: D)

What are the disadvantages of representing a Binary Tree using a Linked List?

* A) More memory usage (in some cases).

* B) Traversal can be slower.

* C) More complex implementation.

* D) All of the above.

* Answer: D)

9. बाइनरी ट्री को सरणी का उपयोग करके दर्शाने के लिए कितना स्थान की आवश्यकता होती है?

* A) नोड्स की संख्या के बराबर।

* B) नोड्स की संख्या के दो गुने से कम।

* C) नोड्स की संख्या के दो गुने से अधिक।

* D) स्थिति पर निर्भर करता है।

* Answer: C)

How much space is required to represent a Binary Tree using an Array?

* A) Equal to the number of nodes.

* B) Less than twice the number of nodes.

* C) More than twice the number of nodes.

* D) Depends on the situation.

* Answer: C)

10. बाइनरी ट्री को लिंक्ड लिस्ट का उपयोग करके दर्शाने के लिए कितना स्थान की आवश्यकता होती है?

* A) नोड्स की संख्या के बराबर।

* B) नोड्स की संख्या के दो गुने से कम।

* C) नोड्स की संख्या के दो गुने से अधिक।

* D) स्थिति पर निर्भर करता है।

* Answer: A)

QLab

How much space is required to represent a Binary Tree using a Linked List?

* A) Equal to the number of nodes.

* B) Less than twice the number of nodes.

* C) More than twice the number of nodes.

* D) Depends on the situation.

* Answer: A)

11. बाइनरी ट्री को सरणी का उपयोग करके दर्शाने के लिए किस प्रकार के वृक्ष सबसे उपयुक्त होते हैं?

* A) पूर्ण बाइनरी ट्री (Complete Binary Tree)

* B) पार्थिव वृक्ष (Skewed Tree)

* C) केवल रूट नोड वाला वृक्ष

* D) कोई भी प्रकार का बाइनरी ट्री

* Answer: A)

Which type of trees are most suitable for representing a Binary Tree using an Array?

* A) Complete Binary Tree

* B) Skewed Tree

* C) Tree with only root node

* D) Any type of Binary Tree

* Answer: A)

12. पूर्ण बाइनरी ट्री (Complete Binary Tree) क्या है?

* A) एक ऐसा बाइनरी ट्री जिसमें प्रत्येक स्तर पूर्ण रूप से भरा हुआ है।

* B) एक ऐसा बाइनरी ट्री जिसमें केवल रूट नोड होता है।

* C) एक ऐसा बाइनरी ट्री जिसमें केवल दो नोड्स होते हैं।

* D) एक ऐसा बाइनरी ट्री जिसमें सभी नोड्स का मान समान होता है।

* Answer: A)

What is a Complete Binary Tree?

* A) A Binary Tree where each level is completely filled.

* B) A Binary Tree that has only root node.

* C) A Binary Tree that has only two nodes.

* D) A Binary Tree where all nodes have the same value.

* Answer: A)

13. पार्थिव वृक्ष (Skewed Tree) क्या है?

* A) एक ऐसा बाइनरी ट्री जिसमें सभी नोड्स का केवल एक ही संतान होता है।

* B) एक ऐसा बाइनरी ट्री जिसमें सभी नोड्स के दो संतान होते हैं।

* C) एक ऐसा बाइनरी ट्री जिसमें केवल रूट नोड होता है।

* D) एक ऐसा बाइनरी ट्री जिसमें कोई संतान नोड नहीं होता है।

* Answer: A)

What is a Skewed Tree?

* A) A Binary Tree where all nodes have only one child.

* B) A Binary Tree where all nodes have two children.

* C) A Binary Tree that has only root node.

* D) A Binary Tree that has no child nodes.

* Answer: A)

14. सरणी का उपयोग करके पार्थिव वृक्ष को दर्शाने पर क्या होता है?

* A) अधिकांश स्थान अप्रयुक्त रहता है।

* B) मेमोरी का कुशल उपयोग होता है।

* C) कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

* D) सरणी का उपयोग करके पार्थिव वृक्ष को दर्शाया नहीं जा सकता है।

* Answer: A)

What happens when a Skewed Tree is represented using an Array?

* A) Most of the space remains unused.

* B) Memory is used efficiently.

* C) No effect.

* D) Skewed Tree cannot be represented using an Array.

* Answer: A)

15. लिंक्ड लिस्ट का उपयोग करके पार्थिव वृक्ष को दर्शाने पर क्या होता है?

* A) अधिकांश स्थान अप्रयुक्त रहता है।

* B) मेमोरी का कुशल उपयोग होता है।

* C) कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

* D) लिंक्ड लिस्ट का उपयोग करके पार्थिव वृक्ष को दर्शाया नहीं जा सकता है।

* Answer: B)

What happens when a Skewed Tree is represented using a Linked List?

* A) Most of the space remains unused.

* B) Memory is used efficiently.

* C) No effect.

* D) Skewed Tree cannot be represented using a Linked List.

* Answer: B)

1. बाइनरी ट्री के ट्रैवर्सल का क्या अर्थ है?

* A) बाइनरी ट्री में सभी नोड्स को व्यवस्थित रूप से एक्सेस करना।

* B) बाइनरी ट्री में केवल रूट नोड को एक्सेस करना।

* C) बाइनरी ट्री में केवल लीफ नोड्स को एक्सेस करना।

* D) बाइनरी ट्री में किसी भी नोड को यादृच्छिक रूप से एक्सेस करना।

* Answer: A)

What does Traversal of a Binary Tree mean?

* A) Accessing all the nodes in a Binary Tree systematically.

* B) Accessing only the root node in a Binary Tree.

* C) Accessing only the leaf nodes in a Binary Tree.

* D) Accessing any node randomly in a Binary Tree.

* Answer: A)

2. प्री-ऑर्डर ट्रैवर्सल में नोड्स को किस क्रम में एक्सेस किया जाता है?

* A) रूट, लेफ्ट सबट्री, राइट सबट्री

* B) लेफ्ट सबट्री, रूट, राइट सबट्री

* C) लेफ्ट सबट्री, राइट सबट्री, रूट

* D) राइट सबट्री, लेफ्ट सबट्री, रूट

* Answer: A)

In Pre-order Traversal, nodes are accessed in which order?

* A) Root, Left Subtree, Right Subtree

* B) Left Subtree, Root, Right Subtree

* C) Left Subtree, Right Subtree, Root

* D) Right Subtree, Left Subtree, Root

* Answer: A)

3. पोस्ट-ऑर्डर ट्रैवर्सल में नोड्स को किस क्रम में एक्सेस किया जाता है?

* A) रूट, लेफ्ट सबट्री, राइट सबट्री

* B) लेफ्ट सबट्री, रूट, राइट सबट्री

* C) लेफ्ट सबट्री, राइट सबट्री, रूट

* D) राइट सबट्री, लेफ्ट सबट्री, रूट

* Answer: C)

In Post-order Traversal, nodes are accessed in which order?

* A) Root, Left Subtree, Right Subtree

* B) Left Subtree, Root, Right Subtree

* C) Left Subtree, Right Subtree, Root

* D) Right Subtree, Left Subtree, Root

* Answer: C)

4. इन-ऑर्डर ट्रैवर्सल में नोड्स को किस क्रम में एक्सेस किया जाता है?

* A) रूट, लेफ्ट सबट्री, राइट सबट्री

* B) लेफ्ट सबट्री, रूट, राइट सबट्री

* C) लेफ्ट सबट्री, राइट सबट्री, रूट

* D) राइट सबट्री, लेफ्ट सबट्री, रूट

* Answer: B)

In In-order Traversal, nodes are accessed in which order?

* A) Root, Left Subtree, Right Subtree

* B) Left Subtree, Root, Right Subtree

* C) Left Subtree, Right Subtree, Root

* D) Right Subtree, Left Subtree, Root

* Answer: B)

5. प्री-ऑर्डर ट्रैवर्सल का उपयोग कहाँ किया जाता है?

* A) व्यंजक का पोलिश नोटेशन बनाने के लिए।

* B) बाइनरी सर्च ट्री को सॉर्ट करने के लिए।

* C) बाइनरी ट्री से डुप्लिकेट नोड्स को हटाने के लिए।

* D) उपरोक्त सभी।

* Answer: A)

Where is Pre-order Traversal used?

* A) To create Polish notation of an expression.

* B) To sort a Binary Search Tree.

* C) To remove duplicate nodes from a Binary Tree.

* D) All of the above.

* Answer: A)

6. पोस्ट-ऑर्डर ट्रैवर्सल का उपयोग कहाँ किया जाता है?

* A) व्यंजक का पोलिश नोटेशन बनाने के लिए।

* B) बाइनरी ट्री को मेमोरी से मुक्त करने के लिए।

* C) बाइनरी सर्च ट्री को सॉर्ट करने के लिए।

* D) उपरोक्त सभी।

* Answer: B)

Where is Post-order Traversal used?

* A) To create Polish notation of an expression.

* B) To free memory of a Binary Tree.

* C) To sort a Binary Search Tree.

* D) All of the above.

* Answer: B)

7. इन-ऑर्डर ट्रैवर्सल का उपयोग कहाँ किया जाता है?

* A) बाइनरी सर्च ट्री को सॉर्ट करने के लिए।

* B) व्यंजक का पोलिश नोटेशन बनाने के लिए।

* C) बाइनरी ट्री को मेमोरी से मुक्त करने के लिए।

* D) उपरोक्त सभी।

* Answer: A)

Where is In-order Traversal used?

* A) To sort a Binary Search Tree.
* B) To create Polish notation of an expression.
* C) To free memory of a Binary Tree.
* D) All of the above.
* Answer: A)

8. प्री-ऑर्डर ट्रैवर्सल में रूट नोड को कब एक्सेस किया जाता है?

* A) सबसे पहले
* B) सबसे अंत में
* C) मध्य में
* D) यादृच्छिक रूप से
* Answer: A)

When is the Root node accessed in Pre-order Traversal?

* A) First
* B) Last
* C) In the middle
* D) Randomly
* Answer: A)

9. पोस्ट-ऑर्डर ट्रैवर्सल में रूट नोड को कब एक्सेस किया जाता है?

* A) सबसे पहले
* B) सबसे अंत में
* C) मध्य में
* D) यादृच्छिक रूप से
* Answer: B)

When is the Root node accessed in Post-order Traversal?

* A) First
* B) Last
* C) In the middle
* D) Randomly

* Answer: B)

10. इन-ऑर्डर ट्रैवर्सल में रूट नोड को कब एक्सेस किया जाता है?

* A) सबसे पहले

* B) सबसे अंत में

* C) मध्य में

* D) यादृच्छिक रूप से

* Answer: C)

When is the Root node accessed in In-order Traversal?

* A) First

* B) Last

* C) In the middle

* D) Randomly

* Answer: C)

11. यदि किसी बाइनरी ट्री को इन-ऑर्डर में ट्रैवर्स किया जाए तो प्राप्त आउटपुट कैसा होगा (यदि ट्री में सभी नोड्स में अलग-अलग मान हैं)?

* A) आरोही क्रम (Ascending order)

* B) अवरोही क्रम (Descending order)

* C) यादृच्छिक क्रम

* D) परिभाषित नहीं किया जा सकता

* Answer: A)

If a Binary Tree is traversed In-order, what will be the output (if all nodes in the tree have different values)?

* A) Ascending order

* B) Descending order

* C) Random order

* D) Cannot be defined

* Answer: A)

12. प्री-ऑर्डर, पोस्ट-ऑर्डर और इन-ऑर्डर ट्रैवर्सल के क्रम को जानकर क्या किया जा सकता है?

* A) बाइनरी ट्री की संरचना को पुनर्निर्माण किया जा सकता है।

* B) बाइनरी ट्री में नोड्स की संख्या निर्धारित की जा सकती है।

* C) बाइनरी ट्री में सबसे बड़ा और सबसे छोटा नोड ढूंढा जा सकता है।

* D) बाइनरी ट्री को सॉर्ट किया जा सकता है।

* Answer: A)

Knowing the order of Pre-order, Post-order and In-order Traversal, what can be done?

* A) The structure of the Binary Tree can be reconstructed.

* B) The number of nodes in the Binary Tree can be determined.

* C) The largest and smallest node in the Binary Tree can be found.

* D) The Binary Tree can be sorted.

* Answer: A)

13. प्री-ऑर्डर ट्रैवर्सल के लिए स्टैक डेटा संरचना का उपयोग किया जाता है।

* A) सत्य

* B) असत्य

* Answer: A)

Stack data structure is used for Pre-order Traversal.

* A) True

* B) False

* Answer: A)

14. पोस्ट-ऑर्डर ट्रैवर्सल के लिए स्टैक डेटा संरचना का उपयोग किया जाता है।

* A) सत्य

* B) असत्य

* Answer: A)

Stack data structure is used for Post-order Traversal.

* A) True

* B) False

* Answer: A)

15. इन-ऑर्डर ट्रैवर्सल के लिए स्टैक डेटा संरचना का उपयोग किया जाता है।

* A) सत्य

* B) असत्य

* Answer: A)

Stack data structure is used for In-order Traversal.

* A) True

* B) False

* Answer: A)

16. रिकर्सन का उपयोग करके प्री-ऑर्डर ट्रैवर्सल को कार्यान्वित किया जा सकता है।

* A) सत्य

* B) असत्य

* Answer: A)

Recursion can be used to implement Pre-order Traversal.

* A) True

* B) False

* Answer: A)

17. रिकर्सन का उपयोग करके पोस्ट-ऑर्डर ट्रैवर्सल को कार्यान्वित किया जा सकता है।

* A) सत्य

* B) असत्य

* Answer: A)

Recursion can be used to implement Post-order Traversal.

* A) True

* B) False

* Answer: A)

18. रिकर्सन का उपयोग करके इन-ऑर्डर ट्रैवर्सल को कार्यान्वित किया जा सकता है।

* A) सत्य

* B) असत्य

* Answer: A)

QLab

Recursion can be used to implement In-order Traversal.

* A) True

* B) False

* Answer: A)

19. प्री-ऑर्डर, पोस्ट-ऑर्डर और इन-ऑर्डर ट्रैवर्सल के लिए समय जटिलता क्या है?

* A) O(1)

* B) O(log n)

* C) O(n)

* D) O(n^2)

* Answer: C)

What is the time complexity of Pre-order, Post-order and In-order Traversal?

* A) O(1)

* B) O(log n)

* C) O(n)

* D) O(n^2)

* Answer: C)

20. यदि बाइनरी ट्री संतुलित है तो ट्रैवर्सल की समय जटिलता क्या हो सकती है?

* A) O(log n)

* B) O(n)

* C) O(n^2)

* D) O(1)

* Answer: A)

If the Binary Tree is balanced, what can be the time complexity of Traversal?

* A) O(log n)

* B) O(n)

* C) O(n^2)

* D) O(1)

* Answer: A)

QLab

21. What is the space complexity of recursive implementation of tree traversals (Pre-order, Post-order, In-order)?

* A) O(1)

* B) O(log n)

* C) O(n)

* D) O(n^2)

* Answer: C)

Explanation: Recursive implementations of tree traversals use the call stack, which can grow to the depth of the tree in the worst case. For a skewed tree, the depth can be 'n' (number of nodes), leading to O(n) space complexity.

22. What is the space complexity of iterative implementation of tree traversals using a stack?

* A) O(1)

* B) O(log n)

* C) O(n)

* D) O(n^2)

* Answer: C)

Explanation: Iterative implementations using a stack also require space proportional to the tree's depth, which can be O(n) in the worst case.

23. Which traversal method is used to create an expression tree from postfix notation?

* A) Pre-order

* B) Post-order

* C) In-order

* D) Level-order

* Answer: B)

Explanation: Post-order traversal is used to create an expression tree from postfix notation because the operands are processed after their respective operators.

24. Which traversal method is used to sort a Binary Search Tree in ascending order?

* A) Pre-order

* B) Post-order

* C) In-order

* D) Level-order

* Answer: C)

Explanation: In-order traversal of a Binary Search Tree naturally produces the elements in ascending order.

25. Which traversal method is used to obtain the prefix notation of an expression tree?

* A) Pre-order

* B) Post-order

* C) In-order

* D) Level-order

* Answer: A)

1. ग्राफ क्या है?

* A) नोड्स (शीर्ष) और उनके बीच संबंधों (किनारों) का एक संग्रह।

* B) केवल नोड्स का एक संग्रह।

* C) केवल किनारों का एक संग्रह।

* D) एक प्रकार का वृक्ष।

* Answer: A)

What is a Graph?

* A) A collection of nodes (vertices) and relationships (edges) between them.

* B) A collection of nodes only.

* C) A collection of edges only.

* D) A type of tree.

* Answer: A)

2. ग्राफ में नोड्स को क्या कहा जाता है?

* A) शीर्ष (Vertices)

* B) किनारे (Edges)

* C) शाखाएँ (Branches)

* D) पत्तियाँ (Leaves)

* Answer: A)

What are nodes called in a Graph?

* A) Vertices

* B) Edges

* C) Branches

* D) Leaves

* Answer: A)

3. ग्राफ में नोड्स के बीच के संबंधों को क्या कहा जाता है?

* A) शीर्ष (Vertices)

* B) किनारे (Edges)

* C) शाखाएँ (Branches)

* D) पत्तियाँ (Leaves)

* Answer: B)

What are the relationships between nodes called in a Graph?

* A) Vertices

* B) Edges

* C) Branches

* D) Leaves

* Answer: B)

4. निर्देशित ग्राफ (Directed Graph) क्या है?

* A) जिसमें किनारों की दिशा होती है।

* B) जिसमें किनारों की कोई दिशा नहीं होती है।

* C) जिसमें केवल एक ही नोड होता है।

* D) जिसमें केवल एक ही किनारा होता है।

* Answer: A)

What is a Directed Graph?

* A) Where edges have a direction.

* B) Where edges have no direction.

* C) Which has only one node.

* D) Which has only one edge.

* Answer: A)

5. अनिर्देशित ग्राफ (Undirected Graph) क्या है?

* A) जिसमें किनारों की दिशा होती है।

* B) जिसमें किनारों की कोई दिशा नहीं होती है।

* C) जिसमें केवल एक ही नोड होता है।

* D) जिसमें केवल एक ही किनारा होता है।

* Answer: B)

What is an Undirected Graph?

* A) Where edges have a direction.

* B) Where edges have no direction.

* C) Which has only one node.

* D) Which has only one edge.

* Answer: B)

6. ग्राफ में चक्र (Cycle) क्या है?

* A) दो नोड्स के बीच का सीधा संबंध।

* B) नोड्स का एक ऐसा अनुक्रम जिसमें प्रारंभिक और अंतिम नोड समान होते हैं।

* C) किसी भी दो नोड्स के बीच का पथ।

* D) एक नोड से सभी अन्य नोड्स तक पहुंचने का मार्ग।

* Answer: B)

What is a Cycle in a Graph?

* A) A direct relationship between two nodes.

* B) A sequence of nodes where the initial and final nodes are the same.

* C) A path between any two nodes.

* D) A way to reach all other nodes from one node.

* Answer: B)

7. ग्राफ में पथ (Path) क्या है?

QLab

* A) दो नोड्स के बीच का सीधा संबंध।

* B) नोड्स का एक ऐसा अनुक्रम जिसमें प्रारंभिक और अंतिम नोड समान होते हैं।

* C) किसी भी दो नोड्स के बीच का किनारों का क्रमबद्ध अनुक्रम।

* D) एक नोड से सभी अन्य नोड्स तक पहुंचने का मार्ग।

* Answer: C)

What is a Path in a Graph?

* A) A direct relationship between two nodes.

* B) A sequence of nodes where the initial and final nodes are the same.

* C) An ordered sequence of edges between any two nodes.

* D) A way to reach all other nodes from one node.

* Answer: C)

8. कनेक्टेड ग्राफ (Connected Graph) क्या है?

* A) जिसमें प्रत्येक नोड दूसरे सभी नोड्स से सीधे जुड़ा होता है।

* B) जिसमें किसी भी दो नोड्स के बीच एक पथ मौजूद होता है।

* C) जिसमें कोई चक्र नहीं होता है।

* D) जिसमें केवल एक ही नोड होता है।

* Answer: B)

What is a Connected Graph?

* A) Where each node is directly connected to all other nodes.

* B) Where there exists a path between any two nodes.

* C) Which has no cycles.

* D) Which has only one node.

* Answer: B)

9. डिसकनेक्टेड ग्राफ (Disconnected Graph) क्या है?

* A) जिसमें प्रत्येक नोड दूसरे सभी नोड्स से सीधे जुड़ा होता है।

* B) जिसमें किसी भी दो नोड्स के बीच एक पथ मौजूद होता है।

* C) जिसमें कुछ नोड्स के बीच कोई पथ नहीं होता है।

* D) जिसमें केवल एक ही नोड होता है।

* Answer: C)

What is a Disconnected Graph?

* A) Where each node is directly connected to all other nodes.

* B) Where there exists a path between any two nodes.

* C) Where there is no path between some nodes.

* D) Which has only one node.

* Answer: C)

10. ग्राफ का उपयोग कहाँ किया जाता है?

* A) सोशल नेटवर्क विश्लेषण में।

* B) रूटिंग एल्गोरिदम में।

* C) वेब पेज रैंकिंग में।

* D) उपरोक्त सभी।

* Answer: D)

Where is Graph used?

* A) In social network analysis.

* B) In routing algorithms.

* C) In web page ranking.

* D) All of the above.

* Answer: D)

16. ट्री एक विशेष प्रकार का क्या है?

* A) ग्राफ

* B) सरणी

* C) स्टैक

* D) कतार

* Answer: A)

Tree is a special type of what?

* A) Graph

* B) Array

* C) Stack

* D) Queue

* Answer: A)

17. वृक्ष में चक्र होता है?

* A) हां

* B) नहीं

* Answer: B)

Does a Tree have cycles?

* A) Yes

* B) No

* Answer: B)

18. ग्राफ का उपयोग कहाँ किया जाता है?

* A) सोशल नेटवर्क विश्लेषण में।

* B) रूटिंग एल्गोरिदम में।

* C) वेब पेज रैंकिंग में।

* D) उपरोक्त सभी।

* Answer: D)

Where is Graph used?

* A) In social network analysis.

* B) In routing algorithms.

* C) In web page ranking.

* D) All of the above.

* Answer: D)

19. ग्राफ को कैसे दर्शाया जा सकता है?

* A) एडजेंसी मैट्रिक्स का उपयोग करके

* B) एडजेंसी लिस्ट का उपयोग करके

* C) दोनों (A) और (B)

* D) इनमें से कोई नहीं

* Answer: C)

How can a Graph be represented?

* A) Using Adjacency Matrix

* B) Using Adjacency List

* C) Both (A) and (B)

* D) None of the above

* Answer: C)

20. एडजेंसी मैट्रिक्स क्या है?

* A) एक द्वि-आयामी सरणी जिसमें प्रत्येक सेल दर्शाता है कि दो नोड्स के बीच कोई किनारा है या नहीं।

* B) एक सूची जिसमें प्रत्येक नोड के आसन्न नोड्स की सूची होती है।

* C) एक सिंगल-डायमेंशनल सरणी जिसमें सभी नोड्स संग्रहीत होते हैं।

* D) एक डेटा संरचना जिसमें केवल किनारों को संग्रहीत किया जाता है।

* Answer: A)

What is an Adjacency Matrix?

* A) A two-dimensional array where each cell indicates whether there is an edge between two nodes or not.

* B) A list where each node has a list of its adjacent nodes.

* C) A single-dimensional array where all nodes are stored.

* D) A data structure that stores only edges.

* Answer: A)

1. शीर्ष (Vertex) क्या है?

* A) ग्राफ में नोड्स।

* B) नोड्स के बीच के संबंध।

* C) चक्र बनाने वाले नोड्स का अनुक्रम।

* D) ग्राफ में सबसे महत्वपूर्ण नोड।

* Answer: A)

What is a Vertex?

* A) Nodes in a graph.

* B) Relationships between nodes.

* C) A sequence of nodes forming a cycle.

* D) The most important node in a graph.

* Answer: A)

2. किनारा (Edge) क्या है?

* A) ग्राफ में नोड्स।

* B) नोड्स के बीच के संबंध।

* C) चक्र बनाने वाले नोड्स का अनुक्रम।

* D) ग्राफ में सबसे महत्वपूर्ण नोड।

* Answer: B)

What is an Edge?

* A) Nodes in a graph.

* B) Relationships between nodes.

* C) A sequence of nodes forming a cycle.

* D) The most important node in a graph.

* Answer: B)

3. पथ (Path) क्या है?

* A) दो नोड्स के बीच का सीधा संबंध।

* B) नोड्स का एक ऐसा अनुक्रम जिसमें प्रारंभिक और अंतिम नोड समान होते हैं।

* C) किसी भी दो नोड्स के बीच का किनारों का क्रमबद्ध अनुक्रम।

* D) एक नोड से सभी अन्य नोड्स तक पहुंचने का मार्ग।

* Answer: C)

What is a Path?

* A) A direct relationship between two nodes.

* B) A sequence of nodes where the initial and final nodes are the same.

* C) An ordered sequence of edges between any two nodes.

* D) A way to reach all other nodes from one node.

* Answer: C)

4. चक्र (Cycle) क्या है?

* A) दो नोड्स के बीच का सीधा संबंध।

* B) नोड्स का एक ऐसा अनुक्रम जिसमें प्रारंभिक और अंतिम नोड समान होते हैं।

QLab

* C) किसी भी दो नोड्स के बीच का पथ।

* D) एक नोड से सभी अन्य नोड्स तक पहुंचने का मार्ग।

* Answer: B)

What is a Cycle?

* A) A direct relationship between two nodes.

* B) A sequence of nodes where the initial and final nodes are the same.

* C) A path between any two nodes.

* D) A way to reach all other nodes from one node.

* Answer: B)

5. डिग्री (Degree) क्या है?

* A) किसी नोड से जुड़े किनारों की संख्या।

* B) किसी नोड का मान।

* C) दो नोड्स के बीच की दूरी।

* D) ग्राफ में नोड्स की कुल संख्या।

* Answer: A)

What is Degree?

* A) The number of edges connected to a node.

* B) The value of a node.

* C) The distance between two nodes.

* D) The total number of nodes in a graph.

* Answer: A)

6. इन-डिग्री (In-degree) क्या है?

* A) किसी निर्देशित ग्राफ में एक नोड में आने वाले किनारों की संख्या।

* B) किसी निर्देशित ग्राफ में एक नोड से निकलने वाले किनारों की संख्या।

* C) किसी अनिर्देशित ग्राफ में एक नोड से जुड़े किनारों की संख्या।

* D) किसी ग्राफ में सभी नोड्स की डिग्री का योग।

* Answer: A)

What is In-degree?

* A) The number of edges entering a node in a directed graph.

* B) The number of edges leaving a node in a directed graph.

* C) The number of edges connected to a node in an undirected graph.

* D) The sum of degrees of all nodes in a graph.

* Answer: A)

7. आउट-डिग्री (Out-degree) क्या है?

* A) किसी निर्देशित ग्राफ में एक नोड में आने वाले किनारों की संख्या।

* B) किसी निर्देशित ग्राफ में एक नोड से निकलने वाले किनारों की संख्या।

* C) किसी अनिर्देशित ग्राफ में एक नोड से जुड़े किनारों की संख्या।

* D) किसी ग्राफ में सभी नोड्स की डिग्री का योग।

* Answer: B)

What is Out-degree?

* A) The number of edges entering a node in a directed graph.

* B) The number of edges leaving a node in a directed graph.

* C) The number of edges connected to a node in an undirected graph.

* D) The sum of degrees of all nodes in a graph.

* Answer: B)

8. वेटेड ग्राफ (Weighted Graph) क्या है?

* A) जिसमें किनारों को कोई वजन नहीं दिया जाता है।

* B) जिसमें किनारों को वजन दिया जाता है (जैसे, दूरी, लागत)।

* C) जिसमें केवल एक ही प्रकार के नोड्स होते हैं।

* D) जिसमें केवल एक ही प्रकार के किनारे होते हैं।

* Answer: B)

What is a Weighted Graph?

* A) Where edges are not assigned any weight.

* B) Where edges are assigned weights (e.g., distance, cost).

* C) Which has only one type of nodes.

* D) Which has only one type of edges.

* Answer: B)

9. अनवेटेड ग्राफ (Unweighted Graph) क्या है?

* A) जिसमें किनारों को कोई वजन नहीं दिया जाता है।
* B) जिसमें किनारों को वजन दिया जाता है (जैसे, दूरी, लागत)।
* C) जिसमें केवल एक ही प्रकार के नोड्स होते हैं।
* D) जिसमें केवल एक ही प्रकार के किनारे होते हैं।
* Answer: A)

What is an Unweighted Graph?

* A) Where edges are not assigned any weight.
* B) Where edges are assigned weights (e.g., distance, cost).
* C) Which has only one type of nodes.
* D) Which has only one type of edges.
* Answer: A)

10. संतृप्त ग्राफ (Saturated Graph) क्या है?

* A) जिसमें प्रत्येक नोड दूसरे सभी नोड्स से जुड़ा होता है।
* B) जिसमें कोई भी दो नोड्स के बीच कोई किनारा नहीं होता है।
* C) जिसमें प्रत्येक नोड के अधिकतम संभव किनारे होते हैं।
* D) जिसमें केवल एक ही नोड होता है।
* Answer: C)

What is a Saturated Graph?

* A) Where each node is connected to all other nodes.
* B) Where there is no edge between any two nodes.
* C) Where each node has the maximum possible number of edges.
* D) Which has only one node.
* Answer: C)

Certainly, let's continue with more MCQs on Terminologies related to Graph in Hindi and English:

11. पूर्ण ग्राफ (Complete Graph) क्या है?

* A) जिसमें प्रत्येक नोड दूसरे सभी नोड्स से जुड़ा होता है।
* B) जिसमें कोई भी दो नोड्स के बीच कोई किनारा नहीं होता है।
* C) जिसमें प्रत्येक नोड के अधिकतम संभव किनारे होते हैं।

* D) जिसमें केवल एक ही नोड होता है।

* Answer: A)

What is a Complete Graph?

* A) Where each node is connected to all other nodes.

* B) Where there is no edge between any two nodes.

* C) Where each node has the maximum possible number of edges.

* D) Which has only one node.

* Answer: A)

12. खाली ग्राफ (Empty Graph) क्या है?

* A) जिसमें प्रत्येक नोड दूसरे सभी नोड्स से जुड़ा होता है।

* B) जिसमें कोई भी दो नोड्स के बीच कोई किनारा नहीं होता है।

* C) जिसमें प्रत्येक नोड के अधिकतम संभव किनारे होते हैं।

* D) जिसमें केवल एक ही नोड होता है।

* Answer: B)

What is an Empty Graph?

* A) Where each node is connected to all other nodes.

* B) Where there is no edge between any two nodes.

* C) Where each node has the maximum possible number of edges.

* D) Which has only one node.

* Answer: B)

13. कनेक्टेड ग्राफ (Connected Graph) क्या है?

* A) जिसमें प्रत्येक नोड दूसरे सभी नोड्स से सीधे जुड़ा होता है।

* B) जिसमें किसी भी दो नोड्स के बीच एक पथ मौजूद होता है।

* C) जिसमें कोई चक्र नहीं होता है।

* D) जिसमें केवल एक ही नोड होता है।

* Answer: B)

What is a Connected Graph?

* A) Where each node is directly connected to all other nodes.

* B) Where there exists a path between any two nodes.

* C) Which has no cycles.

* D) Which has only one node.

* Answer: B)

14. डिसकनेक्टेड ग्राफ (Disconnected Graph) क्या है?

* A) जिसमें प्रत्येक नोड दूसरे सभी नोड्स से सीधे जुड़ा होता है।

* B) जिसमें किसी भी दो नोड्स के बीच एक पथ मौजूद होता है।

* C) जिसमें कुछ नोड्स के बीच कोई पथ नहीं होता है।

* D) जिसमें केवल एक ही नोड होता है।

* Answer: C)

What is a Disconnected Graph?

* A) Where each node is directly connected to all other nodes.

* B) Where there exists a path between any two nodes.

* C) Where there is no path between some nodes.

* D) Which has only one node.

* Answer: C)

15. ट्री एक विशेष प्रकार का क्या है?

* A) ग्राफ

* B) सरणी

* C) स्टैक

* D) कतार

* Answer: A)

Tree is a special type of what?

* A) Graph

* B) Array

* C) Stack

* D) Queue

* Answer: A)

16. वृक्ष में चक्र होता है?

* A) हां

* B) नहीं

* Answer: B)

Does a Tree have cycles?

* A) Yes

* B) No

* Answer: B)

17. फॉरेस्ट (Forest) क्या है?

* A) असंबंधित वृक्षों का संग्रह।

* B) एक ही वृक्ष जिसमें कई रूट नोड्स हैं।

* C) एक ही वृक्ष जिसमें केवल एक ही लीफ नोड है।

* D) एक ही वृक्ष जिसमें सभी नोड्स जुड़े हुए हैं।

* Answer: A)

What is a Forest?

* A) A collection of disjoint trees.

* B) A single tree with multiple root nodes.

* C) A single tree with only one leaf node.

* D) A single tree where all nodes are connected.

* Answer: A)

18. एडजेंसी मैट्रिक्स क्या है?

* A) एक द्वि-आयामी सरणी जिसमें प्रत्येक सेल दर्शाता है कि दो नोड्स के बीच कोई किनारा है या नहीं।

* B) एक सूची जिसमें प्रत्येक नोड के आसन्न नोड्स की सूची होती है।

* C) एक सिंगल-डायमेंशनल सरणी जिसमें सभी नोड्स संग्रहीत होते हैं।

* D) एक डेटा संरचना जिसमें केवल किनारों को संग्रहीत किया जाता है।

* Answer: A)

What is an Adjacency Matrix?

* A) A two-dimensional array where each cell indicates whether there is an edge between two nodes or not.

* B) A list where each node has a list of its adjacent nodes.

* C) A single-dimensional array where all nodes are stored.

* D) A data structure that stores only edges.

* Answer: A)

19. एडजेंसी लिस्ट क्या है?

* A) एक द्वि-आयामी सरणी जिसमें प्रत्येक सेल दर्शाता है कि दो नोड्स के बीच कोई किनारा है या नहीं।

* B) एक सूची जिसमें प्रत्येक नोड के आसन्न नोड्स की सूची होती है।

* C) एक सिंगल-डायमेंशनल सरणी जिसमें सभी नोड्स संग्रहीत होते हैं।

* D) एक डेटा संरचना जिसमें केवल किनारों को संग्रहीत किया जाता है।

* Answer: B)

What is an Adjacency List?

* A) A two-dimensional array where each cell indicates whether there is an edge between two nodes or not.

* B) A list where each node has a list of its adjacent nodes.

* C) A single-dimensional array where all nodes are stored.

* D) A data structure that stores only edges.

* Answer: B)

20. ग्राफ को दर्शाने के लिए एडजेंसी मैट्रिक्स का उपयोग करने के क्या फायदे हैं?

* A) सरल कार्यान्वयन।

* B) चेक करना आसान है कि दो नोड्स के बीच कोई किनारा है या नहीं।

* C) स्पेर्स मैट्रिक्स के लिए मेमोरी का कुशल उपयोग।

* D) A और B दोनों।

* Answer: D)

What are the advantages of using an Adjacency Matrix to represent a Graph?

* A) Simple implementation.

* B) Easy to check if there is an edge between two nodes.

* C) Efficient memory usage for sparse matrices.

* D) Both A and B.

* Answer: D)

1. अनिर्देशित ग्राफ (Undirected Graph) क्या है?

* A) जिसमें किनारों की दिशा होती है।

* B) जिसमें किनारों की कोई दिशा नहीं होती है।

* C) जिसमें केवल एक ही नोड होता है।

* D) जिसमें केवल एक ही किनारा होता है।

* Answer: B)

What is an Undirected Graph?

* A) Where edges have a direction.

* B) Where edges have no direction.

* C) Which has only one node.

* D) Which has only one edge.

* Answer: B)

2. निर्देशित ग्राफ (Directed Graph) क्या है?

* A) जिसमें किनारों की दिशा होती है।

* B) जिसमें किनारों की कोई दिशा नहीं होती है।

* C) जिसमें केवल एक ही नोड होता है।

* D) जिसमें केवल एक ही किनारा होता है।

* Answer: A)

What is a Directed Graph?

* A) Where edges have a direction.

* B) Where edges have no direction.

* C) Which has only one node.

* D) Which has only one edge.

* Answer: A)

3. चक्रीय ग्राफ (Cyclic Graph) क्या है?

* A) जिसमें कोई चक्र नहीं होता है।

* B) जिसमें कम से कम एक चक्र होता है।

QLab

* C) जिसमें केवल एक ही नोड होता है।

* D) जिसमें केवल एक ही किनारा होता है।

* Answer: B)

What is a Cyclic Graph?

* A) Which has no cycles.

* B) Which has at least one cycle.

* C) Which has only one node.

* D) Which has only one edge.

* Answer: B)

4. अचक्रीय ग्राफ (Acyclic Graph) क्या है?

* A) जिसमें कोई चक्र नहीं होता है।

* B) जिसमें कम से कम एक चक्र होता है।

* C) जिसमें केवल एक ही नोड होता है।

* D) जिसमें केवल एक ही किनारा होता है।

* Answer: A)

What is an Acyclic Graph?

* A) Which has no cycles.

* B) Which has at least one cycle.

* C) Which has only one node.

* D) Which has only one edge.

* Answer: A)

5. वृक्ष एक प्रकार का क्या ग्राफ है?

* A) निर्देशित और अचक्रीय

* B) अनिर्देशित और अचक्रीय

* C) निर्देशित और चक्रीय

* D) अनिर्देशित और चक्रीय

* Answer: B)

Tree is a type of which Graph?

* A) Directed and Acyclic

* B) Undirected and Acyclic

* C) Directed and Cyclic

* D) Undirected and Cyclic

* Answer: B)

6. DAG (Directed Acyclic Graph) क्या है?

* A) निर्देशित और अचक्रीय ग्राफ

* B) अनिर्देशित और अचक्रीय ग्राफ

* C) निर्देशित और चक्रीय ग्राफ

* D) अनिर्देशित और चक्रीय ग्राफ

* Answer: A)

What is a DAG (Directed Acyclic Graph)?

* A) Directed and Acyclic Graph

* B) Undirected and Acyclic Graph

* C) Directed and Cyclic Graph

* D) Undirected and Cyclic Graph

* Answer: A)

7. यदि किसी निर्देशित ग्राफ में चक्र मौजूद है तो क्या वह DAG होगा?

* A) हां

* B) नहीं

* Answer: B)

If a Directed Graph has cycles, will it be a DAG?

* A) Yes

* B) No

* Answer: B)

8. अनिर्देशित ग्राफ में चक्र हो सकता है?

* A) हां

* B) नहीं

* Answer: A)

QLab

Can an Undirected Graph have cycles?

* A) Yes

* B) No

* Answer: A)

9. DAG का उपयोग कहाँ किया जाता है?

* A) टास्क शेड्यूलिंग में

* B) डेटाबेस डिजाइन में

* C) नेटवर्क रूटिंग में

* D) उपरोक्त सभी

* Answer: D)

Where is DAG used?

* A) In Task Scheduling

* B) In Database Design

* C) In Network Routing

* D) All of the above

* Answer: D)

10. निर्देशित ग्राफ का उपयोग कहाँ किया जाता है?

* A) वेब पेज रैंकिंग में

* B) सोशल नेटवर्क विश्लेषण में

* C) ट्रैफिक फ्लो सिमुलेशन में

* D) उपरोक्त सभी

* Answer: D)

Where is Directed Graph used?

* A) In Web Page Ranking

* B) In Social Network Analysis

* C) In Traffic Flow Simulation

* D) All of the above

* Answer: D)

11. एक वृक्ष एक प्रकार का क्या ग्राफ है?

* A) निर्देशित और अचक्रीय

* B) अनिर्देशित और अचक्रीय

* C) निर्देशित और चक्रीय

* D) अनिर्देशित और चक्रीय

* Answer: B)

Tree is a type of which Graph?

* A) Directed and Acyclic

* B) Undirected and Acyclic

* C) Directed and Cyclic

* D) Undirected and Cyclic

* Answer: B)

12. DAG (Directed Acyclic Graph) क्या है?

* A) निर्देशित और अचक्रीय ग्राफ

* B) अनिर्देशित और अचक्रीय ग्राफ

* C) निर्देशित और चक्रीय ग्राफ

* D) अनिर्देशित और चक्रीय ग्राफ

* Answer: A)

What is a DAG (Directed Acyclic Graph)?

* A) Directed and Acyclic Graph

* B) Undirected and Acyclic Graph

* C) Directed and Cyclic Graph

* D) Undirected and Cyclic Graph

* Answer: A)

13. यदि किसी निर्देशित ग्राफ में चक्र मौजूद है तो क्या वह DAG होगा?

* A) हां

* B) नहीं

* Answer: B)

If a Directed Graph has cycles, will it be a DAG?

* A) Yes

* B) No

* Answer: B)

14. अनिर्देशित ग्राफ में चक्र हो सकता है?

* A) हां

* B) नहीं

* Answer: A)

Can an Undirected Graph have cycles?

* A) Yes

* B) No

* Answer: A)

15. DAG का उपयोग कहाँ किया जाता है?

* A) टास्क शेड्यूलिंग में

* B) डेटाबेस डिजाइन में

* C) नेटवर्क रूटिंग में

* D) उपरोक्त सभी

* Answer: D)

Where is DAG used?

* A) In Task Scheduling

* B) In Database Design

* C) In Network Routing

* D) All of the above

* Answer: D)

16. निर्देशित ग्राफ का उपयोग कहाँ किया जाता है?

* A) वेब पेज रैंकिंग में

* B) सोशल नेटवर्क विश्लेषण में

* C) ट्रैफिक फ्लो सिमुलेशन में

* D) उपरोक्त सभी

* Answer: D)

Where is Directed Graph used?

* A) In Web Page Ranking

* B) In Social Network Analysis

* C) In Traffic Flow Simulation

* D) All of the above

* Answer: D)

17. अनिर्देशित ग्राफ का उपयोग कहाँ किया जाता है?

* A) सोशल नेटवर्क विश्लेषण में

* B) रोड नेटवर्क मॉडलिंग में

* C) वेब पेज रैंकिंग (कुछ मामलों में)

* D) उपरोक्त सभी

* Answer: D)

Where is Undirected Graph used?

* A) In Social Network Analysis

* B) In Road Network Modeling

* C) In Web Page Ranking (in some cases)

* D) All of the above

* Answer: D)

18. चक्रीय ग्राफ का एक उदाहरण क्या है?

* A) वृक्ष

* B) फॉरेस्ट

* C) सोशल नेटवर्क (कुछ मामलों में)

* D) DAG

* Answer: C)

What is an example of a Cyclic Graph?

* A) Tree

* B) Forest

* C) Social Network (in some cases)

* D) DAG

* Answer: C)

QLab

19. अचक्रीय ग्राफ का एक उदाहरण क्या है?

* A) वृक्ष

* B) फॉरेस्ट

* C) सोशल नेटवर्क (कुछ मामलों में)

* D) DAG

* Answer: A, B, D)

What is an example of an Acyclic Graph?

* A) Tree

* B) Forest

* C) Social Network (in some cases)

* D) DAG

* Answer: A, B, D)

20. निर्देशित ग्राफ का एक उदाहरण क्या है?

* A) वेब पेज और उनके लिंक

* B) रोड नेटवर्क (एकतरफा सड़कों के साथ)

* C) टास्क डिपेंडेंसी ग्राफ

* D) उपरोक्त सभी

* Answer: D)

What is an example of a Directed Graph?

* A) Web pages and their links

* B) Road network (with one-way streets)

* C) Task dependency graph

* D) All of the above

* Answer: D)

1. ग्राफ को मेमोरी में कैसे दर्शाया जा सकता है?

* A) एडजेंसी मैट्रिक्स

* B) एडजेंसी लिस्ट

* C) इनमें से कोई नहीं

* D) एडजेंसी मैट्रिक्स या एडजेंसी लिस्ट

* Answer: D)

QLab

How can a Graph be represented in memory?

* A) Adjacency Matrix

* B) Adjacency List

* C) None of the above

* D) Adjacency Matrix or Adjacency List

* Answer: D)

2. एडजेंसी मैट्रिक्स क्या है?

* A) एक द्वि-आयामी सरणी जिसमें प्रत्येक सेल दर्शाता है कि दो नोड्स के बीच कोई किनारा है या नहीं।

* B) एक सूची जिसमें प्रत्येक नोड के आसन्न नोड्स की सूची होती है।

* C) एक सिंगल-डायमेंशनल सरणी जिसमें सभी नोड्स संग्रहीत होते हैं।

* D) एक डेटा संरचना जिसमें केवल किनारों को संग्रहीत किया जाता है।

* Answer: A)

What is an Adjacency Matrix?

* A) A two-dimensional array where each cell indicates whether there is an edge between two nodes or not.

* B) A list where each node has a list of its adjacent nodes.

* C) A single-dimensional array where all nodes are stored.

* D) A data structure that stores only edges.

* Answer: A)

3. एडजेंसी लिस्ट क्या है?

* A) एक द्वि-आयामी सरणी जिसमें प्रत्येक सेल दर्शाता है कि दो नोड्स के बीच कोई किनारा है या नहीं।

* B) एक सूची जिसमें प्रत्येक नोड के आसन्न नोड्स की सूची होती है।

* C) एक सिंगल-डायमेंशनल सरणी जिसमें सभी नोड्स संग्रहीत होते हैं।

* D) एक डेटा संरचना जिसमें केवल किनारों को संग्रहीत किया जाता है।

* Answer: B)

What is an Adjacency List?

* A) A two-dimensional array where each cell indicates whether there is an edge between two nodes or not.

* B) A list where each node has a list of its adjacent nodes.

* C) A single-dimensional array where all nodes are stored.

* D) A data structure that stores only edges.

* Answer: B)

4. एडजेंसी मैट्रिक्स का उपयोग करके निर्देशित ग्राफ को कैसे दर्शाया जाता है?

* A) दिशा को दर्शाने के लिए अलग-अलग सेल का उपयोग करके।

* B) केवल ऊपरी त्रिभुज या निचले त्रिभुज का उपयोग करके।

* C) दोनों (A) और (B)

* D) कोई विशेष तरीका नहीं है।

* Answer: A)

How is a Directed Graph represented using an Adjacency Matrix?

* A) By using different cells to represent direction.

* B) By using only upper or lower triangle.

* C) Both (A) and (B)

* D) No special method.

* Answer: A)

5. एडजेंसी मैट्रिक्स का उपयोग करके अनिर्देशित ग्राफ को कैसे दर्शाया जाता है?

* A) सममित मैट्रिक्स का उपयोग करके।

* B) केवल विकर्ण तत्वों का उपयोग करके।

* C) केवल ऊपरी त्रिभुज का उपयोग करके।

* D) कोई विशेष तरीका नहीं है।

* Answer: A)

How is an Undirected Graph represented using an Adjacency Matrix?

* A) By using a symmetric matrix.

* B) By using only diagonal elements.

* C) By using only upper triangle.

* D) No special method.

* Answer: A)

6. एडजेंसी मैट्रिक्स का उपयोग करके ग्राफ को दर्शाने के क्या फायदे हैं?

* A) सरल कार्यान्वयन।

* B) चेक करना आसान है कि दो नोड्स के बीच कोई किनारा है या नहीं।

* C) कुछ ग्राफों के लिए मेमोरी का कुशल उपयोग।

* D) A और B दोनों।

* Answer: D)

What are the advantages of using an Adjacency Matrix to represent a Graph?

* A) Simple implementation.

* B) Easy to check if there is an edge between two nodes.

* C) Efficient memory usage for some graphs.

* D) Both A and B.

* Answer: D)

7. एडजेंसी मैट्रिक्स का उपयोग करके ग्राफ को दर्शाने के क्या नुकसान हैं?

* A) स्पेर्स ग्राफों के लिए मेमोरी की बर्बादी।

* B) ट्रैवर्सल के लिए कम कुशल हो सकता है।

* C) अधिक मेमोरी उपयोग (विशेषकर बड़े ग्राफों के लिए)।

* D) उपरोक्त सभी।

* Answer: C)

What are the disadvantages of using an Adjacency Matrix to represent a Graph?

* A) Memory wastage for sparse graphs.

* B) Can be less efficient for traversal.

* C) High memory usage (especially for large graphs).

* D) All of the above.

* Answer: C)

8. एडजेंसी लिस्ट का उपयोग करके ग्राफ को दर्शाने के क्या फायदे हैं?

* A) स्पेर्स ग्राफों के लिए मेमोरी का कुशल उपयोग।

* B) ट्रैवर्सल के लिए अधिक कुशल।

* C) आसान इंसर्शन और डिलीशन।

* D) उपरोक्त सभी।

* Answer: D)

What are the advantages of using an Adjacency List to represent a Graph?

* A) Efficient memory usage for sparse graphs.

* B) More efficient for traversal.

* C) Easy insertion and deletion.

* D) All of the above.

* Answer: D)

9. एडजेंसी लिस्ट का उपयोग करके ग्राफ को दर्शाने के क्या नुकसान हैं?

* A) चेक करना अधिक कठिन है कि दो नोड्स के बीच कोई किनारा है या नहीं।

* B) कुछ ग्राफों के लिए मेमोरी का कम कुशल उपयोग।

* C) अधिक जटिल कार्यान्वयन।

* D) उपरोक्त सभी।

* Answer: A)

What are the disadvantages of using an Adjacency List to represent a Graph?

* A) More difficult to check if there is an edge between two nodes.

* B) Less efficient memory usage for some graphs.

* C) More complex implementation.

* D) All of the above.

* Answer: A)

10. किस प्रकार के ग्राफों के लिए एडजेंसी मैट्रिक्स अधिक उपयुक्त हैं?

* A) घने ग्राफ (Dense Graphs)

* B) विरल ग्राफ (Sparse Graphs)

* C) केवल निर्देशित ग्राफ

* D) केवल अनिर्देशित ग्राफ

* Answer: A)

For which type of graphs is Adjacency Matrix more suitable?

* A) Dense Graphs

* B) Sparse Graphs

* C) Only Directed Graphs

* D) Only Undirected Graphs

* Answer: A)

Certainly, let's continue with more MCQs on Representation of Graph in Hindi and English:

11. किस प्रकार के ग्राफों के लिए एडजेंसी लिस्ट अधिक उपयुक्त है?

* A) घने ग्राफ (Dense Graphs)

* B) विरल ग्राफ (Sparse Graphs)

* C) केवल निर्देशित ग्राफ

* D) केवल अनिर्देशित ग्राफ

* Answer: B)

For which type of graphs is Adjacency List more suitable?

* A) Dense Graphs

* B) Sparse Graphs

* C) Only Directed Graphs

* D) Only Undirected Graphs

* Answer: B)

12. स्पेर्स ग्राफ (Sparse Graph) क्या है?

* A) जिसमें बहुत कम किनारे होते हैं।

* B) जिसमें बहुत सारे किनारे होते हैं।

* C) जिसमें केवल एक ही नोड होता है।

* D) जिसमें केवल एक ही किनारा होता है।

* Answer: A)

What is a Sparse Graph?

* A) Which has very few edges.

* B) Which has many edges.

* C) Which has only one node.

* D) Which has only one edge.

* Answer: A)

13. डेंस ग्राफ (Dense Graph) क्या है?

* A) जिसमें बहुत कम किनारे होते हैं।

* B) जिसमें बहुत सारे किनारे होते हैं।

* C) जिसमें केवल एक ही नोड होता है।

* D) जिसमें केवल एक ही किनारा होता है।

* Answer: B)

What is a Dense Graph?

* A) Which has very few edges.

* B) Which has many edges.

* C) Which has only one node.

* D) Which has only one edge.

* Answer: B)

14. एडजेंसी मैट्रिक्स में स्पेर्स ग्राफ को दर्शाने पर क्या होता है?

* A) अधिकांश सेल शून्य होंगे।

* B) सभी सेल शून्य होंगे।

* C) सभी सेल एक होंगे।

* D) कोई विशेष प्रभाव नहीं होगा।

* Answer: A)

What happens when a Sparse Graph is represented using an Adjacency Matrix?

* A) Most of the cells will be zero.

* B) All cells will be zero.

* C) All cells will be one.

* D) No special effect.

* Answer: A)

15. एडजेंसी लिस्ट में स्पेर्स ग्राफ को दर्शाने पर क्या होता है?

* A) अधिकांश सूचियाँ खाली होंगी।

* B) सभी सूचियाँ खाली होंगी।

QLab

* C) सभी सूचियाँ पूरी तरह से भरी होंगी।

* D) कोई विशेष प्रभाव नहीं होगा।

* Answer: A)

What happens when a Sparse Graph is represented using an Adjacency List?

* A) Most of the lists will be empty.

* B) All lists will be empty.

* C) All lists will be fully filled.

* D) No special effect.

* Answer: A)

16. एडजेंसी मैट्रिक्स में डेंस ग्राफ को दर्शाने पर क्या होता है?

* A) अधिकांश सेल शून्य होंगे।

* B) सभी सेल शून्य होंगे।

* C) अधिकांश सेल एक होंगे।

* D) कोई विशेष प्रभाव नहीं होगा।

* Answer: C)

What happens when a Dense Graph is represented using an Adjacency Matrix?

* A) Most of the cells will be zero.

* B) All cells will be zero.

* C) Most of the cells will be one.

* D) No special effect.

* Answer: C)

17. एडजेंसी लिस्ट में डेंस ग्राफ को दर्शाने पर क्या होता है?

* A) अधिकांश सूचियाँ खाली होंगी।

* B) सभी सूचियाँ खाली होंगी।

* C) अधिकांश सूचियाँ पूरी तरह से भरी होंगी।

* D) कोई विशेष प्रभाव नहीं होगा।

* Answer: C)

What happens when a Dense Graph is represented using an Adjacency List?

QLab

* A) Most of the lists will be empty.

* B) All lists will be empty.

* C) Most of the lists will be fully filled.

* D) No special effect.

* Answer: C)

18. एडजेंसी मैट्रिक्स का आकार क्या होता है?

* A) V x V (जहाँ V नोड्स की संख्या है)

* B) E x E (जहाँ E किनारों की संख्या है)

* C) V x E (जहाँ V नोड्स की संख्या है और E किनारों की संख्या है)

* D) E x V (जहाँ V नोड्स की संख्या है और E किनारों की संख्या है)

* Answer: A)

What is the size of the Adjacency Matrix?

* A) V x V (where V is the number of nodes)

* B) E x E (where E is the number of edges)

* C) V x E (where V is the number of nodes and E is the number of edges)

* D) E x V (where V is the number of nodes and E is the number of edges)

* Answer: A)

19. एडजेंसी लिस्ट का आकार क्या होता है?

* A) V x V (जहाँ V नोड्स की संख्या है)

* B) E x E (जहाँ E किनारों की संख्या है)

* C) V x E (जहाँ V नोड्स की संख्या है और E किनारों की संख्या है)

* D) नोड्स की संख्या और किनारों की संख्या के आधार पर परिवर्तनशील होता है।

* Answer: D)

What is the size of the Adjacency List?

* A) V x V (where V is the number of nodes)

* B) E x E (where E is the number of edges)

* C) V x E (where V is the number of nodes and E is the number of edges)

* D) Varies based on the number of nodes and edges.

* Answer: D)

20. एडजेंसी मैट्रिक्स में किनारे को कैसे दर्शाया जाता है?

* A) संबंधित सेल में 1 का मान रखकर।

* B) संबंधित सेल में 0 का मान रखकर।

* C) संबंधित सेल में किनारे के वजन को रखकर।

* D) अलग से एक सूची में रखकर।

* Answer: A)

How is an edge represented in an Adjacency Matrix?

* A) By placing a value of 1 in the corresponding cell.

* B) By placing a value of 0 in the corresponding cell.

* C) By placing the weight of the edge in the corresponding cell.

* D) By storing it in a separate list.

* Answer: A)

1. ग्राफ में ट्रैवर्सल का क्या अर्थ है?

* A) ग्राफ में सभी नोड्स को व्यवस्थित रूप से एक्सेस करना।

* B) ग्राफ में केवल एक नोड को एक्सेस करना।

* C) ग्राफ में दो नोड्स के बीच का पथ ढूंढना।

* D) ग्राफ में नोड्स को जोड़ना या हटाना।

* Answer: A)

What does Traversal in a Graph mean?

* A) Accessing all the nodes in the graph systematically.

* B) Accessing only one node in the graph.

* C) Finding the path between two nodes in the graph.

* D) Adding or deleting nodes in the graph.

* Answer: A)

2. ग्राफ में डेप्थ फर्स्ट सर्च (DFS) एल्गोरिथम क्या करता है?

* A) गहराई तक जाने के बाद ही अगले नोड पर जाता है।

* B) चौड़ाई में खोज करता है।

* C) केवल रूट नोड को एक्सेस करता है।

* D) केवल लीफ नोड्स को एक्सेस करता है।

* Answer: A)

What does the Depth First Search (DFS) algorithm in a Graph do?

* A) Goes deeper before exploring other nodes.

* B) Performs breadth-first search.

* C) Accesses only the root node.

* D) Accesses only the leaf nodes.

* Answer: A)

3. ग्राफ में ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च (BFS) एल्गोरिथम क्या करता है?

* A) गहराई तक जाने के बाद ही अगले नोड पर जाता है।

* B) चौड़ाई में खोज करता है।

* C) केवल रूट नोड को एक्सेस करता है।

* D) केवल लीफ नोड्स को एक्सेस करता है।

* Answer: B)

What does the Breadth First Search (BFS) algorithm in a Graph do?

* A) Goes deeper before exploring other nodes.

* B) Performs breadth-first search.

* C) Accesses only the root node.

* D) Accesses only the leaf nodes.

* Answer: B)

4. DFS के लिए कौन सी डेटा संरचना का उपयोग किया जाता है?

* A) स्टैक

* B) कतार

* C) सरणी

* D) ट्री

* Answer: A)

Which data structure is used for DFS?

* A) Stack

* B) Queue

* C) Array

* D) Tree

* Answer: A)

5. BFS के लिए कौन सी डेटा संरचना का उपयोग किया जाता है?

* A) स्टैक

* B) कतार

* C) सरणी

* D) ट्री

* Answer: B)

Which data structure is used for BFS?

* A) Stack

* B) Queue

* C) Array

* D) Tree

* Answer: B)

6. DFS की समय जटिलता क्या है?

* A) O(1)

* B) O(log n)

* C) O(n)

* D) O(n^2)

* Answer: C)

What is the time complexity of DFS?

* A) O(1)

* B) O(log n)

* C) O(n)

* D) O(n^2)

* Answer: C)

7. BFS की समय जटिलता क्या है?

QLab

* A) O(1)

* B) O(log n)

* C) O(n)

* D) O(n^2)

* Answer: C)

What is the time complexity of BFS?

* A) O(1)

* B) O(log n)

* C) O(n)

* D) O(n^2)

* Answer: C)

8. DFS का उपयोग कहाँ किया जाता है?

* A) टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग में

* B) खोज समस्याओं में

* C) नेटवर्क रूटिंग में

* D) उपरोक्त सभी

* Answer: D)

Where is DFS used?

* A) In Topological Sorting

* B) In Search problems

* C) In Network Routing

* D) All of the above

* Answer: D)

9. BFS का उपयोग कहाँ किया जाता है?

* A) खोज समस्याओं में

* B) नेटवर्क ब्रॉडकास्टिंग में

* C) शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम (जैसे, Dijkstra's Algorithm) में

* D) उपरोक्त सभी

* Answer: D)

QLab

Where is BFS used?

* A) In Search problems

* B) In Network Broadcasting

* C) In Shortest Path Algorithms (like Dijkstra's Algorithm)

* D) All of the above

* Answer: D)

10. क्या DFS हमेशा सबसे छोटा पथ ढूंढता है?

* A) हां

* B) नहीं

* Answer: B)

Does DFS always find the shortest path?

* A) Yes

* B) No

* Answer: B)

Certainly, let's continue with more MCQs on Operations of Graph in Hindi and English:

11. क्या BFS हमेशा सबसे छोटा पथ ढूंढता है?

* A) हां (अनवेटेड ग्राफ में)

* B) नहीं

* C) हां (केवल निर्देशित ग्राफ में)

* D) हां (केवल अनिर्देशित ग्राफ में)

* Answer: A)

Does BFS always find the shortest path?

* A) Yes (in an unweighted graph)

* B) No

* C) Yes (in directed graphs only)

* D) Yes (in undirected graphs only)

* Answer: A)

12. Dijkstra's Algorithm किस प्रकार का एल्गोरिथम है?

* A) शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम

* B) मिनिमम स्पैनिंग ट्री एल्गोरिथम

* C) टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग एल्गोरिथम

* D) ग्राफ कलरिंग एल्गोरिथम

* Answer: A)

What type of algorithm is Dijkstra's Algorithm?

* A) Shortest Path Algorithm

* B) Minimum Spanning Tree Algorithm

* C) Topological Sorting Algorithm

* D) Graph Coloring Algorithm

* Answer: A)

13. Dijkstra's Algorithm किस प्रकार के ग्राफों के लिए उपयुक्त है?

* A) केवल निर्देशित ग्राफ

* B) केवल अनिर्देशित ग्राफ

* C) निर्देशित और अनिर्देशित दोनों प्रकार के ग्राफ

* D) केवल वेटेड ग्राफ

* Answer: C)

For which types of graphs is Dijkstra's Algorithm suitable?

* A) Only Directed Graphs

* B) Only Undirected Graphs

* C) Both Directed and Undirected Graphs

* D) Only Weighted Graphs

* Answer: C)

14. Dijkstra's Algorithm किस डेटा संरचना का उपयोग करता है?

* A) स्टैक

* B) कतार (Priority Queue)

* C) सरणी

* D) ट्री

* Answer: B)

Which data structure does Dijkstra's Algorithm use?

* A) Stack

* B) Queue (Priority Queue)

* C) Array

* D) Tree

* Answer: B)

15. मिनिमम स्पैनिंग ट्री (MST) क्या है?

* A) एक ऐसा उपवृक्ष जो सभी नोड्स को जोड़ता है और कुल वजन न्यूनतम होता है।

* B) एक ऐसा उपवृक्ष जो सभी नोड्स को जोड़ता है और कुल वजन अधिकतम होता है।

* C) एक ऐसा वृक्ष जिसमें केवल एक ही नोड होता है।

* D) एक ऐसा वृक्ष जिसमें कोई चक्र नहीं होता है।

* Answer: A)

What is a Minimum Spanning Tree (MST)?

* A) A subtree that connects all nodes with minimum total weight.

* B) A subtree that connects all nodes with maximum total weight.

* C) A tree with only one node.

* D) A tree with no cycles.

* Answer: A)

16. कौन से एल्गोरिथम मिनिमम स्पैनिंग ट्री (MST) खोजने के लिए उपयोग किए जाते हैं?

* A) Prim's Algorithm

* B) Kruskal's Algorithm

* C) दोनों (A) और (B)

* D) कोई भी नहीं

* Answer: C)

Which algorithms are used to find the Minimum Spanning Tree (MST)?

* A) Prim's Algorithm

* B) Kruskal's Algorithm

* C) Both (A) and (B)

* D) None of the above

* Answer: C)

17. टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग क्या है?

* A) DAG (Directed Acyclic Graph) में नोड्स को एक ऐसे क्रम में व्यवस्थित करना जिसमें कोई चक्र न बने।

* B) DAG में नोड्स को उनके इन-डिग्री के आधार पर व्यवस्थित करना।

* C) DAG में नोड्स को उनके आउट-डिग्री के आधार पर व्यवस्थित करना।

* D) DAG में नोड्स को यादृच्छिक रूप से व्यवस्थित करना।

* Answer: A)

What is Topological Sorting?

* A) Arranging nodes in a DAG in such an order that no cycles are formed.

* B) Arranging nodes in a DAG based on their in-degree.

* C) Arranging nodes in a DAG based on their out-degree.

* D) Arranging nodes in a DAG randomly.

* Answer: A)

18. टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग किस प्रकार के ग्राफ पर लागू की जा सकती है?

* A) केवल निर्देशित ग्राफ

* B) केवल अनिर्देशित ग्राफ

* C) केवल चक्रीय ग्राफ

* D) केवल अचक्रीय ग्राफ

* Answer: A)

On which type of graphs can Topological Sorting be applied?

* A) Only Directed Graphs

* B) Only Undirected Graphs

* C) Only Cyclic Graphs

* D) Only Acyclic Graphs

* Answer: A)

19. टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग का उपयोग कहाँ किया जाता है?

* A) टास्क शेड्यूलिंग में

* B) डेटाबेस डिजाइन में

* C) मेकअप एप्लीकेशन में

* D) A और B दोनों

* Answer: D)

Where is Topological Sorting used?

* A) In Task Scheduling

* B) In Database Design

* C) In Makeup Application

* D) Both A and B

* Answer: D)

20. ग्राफ कलरिंग क्या है?

* A) ग्राफ के नोड्स को इस तरह रंगना कि आसन्न नोड्स का रंग समान न हो।

* B) ग्राफ के किनारों को विभिन्न रंगों से रंगना।

* C) ग्राफ को रंगीन चित्रों में दर्शाना।

* D) ग्राफ के नोड्स को यादृच्छिक रंगों से रंगना।

* Answer: A)

What is Graph Coloring?

* A) Coloring the nodes of a graph such that no adjacent nodes have the same color.

* B) Coloring the edges of a graph with different colors.

* C) Representing the graph in colored images.

* D) Coloring the nodes of a graph with random colors.

* Answer: A)

21. ग्राफ कलरिंग का उपयोग कहाँ किया जाता है?

* A) संसाधन आवंटन में

* B) शेड्यूलिंग समस्याओं में

* C) मैप रंगाई में

* D) उपरोक्त सभी

* Answer: D)

Where is Graph Coloring used?

* A) In Resource Allocation

* B) In Scheduling Problems

* C) In Map Coloring

* D) All of the above

* Answer: D)

1. एवीएल ट्री (AVL Tree) क्या है?

* A) एक ऐसा बाइनरी सर्च ट्री जिसमें प्रत्येक नोड के लेफ्ट और राइट सबट्री की ऊंचाई में अधिकतम एक का अंतर होता है।

* B) एक ऐसा बाइनरी सर्च ट्री जिसमें सभी नोड्स की डिग्री समान होती है।

* C) एक ऐसा बाइनरी सर्च ट्री जिसमें केवल दो नोड्स होते हैं।

* D) एक ऐसा बाइनरी सर्च ट्री जिसमें कोई संतुलन नहीं होता है।

* Answer: A)

What is an AVL Tree?

* A) A Binary Search Tree where the difference in heights of left and right subtrees for any node cannot be more than one.

* B) A Binary Search Tree where all nodes have the same degree.

* C) A Binary Search Tree that has only two nodes.

* D) A Binary Search Tree that is not balanced.

* Answer: A)

2. रेड-ब्लैक ट्री (Red-Black Tree) क्या है?

* A) एक ऐसा सेल्फ-बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री जिसमें प्रत्येक नोड को लाल या काला रंग दिया जाता है।

* B) एक ऐसा बाइनरी सर्च ट्री जिसमें सभी नोड्स का रंग लाल होता है।

* C) एक ऐसा बाइनरी सर्च ट्री जिसमें सभी नोड्स का रंग काला होता है।

* D) एक ऐसा बाइनरी सर्च ट्री जिसमें कोई रंग नहीं होता है।

* Answer: A)

What is a Red-Black Tree?

* A) A self-balancing Binary Search Tree where each node is colored red or black.

* B) A Binary Search Tree where all nodes are colored red.

* C) A Binary Search Tree where all nodes are colored black.

* D) A Binary Search Tree that has no colors.

* Answer: A)

3. हैश टेबल (Hash Table) क्या है?

* A) एक डेटा संरचना जो कुंजी-मान जोड़े को संग्रहीत करती है।

* B) एक सॉर्टेड लिस्ट।

* C) एक स्टैक।

* D) एक कतार।

* Answer: A)

What is a Hash Table?

* A) A data structure that stores key-value pairs.

* B) A sorted list.

* C) A stack.

* D) A queue.

* Answer: A)

4. हैश फ़ंक्शन क्या करता है?

* A) कुंजी को एक अनूठा इंडेक्स में मैप करता है।

* B) कुंजी को सॉर्ट करता है।

* C) कुंजी को रिवर्स करता है।

* D) कुंजी को एन्क्रिप्ट करता है।

* Answer: A)

What does a Hash Function do?

* A) Maps a key to a unique index.

* B) Sorts the key.

* C) Reverses the key.

* D) Encrypts the key.

* Answer: A)

5. हैशिंग कोलीजन क्या है?

* A) जब दो अलग-अलग कुंजियों को एक ही इंडेक्स पर मैप किया जाता है।

* B) जब कोई कुंजी को हैश नहीं किया जा सकता है।

* C) जब हैश टेबल पूर्ण हो जाता है।

* D) जब हैश फ़ंक्शन गलत परिणाम देता है।

* Answer: A)

What is a Hashing Collision?

* A) When two different keys are mapped to the same index.

* B) When a key cannot be hashed.

* C) When the Hash Table is full.

* D) When the Hash Function gives incorrect results.

* Answer: A)

6. हैशिंग कोलीजन से कैसे निपटा जाता है?

* A) चेनिंग

* B) ओपन एड्रेसिंग

* C) डबल हैशिंग

* D) उपरोक्त सभी

* Answer: D)

How are Hashing Collisions handled?

* A) Chaining

* B) Open Addressing

* C) Double Hashing

* D) All of the above

* Answer: D)

7. ट्रीसोर्ट क्या है?

* A) बाइनरी सर्च ट्री का उपयोग करके सॉर्टिंग एल्गोरिथम।

* B) बबल सॉर्ट का एक प्रकार।

* C) इंसर्शन सॉर्ट का एक प्रकार।

* D) सेलेक्शन सॉर्ट का एक प्रकार।

* Answer: A)

What is Treesort?

* A) Sorting algorithm using Binary Search Tree.

* B) A type of Bubble Sort.

* C) A type of Insertion Sort.

* D) A type of Selection Sort.

* Answer: A)

8. ग्राफ में डाइकस्ट्रा एल्गोरिथम क्या करता है?

* A) किसी स्रोत नोड से अन्य सभी नोड्स तक की सबसे छोटी दूरी ज्ञात करता है।

* B) ग्राफ में एक चक्र ढूंढता है।

* C) ग्राफ में सभी नोड्स को रंग देता है।

* D) ग्राफ में टोपोलॉजिकल ऑर्डर निर्धारित करता है।

* Answer: A)

What does Dijkstra's Algorithm in a Graph do?

* A) Finds the shortest distance from a source node to all other nodes.

* B) Finds a cycle in the graph.

* C) Colors the nodes of the graph.

* D) Determines the topological order in the graph.

* Answer: A)

9. मिनिमम स्पैनिंग ट्री (MST) क्या है?

* A) एक ऐसा उपवृक्ष जो सभी नोड्स को जोड़ता है और कुल वजन न्यूनतम होता है।

* B) एक ऐसा उपवृक्ष जो सभी नोड्स को जोड़ता है और कुल वजन अधिकतम होता है।

* C) एक ऐसा वृक्ष जिसमें केवल एक ही नोड होता है।

* D) एक ऐसा वृक्ष जिसमें कोई चक्र नहीं होता है।

* Answer: A)

What is a Minimum Spanning Tree (MST)?

* A) A subtree that connects all nodes with minimum total weight.

* B) A subtree that connects all nodes with maximum total weight.

* C) A tree with only one node.

* D) A tree with no cycles.

* Answer: A)

10. कौन से एल्गोरिथम मिनिमम स्पैनिंग ट्री (MST) खोजने के लिए उपयोग किए जाते हैं?

* A) Prim's Algorithm

* B) Kruskal's Algorithm

* C) दोनों (A) और (B)

* D) कोई भी नहीं

* Answer: C)

Which algorithms are used to find the Minimum Spanning Tree (MST)?

* A) Prim's Algorithm

* B) Kruskal's Algorithm

* C) Both (A) and (B)

* D) None of the above

* Answer: C)

Certainly, let's continue with more MCQs on Advanced Data Structures in Hindi and English:

11. टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग क्या है?

* A) DAG (Directed Acyclic Graph) में नोड्स को एक ऐसे क्रम में व्यवस्थित करना जिसमें कोई चक्र न बने।

* B) DAG में नोड्स को उनके इन-डिग्री के आधार पर व्यवस्थित करना।

* C) DAG में नोड्स को उनके आउट-डिग्री के आधार पर व्यवस्थित करना।

* D) DAG में नोड्स को यादृच्छिक रूप से व्यवस्थित करना।

* Answer: A)

What is Topological Sorting?

* A) Arranging nodes in a DAG in such an order that no cycles are formed.

* B) Arranging nodes in a DAG based on their in-degree.

* C) Arranging nodes in a DAG based on their out-degree.

* D) Arranging nodes in a DAG randomly.

* Answer: A)

12. टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग किस प्रकार के ग्राफ पर लागू की जा सकती है?

* A) केवल निर्देशित ग्राफ

* B) केवल अनिर्देशित ग्राफ

* C) केवल चक्रीय ग्राफ

* D) केवल अचक्रीय ग्राफ

* Answer: A)

On which type of graphs can Topological Sorting be applied?

* A) Only Directed Graphs

* B) Only Undirected Graphs

* C) Only Cyclic Graphs

* D) Only Acyclic Graphs

* Answer: A)

13. टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग का उपयोग कहाँ किया जाता है?

* A) टास्क शेड्यूलिंग में

* B) डेटाबेस डिजाइन में

* C) मेकअप एप्लीकेशन में

* D) A और B दोनों

* Answer: D)

Where is Topological Sorting used?

* A) In Task Scheduling

* B) In Database Design

* C) In Makeup Application

* D) Both A and B

* Answer: D)

14. ग्राफ कलरिंग क्या है?

* A) ग्राफ के नोड्स को इस तरह रंगना कि आसन्न नोड्स का रंग समान न हो।

* B) ग्राफ के किनारों को विभिन्न रंगों से रंगना।

* C) ग्राफ को रंगीन चित्रों में दर्शाना।

* D) ग्राफ के नोड्स को यादृच्छिक रंगों से रंगना।

* Answer: A)

What is Graph Coloring?

* A) Coloring the nodes of a graph such that no adjacent nodes have the same color.

* B) Coloring the edges of a graph with different colors.

* C) Representing the graph in colored images.

* D) Coloring the nodes of a graph with random colors.

* Answer: A)

15. ग्राफ कलरिंग का उपयोग कहाँ किया जाता है?

* A) संसाधन आवंटन में

* B) शेड्यूलिंग समस्याओं में

* C) मैप रंगाई में

* D) उपरोक्त सभी

* Answer: D)

Where is Graph Coloring used?

* A) In Resource Allocation

* B) In Scheduling Problems

* C) In Map Coloring

* D) All of the above

* Answer: D)

16. बी-ट्री (B-Tree) क्या है?

* A) एक संतुलित खोज वृक्ष जिसमें प्रत्येक नोड में कई संतान हो सकते हैं।

* B) एक बाइनरी सर्च ट्री जिसमें प्रत्येक नोड के अधिकतम दो संतान होते हैं।

* C) एक ऐसा वृक्ष जिसमें सभी नोड्स का मान समान होता है।

* D) एक ऐसा वृक्ष जिसमें कोई संतान नोड नहीं होता है।

* Answer: A)

What is a B-Tree?

* A) A balanced search tree where each node can have multiple children.

* B) A Binary Search Tree where each node can have a maximum of two children.

* C) A tree where all nodes have the same value.

* D) A tree that has no child nodes.

* Answer: A)

17. बी-ट्री का उपयोग कहाँ किया जाता है?

* A) डेटाबेस इंडेक्सिंग में

* B) फाइल सिस्टम में

* C) डेटाबेस में टेबल को संग्रहीत करने के लिए

* D) उपरोक्त सभी

* Answer: D)

Where are B-Trees used?

* A) In Database Indexing

* B) In File Systems

* C) To store tables in databases

* D) All of the above

* Answer: D)

18. ट्राई (Trie) क्या है?

* A) एक प्रकार का वृक्ष जिसमें प्रत्येक नोड एक अक्षर या संख्या को दर्शाता है।

* B) एक प्रकार का ग्राफ जिसमें प्रत्येक नोड एक शब्द को दर्शाता है।

* C) एक प्रकार का स्टैक।

* D) एक प्रकार का कतार।

* Answer: A)

What is a Trie?

* A) A type of tree where each node represents a character or digit.

* B) A type of graph where each node represents a word.

* C) A type of stack.

* D) A type of queue.

* Answer: A)

19. ट्राई का उपयोग कहाँ किया जाता है?

* A) ऑटो-कम्प्लीशन में

QLab

* B) स्पेल चेकिंग में

* C) डिक्शनरी निर्माण में

* D) उपरोक्त सभी

* Answer: D)

Where are Tries used?

* A) In Auto-completion

* B) In Spell Checking

* C) In Dictionary Construction

* D) All of the above

* Answer: D)

20. सेग्मेंट ट्री (Segment Tree) क्या है?

* A) एक डेटा संरचना जो किसी सरणी के अंतरालों पर जानकारी को कुशलतापूर्वक संग्रहीत और पुनः प्राप्त करती है।

* B) एक ऐसा वृक्ष जिसमें प्रत्येक नोड एक सेगमेंट को दर्शाता है।

* C) एक ऐसा वृक्ष जिसमें केवल पत्ती नोड्स में डेटा होता है।

* D) एक ऐसा वृक्ष जिसमें केवल रूट नोड में डेटा होता है।

* Answer: A)

What is a Segment Tree?

* A) A data structure that efficiently stores and retrieves information about intervals of an array.

* B) A tree where each node represents a segment.

* C) A tree where only leaf nodes have data.

* D) A tree where only the root node has data.

* Answer: A)

21. सेग्मेंट ट्री का उपयोग कहाँ किया जाता है?

* A) रेंज क्वेरीज़ (जैसे, रेंज सम, रेंज अधिकतम) को कुशलतापूर्वक संभालने के लिए।

* B) डेटाबेस इंडेक्सिंग में।

* C) ग्राफ एल्गोरिदम में।

* D) केवल A और B में।

* Answer: D)

Where are Segment Trees used?

* A) To efficiently handle Range Queries (e.g., Range Sum, Range Maximum).

* B) In Database Indexing.

* C) In Graph Algorithms.

* D) Only A and B.

* Answer: D)

22. फेनविक ट्री (Fenwick Tree) क्या है?

* A) एक डेटा संरचना जो किसी सरणी के प्रीफिक्स सम को कुशलतापूर्वक संग्रहीत और अपडेट करती है।

* B) एक ऐसा वृक्ष जिसमें केवल पत्ती नोड्स में डेटा होता है।

* C) एक ऐसा वृक्ष जिसमें प्रत्येक नोड एक सेगमेंट को दर्शाता है।

* D) एक प्रकार का बाइनरी सर्च ट्री।

* Answer: A)

What is a Fenwick Tree?

* A) A data structure that efficiently stores and updates prefix sums of an array.

* B) A tree where only leaf nodes have data.

* C) A tree where each node represents a segment.

* D) A type of Binary Search Tree.

* Answer: A)

23. फेनविक ट्री का उपयोग कहाँ किया जाता है?

* A) रेंज क्वेरीज़ (जैसे, रेंज सम, रेंज अधिकतम) को कुशलतापूर्वक संभालने के लिए।

* B) डेटाबेस इंडेक्सिंग में।

* C) फाइनेंशियल डेटा विश्लेषण में।

* D) उपरोक्त सभी।

* Answer: D)

Where are Fenwick Trees used?

* A) To efficiently handle Range Queries (e.g., Range Sum, Range Maximum).

* B) In Database Indexing.

* C) In Financial Data Analysis.

* D) All of the above.

* Answer: D)

24. डिसजॉइंट सेट यूनियन (Disjoint Set Union) क्या है?

* A) एक डेटा संरचना जो तत्वों के समूहों का प्रतिनिधित्व करती है।

* B) एक ऐसा वृक्ष जिसमें सभी नोड्स जुड़े हुए हैं।

* C) एक ऐसा वृक्ष जिसमें कोई चक्र नहीं होता है।

* D) एक प्रकार का ग्राफ जिसमें प्रत्येक नोड दूसरे सभी नोड्स से जुड़ा होता है।

* Answer: A)

What is Disjoint Set Union?

* A) A data structure that represents sets of elements.

* B) A tree where all nodes are connected.

* C) A tree with no cycles.

* D) A type of graph where each node is connected to all other nodes.

* Answer: A)

25. डिसजॉइंट सेट यूनियन का उपयोग कहाँ किया जाता है?

* A) न्यूनतम स्पैनिंग ट्री एल्गोरिदम (जैसे, Kruskal's Algorithm) में।

* B) ग्राफ में चक्र का पता लगाने में।

* C) नेटवर्क रूटिंग में।

* D) उपरोक्त सभी।

* Answer: D)

Where is Disjoint Set Union used?

* A) In Minimum Spanning Tree Algorithms (like Kruskal's Algorithm).

* B) In detecting cycles in a graph.

* C) In Network Routing.

* D) All of the above.

* Answer: D)

26. ट्रेपिजॉयडल डायग्राम क्या है?

* A) एक ज्यामितीय डेटा संरचना जो एक आयामी अंतरालों के ओवरलैप को दर्शाती है।

* B) एक प्रकार का वृक्ष जिसमें प्रत्येक नोड एक अंतराल को दर्शाता है।

* C) एक प्रकार का ग्राफ जिसमें प्रत्येक नोड एक बिंदु को दर्शाता है।

* D) एक प्रकार का हिस्टोग्राम।

* Answer: A)

What is a Trapezoidal Diagram?

* A) A geometric data structure that represents overlaps of one-dimensional intervals.

* B) A type of tree where each node represents an interval.

* C) A type of graph where each node represents a point.

* D) A type of histogram.

* Answer: A)

27. ट्रैपिजॉयडल डायग्राम का उपयोग कहाँ किया जाता है?

* A) कंप्यूटर ग्राफिक्स में

* B) भू-स्थानिक सूचना प्रणाली (GIS) में

* C) डेटाबेस इंडेक्सिंग में

* D) उपरोक्त सभी

* Answer: D)

Where are Trapezoidal Diagrams used?

* A) In Computer Graphics

* B) In Geographic Information Systems (GIS)

* C) In Database Indexing

* D) All of the above

* Answer: D)

28. केडी-ट्री (KD-Tree) क्या है?

* A) एक प्रकार का द्वि-आयामी स्पेस पार्टीशनिंग ट्री।

* B) एक प्रकार का बाइनरी सर्च ट्री।

* C) एक प्रकार का ग्राफ जिसमें प्रत्येक नोड एक बिंदु को दर्शाता है।

* D) एक प्रकार का हैश टेबल।

* Answer: A)

What is a KD-Tree?

* A) A type of two-dimensional space partitioning tree.

* B) A type of Binary Search Tree.

* C) A type of graph where each node represents a point.

* D) A type of Hash Table.

* Answer: A)

29. केडी-ट्री का उपयोग कहाँ किया जाता है?

* A) निकटतम पड़ोसी खोज (Nearest Neighbor Search) में

* B) रेंज खोज (Range Search) में

* C) कंप्यूटर ग्राफिक्स में

* D) उपरोक्त सभी

* Answer: D)

Where are KD-Trees used?

* A) In Nearest Neighbor Search

* B) In Range Search

* C) In Computer Graphics

* D) All of the above

* Answer: D)

30. बी+ ट्री (B+ Tree) क्या है?

* A) एक प्रकार का संतुलित खोज वृक्ष जिसमें सभी कुंजियाँ केवल लीफ नोड्स में संग्रहीत होती हैं।

* B) एक प्रकार का बाइनरी सर्च ट्री जिसमें प्रत्येक नोड के अधिकतम दो संतान होते हैं।

* C) एक ऐसा वृक्ष जिसमें सभी नोड्स का मान समान होता है।

* D) एक ऐसा वृक्ष जिसमें कोई संतान नोड नहीं होता है।

* Answer: A)

What is a B+ Tree?

* A) A type of balanced search tree where all keys are stored only in leaf nodes.

* B) A type of Binary Search Tree where each node can have a maximum of two children.

* C) A tree where all nodes have the same value.

* D) A tree that has no child nodes.

* Answer: A)

31. बी+ ट्री का उपयोग कहाँ किया जाता है?

* A) डेटाबेस इंडेक्सिंग में

* B) फाइल सिस्टम में

* C) डेटाबेस में टेबल को संग्रहीत करने के लिए

* D) उपरोक्त सभी

* Answer: D)

Where are B+ Trees used?

* A) In Database Indexing

* B) In File Systems

* C) To store tables in databases

* D) All of the above

* Answer: D)

32. सुफिक्स ट्री (Suffix Tree) क्या है?

* A) एक प्रकार का वृक्ष जो किसी स्ट्रिंग के सभी संभावित सुफिक्स को संग्रहीत करता है।

* B) एक प्रकार का बाइनरी सर्च ट्री।

* C) एक प्रकार का ग्राफ जिसमें प्रत्येक नोड एक शब्द को दर्शाता है।

* D) एक प्रकार का हैश टेबल।

* Answer: A)

What is a Suffix Tree?

* A) A type of tree that stores all possible suffixes of a string.

* B) A type of Binary Search Tree.

* C) A type of graph where each node represents a word.

* D) A type of Hash Table.

* Answer: A)

33. सुफिक्स ट्री का उपयोग कहाँ किया जाता है?

* A) स्ट्रिंग मैचिंग में

QLab

* B) टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर में

* C) बायोइन्फॉर्मेटिक्स में

* D) उपरोक्त सभी

* Answer: D)

Where are Suffix Trees used?

* A) In String Matching

* B) In Text Editing Software

* C) In Bioinformatics

* D) All of the above

* Answer: D)

Certainly, let's continue with more MCQs on Advanced Data Structures in Hindi and English:

34. टर्नरी सर्च ट्री (Ternary Search Tree) क्या है?

* A) एक ऐसा वृक्ष जिसमें प्रत्येक नोड में तीन संतान हो सकते हैं।

* B) एक ऐसा बाइनरी सर्च ट्री जिसमें प्रत्येक नोड में तीन संतान हो सकते हैं।

* C) एक ऐसा वृक्ष जिसमें केवल तीन नोड्स होते हैं।

* D) एक ऐसा वृक्ष जिसमें केवल तीन स्तर होते हैं।

* Answer: A)

What is a Ternary Search Tree?

* A) A tree where each node can have three children.

* B) A Binary Search Tree where each node can have three children.

* C) A tree that has only three nodes.

* D) A tree that has only three levels.

* Answer: A)

35. टर्नरी सर्च ट्री का उपयोग कहाँ किया जाता है?

* A) स्ट्रिंग खोज में

* B) ऑटो-कम्प्लीशन में

* C) डिक्शनरी निर्माण में

* D) उपरोक्त सभी

* Answer: D)

Where are Ternary Search Trees used?

* A) In String Search

* B) In Auto-completion

* C) In Dictionary Construction

* D) All of the above

* Answer: D)

36. स्पले ट्री (Splay Tree) क्या है?

* A) एक ऐसा सेल्फ-बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री जो हाल ही में एक्सेस किए गए नोड्स को रूट के पास लाता है।

* B) एक ऐसा बाइनरी सर्च ट्री जिसमें सभी नोड्स का रंग लाल होता है।

* C) एक ऐसा बाइनरी सर्च ट्री जिसमें सभी नोड्स का रंग काला होता है।

* D) एक ऐसा बाइनरी सर्च ट्री जिसमें कोई संतुलन नहीं होता है।

* Answer: A)

What is a Splay Tree?

* A) A self-balancing Binary Search Tree that brings recently accessed nodes closer to the root.

* B) A Binary Search Tree where all nodes are colored red.

* C) A Binary Search Tree where all nodes are colored black.

* D) A Binary Search Tree that is not balanced.

* Answer: A)

37. स्पले ट्री का उपयोग कहाँ किया जाता है?

* A) कैश एल्गोरिदम में

* B) डेटाबेस इंडेक्सिंग में

* C) नेटवर्क रूटिंग में

* D) उपरोक्त सभी

* Answer: D)

Where are Splay Trees used?

* A) In Cache Algorithms

* B) In Database Indexing

* C) In Network Routing

* D) All of the above

* Answer: D)

38. लिफ्टिंग (Lifting) क्या है?

* A) स्प्ले ट्री में नोड्स को रूट की ओर ले जाने की प्रक्रिया।

* B) बाइनरी सर्च ट्री में नोड्स को जोड़ने की प्रक्रिया।

* C) हैश टेबल में कोलीजन को हल करने की प्रक्रिया।

* D) ग्राफ में एक नोड से दूसरे नोड तक का सबसे छोटा पथ खोजने की प्रक्रिया।

* Answer: A)

What is Lifting?

* A) The process of moving nodes towards the root in a Splay Tree.

* B) The process of adding nodes to a Binary Search Tree.

* C) The process of resolving collisions in a Hash Table.

* D) The process of finding the shortest path between two nodes in a graph.

* Answer: A)

39. वेंचुरा ट्री (Van Emde Boas Tree) क्या है?

* A) एक डेटा संरचना जो कुशलतापूर्वक मिनिमम, मैक्सिमम, सर्च, इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशंस को सपोर्ट करती है।

* B) एक प्रकार का बाइनरी सर्च ट्री।

* C) एक प्रकार का ग्राफ जिसमें प्रत्येक नोड एक बिंदु को दर्शाता है।

* D) एक प्रकार का हैश टेबल।

* Answer: A)

What is a Van Emde Boas Tree?

* A) A data structure that efficiently supports minimum, maximum, search, insertion, and deletion operations.

* B) A type of Binary Search Tree.

* C) A type of graph where each node represents a point.

* D) A type of Hash Table.

* Answer: A)

40. वेंचुरा ट्री का उपयोग कहाँ किया जाता है?

* A) डेटाबेस इंडेक्सिंग में

* B) नेटवर्क रूटिंग में

* C) जियोस्पेशियल डेटाबेस में

* D) उपरोक्त सभी

* Answer: D)

Where are Van Emde Boas Trees used?

* A) In Database Indexing

* B) In Network Routing

* C) In Geospatial Databases

* D) All of the above

* Answer: D)

Certainly, let's continue with more MCQs on Advanced Data Structures in Hindi and English:

41. ट्रेपिजॉयडल डायग्राम का उपयोग कहाँ किया जाता है?

* A) कंप्यूटर ग्राफिक्स में

* B) भू-स्थानिक सूचना प्रणाली (GIS) में

* C) डेटाबेस इंडेक्सिंग में

* D) उपरोक्त सभी

* Answer: D)

Where are Trapezoidal Diagrams used?

* A) In Computer Graphics

* B) In Geographic Information Systems (GIS)

* C) In Database Indexing

* D) All of the above

* Answer: D)

42. केडी-ट्री (KD-Tree) क्या है?

* A) एक प्रकार का द्वि-आयामी स्पेस पार्टीशनिंग ट्री।

* B) एक प्रकार का बाइनरी सर्च ट्री।

* C) एक प्रकार का ग्राफ जिसमें प्रत्येक नोड एक बिंदु को दर्शाता है।

* D) एक प्रकार का हैश टेबल।

* Answer: A)

What is a KD-Tree?

* A) A type of two-dimensional space partitioning tree.

* B) A type of Binary Search Tree.

* C) A type of graph where each node represents a point.

* D) A type of Hash Table.

* Answer: A)

43. केडी-ट्री का उपयोग कहाँ किया जाता है?

* A) निकटतम पड़ोसी खोज (Nearest Neighbor Search) में

* B) रेंज खोज (Range Search) में

* C) कंप्यूटर ग्राफिक्स में

* D) उपरोक्त सभी

* Answer: D)

Where are KD-Trees used?

* A) In Nearest Neighbor Search

* B) In Range Search

* C) In Computer Graphics

* D) All of the above

* Answer: D)

44. बी+ ट्री (B+ Tree) क्या है?

* A) एक प्रकार का संतुलित खोज वृक्ष जिसमें सभी कुंजियाँ केवल लीफ नोड्स में संग्रहीत होती हैं।

* B) एक प्रकार का बाइनरी सर्च ट्री जिसमें प्रत्येक नोड के अधिकतम दो संतान होते हैं।

* C) एक ऐसा वृक्ष जिसमें सभी नोड्स का मान समान होता है।

* D) एक ऐसा वृक्ष जिसमें कोई संतान नोड नहीं होता है।

* Answer: A)

What is a B+ Tree?

* A) A type of balanced search tree where all keys are stored only in leaf nodes.

* B) A type of Binary Search Tree where each node can have a maximum of two children.

* C) A tree where all nodes have the same value.

* D) A tree that has no child nodes.

* Answer: A)

45. बी+ ट्री का उपयोग कहाँ किया जाता है?

* A) डेटाबेस इंडेक्सिंग में

* B) फाइल सिस्टम में

* C) डेटाबेस में टेबल को संग्रहीत करने के लिए

* D) उपरोक्त सभी

* Answer: D)

Where are B+ Trees used?

* A) In Database Indexing

* B) In File Systems

* C) To store tables in databases

* D) All of the above

* Answer: D)

46. सुफिक्स ट्री (Suffix Tree) क्या है?

* A) एक प्रकार का वृक्ष जो किसी स्ट्रिंग के सभी संभावित सुफिक्स को संग्रहीत करता है।

* B) एक प्रकार का बाइनरी सर्च ट्री।

* C) एक प्रकार का ग्राफ जिसमें प्रत्येक नोड एक शब्द को दर्शाता है।

* D) एक प्रकार का हैश टेबल।

* Answer: A)

What is a Suffix Tree?

* A) A type of tree that stores all possible suffixes of a string.

* B) A type of Binary Search Tree.

* C) A type of graph where each node represents a word.

* D) A type of Hash Table.

* Answer: A)

47. सुफिक्स ट्री का उपयोग कहाँ किया जाता है?

QLab

* A) स्ट्रिंग मैचिंग में

* B) टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर में

* C) बायोइन्फॉर्मेटिक्स में

* D) उपरोक्त सभी

* Answer: D)

Where are Suffix Trees used?

* A) In String Matching

* B) In Text Editing Software

* C) In Bioinformatics

* D) All of the above

* Answer: D)

48. टर्नरी सर्च ट्री (Ternary Search Tree) क्या है?

* A) एक ऐसा वृक्ष जिसमें प्रत्येक नोड में तीन संतान हो सकते हैं।

* B) एक ऐसा बाइनरी सर्च ट्री जिसमें प्रत्येक नोड में तीन संतान हो सकते हैं।

* C) एक ऐसा वृक्ष जिसमें केवल तीन नोड्स होते हैं।

* D) एक ऐसा वृक्ष जिसमें केवल तीन स्तर होते हैं।

* Answer: A)

What is a Ternary Search Tree?

* A) A tree where each node can have three children.

* B) A Binary Search Tree where each node can have three children.

* C) A tree that has only three nodes.

* D) A tree that has only three levels.

* Answer: A)

49. टर्नरी सर्च ट्री का उपयोग कहाँ किया जाता है?

* A) स्ट्रिंग खोज में

* B) ऑटो-कम्प्लीशन में

* C) डिक्शनरी निर्माण में

* D) उपरोक्त सभी

* Answer: D)

Where are Ternary Search Trees used?

* A) In String Search

* B) In Auto-completion

* C) In Dictionary Construction

* D) All of the above

* Answer: D)

50. स्प्ले ट्री (Splay Tree) क्या है?

* A) एक ऐसा सेल्फ-बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री जो हाल ही में एक्सेस किए गए नोड्स को रूट के पास लाता है।

* B) एक ऐसा बाइनरी सर्च ट्री जिसमें सभी नोड्स का रंग लाल होता है।

* C) एक ऐसा बाइनरी सर्च ट्री जिसमें सभी नोड्स का रंग काला होता है।

* D) एक ऐसा बाइनरी सर्च ट्री जिसमें कोई संतुलन नहीं होता है।

* Answer: A)

What is a Splay Tree?

* A) A self-balancing Binary Search Tree that brings recently accessed nodes closer to the root.

* B) A Binary Search Tree where all nodes are colored red.

* C) A Binary Search Tree where all nodes are colored black.

* D) A Binary Search Tree that is not balanced.

* Answer: A)

QLab

Hindi

नोट्स को पढ़ने के लिए आपका हार्दिक आभार। आपके समय और समर्पण के लिए मैं अत्यंत कृतज्ञ हूं। यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि आपने मेरी रचना को अपना समय दिया और उसे पढ़ा।

मेरे लिए यह एक गर्व की बात है कि मेरी लिखी गई बातें आपके साथ जुड़ पाई हैं। मुझे आशा है कि पुस्तक ने आपको कुछ नया सीखने, सोचने और महसूस करने का अवसर प्रदान किया हो।

आपका प्रोत्साहन मेरे लिए एक अमूल्य उपहार है। यह मुझे आगे लिखने, और अधिक रचनात्मक होने और अपनी जानकारियों को दुनिया के साथ साझा करने के लिए प्रेरित करता है। आपकी प्रतिक्रियाएं, चाहे वे प्रशंसा हों या सुझाव, मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। वे मुझे अपने लेखन को सुधारने और उसे और अधिक प्रभावशाली बनाने में मदद करते हैं।

मुझे उम्मीद है कि आपने इसका आनंद लिया हो और इसे पढ़ने का अनुभव आपके लिए सार्थक रहा हो। मैं आपके समर्थन के लिए फिर से आभार व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि आप मेरे भावी कार्यों का भी आनंद लेंगे।

English

Thank you very much for reading my Notes. I am extremely grateful for your time and dedication. It brings me immense joy to know that you have given my creation your time and attention.

It is an honor for me that my words have resonated with you. I hope the book provided you with an opportunity to learn something new, to think differently, and to feel something deeply.

Your encouragement is an invaluable gift. It inspires me to continue writing, to be more creative, and to share my knowledge with the world. Your feedback, whether it be praise or suggestions, is extremely important to me. It helps me improve my writing and make it more impactful.

I hope you enjoyed reading this and found the experience rewarding. I express my sincere gratitude for your support and hope you will enjoy my future works as well.

This note expresses deep gratitude for the reader's time and support, highlights the impact of their engagement, and emphasizes the value of their feedback. It aims to build a connection with the reader and encourage continued support for the author's work.

******

Thankyou